

Manual de configuración

Gestión de personal



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2011

Tabla de contenidos

Introducción 1

■	Acerca de este documento	1
■	Nota informativa	2
■	Proceso funcional de Gestión de personal	3
	Alta del empleado	3
	Baja del empleado	4
	Cancelación o modificación de la baja	6
	Borrado de personal	6
	Modificación de personal	7
■	Proceso tecnológico de Gestión de personal	8

1 Configuración de Alta del empleado

■	Acerca de este capítulo	11
■	Alta estándar del empleado	13
	Descripción funcional	13
	Descripción tecnológica	17
	Modelo de datos (SHCO_HIRE_PARAM y SHCO_PARAM)	20
	Meta4Objects que intervienen en el alta	23
	Meta4Objects de mantenimiento	37
	Presentaciones que intervienen en el alta	38
	Explorador de proyectos	43
	Descripción de los principales procesos de transferencia entre el alta y los mantenimientos. SCH_M4O_TRANSFER	45
	Objetos implicados en la importación de altas desde excel	51
■	Parametrización del Alta del empleado	67
	Procesos previos: herencia de objetos estándar	67
	Cómo configurar los pasos del alta heredada	70
	Cómo configurar altas tipo	71
	Bloqueo de objetos en la grabación del ID_PERSON	72
	Casística de parametrización del alta	73
	Cómo añadir campos a un histórico ya existente en el alta	74
	Cómo borrar un campo ya existente en el alta	78
	Cómo ver un campo o no según el tipo de empleado	79

Cómo hacer un campo obligatorio o no según el tipo de empleado	80
Cómo cambiar un campo de paso	81
Cómo añadir un nuevo histórico en un paso del alta	82
Cómo crear un multiregistro	88
Cómo crear un paso	88
Cómo borrar un paso de alta para todos los tipos de empleado	98
Cómo ver o no un paso según el tipo de empleado	98
Cómo cambiar el orden de los pasos del alta	99
Cómo modificar la obligatoriedad de los pasos	100
Cómo añadir nuevos enlaces a Procesos asociados al alta del empleado	101
Cómo permitir que un mismo usuario rellene varios pasos en la gestión de altas por etapas . .	102
Cómo cambiar los roles de usuario a los pasos	102
Cómo añadir un paso al proceso de negocio alta por etapas	103
Cómo prescindir de algún elemento de la Trasferencia de datos entre Meta4Objects estándar	105
Casuística de parametrización del alta desde excel.	105
Añadir un nuevo campo al alta sin validación	106
Añadir un nuevo campo a la importación con validación	109
Añadir un nuevo paso	114
Añadir un nuevo tipo de contratación	114
Borrar un campo	115
Borrar una hoja del archivo Excel	116
Añadir un nuevo campo a la exportación de listas	116
Fijar un filtro para la exportación de listas	117
Cambiar el nombre de las hojas del fichero excel	117
Solventar el límite de Excel 2003 de 256 columnas	118
Cómo bloquear los cambios que afectan a nómina durante los periodos de bloqueo de las pagas	118
Cómo modificar los filtros de las pagas de un periodo del RH.	119
Cómo excluir elementos de nómina de la copia de valores de nómina desde un periodo del RH a otro	119
Parámetros específicos para el Mantenimiento del rol.	120

2 Configuración de Baja del empleado

■ Acerca de este capítulo	121
■ Baja estándar del empleado	122
Descripción funcional	122
Descripción tecnológica	123

Modelo de datos	126
Meta4Object de baja	129
Presentaciones	134
Parametrización de la detección y resolución de conflictos	134
Conflictos especiales no parametrizables: conflictos de nómina	138
■ Parametrización de la Baja del empleado	139
Procesos previos: herencia de objetos estándar	139
Casuística de parametrización de la baja	140
Cómo añadir nuevos campos al nivel de la baja	141
Cómo añadir nuevos campos al nivel del RH que se da de baja	143
Cómo crear un nuevo conflicto	144
Cómo crear soluciones alternativas a un conflicto	148
Cómo permitir el envío automático de mails de aviso en los conflictos	149
Configuración de conflictos en casos especiales	150

3 Configuración de Cancelación o modificación de la baja

■ Acerca de este capítulo	153
■ Cancelación o modificación de la baja	154
Descripción funcional	154
Descripción tecnológica	155
Modelo de datos	157
Meta4Objects	159
Presentaciones	161
Parametrización estándar de la Cancelación o modificación de la baja	163
■ Configuración de la cancelación y modificación de la baja	164
Procesos previos: herencia de objetos estándar	165
Casuística de parametrización de la cancelación y modificación de la baja	166
Cómo añadir nuevos campos al nivel de los parámetros comunes de Cancelación y modificación de la baja	166
Cómo añadir nuevos campos al nivel del RH	168
Cómo identificar las tablas en las que hay que actualizar la fecha de baja	170

4 Configuración de Borrado de personal

■ Acerca de este capítulo	171
■ Borrado estándar de personal	172
Descripción funcional	172
Descripción tecnológica	173
Modelo de datos	175

Meta4Objects	176
Presentaciones	179
Parametrización del Borrado de personal	179
■ Parametrización del Borrado de personal	181
Procesos previos: herencia de objetos estándar	181
Casuística de parametrización del borrado	182

5 Modificación del empleado

■ Acerca de este capítulo	183
■ Modificación del empleado	185
Descripción funcional	185
Descripción tecnológica	187
Modelo de datos	191
Meta4Objects	193
Presentaciones	194
Descripción de los principales procesos de transferencia entre la modificación y el alta, la baja y los mantenimientos: SCH_M4O_TRANSFER	195
Parametrización estándar de la modificación del empleado	198
■ Configuración de la modificación del empleado	200
Cómo modificar el tratamiento de incidencias del tiempo real	201
Parámetros específicos para el Cambio de puesto / posición	202
Cómo añadir nuevas tablas a copiar en los procesos	203
Cómo añadir nuevos campos en los formularios de los procesos	205
SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DEL ROL	206

6 Gestionar documentos

■ Acerca de este capítulo	207
■ Almacenamiento de documentos en gestor documental y envío a firma digital	208
■ Generación y edición documentación	211
■ Firma digital	212

7 API's

■ Acerca de este capítulo	213
■ API para calcular las horas semanales de trabajo en un lugar de trabajo	214
■ API para calcular las horas semanales reales de trabajo de un rol del RH	215
■ API para calcular el EJC de un rol	216

■ API para calcular la edad de un empleado.....	217
---	-----



Introducción

Acerca de este documento

En este manual encontrará información técnica necesaria para la configuración del módulo de Gestión de personal.

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual es mostrar los procesos que intervienen en la parametrización y configuración de este módulo. Para ello, el manual recoge un capítulo por cada una de las partes que el administrador puede modificar:

- Alta del empleado
- Baja del empleado
- Cancelación o modificación de la baja
- Borrado de personal
- Modificación del empleado

También se detallan otras opciones de configuración para funcionalidades transversales que se utilizan tanto en **Gestión de personal** como en otros módulos:

- Firma electrónica y almacenamiento de la documentación
- API para calcular las horas teóricas de trabajo en un lugar de trabajo.
- API para calcular las horas reales de trabajo de un rol del RH.
- API para calcular el indicador EJC de un rol del RH.
- API para calcular la edad del empleado.

El documento está dirigido a personas con conocimientos de las herramientas de desarrollo de Meta4, como el Diseñador de modelos de datos, el Diseñador de Meta4Objects.

Nota informativa

El contenido del manual puede no corresponderse con las opciones que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de este manual cubre todas las funcionalidades de todos los productos PeopleNet.

Los objetos referidos en este manual corresponden al nivel raíz (Administración de Personal global). Para una implantación cliente deberá heredar en su lugar los objetos equivalentes del nivel estándar que corresponda en su caso.

Proceso funcional de Gestión de personal

El módulo de Gestión de personal ofrece al profesional de recursos humanos la posibilidad de gestionar los datos de las personas que mantienen alguna relación con la empresa. Dicha gestión se lleva a cabo a través de las funcionalidades correspondientes a las tres fases del ciclo de vida de la relación de una persona con la organización. Desde el punto de vista funcional, estas fases son las siguientes:

1. Alta del empleado
2. Baja del empleado
3. Cancelación o modificación de la baja



Esta opción no es, en realidad, una fase independiente del ciclo de vida de la persona, sino una extensión de la fase de baja. No obstante, se trata en un capítulo propio por tener unas opciones de configuración distintas a las de Baja del empleado.

4. Modificación de los datos de un empleado
5. Borrado de personal

A continuación se explica brevemente cada una de estas fases.

Alta del empleado

El objetivo de esta fase es recoger y guardar los datos adecuados para una nueva contratación. Para esto, la opción Alta del empleado consta de los siguientes pasos generales:

- Selección de la sociedad adecuada al alta de país con la que desea trabajar. Por ejemplo, en la aplicación estándar puede trabajar con un alta francesa seleccionando la sociedad 0002, un alta americana con la sociedad 0004, etcétera.
- Inicio del alta. Al comenzar el proceso se detecta si el usuario conectado tiene altas pendientes grabadas previamente de forma temporal. El usuario decide si quiere seleccionar una de éstas y continuar con ella, borrar dichas altas o comenzar un nuevo alta.

Cuando se crea un nuevo alta o el usuario no tiene altas pendientes, se muestra un formulario donde el usuario introduce la fecha de alta y el tipo de contratación del empleado. Además de estos campos se ofrece la posibilidad de introducir un alta tipo o plantilla que facilita la entrada de datos de nuevas altas.

Además el empleado de alta puede estar ya registrado o no en la aplicación. En el primer caso se permite recuperar sus datos para rentabilizar el proceso de inserción de datos.

- Inserción, a través de los diferentes pasos, de los datos relativos a la persona y al tipo de contratación que está realizando. Si se ha partido de una persona ya existente, aparecerán rellenos los datos de esa persona. Igualmente, si se ha seleccionado un tipo de alta, aparecerán rellenos los datos referentes a ese tipo de alta.

Por otro lado, los distintos pasos que requiere el alta del empleado dependerán del **Tipo de alta**.

Si está gestionando el alta por etapas sólo tendrá disponible un paso. Cuando termine de rellenarlo pasará la tarea al siguiente usuario en el proceso. Y así sucesivamente hasta que se completa el último paso. En este momento, el alta pasa a la fase de revisión, si todo es correcto puede grabarse, si hay algún problema puede volver a asignar la tarea al usuario que corresponda.

- Grabación de datos: una vez introducidos todos los datos necesarios en todos los pasos, se graba el alta. Esta operación se realiza a través de los distintos Meta4Object de mantenimiento (persona, periodo, rol...).
- A continuación, puede ejecutar de manera centralizada desde una única pantalla, una serie de procesos asociados al alta del empleado, desde la opción **Procesos asociados**. En la aplicación estándar, la opción mencionada da acceso a un formulario desde el que puede: imprimir el contrato del empleado, introducir los valores necesarios en las tablas de valores fijos del RH y valores incidencias del RH, introducir los datos del Modelo 145 de Hacienda, calcular el I.R.P.F, calcular la nómina del empleado, ejecutar el recibo de nómina y crear los usuarios del Self Service del empleado.

El proceso de configuración del alta consiste en configurar nuevos pasos en el proceso de alta, definir nuevos campos donde introducir datos, en identificar cómo se configura una plantilla, en añadir nuevos enlaces a procesos funcionales al formulario Procesos asociados al alta del empleado, etcétera.

Baja del empleado

El objetivo de esta fase es cerrar o poner fin al periodo de RH de la persona que se abrió a través del alta. Este proceso de baja, sin embargo, no es tan simple como asignar una fecha de fin al RH, puesto que éste puede poseer propiedades de la compañía, tener alguna incidencia pendiente, etcétera. En estos casos hay que realizar un análisis pormenorizado para determinar qué debe hacerse en el caso de dar de baja a un RH que está involucrado en diversos procesos.

Un conflicto es cada uno de los procesos en los que participe un RH y cause algún tipo de problema en caso de que dicho RH sea dado de baja. Hay dos tipos de conflictos:

- los que no tienen resolución definida en la aplicación e impiden la baja del empleado.
- los que tienen una detección y resolución y no impiden la baja del empleado.

El proceso de configuración de baja consiste en añadir nuevas comprobaciones de

conflictos, parametrizar nuevas soluciones a éstos y definir casos especiales de conflictos en nómina en los que se requiere configurar el Meta4Object de la baja.

Cancelación o modificación de la baja

El proceso de cancelación de la baja permite modificar o anular la baja de uno o varios empleados. Los datos descriptivos en la baja de un empleado son la fecha y el motivo de la misma. Por lo tanto, los cambios que se pueden realizar son:

- anular el motivo de baja
- cambiar el motivo de baja
- desplazar la fecha de fin del empleado a una fecha posterior

Los conflictos quedan resueltos en la fase de la baja. Sin embargo, en el proceso de cancelación o modificación de la baja existen una serie de limitaciones a tener en cuenta a la hora de lanzar el proceso, ya que se podrían producir nuevas inconsistencias.

Para lograr la cancelación o modificación de la baja es necesario configurar el proceso para que, en el caso de cancelación, se restablezcan correctamente los datos del RH o, en caso de modificación, el cambio no cree conflictos en los datos.

Borrado de personal

Esta funcionalidad hace posible eliminar del sistema información de un individuo. El modelo estándar permite eliminar los datos del individuo a varios niveles:

- Persona
- Candidato
- Periodo del RH
- Rol del RH

La eliminación de datos al nivel superior supone el borrado de la información de niveles inferiores. De esta forma, borrar los datos de una persona supone borrar sus datos como candidato, periodo de RH y rol de RH.

El proceso de borrar a un individuo exige el análisis a los niveles de rol, periodo, candidato y persona teniendo en cuenta una serie de consideraciones. El borrado de un empleado puede causar conflictos. Sin embargo, para que el personal sea borrado es necesario primero dar de baja a dicho empleado, por ello los conflictos se resuelven mediante un enlace al módulo de la baja.

El proceso de configuración del borrado de personal consiste en definir nuevos conflictos donde borrar o actualizar los datos de persona, rol, periodo o candidato.

Modificación de personal

Esta funcionalidad permite en una sola operación realizar varios cambios sobre una persona, periodo o rol. La ventaja de este sistema es que la persona que realiza el cambio no tiene por qué conocer si el cambio afecta al alta, a la baja, a los mantenimientos, a un historial en concreto, etcétera. La aplicación, previa configuración, resuelve todas las implicaciones de forma automática, modifica los datos que sean necesarios de forma transparente para el usuario. Éste se limita a indicar que cambio desea realizar, las fechas del cambio y los nuevos datos. Y todo ello desde un asistente.

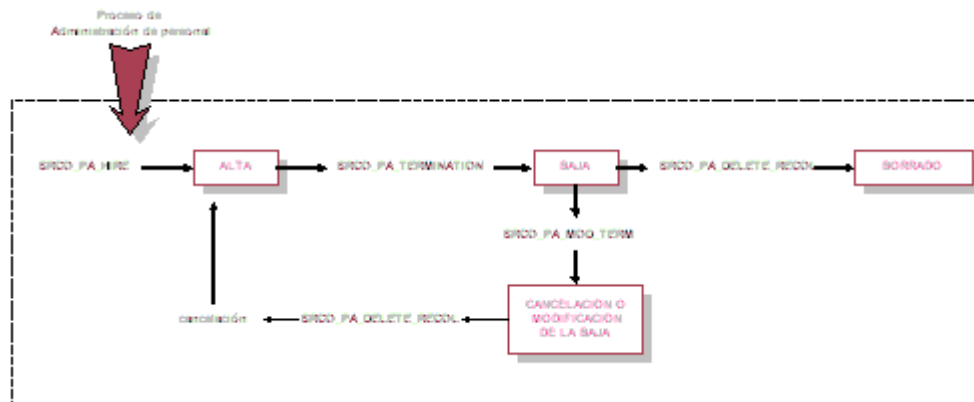
En la aplicación estándar se han implementado algunos ejemplos. En este manual se detalla uno de ellos a modo de ejemplo: el Movimiento del periodo. Este cambio supone dar de baja al periodo en su actual empresa, dar de alta un nuevo periodo en la nueva empresa, crear los historiales correspondientes y copiar los valores de nómina y las incidencias del tiempo real que correspondan. Esta función puede realizarse acudiendo primero a la baja, gestionando sus posibles conflictos. Después dar de alta un periodo del RH con los nuevos valores. Finalmente desde los mantenimientos tendría que completar, si corresponde, los historiales del nuevo periodo o rol con valores anteriores que siguen siendo válidos. Sin embargo, la modificación del empleado supone que el usuario ejecuta sólo esta opción indicando la fecha en la que se hace el cambio, el periodo objeto del cambio y los nuevos valores. Después la aplicación es la que resuelve todos los procesos anteriores automáticamente.

El proceso de configuración de la modificación de personal depende de la complejidad del cambio guiado que se implemente en su organización. Una vez realizado el análisis detallado, la configuración puede reducirse a crear una presentación para que el usuario pueda indicar los nuevos datos y a parametrizar el cambio con todos los objetos implicados. La parametrización se lee por el motor de modificación del empleado, facilitando así las implementaciones. O puede suponer tener que definir además de lo anterior, nuevos procesos de transferencia que habrá que incorporar después a la parametrización.

Proceso tecnológico de Gestión de personal

Desde el punto de vista tecnológico, la herramienta de Gestión de personal se basa en el siguiente proceso:

Figura 1. Proceso de Gestión de personal



El proceso de configuración de Gestión de personal consta de estos pasos:

1. Configuración del Alta del empleado. Los casos habituales serán añadir nuevos históricos al proceso de alta, nuevos campos, diseñar nuevas plantillas, añadir un nuevo paso al proceso de alta, decidir para nuevos tipos de contratación que información es necesaria añadir
2. Configuración de la Baja del empleado. A grandes rasgos, lo más habitual es que surjan nuevos conflictos en su organización a tener en cuenta en el momento de dar de baja a un empleado y decidir cuál va a ser su solución, si es que la tiene. También puede surgir la necesidad de añadir nuevos campos en la presentación que permite dar de baja a un empleado de tal forma que se tengan en cuenta al igual que, por ejemplo, la fecha y motivo de fin.
3. Configuración de la Cancelación o modificación de la baja. Lo habitual será o bien añadir nuevos campos que se quieren tener en cuenta en la modificación o cancelación de la baja o indicar en qué tablas será necesario modificar la fecha de fin.
4. Configuración del Borrado de personal. La configuración pasa por definir aquellas tablas en las que borrarán o actualizarán datos.
5. Opcionalmente puede utilizar la modificación del empleado.

Esta manual consta de un capítulo para cada uno de estos procesos; cada uno de ellos tienen la misma estructura:

- En primer lugar se describen los procesos tal y cómo están diseñados en la aplicación estándar. Se realiza un análisis funcional de cada proceso y a continuación se detalla tecnológicamente hablando cómo se han

implementado. En una segunda fase se detallan los objetos que intervienen en cada uno de los procesos: modelo de datos, Meta4Objects, presentaciones y opciones de parametrización.

- En segundo lugar se detalla cómo adaptar los objetos estándar a sus necesidades. En este apartado se incluyen siempre:
 - Los pasos previos que tiene que dar para crearse un entorno estable y acorde con la aplicación estándar utilizando la herencia de objetos; el objetivo es facilitarle las actualizaciones y el mantenimiento de la funcionalidad.
 - En segundo lugar se detallan las casuísticas más habituales que variarán según funcionalidad: alta, baja, cancelación y modificación de la baja, borrado, etcétera: cómo añadir nuevos campos, cómo añadir nuevos históricos, cómo modificar la parametrización, etcétera.

Configuración de Alta del empleado

1

Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de alta de un empleado es recoger y guardar los datos necesarios para realizar una nueva contratación en la organización. Para lograr este fin, debe configurar el proceso para que los datos recogidos sean los adecuados y que dichos datos, además de aquellos que ya existan en el sistema, se gestionen de acuerdo con las necesidades de su organización.

La arquitectura en la que se sustenta la configuración del proceso de alta presenta las siguientes ventajas:

- Simplificación de la parametrización del alta. Para un gran número de configuraciones será suficiente con recurrir a las opciones de parametrización sin tener que recurrir a desarrollos complejos.
- Las transacciones de datos son pequeñas gracias a la utilización de ficheros xml en la gestión de altas temporales y en la creación de altas tipo.
- Tiempos de parametrización y mantenimiento muy cortos ya que los procesos de carga, grabación y validación se realizan sólo en los Meta4Object de los mantenimientos de la persona, periodo y rol y no desde el alta, evitando duplicidad de procesos.
- Posibilidad de trabajar offline, importando las altas desde un fichero excel.

El proceso de configuración consiste básicamente en heredar los objetos estándar que intervienen en el alta y en los mantenimientos. A continuación se definen los elementos de los distintos Meta4Objects para que trabajen conjuntamente a través de formularios de parametrización. Por último, se editan las presentaciones para que recojan y muestren los datos correctos.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración de Alta del empleado. Son los siguientes:

- Alta estándar del empleado:
 - Descripción funcional:
 - Altas individuales y altas masivas desde Excel

- Alta de un empleado no registrado como persona
- Alta de un empleado registrado en el sistema bien como persona o periodo del RH.
- Alta por etapas y por diferentes usuarios.
- Creación y mantenimiento de un *Alta tipo o plantilla*
- Grabar altas sin concluir
- Recuperar altas pendientes
- Descripción tecnológica: se describen los objetos que intervienen en el alta para conseguir y gestionar las funcionalidades detalladas en la descripción funcional.
- Parametrizar el alta:
 - Herencia de objetos estándar que intervienen en el alta
 - Casuística de parametrización del alta: añadir campos, añadir pasos, etcétera.
 - Casuística de parametrización del alta desde excel.

Alta estándar del empleado

PeopleNet, a través del Alta del empleado, ofrece al profesional de recursos humanos una herramienta para recoger los datos necesarios sobre una persona para realizar una nueva contratación en la organización.

El proceso de alta se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico. A continuación se detalla:

- *Descripción funcional* del alta estándar
- *Descripción tecnológica* del alta estándar. Se describen los objetos que intervienen y la interacción entre ellos:
 - Modelo de datos
 - Meta4Objects
 - Presentaciones
 - Explorador de proyectos
 - Procesos de transferencia
 - Objetos implicados en la importación de altas desde excel

Descripción funcional

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de las siguientes fases:

1. Selección de la sociedad adecuada al alta de país con la que desea trabajar. Por ejemplo, en la aplicación estándar puede trabajar con un alta francesa seleccionando la sociedad 0002, un alta americana con la sociedad 0004, etcétera. La información que necesita para cada país es diferente.
2. Decisión de si va a dar de alta a periodos del RH de forma individual o de forma masiva desde un fichero excel.
 - A. Proceso individual.
 1. Inicio del alta. Al comenzar la operación se listan, si existen, altas pendientes, grabadas de forma temporal, provenientes de un proceso de alta normal o de un proceso de alta por etapas. El icono que se muestra para cada una de ellas indica la operación que un usuario puede realizar: continuar un alta, borrarla, o dejar todas pendientes y comenzar una nueva. Para un mismo alta, el icono varía dependiendo del usuario que se conecta a la aplicación.

El hecho de que el usuario cree una nueva alta no implica el borrado de las altas temporales; siempre puede tener acceso a ellas.

Cuando se crea una nueva alta o el usuario no tiene altas pendientes, se muestra un formulario donde el usuario introduce la fecha de alta y el tipo de contratación del empleado. Además de estos campos se ofrece la posibilidad de introducir un alta tipo o plantilla que facilita la entrada de datos de nuevas altas.

La siguiente decisión que toma un usuario es:

- Desea realizar una alta nueva normal, sin etapas. El usuario inicia y completa el alta en un sólo paso; como mucho deja pendiente el alta para otro momento.
- Desea realizar un alta por etapas. El usuario inicia el alta completando los Datos personales, finaliza su tarea y asigna el siguiente paso del alta a otro usuario. La idea es descomponer el alta en etapas de forma que diferentes perfiles pueden completarla. Para ello se utiliza un proceso de negocio, que guía a cada usuario en el paso y tarea que tiene que asumir.
- En la aplicación estándar, el alta se ha descompuesto en cada uno de los pasos del alta y el usuario encargado de rellenar cada uno de ellos es aquel que tenga el rol de aplicación M4ADM. La idea es que esta situación se cambie en su organización utilizando diferentes roles para cada paso, o conjunto de pasos. En este caso marque la casilla de verificación **Altas por etapas**.

En este punto se plantean las siguientes posibilidades:

- El empleado no ha sido registrado previamente como persona en el sistema. La fecha de alta y el tipo de contratación son suficientes para dar de alta a un empleado nuevo.
 - El empleado está registrado previamente como persona en el sistema. En este caso tiene que introducir el ID de la persona y aceptar; si se quiere dar una nueva alta para un periodo del RH ya registrado, además del id de la persona se indica el Num. del periodo.
2. Inserción, a través de los diferentes pasos, de los datos relativos a la persona y al tipo de contratación que está realizando. Si ha seleccionado **Alta por etapas** el único paso que se muestra es **Datos personales**.

A parte de la introducción de los datos, existen una serie de funcionalidades que le ayudan a mejorar la eficacia del alta:

- Grabaciones temporales de altas. En cualquier momento puede guardar el alta en curso mediante la acción de **Grabación temporal** de tal forma que quede pendiente y pueda continuar en otro momento. Para poder grabar un alta temporal sólo se necesitan como campos obligatorios el nombre y apellido de la persona a la que se va a dar de alta. Este comportamiento se puede cambiar.
- De forma automática, se genera un nombre para el alta temporal. Al igual que la obligatoriedad de los campos, la forma de componer el nombre se puede modificar. Lo único a tener en cuenta es que los campos que vayan a formar parte de la generación del nombre sean obligatorios para grabar el alta temporal; así se evitan inconsistencias.
- Cuando se graba un alta temporalmente se generan una serie de ficheros xml con todos los campos rellenados en los pasos del alta. En cualquier momento se puede recuperar este alta temporal y modificar, borrar o añadir nuevos valores.

- Nuevos tipos de alta. En cualquier momento de la introducción de datos, si preve que los datos de su empleado son comunes o válidos para otros muchos, puede crear un nuevo tipo de alta que pueda ser utilizado como plantilla en altas posteriores. La acción **Generar tipo de alta** le permite crear una plantilla con los datos que haya indicado aunque esta información no se haya grabado temporalmente. Se pide un ID y un nombre y se graba los datos de los nodos en ficheros xml. La acción **Generar tipo de alta** está desactivada para las altas por etapas.

Para modificar la información de un tipo de alta ya grabada existe el enlace a **Edición de tipos de alta**.

En una plantilla se muestran todos los pasos ya que el tipo de alta no depende del tipo de contratación y se muestran habilitados los campos que tengan opción de ser grabados según la parametrización.

Tanto desde la acción **Generar tipo de alta** y el enlace **Editar tipo de alta**, se ejecuta una nueva instancia del Meta4Object del alta. Es decir, se utiliza el mismo Meta4Object y la misma presentación para el alta y para los tipos de alta.

3. Grabación de todos los datos introducidos con las validaciones que correspondan en el caso de altas normales.
4. Cuando el alta es por etapas, una vez que el usuario que inicia el proceso rellena el paso **Datos personales**, hace clic en **Finalizar tarea**. Esta acción comprueba que los datos obligatorios se hayan introducido, graba temporalmente el alta y envía un mail a la siguiente persona que tiene asignada la tarea de continuar con el proceso. También bloquea el formulario para que no pueda modificar los datos. El siguiente usuario puede continuar el proceso rellenando el siguiente paso del alta y así hasta el último, momento en el que la persona encargada de revisar y grabar el alta recibe un mail que le comunica esta situación. Esta persona, antes de grabar comprueba que todo esté correcto. Revisa todos los pasos. Si falta información o algo no fuera correcto bien solventa el problema directamente o reasigna tareas al usuario que rellenó el paso en el que se produce el error.
5. Los procesos que se pueden lanzar después de la grabación son:
 - Proceso de negocio de bienvenida del empleado, cuyo propósito es informar del alta a distintos responsables de la organización implicados en la recepción del empleado.
 - Proceso de negocio de formación en el proceso de bienvenida, cuyo propósito es proponer al responsable de formación una serie de cursos a los que podría asistir el empleado.

B. Proceso masivo desde excel.

Esta opción es interesante desde el punto de vista de la externalización del cálculo de las nóminas. Si su organización funciona como outsourcer esta opción le ofrece grandes posibilidades; también puede resultar atractiva en organizaciones que desean trabajar offline y a continuación importar a la aplicación todas las altas en un sólo paso.

El proceso es el siguiente

1. A partir de la plantilla Hire_TEMPLATE.xlt el configurador genera y trata el archivo final Hire.xls que es con el que trabaja el usuario final.
2. Se lanzan procesos de exportación de los datos que el usuario necesita para dar de alta a periodos del RH: valores de tablas de referencia, códigos identificativos de personas, periodos, información de personas y periodos del RH que ya están en la aplicación, etcétera. Estos procesos se lanzan desde **PeopleNet | Herramientas de usuario | Procesos de exportación / importación**. Se exportarán los datos de la sociedad en la que está logado.
3. El proveedor del servicio puede enviar el archivo con los datos exportados al usuario final. Si no se desea que el usuario vea alguna de las hojas del archivo excel, se puede ocultar, pero no se debe borrar si luego se va a utilizar este archivo para importar datos.
4. El usuario final da de alta a las personas que considere necesario: empleados o empleados externos tanto si son la primera vez que se les da de alta como si ya existan altas previas.
5. El cliente termina de informar las altas y envía al proveedor el fichero con los cambios.
6. El proveedor ejecuta el proceso de importación desde la opción de menú **PeopleNet | Herramientas de Usuario | Procesos de exportación / importación**. Se importan los datos de la sociedad en la que está conectado. En la hoja excel se indica la sociedad para la que se exportaron los datos y se controla que sea la misma que la de la sesión de importación.
7. Cuando la aplicación termina el proceso, se genera un fichero de errores. Tras su revisión y en el caso de que falte información o sea incorrecta se solicita esta al cliente y se vuelve a ejecutar la importación para estos últimos.

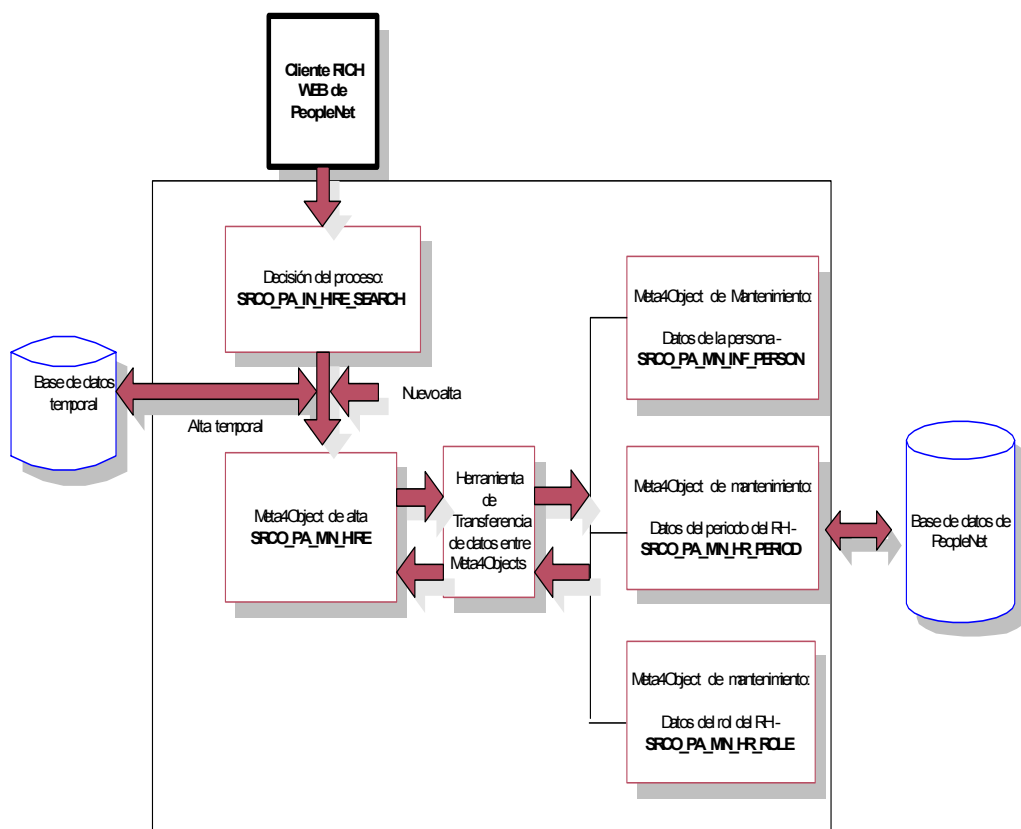


Para más información vea la página *Importación masiva de altas desde excel* en la Ayuda en línea o Guía de usuario.

Descripción tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico el alta del empleado utiliza los mismos objetos tanto para las altas individuales como las altas gestionada a través de un fichero excel. La única diferencia radica en que en las segundas interviene una aplicación externa a PeopleNet y por tanto se han implementado objetos que permiten la comunicación entre ambas:

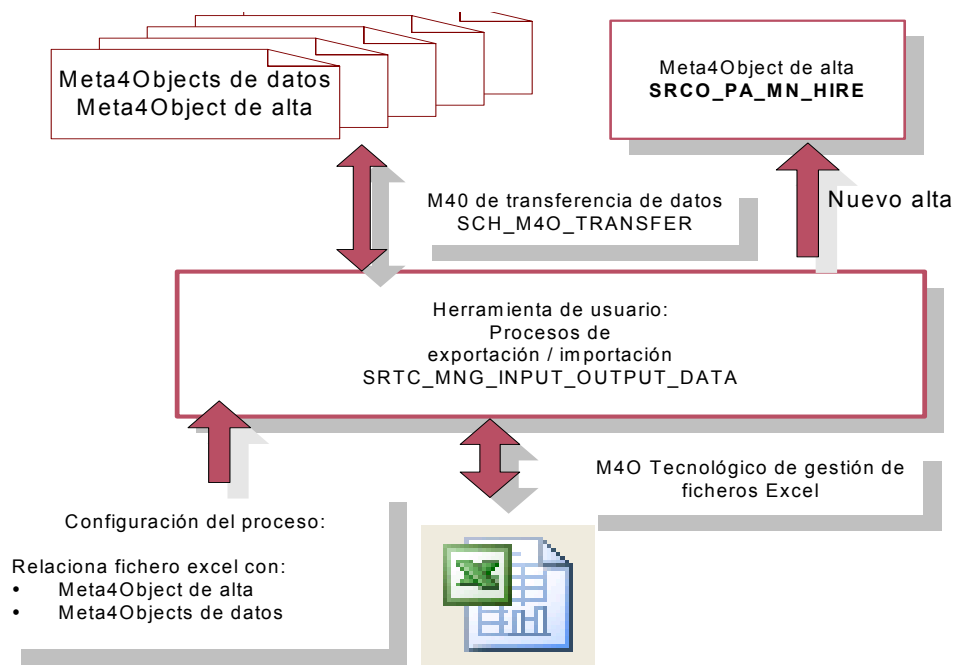
Figura 2. Proceso de Alta del empleado



El proceso del alta individual consta de estos pasos:

1. Se Inicia el proceso de alta desde la opción **Meta4 PeopleNet | Gestión de personal | Movimientos de personal | Alta**. Se carga el Meta4Object SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH que es el encargado de decidir el flujo. El proceso tomará rumbos diferentes según la elección que haga en este momento:
 - Nueva alta condicionada por:
 - Tipo de contratación: el Meta4Object de alta sigue unos pasos u otros según sea la contratación de un empleado interno, un consultor externo, etcétera.

- Tipo de alta: si el usuario elige un tipo de alta preestablecido (una plantilla), el Meta4Object llenará ciertos campos con datos que vienen definidos por defecto.
 - Alta por etapas: si el usuario elige gestionar el alta por etapas, el Meta4Object pasa dicho requisito al Meta4Object del alta para que pueda determinar los pasos que rellena cada usuario.
 - Posibilidad en el alta de recuperar los datos de personas o empleados existentes ya en la aplicación y que se necesitan para el proceso: si el usuario selecciona una persona o periodo y hace clic en Aceptar, el Meta4Object recupera los datos existentes para el individuo en los pasos que correspondan.
- Continuar con un alta temporal que quedó pendiente en su momento o cuya gestión es por etapas.
2. Una vez seleccionada la operación se carga el Meta4Object del alta correspondiente al estándar **SRCO_PA_MN_HIRE** para global, **SRUS_PA_MN_HIRE** para Estados Unidos, etcétera. El alta carga los pasos que componen el asistente. En la versión estándar del producto, los pasos que se encargan de recoger datos son cuatro: datos personales, información organizativa, información salarial y nómina.
 3. Las operaciones de carga, validación y grabación de los datos del alta se realizan desde los Meta4Objects de mantenimiento con el objetivo de reducir el mantenimiento y agilizar los procesos. La comunicación entre el Meta4Object del alta y los Meta4Object de los mantenimientos se realiza a través de una herramienta capaz de definir claramente las relaciones existentes entre los objetos origen y destino, las operaciones que se realizan, etcétera.

Figura 3. Proceso de Alta del empleado desde excel

El proceso del alta masiva desde excel consta de estos pasos:

1. Se inicia el proceso de alta desde la herramienta **PeopleNet | Herramientas de Usuario | Procesos de exportación / importación**, ejecutando así el Meta4Object SRTC_MNG_INPUT_OUTPUT_DATA que es el encargado de decidir el flujo. Esta herramienta va a permitir realizar procesos de exportación e importación de datos desde Meta4Objects de datos a una hoja excel y viceversa. El objeto intermediario encargado de transferir información entre los Meta4Objects de datos y la Herramienta de exportación/importación es el Meta4Object de Transferencia de datos (SCH_M4O_TRANSFER). El proceso tomará rumbos diferentes según la elección que haga en este momento:
 - En el caso de exportación:
 - Desde la Herramienta de exportación / importación se pasa:
 - A los Meta4Objects de datos de tipo lista, los filtros indicados por el usuario al ejecutar la exportación
 - A los Meta4Objects de datos de tipo multinodos, las claves primarias del nodo raíz del Meta4Object de datos afectado.
 - Desde los Meta4Objects de datos a la herramienta se pasan los datos cargados.
 - En el caso de importación:
 - Desde la Herramienta de exportación / importación se pasa a los Meta4Objects de datos los datos necesarios para su carga: ID del periodo del RH, fechas, etcétera y después los datos a insertar o actualizar. El Meta4Object de alta estándar es el que ejecuta el proceso de alta.

- Desde los Meta4Objects de datos a la herramienta se pasan los elementos configurados para ser recuperados después de la importación. Por ejemplo en una alta nueva se recupera el ID del empleado y el nombre global.
2. Los Meta4Objects utilizados en este proceso son los mismos utilizados en el alta individual. Es decir, para la gestión del alta se utiliza el Meta4Object del alta estándar **SRCO_PA_MN_HIRE** y las operaciones de carga, validación y grabación de los datos del alta se realizan desde los Meta4Objects de mantenimiento con el objetivo de reducir el mantenimiento y agilizar los procesos. La única diferencia es que la grabación del alta se realiza con el **SRCO_EXTERNAL_SAVE** y que la gestión de altas temporales se gestiona directamente con excel.

A continuación se explica en detalle los elementos tecnológicos más importantes del proceso.

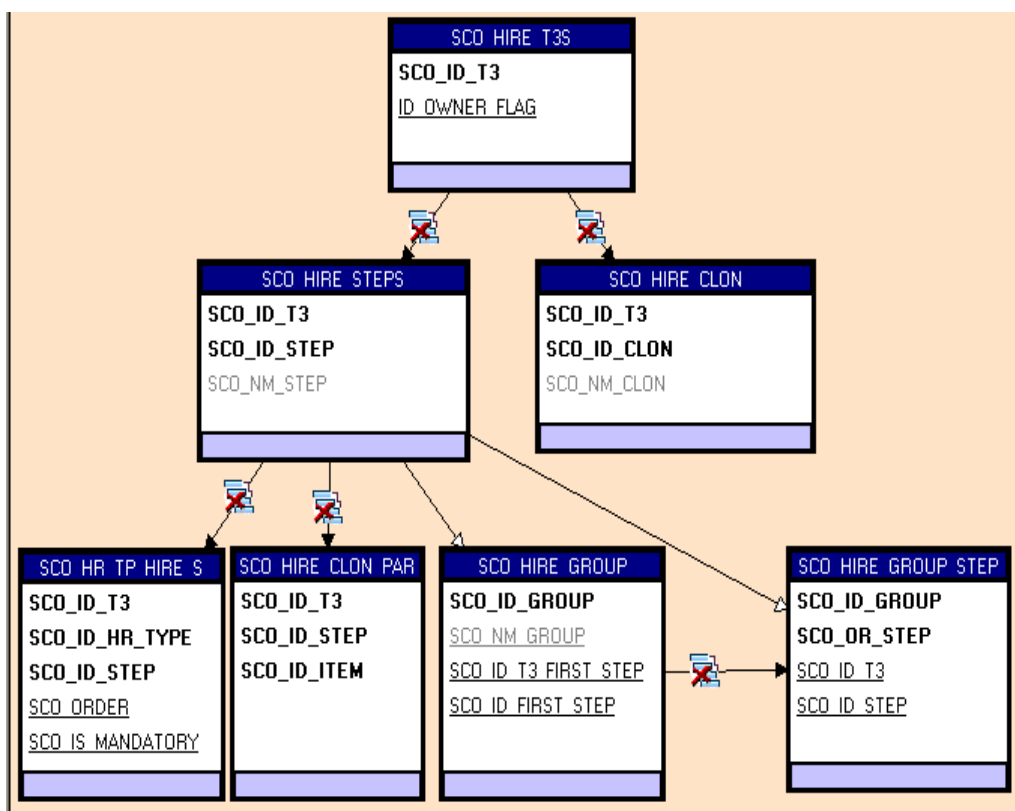
Modelo de datos (SHCO_HIRE_PARAM y SHCO_PARAM)

El proceso de alta se basa en los siguientes modelos de datos:

- **SHCO_HIRE_PARAM**: es el principal modelo del proceso de alta.
- **SHCO_PARAM**: es el modelo implementado para las altas temporales.
- **M4O_TRANSFER_PARAMS**: modelo de datos tecnológico cuyo objetivo es sustentar la comunicación entre el alta y los mantenimientos de la persona, periodo del RH y rol. No es objetivo de este manual.

A continuación se detallan los dos primeros.

Figura 4. Modelo de datos del alta SHCO_HIRE_PARAM

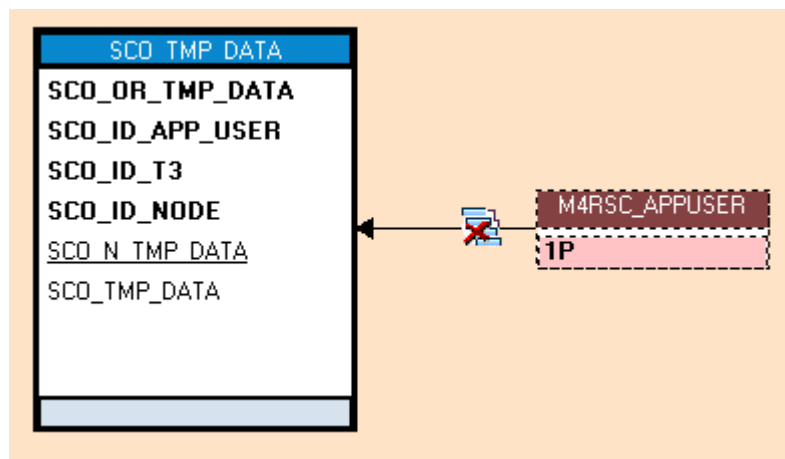


Las tablas que intervienen en la configuración del alta son:

- La tabla **SCO_HIRE_T3** recoge los Meta4Objects de Alta. Se estructura en los siguientes campos:
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object.
 - **ID_OWNER_FLAG**: contiene el código identificador del Propietario. El valor por defecto es 10 que corresponde con corporativo.
- La tabla **SCO_HIRE_STEPS** contiene los pasos del alta y para cada uno de ellos se indica el nodo del Meta4Object del alta que le corresponde.
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object de alta.
 - **SCO_ID_STEP**: código identificativo del paso.
 - **SCO_NM_STEP**: nombre del paso.
 - **ID_NODE**: código identificativo del nodo del Meta4Object del alta asociado a cada paso.
- La tabla **SCO_HR_TP_HIRE_S** contiene los pasos del alta por tipo de empleado:
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object de alta.
 - **SCO_ID_STEP**: código identificativo del paso.
 - **SCO_ID_HR_TYPE**: contiene el tipo de RH.
 - **SCO_ORDER**: contiene el orden de los pasos.

- **SCO_IS_MANDATORY**: indica la obligatoriedad del paso.
- La tabla **SCO_HIRE_CLON_PAR** guarda la configuración del tipo de alta. Para cada paso se define que campos no van a formar parte de la plantilla:
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object de alta.
 - **SCO_ID_STEP**: código identificativo del paso.
 - **SCO_ID_ITEM**: código identificativo del campo que no participa en la plantilla.
- La tabla **SCO_HIRE_GROUP** guarda la configuración de los grupos en los que se descompone el proceso de alta cuando esta se gestiona por etapas. Para cada grupo se define:
 - **SCO_ID_GROUP** y **SCO_NM_GROUP**: identificación del grupo.
 - **SCO_ID_T3_FIRST_STEP**: meta4Object del alta para el que se agrupan los pasos.
 - **SCO_ID_FIRST_STEP**: paso que permite identificar al motor de Procesos de negocio cuál es el usuario encargado de rellenar el primer paso del grupo.
- La tabla **SCO_HIRE_GROUP_STEP** define para cada grupo los pasos que forman parte del mismo:
 - **SCO_ID_GROUP**: contiene el identificador del grupo.
 - **SCO_OR_STEP**: valor autonumérico que contiene el ordinal del paso.
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object de alta
 - **SCO_ID_STEP**: contiene el identificador del paso que forma parte del alta, a excepción del definido en el campo **SCO_HIRE_GROUP.SCO_ID_FIRST_STEP** como primer paso del grupo.
- La tabla **SCO_HIRE_CLON** recoge información sobre los tipos de alta y los ficheros xml que contienen los valores del alta tipo:
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object de alta.
 - **SCO_ID_CLON**: contiene el identificador de la plantilla.
 - **SCO_NM_CLON**: nombre de la plantilla de alta.
 - **SCO_VALUES**: campo de tipo blob donde se va a almacenar el xml asociado al tipo de alta guardada. Esto hace que se cree una nueva tabla física, la SCO_HIRE_CLON1.

Figura 5. Modelo de alta de parametrización SHCO_PARAM



A continuación se explica brevemente el contenido de las tablas que intervienen en la configuración del alta:

- La tabla **SCO_TMP_DATA** contiene las altas temporales grabadas por cada usuario:
 - **SCO_OR_TMP_DATA**: ordinal que identifica el alta temporal grabada por un usuario.
 - **SCO_ID_APP_USER**: código identificativo del usuario de aplicación que graba el alta temporal.
 - **SCO_ID_T3**: contiene el identificador del Meta4Object de alta.
 - **SCO_ID_NODE**: código identificativo del nodo.
 - **SCO_N_TMP_DATA**: nombre del alta temporal.
 - **SCO_TMP_DATA**: campo de tipo blob donde se va a almacenar el xml asociado con el alta temporal grabada. Esto hace que se cree una nueva tabla física, la SCO_TMP_DATA1.

Meta4Objects que intervienen en el alta

Los Meta4Objects que intervienen en el alta y que en algún momento necesitará configurar son los siguientes:

- Meta4Objects directamente relacionados con el alta:
 - **SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH**: es el Meta4Object de entrada al proceso de alta donde se decide que flujo se sigue: nueva alta o continuar con un alta pendiente.
 - **SRCO_PA_MN_HIRE**: es el Meta4Object del alta propiamente dicho. Corresponde a un país global. Para las altas del resto de países existe un Meta4Object por país, heredado siempre del global.
- Meta4Objects auxiliares relacionados con la parametrización:
 - **SRCO_PA_MN_HIRE_CONFIG**: Meta4Object de configuración de los pasos del alta.

- SRCO_PA_MN_HIRE_CLON_PAR: Meta4Object de configuración de las altas tipo.
- SRCO_PA_MN_HIRE_GROUP: Meta4Object de configuración de las agrupaciones de los pasos del alta para aquellas gestionadas por etapas.
- Meta4Objects de mantenimiento: el Meta4Object del alta SRCO_PA_MN_HIRE es una estructura utilizada sólo para contener los datos del alta. Las acciones de carga, grabación y validación de los mismos se realizan desde los mantenimientos de la persona, del periodo del RH y del rol. El objetivo es evitar duplicidad de procesos. La interrelación entre el alta y los mantenimientos se realiza desde un Meta4Object intermediario (SCH_M4O_TRANSFER).
- Meta4Objects para altas desde excel. Se utilizan todos los Meta4Objects indicados para el alta individual y además una serie de Meta4Objects tecnológicos que en ningún caso se pueden modificar.

Búsqueda del alta (SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH)

Al ejecutar la opción de menú **Gestión de personal | Movimientos de personal | Alta del empleado** se ejecuta un filtro de entrada al proceso en el que se decide si desea crear una nueva alta o si desea continuar con algún alta temporal, si es que existen.

Figura 6. SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH



El flujo es el siguiente:

1. En la carga se comprueba si existen altas temporales para el usuario conectado en determinada sociedad. Si existen se da valor 1 a la propiedad `SRCO_PA_HIRE_SEARCH.SRCO_CK_TEMPORARY_HIRE` para indicar la presentación que se muestra al cargar el alta. Si su valor es 1 la presentación que aparece es la de las altas temporales (`SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC`) en caso contrario se presenta la de nueva alta (`SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH`):
 - Altas temporales: en el nodo `SRCO_PA_HIRE_SEARCH_TEMP` se cargan las altas temporales. Para el detalle de que se considera un alta temporal vea el apartado *Entrada del alta* (`SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH`) y *Resolver altas pendientes* (`SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC`). Las acciones que se pueden realizar son:
 - Borrar un alta temporal implica hacer un delete en la tabla `SCO_TMP_DATA` ejecutando el método `SRCO_DELETE_TMP_DATA` del `meta4Object` del alta.
 - Aceptar una de ellas implica ejecutar la carga del `Meta4Object` del alta `SRCO_PA_MN_HIRE` pasándole como argumentos:
 - Para las altas normales, el identificador del alta temporal, el campo `SCO_OR_TMP_DATA`
 - Para las altas por etapas, el usuario que inició el proceso y que tiene la tarea asignada, el ordinal del alta temporal y el código identificativo del elemento de trabajo del proceso de negocio.
 - Nueva alta: en el nodo `SRCO_PA_HIRE_SEARCH` se han definido todas las propiedades correspondientes a los parámetros de entrada necesarios para dar un alta de alguien no registrado en el sistema o dar de alta a alguien ya existente:
 - Para dar una nueva alta son obligatorios la fecha y el tipo de contratación, y es opcional el uso de tipo de alta o plantilla. Esta acción implica la carga del `Meta4Object` del alta `SRCO_PA_MN_HIRE` pasándole como argumentos el valor de estos tres parámetros, los campos `SRCO_DT_HIRE`, `SRCO_ID_HR_TYPE` y `SRCO_ID_CLON`.
 - Si el usuario decide optar por gestionar el alta por etapas, la propiedad `SRCO_PA_HIRE_SEARCH.SCO_IS_WF` toma el valor 1. Esta acción implica la carga del `Meta4Object` del alta `SRCO_PA_MN_HIRE` pasándole como argumentos el valor de estos tres parámetros, los campos `SRCO_DT_HIRE`, `SRCO_ID_HR_TYPE` y `SRCO_ID_CLON`.
 - Si se quiere recuperar los datos de alguien ya existente en el sistema existen las siguientes opciones:
 - La persona objeto de la nueva alta está definido a nivel de persona es decir se puede dar un periodo a una persona existente. Esta opción implica la carga del `Meta4Object` del alta `SRCO_PA_MN_HIRE` pasándole como argumentos los campos la fecha de alta (`SRCO_DT_HIRE`), el tipo de empleado (`SRCO_ID_HR_TYPE`), la plantilla si se usase (`SRCO_ID_CLON`) y el ID Persona (`SRCO_ID_PERSON`) seleccionado.

- La persona objeto de la nueva alta está definido a nivel de periodo, es decir se puede dar un nuevo periodo a una persona existente. Esta opción implica la carga del Meta4Object del alta pasándole como argumentos todos los indicados para persona más el ordinal del periodo, el campo SRCO_OR_HR_PERIOD.
 - 2. Se llama al Meta4Object del alta. La comunicación entre el Meta4Object de la entrada del alta y el Meta4Object del alta depende del camino tomado por el usuario:
 - En el caso de altas nuevas, se ejecuta el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS para las altas normales o SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_START_PROCESS para las altas por etapas. A estos métodos se le pasan los distintos argumentos en función del flujo elegido en la entrada. La llamada a estos métodos se desencadena al hacer clic en los botones **Nueva Alta** o **Aceptar** de la presentación de entrada de datos.
 - En el caso de continuar altas pendientes se ejecuta el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS para las altas normales o SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_CONTINUE_PROCESS para las altas por etapas. A estos métodos se le pasan los distintos argumentos en función del tipo de que se trate. La llamada a estos métodos se desencadena al hacer clic en los botones **Aceptar** de la presentación de entrada de datos
- Si el usuario introduce un **ID de Persona** o un **ID de periodo** sólo se cargan los datos respectivos al hacer clic en **Aceptar**. Si hace clic en **Nueva Alta** ignora estos datos.

Alta (SRCO_PA_MN_HIRE)

SRCO_PA_MN_HIRE es el Meta4Object en el que se basa el proceso de alta. Recibe los datos facilitados por el usuario y por los Meta4Object de mantenimiento, según el caso, y los pasa al Meta4Object de mantenimiento correspondiente siguiendo la parametrización realizada a través de la Transferencia de datos entre Meta4Objects.

Existen otros Meta4Objects de altas en el producto estándar heredados del SRCO_PA_MN_HIRE. Son los que corresponden a las altas de los diferentes países. Se ha implementado así la localización de las altas a través de la herencia. Así por ejemplo dispone de:

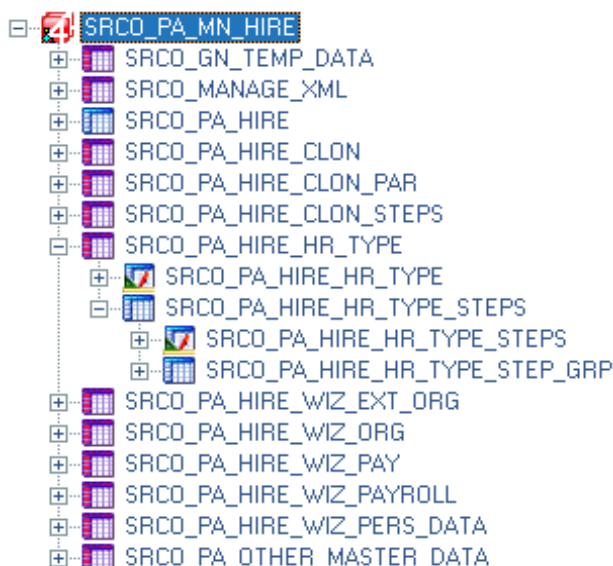
- SRFR_PA_MN_HIRE
- SRUS_PA_MN_HIRE
- SRUK_PA_MN_HIRE
- SRPO_PA_MN_HIRE
- SRME_PA_MN_HIRE

Dependiendo de la sociedad de trabajo se ejecuta un Meta4Object u otro. Los árboles de ejecución (Explorador de proyectos), los mapeos y la implementación del parámetro de aplicación THINCLIENT/PORTAL_PARAM/STANDAR permite hacer desarrollos distintos en función de distintas legalidades. Para más información sobre estos elementos vea el apartado *Explorador de proyectos*.

A continuación se detalla el Meta4Object global. El resto, salvo localizaciones específicas de campos, tienen el mismo comportamiento.

La estructura de SRCO_PA_MN_HIRE es la siguiente:

Figura 7. SRCO_PA_MN_HIRE



El flujo es el siguiente:

- Para las nuevas altas, el proceso se lanza desde el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS o desde SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_START_PROCESS en función de si es un alta normal o un alta gestionada por etapas. Éstos asignan los parámetros recibidos desde el Meta4Object de entrada, SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH, a las distintas propiedades del nodo raíz. Existen tres escenarios distintos:
 - Nueva alta, los argumentos recibidos son: fecha de alta, tipo de empleado, tipo de alta.
 - Nueva alta gestionada por etapas. Recibe los mismos argumentos que en el caso anterior. En este caso, el método SRCO_WF_START_PROCESS:
 - asigna a la propiedad SRCO_IS_WF el valor 1, para que el proceso de alta sepa en cualquier momento que es un alta por etapas.
 - Asigna el valor 1 a la propiedad SRCO_WF_CURRENT_STEP. Identifica el paso actual que se rellena. Cuando se inicia el alta por etapas el primer paso siempre es éste. Si define una agrupación de pasos, indica el primer paso del grupo.

- Llama al método SRCO_START_PROCESS pasándole los argumentos que necesita y que conoce en función de la elección del usuario.
 - En la presentación del alta controla que el botón de Grabar no está disponible para este paso.
 - Carga de una persona o periodo existente, los argumentos recibidos son: fecha de alta, tipo de empleado, tipo de alta, ID persona/ Periodo del RH.
2. Para la continuación de un alta temporal, el proceso se lanza desde el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS o desde SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_CONTINUE_PROCESS en función de si es un alta normal o un alta gestionada por etapas. El último método se llama desde la opción de menú Altas del empleado, desde la Lista de tareas directamente o a través del mail que recibe el usuario al que corresponde la ejecución de paso. Ambos asignan los parámetros recibidos desde el Meta4Object de entrada, SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH, a las distintas propiedades del nodo raíz:
- Para las altas normales, el argumento recibido es ID alta temporal.
 - Para las altas por etapas, los argumentos recibidos son: el usuario que inició el proceso y que tiene la tarea asignada, el ordinal del alta temporal y el código identificativo del elemento de trabajo del proceso de negocio.
3. Proceso de carga se produce de la siguiente forma a través del SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS que ejecuta los métodos:
- SRCO_LOAD_HR_TYPE al que se le pasa como argumento el tipo de empleado para que cargue los parámetros que le corresponden. Para ello carga los nodos SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE y SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE_STEPS. Es decir, para el tipo de contratación seleccionado se cargan los pasos del alta que le corresponden según la parametrización con el orden y obligatoriedad indicados.
En el caso de trabajar con altas pendientes no se ejecuta en este momento puesto que el usuario no informa este dato. Se ejecutará posteriormente desde el SRCO_LOAD_HIRE.
 - SRCO_SET_DEFAULT_VALUES :
 - Carga el nodo SRCO_PA_HIRE_CLON_STEPS para identificar los nodos que corresponden a los pasos del alta parametrizados para el tipo de contratación.
 - Ejecuta el método SRCO_SET_DEFAULT_VALUES de los nodos correspondientes a los pasos para añadir los valores por defecto necesarios.
Es importante que cualquier valor por defecto que tenga un campo se asigne desde estos métodos y no como valor por defecto del ítem. Este comportamiento le permite sobrescribir el valor por defecto del estándar, bien porque se utilice uno distinto o porque no tenga valor en su organización.
 - SRCO_PA_HIRE.SRCO_LOAD_HIRE es el que lanza las distintas formas de carga del Meta4Object en función del escenario y los parámetros seleccionados por el usuario.

- Alta temporal:
 - se ejecuta el método `SRCO_GN_TEMP_DATA.SRCO_PUT_VALUES`:
 - Este método carga en el nodo los ficheros xml correspondientes al alta pendiente con la que trabaja (uno por cada nodo de datos)
 - Ejecuta el método `SRCO_MANAGE_XML.IMPORT` para cargar los datos de los ficheros xml en los nodos correspondientes del alta.
 - Carga el nodo `SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE` con los pasos del alta asociados al tipo de empleado utilizado. Para el resto de escenarios este nodo se ha cargado previamente desde el método `SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS`.
- Alta nueva recuperando los datos de una persona o periodo del RH ya existente: se ejecuta el método `SRCO_PUT_VALUES` del nodo raíz:
 - Este método ejecuta el proceso de transferencia de carga `LOAD_HIRE`. Esta categoría forma parte de la parametrización del alta mediante la Transferencia de datos entre Meta4Objects y permite cargar los Meta4Object de mantenimiento para la persona o periodo seleccionada y volcar estos datos en el Meta4Object del alta. Se cargan en el alta los datos del rol principal que además estén vigentes a la fecha de alta.
 - En el caso de que el usuario haya seleccionado un tipo de alta se ejecuta después el método `SRCO_PA_HIRE_CLON.SRCO_PUT_VALUES` para recuperar los datos de la plantilla utilizada. Este método funciona igual que el de la carga de altas temporales:
 - Carga el nodo `SRCO_PA_HIRE_CLON` con los ficheros xml del tipo de alta seleccionada
 - Ejecuta el método `SRCO_MANAGE_XML.IMPORT` para cargar esos valores en los distintos nodos de datos del alta.
 - Alta nueva, el Meta4Object se levanta vacío a no ser que el usuario haya seleccionado un tipo de alta asociado, en este caso se recuperan los datos de la plantilla de la forma explicada anteriormente.
- 4. A continuación se ejecuta el método `SRCO_WF_AFTER_START_PROCESS` para calcular cuáles son los pasos que se rellenarán en el caso del alta por etapas. En la aplicación estándar estos pasos son iguales a los pasos calculados por tipo de contratación. Si en su organización define grupos, elimina de dicho conjunto aquellos que no formen parte del grupo al que pertenece el paso actual.
- 5. El proceso de grabación se inicia con el método `SRCO_PA_HIRE.SRCO_VAL_STEPS_COMPLETE`, que antes de grabar un alta, valida que todos los campos obligatorios de todos los pasos obligatorios tengan valor. Mediante la parametrización del alta se definen que pasos son obligatorios en función de cada tipo de empleado. También valida, en un paso

no obligatorio que los campos obligatorios del mismo tengan valor, siempre y cuando se haya introducido valor en algún campo. El método se ejecuta en cliente y está conectado antes del método PERSIST_TREE.

En el caso de altas por etapas si la acción que se realiza es reasignación no se realizan estas validaciones hasta que no se concluya el alta definitivamente.

6. Si la validación es correcta se ejecuta el método del sistema PERSIST_TREE que en el alta está sobrescrito. Este método gestiona todas las posibles grabaciones en el alta, la de un alta temporal, el borrado de un alta temporal, la de una plantilla o la de una nueva alta, la conclusión de una fase del alta o la reasignación de tareas. En función del valor de propiedades concretas se ejecutan diferentes acciones:
 - Grabación alta temporal. Desde la presentación del alta, al ejecutar la acción **Grabación temporal**, se pasa el valor 1 a la propiedad SRCO_PA_HIRE.SRCO_P_IND_SAVE_TMP_PROCESS. En este caso, el método PERSIST_TREE carga el alta temporal si existiera por haber grabado de forma temporal el alta en curso y ejecuta el método SRCO_GN_TEMP_DATA.SRCO_SAVE_TEMP_PROCESS del nodo de altas temporales. Este método de grabación temporal realiza diferentes operaciones:
 - Calcula el nombre que se va a asociar al alta llamando al método SRCO_CALC_NAME. Se forma con la concatenación del global name y la fecha del alta.
 - Después de construir el nombre genera el xml del nodo raíz que va a ir siempre independientemente del tipo del empleado y el de los nodos correspondientes a cada tipo de empleado. Se genera un fichero xml para cada uno de los pasos del alta, con los datos que había en el momento de la grabación temporal.

Estos ficheros se guardan en la tabla de altas temporales SCO_TMP_DATA y todos los ficheros xml del mismo alta temporal compartirán como identificador el nombre generado automáticamente.
 - Borrar alta temporal. Desde la presentación, al ejecutar la acción **Borrar grabación temporal**, se pasa el valor 1 a la propiedad SRCO_PA_HIRE.SRCO_P_IND_DELETE_TMP_PROCESS. En este caso el método PERSIST_TREE ejecuta el método SRCO_DELETE_TMP_DATA. Este método ejecuta un delete sobre la tabla SCO_TMP_DATA donde se guardan las altas en proceso.

- Grabación de alta tipo (plantilla). Desde la presentación, al ejecutar la acción **Generar tipo de alta** se ejecuta el método `SRCO_PA_HIRE_CLON.ZOOM`. Este método desencadena la llamada al `ZOOM_SERVER` que da valor a la propiedad `SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR.SRCO_P_IND_TEMPLATE`. Con este valor el método `PERSIST_TREE` ejecuta el método `SRCO_PA_HIRE_CLON.SRCO_SAVE_TEMPLATE` (Nodo de tipos de alta). Este método:
 - carga el nodo `SRCO_PA_HIRE_CLON_STEPS` con todos los pasos del alta
 - genera el xml correspondiente. El registro se graba en la tabla `SCO_HIRE_CLON`.
- Finalización de la tarea actual. Desde la presentación del alta, al ejecutar la acción **Finalizar tarea**, se pasa el valor 1 a la propiedad `SRCO_PA_HIRE.SRCO_P_IND_WF_END_TASK`. En este caso, el método `PERSIST_TREE` ejecuta el método `SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_END_TASK` que realiza diferentes operaciones:
 - Graba temporalmente el alta
 - Identifica el siguiente paso del proceso de altas por etapas ejecutando el método `SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE_STEPS.SRCO_WF_GET_NEXT_STEP`. Conociendo cuál es el paso actual, mira el listado de todos los pasos para el proceso de negocio.
 - Inicia o continua el proceso de alta por etapas:
 - Se inicia una instancia en el Motor del proceso de negocio si se trata del primer paso ejecutando el método `SRCO_WF_EV_START`. Éste realiza una llamada al siguiente método del Meta4Object del proceso de negocio `SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.INSTANTIATEBPO` para enlazar el alta con el evento 1000 que inicia dicho proceso. Al motor se le pasan los argumentos que necesita para iniciar una instancia: el ordinal del alta, el usuario, próximo paso, nombre de la persona dada de alta, fecha de alta, usuario encargado de iniciar el proceso, etcétera.
 - continua en el resto de pasos a través del método `SRCO_WF_EV_NEXT`. Éste realiza una llamada al siguiente método del Meta4Object del proceso de negocio `SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.RECEIVEWFEVENT_ARG` para enlazar el alta con el evento 10001 para avanzar en el siguiente paso del alta.
 - Bloquea la presentación para que no se puedan modificar los datos.
- Reasignar tareas. Desde la presentación del alta, al ejecutar la acción **Reasignar tareas**, se ejecuta el método `SRCO_WF_PREPARE_REASSIGNATION` para mostrar el listado de pasos que pueden reasignarse. Una vez que el usuario marca los pasos a

reasignar se pasa el valor 1 a la propiedad SRCO_PA_HIRE.SRCO_P_IND_WF_REASSIGN_TASKS. En este caso, el método PERSIST_TREE ejecuta el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_REASSIGN_TASKS que realiza diferentes operaciones:

- Reasigna los pasos indicados por el usuario.
- Calcula el siguiente paso del proceso de alta.
- Graba temporalmente el alta.
- Comunica al motor de procesos de negocio que se trata de una reasignación a través del método SRCO_WF_EV_REASSIGN. Este método enlaza con el evento 1002 para avanzar el proceso de negocio.
- Grabación definitiva. Si ninguna de las propiedades tiene los valores especificados anteriormente se supone que la grabación es de un alta de una persona nueva o de un nuevo periodo.

Antes del alta:

- Se comprueba en cliente que el nombre y apellido de la persona nueva no exista ya, para ello se ejecuta el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_CHECK_DUPLICITY. Sólo se ejecuta si el primer paso del alta está visible para evitar que en las altas por etapas realice la validación en todo los pasos. Este método está conectado antes del PERSIST_TREE del Meta4Object del alta y ejecuta el proceso de transferencia CHECK_DUPLICITY que forma parte de la parametrización del alta definida en **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects**. Este proceso carga el Mantenimiento de la persona con los datos de la nueva alta necesarios para la validación. Si encuentra otra persona con el mismo nombre y apellido da la posibilidad al usuario de decidir si quiere continuar con el proceso de alta o cancelarlo.

Para grabar un alta el método PERSIST_TREE, en el caso de altas individuales, y el método SRCO_EXTERNAL_SAVE, en el caso de altas importadas desde excel, ejecutan:

1. El método SRCO_PA_HIRE.SRCO_SAVE_HIRE:

- Comprueba si es necesario bloquear el proceso o no para gestionar la generación del identificador de la persona, según lo especificado en el parámetro **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración | CALC_ID_PERSON | CALC_MODE**. Para más información vea *Bloqueo de objetos en la grabación del ID_PERSON*.
- Después llama al método SRCO_MAKER_HIRE que:
 - Gestiona el cálculo del identificador de la persona. Si se calcula sin bloqueo, el identificador se ha calculado ya en el mantenimiento de la persona y por tanto se recoge el valor en la propiedad SRCO_PA_HIRE.SRCO_ID_PERSON_TO_TRANSFER en el alta para volver a pasárselo a los mantenimientos. Si el cálculo se realiza con bloqueo el identificador que se pasa al mantenimiento

desde el alta y que está recogido en la propiedad anterior será nulo en el caso de una nueva alta o el mismo que tiene la propiedad `SRCO_ARG_ID_PERSON` que es el valor que se ha pasado desde la entrada del alta, es decir la persona recuperada en el alta.

- Restaura el valor de la fecha del alta antes de grabar. Este valor, que al inicio es realmente la fecha de alta que el usuario indica desde la entrada, se rellena luego con las fechas de carga de los mantenimientos por la reutilización de Relaciones en proceso en la parametrización al cargar y grabar. Por eso, antes de grabar el alta, hay que restaurar el valor original, el que llega desde la entrada del alta. La propiedad que recoge el valor de la fecha del alta es `SRCO_DT_HIRE_PARAM`.
- Como los tipos de alta no dependen del tipo de empleado se puede dar de alta, por ejemplo, un empleado externo utilizando un tipo de alta que tenga por ejemplo datos salariales incluidos. Estos datos no se ven en la presentación ya que esos nodos no se muestran pero es necesario evitar que se graben. Para ello se crea una nueva instancia del alta, `SRCO_PA_MN_HIRE_TYPE`, antes de grabar donde se copian solamente los datos de los nodos que sean válidos para el tipo de empleado que se está usando. Sobre esta instancia es sobre la que se ejecuta el proceso de transferencia de grabación `SAVE_HIRE`. Después de grabar, los campos `Id Person`, `Global_name` e `IBAN` se han generado en la segunda instancia, por lo que hay que pasar su valor a la primera instancia del alta. También se recuperan los valores de Dirección (línea 1 y línea 4) generados al grabar en el caso de la dirección francesa y el Periodo del RH, necesario en el alta española.



Cualquier valor que se genere en los mantenimientos tras grabar y que se quiera tener accesible en el alta hay que traspasar su valor de la segunda instancia a la primera. Este es el caso del nombre global, del identificador de la persona y de los campos de la dirección (en el alta francesa).

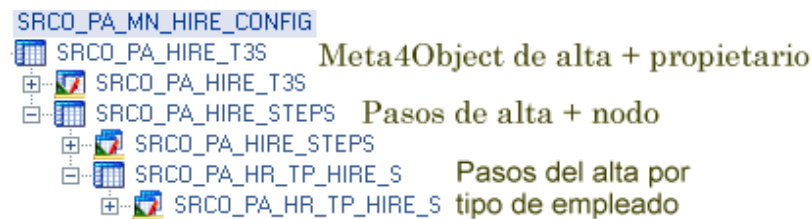
- Controla toda la grabación y llama al proceso de transferencia de grabación `SAVE_HIRE`. Esta categoría forma parte de la parametrización del alta mediante la Transferencia de datos entre `Meta4Objects` y permite grabar los datos del alta en los `Meta4Objects` de mantenimiento de persona, periodo y role.
 - Después de grabar el alta se ejecuta el método `SRCO_DELETE_TMP_DATA` para borrar el alta temporal asociado si estamos grabando un alta definitiva como continuación de un alta temporal.
2. El método `SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_END_PROCESS` (sólo ejecutado por `PERSIST_TREE`). Si la grabación tiene éxito, para los casos de alta por etapas, finaliza dicho proceso.

Configuración del alta (SRCO_PA_MN_HIRE_CONFIG)

La aplicación incorpora la posibilidad de indicar fácilmente cuáles son los Meta4Objects del alta, para cada Meta4Object qué pasos existen y que nodos corresponden a cada paso y de éstos pasos cuáles se muestran o no dependiendo del tipo de empleado detallando además si son obligatorios u opcionales. Este Meta4Object de parametrización será utilizado por el Meta4Object del alta que corresponda.

La estructura de SRCO_PA_MN_HIRE es la siguiente:

Figura 8. SRCO_PA_MN_HIRE_CONFIG



Los nodos principales son:

- **SRCO_PA_HIRE_T3S** es el nodo raíz que recoge los Meta4Object del alta y sus propietarios. Por ejemplo en la aplicación estándar se recoge que el SRCO_PA_MN_HIRE es el Meta4Object del alta cuyo owner flag es el 10. El SRFR_PA_MN_HIRE es el Meta4Object del alta cuyo owner flag es el 40, etcétera.
- **SRCO_PA_HIRE_STEPS** es el nodo en el que se definen todos los pasos que existen en el alta y cuáles son los nodos que les corresponden.
- **SRCO_PA_HR_TP_HIRE_S** es el nodo en el que para cada paso definido en el nodo anterior, se definen cuales se muestran o no para cada tipo de empleado indicando además si son obligatorios y el orden en el que es necesario tratarlos en la configuración del alta.



Los datos se alimentan desde la opción de menú Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta

Configuración de tipos de alta (SRCO_PA_MN_HIRE_CLON_PAR)

Es el Meta4Object que permite gestionar la parametrización de los alta tipo. Esta configuración consiste en definir que campos de cada paso del alta van a formar parte de la plantilla. Si un campo no forma parte del tipo de alta su valor nunca se guarda.

La estructura de SRCO_PA_MN_HIRE es la siguiente:

Figura 9. SRCO_PA_MN_HIRE_CLON_PAR



Los nodos principales son:

- **SRCO_PA_HCP_NODES** es el nodo raíz que recoge para cada Meta4Object del alta los nodos de los pasos definidos en el alta.
- **SRCO_PA_HCP_ITEMS** es el nodo en el que se definen todos los items de tipo propiedad y de ámbito bloque o registro que existen en cada paso.
- **SRCO_PA_HCP_EXCULED_ITEMS** es el nodo que gestiona los campos que se excluyen de la plantilla; estos se guardan en la tabla SCO_HIRE_CLON_PAR y son los que dan lugar a la configuración del tipo de alta. De esta manera cualquier campo nuevo queda incluido automáticamente en el tipo de alta.



Los datos se alimentan desde la opción de menú Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración de tipos de alta

Dada la función de este Meta4Object no está previsto su modificación en cliente.

Agrupar pasos para alta por etapas (SRCO_PA_MN_HIRE_GROUP)

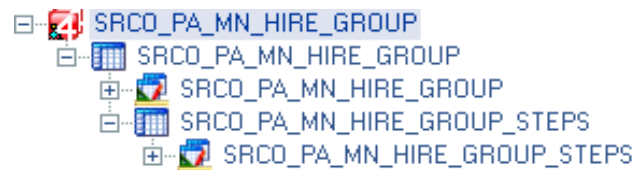
Es el Meta4Object que permite distribuir los pasos del alta en grupos, de tal forma que un rol de aplicación pueda rellenar los pasos de un grupo en una sola tarea. El objetivo es que pueda completar dos o más pasos a la vez sin tener que entrar nuevamente a la lista de tareas por cada uno.

En la aplicación estándar no existen grupos ya que la forma en la que se ha implementado el alta por etapas consiste en que cada paso es una etapa. Así el rol de aplicación M4ADM inicia el proceso, rellena el primer paso y finaliza la tarea. El siguiente usuario (M4ADM) recibe un mail con la tarea asignada para rellenar el

siguiente paso, y así sucesivamente hasta rellenar todos los pasos del alta y llegar a la grabación. El usuario M4ADM también es el encargado de finalizar el proceso de alta.

La estructura de SRCO_PA_MN_HIRE_GROUP es la siguiente:

Figura 10.SRCO_PA_MN_HIRE_GROUP



Los nodos principales son:

- **SRCO_PA_MN_HIRE_GROUP** es el nodo raíz que recoge la definición del grupo, el Meta4Object del alta implicado y el paso del alta que identifica al usuario encargado de iniciar el proceso.
- **SRCO_PA_MN_HIRE_GROUP_STEPS** es el nodo en el que se definen el resto de pasos del alta que forman el grupo.



Los datos se alimentan desde la opción de menú Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Agrupar pasos para alta por etapas

Dada la función de este Meta4Object no está previsto su modificación en cliente.

Meta4Objects de mantenimiento

Los Meta4Objects de mantenimiento de la persona, del periodo del RH y del rol son los encargados de cargar, grabar y validar los datos que se recogen durante el proceso de alta. Es decir que el Meta4Object del alta SRCO_PA_MN_HIRE es un mero contenedor de datos.

Para que la comunicación entre el alta y los mantenimientos sea adecuada en ambos sentidos y se puedan ejecutar métodos desde un Meta4Object a otro se utiliza la herramienta Transferencia de datos entre Meta4Objects. Éste permite concretamente:

- Definir un Meta4Object origen y un Meta4Object destino
- Traspasar datos de origen a destino y viceversa
- Insertar, actualizar y borrar datos en destino
- Ejecutar métodos tanto en origen como en destino
- Interrelacionar las acciones anteriores

Las labores de parametrización de este Meta4Object intermediario se realizan desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects**.

Los Meta4Object de mantenimiento son:

- **Mantenimiento de la persona** (SRCO_PA_MN_INF_PERSON)
- **Mantenimiento del periodo del RH** (SRCO_PA_MN_HR_PERIOD)
- **Mantenimiento del rol** (SRCO_PA_MN_HR_ROLE)

Existen otros Meta4Objects de mantenimiento en el producto heredados de los estándar. Son los que corresponden a las altas de los diferentes países. Se ha implementado así la localización de las altas a través de la herencia. Así por ejemplo dispone de:

- Mantenimiento de la persona:
 - SRFR_PA_MN_INF_PERSON
 - SRSP_PA_MN_INF_PERSON
 - SRPO_PA_MN_INF_PERSON
 - SRUK_PA_MN_INF_PERSON
 - SRUS_PA_MN_INF_PERSON
 - SRME_PA_MN_INF_PERSON
- Mantenimiento del periodo del RH:
 - SRFR_PA_MN_HR_PERIOD
 - SRSP_PA_MN_HR_PERIOD
 - SRPO_PA_MN_HR_PERIOD
 - SRME_PA_MN_HR_PERIOD
- Mantenimiento del rol
 - SRSP_PA_MN_HR_ROLE

Para más información vea *Explorador de proyectos*.

Presentaciones que intervienen en el alta

Las presentaciones que intervienen en el alta son:

- Entrada del alta (SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH). Es la presentación que permite al usuario determinar que proceso desea ejecutar: nueva alta normal, o nueva alta por etapas, continuar alta pendiente, borrar alta pendiente, etcétera. Para las altas pendientes se utiliza la presentación SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC.
- Alta (SRCO_PA_MN_HIRE) y las heredadas de ésta para el alta de países. Es la presentación que permite introducir los datos necesarios para poder crear periodos del RH. Es la presentación en la que tendrá que realizar más cambios para añadir nuevos campos, nuevos pasos, nuevos históricos, etcétera.
- Includes del nombre, de la dirección, del banco y valores de nómina. Son presentaciones que componen el nombre y la dirección con sus validaciones correspondientes o que gestionan el traspaso de los valores de nómina de un periodo del RH o rol existente al nuevo periodo y rol que se da de alta; como estos datos se utilizan en varias presentaciones, se ha externalizado su uso para mejorar los tiempos de mantenimiento.

Entrada del alta (SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH) y Resolver altas pendientes (SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC)

En la presentación de entrada al alta se determina el flujo de trabajo del proceso de alta. En la mayor parte de los casos, no será necesario modificarla puesto que es más una presentación de toma de decisiones que no una presentación de introducción de datos.

Al ejecutar la presentación se comprueba si existen altas temporales para el usuario conectado y en caso de ser así llama a la presentación SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC.

Este control se realiza con la propiedad SRCO_CK_TEMPORARY_HIRE de la estructura de nodo SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH.SRCO_PA_HIRE_SEARCH. En la carga del Meta4Object esta propiedad toma valor 0 si no existen altas temporales y el OBL sigue con su ejecución normal. Si la propiedad es distinta de 0 entonces el OBL ejecuta la presentación SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC que corresponde a las altas temporales.

Se muestra el listado de altas pendientes, tanto las procedentes de un proceso normal como las procedentes de un alta por etapas. El listado de altas pendientes, su descripción y las operaciones que pueden ejecutarse dependen del usuario conectado. Junto a cada registro se muestra un icono para identificar el estado del mismo y las operaciones que pueden realizarse: ejecutar y borrar, sólo ejecutar, sólo borrar y altas normales pendientes. El listado se ordena de la siguiente forma: primero las tareas pendientes, después las altas normales y finalmente las altas que sólo pueden borrarse. En función del estado de cada registro los botones Borrar y Aceptar se habilitan y deshabilitan.

Si continua con una de las altas pendientes se llama a uno de los siguientes métodos del Meta4Object del alta dependiendo de si es un alta normal o de si es de una tarea procedente de alta por etapas:

- SRCO_PA_HIRE.SRCO_START_PROCESS
- SRCO_PA_HIRE.SRCO_WF_CONTINUE_PROCESS

Desde SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH y desde SRCO_PA_IN_HIRE_SEARCH_TEMP_PROC se puede cambiar la sociedad ya que las altas temporales, los tipos de alta, etcétera, dependen de la sociedad.

Alta (SRCO_PA_MN_HIRE)

El usuario dispone de esta presentación para poder introducir todos los datos que componen un alta de un nuevo periodo del RH.

Existen otras presentaciones de altas en el producto estándar heredadas del SRCO_PA_MN_HIRE. Son las que corresponden a las altas de los diferentes países. Se ha implementado así la localización de las altas a través de la herencia. Así por ejemplo dispone de:

- SRFR_PA_MN_HIRE
- SRUS_PA_MN_HIRE
- SRUK_PA_MN_HIRE
- SRSP_PA_MN_HIRE
- SRPO_PA_MN_HIRE
- SRME_PA_MN_HIRE

A continuación, se detalla la presentación global. El resto, salvo localizaciones específicas de campos, includes, etcétera tienen el mismo comportamiento y lógica.

Las principales características y elementos de la presentación del alta son:

- La presentación SRCO_PA_MN_HIRE puede mostrarse de dos formas dependiendo de si desea dar un alta o crear un tipo de alta. La diferencia es que en el caso del tipo de alta se presentan todos los pasos definidos y se va a pedir el identificador y el nombre del tipo de alta para poder grabar. En el caso de alta se muestran sólo los pasos que se hayan definido en la parametrización por tipo de empleado.

Este control se lleva a cabo en el OBL mediante la propiedad SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR.SRCO_P_IND_TEMPLATE del Meta4Object del alta, utilizándose en diferentes eventos de la presentación:

- En el evento Show del formulario principal. Si SRCO_P_IND_TEMPLATE es distinta de cero, es decir, se está editando un tipo de alta, no se ejecuta la lógica que existe en la presentación para ver en función del tipo de empleado que pasos hay que mostrar.
- En los eventos Load de cada pestaña. Si la propiedad es distinta de cero, es decir queremos generar un tipo de alta, se ejecuta el método SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR.SRCO_FIND_ITEM para cada campo del paso. Este método comprueba si el campo forma parte de la plantilla (ver

configuración de tipo de alta), en caso de no formar parte lo deshabilita. De esta manera evitamos que antes de grabar un tipo alta se puedan dar valor a campos del paso que no forman parte de la misma.

- En el exeblkTree. Si la propiedad es distinta de cero, se trata del caso del tipo de alta, y en la presentación se muestra en la parte superior el ID del tipo del alta y el nombre.
- Asociados al splittblock de las acciones (SplActionLinkBlock_Up) existen también una serie de eventos que controlan su funcionamiento:
 - El Exeblocks ebActions habilita la acción **Borrar grabación temporal** solamente en el caso de que se haya entrado desde un alta temporal o se continúe con una alta que ya se ha grabado temporalmente antes, es decir, cuando la propiedad SRCO_PA_HIRE.SRCO_ARG_ID_TMP del Meta4Object del alta es distinta de nulo.
 - La acción **Validar paso** está dentro del changer chaAction y se presenta desactivada en todos los pasos excepto en el de **Datos personales** que valida la fecha de nacimiento no sea mayor que la de alta y en el de **Nómina** para las validaciones del banco.
 - La acción **Generar tipo de alta** ejecuta el método SRCO_PA_HIRE_CLON.SRCO_COPY_DATA_FOR_TEMPLATE del Meta4Object del alta que exporta los datos que van a formar parte del tipo de alta a XML. Después se genera una nueva instancia de la presentación del alta y del Meta4Object con los datos de los ficheros XML generados. Esta acción no está habilitada para las altas por etapas.
 - La acción **nueva alta** llama a la presentación del filtro haciendo un unload del formulario principal.
 - El Exeblocks ebActions habilita la acción **Finalizar tarea** si se trata de un proceso de alta por etapas y si el paso no es el último en el que se produce la grabación. Inicia el proceso de alta por etapa o avanza hacia el siguiente paso.
 - El Exeblocks ebActions habilita la acción **Reasignar paso** si se trata de un proceso de alta por etapas y si el paso es el último en el que se produce la grabación. Al hacer clic se ejecuta la presentación prsReassignTasks en el bloque de ejecución EbMain. Esta presentación para mostrar el listado de pasos a reasignar ejecuta el método SRCO_WF_PREPARE_REASSIGNATION del Meta4Object del alta.
- Los enlaces se definen en el splittblock de los links (SplActionLinkBlock_Down). Por ejemplo:
 - **Edición de tipos de alta** ejecuta el Meta4Object de mantenimiento de altas tipo, el SRCO_PA_MT_CLON.
 - **Datos de la persona** ejecuta el Meta4Object de mantenimiento de la persona, el SRCO_PA_IN_PERSON.
- Desde el evento Show del formulario principal, Evshow1:
 - Se identifica el primer nodo que debe ser presentado en función del tipo de empleado. Para ello, se ejecuta el método SRCO_FIRST_NODE, si este método devuelve que no hay ningún primer paso se ejecuta el bloque

prsConfigurationInvalid que hace que en vez del formulario del alta se vea una pantalla con el mensaje *"¡La configuración del tipo de contratación es inválida!"*.

- Se controlan los pasos del alta que se deben mostrar. Para cada nodo del alta se ejecuta el método SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE.SRCO_FIND_NODE del Meta4Object del alta; este método devuelve un 1 si el nodo debe ser mostrado atendiendo al tipo de empleado para el que se está creando el alta.
- Cuando un alta o un tipo de alta se ha grabado definitivamente, o se ha finalizado una tarea de las altas por etapas, toda la presentación aparece en formato solo lectura para imposibilitar la modificación de los campos de un alta ya grabada. Este control se realiza con la propiedad SRCO_P_IND_LOCK_PRESENTATION a la que se da valor 1 desde el Meta4Object del alta después de la grabación.
En el evento Evafterpersist, si la propiedad es 1, se llama a la presentación prsLockHire que a su vez llama a las presentaciones prsDisablePanels asociadas a cada paso del alta que deshabilitan los paneles del nodo correspondiente. Estas presentaciones utilizan el método SRCO_FIND_ITEM (el mismo que se usa para deshabilitar los campos que no forman parte del tipo de alta). Este método verifica que la propiedad SRCO_P_IND_LOCK_PRESENTATION tiene valor 1 y deshabilita el campo, no busca si el campo pertenece o no a la plantilla ya que al estar la presentación deshabilitada todos los campos deben estar en la misma situación.
- Desde el evento de Unload del formulario principal se controla la aparición del mensaje de confirmación de cierre del alta y de la posible pérdida de datos cuando no se ha grabado el alta. Para ello se utiliza el valor que va tomando la variable OTYPE. Si esta variable es 1 y la presentación no está deshabilitada implica que no se ha grabado el alta y por lo tanto antes de hacer el unload del formulario se debe pedir confirmación ante la posibilidad de perder datos. La variable toma valor uno cuando se pulsa la acción de nueva alta.
- En esta presentación se utilizan:
 - En el paso de **Datos personales** dos includes, el de la dirección y el del nombre.
 - En el paso de **Nómina** se utiliza un include para añadir a los datos bancarios el IBAN.
 - En el paso de **Datos salariales** se utiliza un include para poder traspasar y modificar los valores fijos de nómina de un periodo y rol del RH al nuevo periodo y rol que se da de alta.
- El título de la presentación se genera desde el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_GEN_MAIN_TITLE. Este método se ejecuta desde:
 - el evento Show para mostrar el título de un alta pendiente
 - el evento afterpersist que llama al bloque ebMain para generar el título de un alta nueva que se acaba de grabar.

La fecha de alta forma parte de este título y se muestra con el formato de los regional settings de la máquina. Para ello:

- se ha creado una caja de texto txtSRCO_ARG_DT_HIRE no visible en el OBL que recoge el valor de la fecha de alta.
- En el evento Show se asigna a la propiedad SRCO_PA_HIRE.SRCO_TXT_DT_HIRE el valor de txtSRCO_ARG_DT_HIRE (fecha formateada). El concepto SRCO_GEN_MAIN_TITLE utiliza esta propiedad para generar el título.

También se calcula el título cuando el alta se guarda temporalmente. En este caso se refleja si la tarea ha terminado o reasignado en el caso de altas por etapas.

Presentaciones de includes del nombre, dirección y datos bancarios

La función de estas presentaciones es externalizar la composición del nombre, la dirección de los empleados y datos bancarios con sus validaciones correspondientes de tal forma que éstas puedan llamarse desde todas las presentaciones que precisen dicha funcionalidad.

Los includes principales que afectan a la Gestión de personal son:

Dirección:

- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS
- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS_ESP
- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS_FR
- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS_UK
- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS_US
- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS_IN_ESP
- SRCO_INCL_GLOBAL_ADDRESS_IN_FR

Banco:

- SRCO_INCL_GLOBAL_BANK, contiene a su vez los includes SRCO_INCL_BANK_ACC_DETAILS para el banco global y el correspondiente para cada país SRCO_INCL_BANK_ACC_DETAILS_xx.
- SRCO_INCL_GLOBAL_BANK_IN, se utiliza para incluir en las fichas de datos las referencias al banco global.

Nombre:

- SRCO_INCL_GLOBAL_NAME
- SRCO_INCL_GLOBAL_NAME_AR
- SRCO_INCL_GLOBAL_NAME_ESP
- SRCO_INCL_GLOBAL_NAME_FR
- SRCO_INCL_GLOBAL_NAME_US
- SRCO_INCL_GLOBAL_NAME_UKA

Cada alta, alta global y alta de diferentes países, utilizarán en sus presentaciones los includes que le correspondan. Por ejemplo, el alta de Francia utilizará los

includes que terminan en _FR.

Además de estos existe otro include relacionado con los valores de nómina:

- SRCO_PY_VALUES_INCLUDE: su objetivo es copiar y modificar los valores fijos de nómina que tuviera un periodo del RH y su rol principal vigente en el momento del alta y permitir al usuario decidir cuáles de ellos quiere traspasar y cuáles no al nuevo periodo del RH que se da de alta; no se gestionan registros futuros. Sólo se muestra cuando en su organización los datos salariales se gestionan con la Nómina. Es decir cuando el parámetro THINCLIENT | PORTAL_PARAM | ACTIVE_PAY = 0. También se utiliza, aunque con distinto comportamiento, en el **Movimiento del rol** y dentro de la **Modificación del empleado** en el cambio *Movimiento del periodo*.

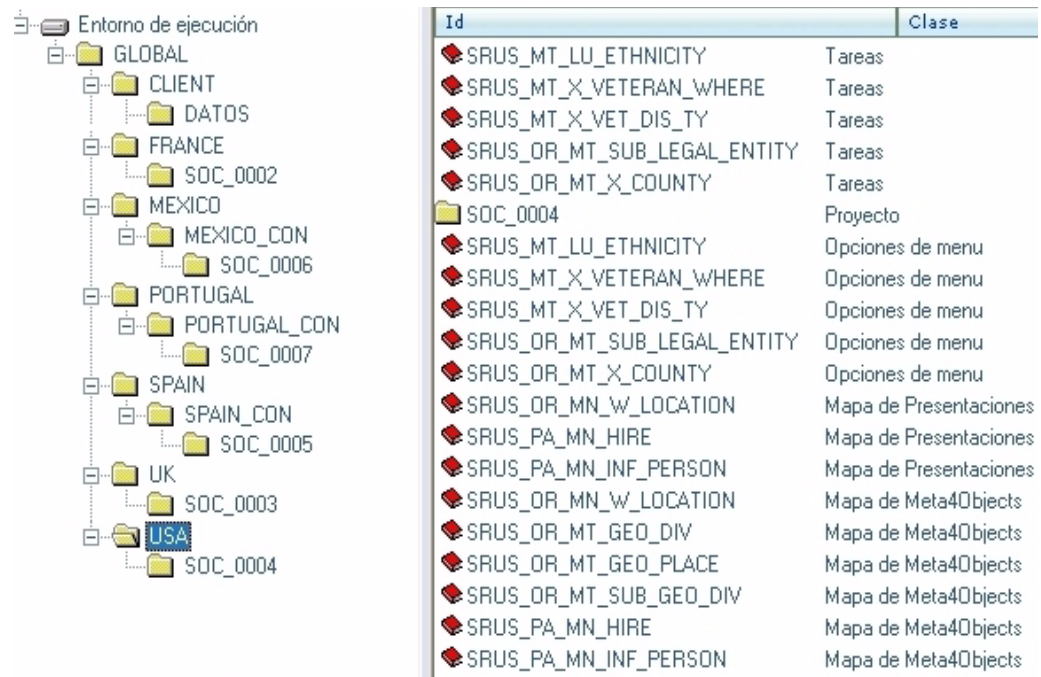
Estos includes se pueden heredar pero no se pueden mapear como en el caso de las presentaciones del alta y de los mantenimientos. Por tanto si necesita localizarlos el proceso consiste en heredarlos y a continuación modificar la llamada a la presentación que lo contiene para hacer referencia al nuevo include heredado.

Explorador de proyectos

Para posibilitar que un usuario pueda dar de alta a empleados de diferentes países en un mismo entorno, se han creado una serie de objetos tal y como se ha detallado en apartados anteriores y se ha montado el árbol de proyectos de la figura para posibilitar trabajar con el alta de un país u otro en función de la sociedad de trabajo. Los países creados y sus respectivas sociedades son:

- Global: sociedad 0001
- Francia: sociedad 0002
- Estados Unidos: sociedad 0003
- Reino Unido: sociedad 0004
- España: sociedad 0005
- México: sociedad 0006
- Portugal: sociedad 0007

Figura 11. Árbol de proyectos y ejemplo de los objetos que se ejecutan en el caso de Estados Unidos



Descripción de los principales procesos de transferencia entre el alta y los mantenimientos. **SCH_M4O_TRANSFER**

Para parametrizar el alta se utiliza la Transferencia de datos entre Meta4Objects que es capaz de comunicar dos Meta4Object, uno origen y otro destino pasándose datos y ejecutando métodos.

La opción de menú desde la que se realiza la parametrización es **Herramientas de desarrollo | Transferencia de datos entre Meta4Objects**.

Los principales procesos de transferencia a los que habrá que asociar los cambios que haga en su parametrización son:

- LOAD_HIRE
- SAVE_HIRE

Existen otros procesos asociados al alta pero que se utilizan para casos avanzados de validación, por ejemplo:

- CALC_AGE_PERSON: sirve para hacer el cálculo de la edad en función de la fecha de nacimiento
- CHECK_DUPLICITY: comprueba si el nombre y apellido de la persona que se da de alta ya existe en la base de datos y lo advierte al usuario.
- CONTROL_GB_ADDRESS: calcula la dirección global, que concatena distintos campos en función del país que se esté utilizando
- VALIDATE_IBAN_KEY: valida que la clave IBAN introducida es la correcta en función del resto de datos bancarios.
- VALIDATE_PERSON: valida que la fecha de alta no es menor que la fecha de nacimiento.
- GET_ID_PERSON: devuelve al meta4object del alta el ID Persona, el ordinal del periodo y del rol a partir de datos como nombre o apellidos de una persona.

Todos ellos son independientes de la carga y grabación. Se trata siempre de validaciones y cálculos dependientes de los mantenimientos. Se recomienda no modificarlos puesto que complica el desarrollo. Si tuviera que añadir nuevos métodos de validación intente asociarlos a la grabación. Si no le queda más remedio y necesita que sean independientes de la grabación, entonces tendrá que utilizar opciones muy avanzadas de configuración. Tendrá que diseñar sus propios procesos de transferencia desde **Herramientas de desarrollo | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Parametrización por Meta4Object origen | Parametrización por Meta4Object origen**. No existe asistente para este tipo de operaciones.

LOAD_HIRE

Este proceso de transferencia tiene como Meta4Object origen el alta SRCO_PA_MN_HIRE y su función es cargar los tres mantenimientos (persona, periodo del RH, rol del RH) y Valores del rol.

Algunas relaciones en proceso que ejecuta son:

- Con el Meta4Object del Mantenimiento del periodo como destino
 - Con sentido Alta - Mantenimiento del periodo se ejecuta GRP_PERIOD_LOAD.
Esta Relación en proceso es la que realiza la carga del mantenimiento del periodo. Pasa la propiedad SRCO_FROM_HIRE_PERIOD a 1 para indicar que se está cargando desde el alta y la fecha de alta, la persona y el periodo para luego ejecutar el método ZOOM_HIRE y cargarlo. El método ZOOM_HIRE es un método de zoom añadido en el Mantenimiento del periodo para poder hacer la carga desde el alta.
 - El resto de las Relaciones en proceso tienen el sentido Mantenimiento periodo - Alta. Se corresponden exactamente con cada uno de los nodos que forman parte del mantenimiento y lo que hacen es, una vez cargado el mantenimiento, pasar esos datos al alta. Las Relaciones en proceso son:
 - GRP_PERIOD_DATA
 - GRP_PERIOD_EMPLOYEE_TYPE
 - GRP_PERIOD_LEGAL_ENTITY
 - GRP_PERIOD_PAY_F
 - GRP_PERIOD_PAYMENT_DATA
 - GRP_PERIOD_THEOR_TIME
 - GRP_PERIOD_TYPE_ADJ
- Con el Meta4Object del Mantenimiento del rol como destino
 - Con sentido Alta - Mantenimiento del rol se ejecuta GRP_ROLE_LOAD.
Esta relación es el que realiza la carga del mantenimiento del role. Pasa la propiedad SRCO_FROM_HIRE_ROLE a 1 para indicar que se está cargando desde el alta y la fecha de alta, la persona y el periodo para luego ejecutar el método ZOOM_HIRE y cargarlo. El método ZOOM_HIRE es un método nuevo de zoom añadido en el mantenimiento del role para poder hacer la carga desde el alta.
 - El resto de los grupos tienen el sentido Mantenimiento role - Alta. Se corresponden exactamente con cada uno de los nodos que forman parte del mantenimiento y lo que hacen es, una vez cargado el mantenimiento, pasar esos datos al alta. Las Relaciones en proceso son:
 - GRP_ROLE_DATA
 - GRP_ROLE_JOB
 - GRP_ROLE_POSITION
 - GRP_ROLE_TIME

- ROLE_HIRE_LOAD: LOAD Permite recuperar en el alta el ordinal del role y la fecha de corte después de haber cargado el mantenimiento. Estos datos son necesarios para poder grabar los valores del role utilizando el Meta4Object.
- GRP_ROLE_WLOCATION
- GRP_ROLE_WUNIT
- Con el Meta4Object del Mantenimiento de la persona como destino
 - Con sentido Alta - Mantenimiento de la persona se ejecuta GRP_PERSON_LOAD.

Este grupo es el que realiza la carga del Mantenimiento de la persona.

Es necesario cargar el Mantenimiento de la persona porque si la persona existe no se crea una nueva sino que modifican sus datos.



Esto no ocurre en el caso del periodo y del role, ya que cuando se recupera un candidato o empleado siempre se da de alta un nuevo periodo y un nuevo role. Por lo tanto no hay que cargar los mantenimientos correspondientes.

Pasa la propiedad SRCO_FROM_HIRE_PERSON a 1 para indicar que se está cargando desde el alta y la fecha de alta, la persona y el periodo para luego ejecutar el método ZOOM_HIRE y cargarlo. El método ZOOM_HIRE es un método nuevo de zoom añadido en el Mantenimiento de la persona para poder hacer la carga desde el alta.

- El resto de los grupos tienen el sentido Mantenimiento persona - Alta. Se corresponden exactamente con cada uno de los nodos que forman parte del mantenimiento y lo que hacen es, una vez cargado el mantenimiento, pasar esos datos al alta. Las relaciones en proceso son:
 - GRP_PERSON_DATA
 - GRP_PERSON_ADDRESS
 - GRP_PERSON_BANK
 - GRP_PERSON_EMAIL
 - GRP_PERSON_HR
 - GRP_PERSON_MAR_STATUS
 - GRP_PERSON_NATIONALITY
 - GRP_PERSON_PHONE_FAX
 - GRP_PERSON_PHONE_FAX++1
 - GRP_PERSON_PHONE_FAX++2
- Con el Meta4Object de valores del rol como destino
 - Con sentido Alta - Valores del rol se ejecuta:
 - GRP_ROLE_VALUES_FIX_READ. Esta relación es la que pasa al Meta4Object Valores del role los datos que necesita para poder leer el valor del role. Los campos que se le pasan son ID Persona, Or Rol, fecha alta, DMD y el DMD component "SCO_COMP_BASIS".

- GRP_READ_ROLE_VALUES. Esta relación pasa al Meta4Object Valores del rol la fecha de corte utilizada en los mantenimientos y ejecuta el método de lectura de valores READ_VALUES.
- GRP_ROLE_VALUES_FIX_READ++1: Esta relación pasa al Meta4Object Valores del rol los datos que necesita para poder leer el valor del rol. Los campos que se le pasan son ID Persona, Or Rol, fecha alta, DMD y el DMD component "SCO_PAY_RATE".
- GRP_READ_ROLE_VALUES++1: Esta relación pasa al Meta4Object Valores del rol la fecha de corte utilizada en los mantenimientos y ejecuta el método de lectura de valores, READ_VALUES.
- Con sentido Valores del rol - Alta se ejecuta:
 - GRP_ROLE_VALUES_FIX_RETURN. Esta relación pasa al Alta el valor obtenido para el DMD Component SCO_COMP_BASIS.
 - GRP_ROLE_VALUES_FIX_RETURN++1: Esta relación pasa al Alta el valor obtenido para el DMD Component SCO_PAY_RATE.

SAVE_HIRE

Este proceso de transferencia tiene como Meta4Object origen el alta SRCO_PA_MN_HIRE y su función es grabar los datos del alta en los tres mantenimientos (persona, periodo del RH, rol del RH) y en Valores del rol.

Así como en la carga del alta el orden de carga de los tres mantenimientos es indiferente, se pueden cargar en cualquier orden ya que son independientes, en la grabación si que existe un orden implícito entre los mantenimientos. Primero se graba la persona, luego el periodo y tras él, el rol. Después de los mantenimientos graba en el Meta4Object de Valores del rol.

Algunas relaciones en proceso que ejecuta son:

- Con el Meta4Object del Mantenimiento de la persona como destino
 - Con sentido Alta - Mantenimiento de la persona se ejecuta:
 - GRP_PERSON_TO_TRANSFER.

Esta Relación en proceso se utiliza para restaurar los valores de la fecha del alta que se ha modificado en el mantenimiento por la de su carga (mapeo de la propiedad SRCO_DT_HIRE_PARAM) y para pasar el valor del ID persona calculado en función de si existe o no bloqueo (mapeo de la propiedad SRCO_ID_PERSON_TO_TRANSFER). Este tema se detalla en el apartado *Alta (SRCO_PA_MN_HIRE)* cuando se describe la grabación definitiva de un alta y el método SRCO_MAKER_HIRE.
 - GRP_PERSON_LOAD. Es la misma Relación en proceso que la de la carga.
 - Una vez cargado el mantenimiento, se pasan los datos personales del alta al mantenimiento. Las Relaciones en proceso son las mismos que en la carga pero en dirección contraria.
 - GRP_PERSON_DATA

- GRP_PERSON_ADDRESS
- GRP_PERSON_BANK
- GRP_PERSON_EMAIL
- GRP_PERSON_HR
- GRP_PERSON_MAR_STATUS
- GRP_PERSON_NATIONALITY
- GRP_PERSON_PHONE_FAX
- GRP_PERSON_PHONE_FAX++1
- GRP_PERSON_PHONE_FAX++2
- GRP_PERSON_SAVE. Se utiliza para ejecutar el método PERSIST_TREE del mantenimiento y grabar los datos añadidos en el alta. Después ejecuta el método SRCO_CALC_OR_ACCOUNT para calcular el ordinal de la cuenta asociada a la persona.
- Con sentido Mantenimiento de la persona - Alta se ejecuta:
 - GRP_PERSON_HIRE. Después de la grabación, se genera en el Mantenimiento de la persona, el global name, el identificador de la persona si es un alta nuevo y el ordinal de la cuenta bancaria asociada. Con esta Relación en proceso, se traen esos datos al Meta4Object del alta ya que se necesitan para grabar los otros dos mantenimientos. Por eso, en la grabación, el orden de ejecución de los distintos mantenimientos es importante.

El identificador de la persona además de mapearlo con la propiedad del alta SRCO_ARG_ID_PERSON se hace con la propiedad SRCO_PERSON_MAINPAYEE que a su vez está mapeada en las cargas con el ID Persona del nodo de **Datos de pago** y que hace que la persona a la que se da de alta sea a su vez el beneficiario principal.
 - GRP_ADDRESS_HIRE. Antes de la grabación, se genera en el Mantenimiento de la persona, el control del global address, que en el caso del alta estándar francés, concatena la dirección para formar el campo ADDRESS_LINE_1. Con esta Relación en proceso se traen los campos de la dirección generados al Met4Object del alta para hacerlos visibles al usuario.
- Con el Meta4Object del Mantenimiento del periodo como destino
 - Con sentido Alta - Mantenimiento del periodo se ejecutan:
 - GRP_PERIOD_DATA
 - GRP_PERIOD_EMPLOYEE_TYPE
 - GRP_PERIOD_LEGAL_ENTITY
 - GRP_PERIOD_PAY_F
 - GRP_PERIOD_PAYMENT_DATA
 - GRP_PERIOD_THEOR_TIME
 - GRP_PERIOD_TYPE_ADJ

- GRP_PERIOD_PRE_PERSIST_PY_VALUES. Comprueba y actualiza los datos referentes a los valores del periodo anterior ya sea cerrando su fecha de fin, o borrándolos puesto que van a pasar al nuevo periodo, como es el caso de los valores a futuro.
- GRP_PERIOD_SAVE. Se utiliza para ejecutar el método PERSIST_TREE del mantenimiento del periodo y grabar los datos añadidos en el alta.
- GRP_PERIOD_SAVE_PY_VALUES. Copia los valores de nómina para el nuevo periodo que se crea. Para ello ejecuta el método SRCO_SAVE_PY_VALUES del periodo que llama al API de tecnología para grabar en tablas de valor.
- GRP_PERIOD_LOAD_SAVE: se utiliza para ejecutar el método de carga sólo desde algunas funcionalidades como la **Importación de datos del empleado** desde Excel.
- Con sentido Mantenimiento del periodo - Alta se ejecuta:
 - GRP_PERIOD_HIRE. Durante la grabación se genera en el Mantenimiento del periodo el ordinal del periodo del RH. Con esta Relación en proceso se trae este dato al Meta4Object del alta ya que se necesita para grabar el Mantenimiento del role.
- Con el Meta4Object del Mantenimiento del rol como destino
 - Con sentido Alta - Mantenimiento del rol se ejecutan:
 - GRP_ROLE_DATA
 - GRP_ROLE_TIME
 - GRP_ROLE_WLOCATION
 - GRP_ROLE_WUNIT
 - GRP_ROLE_PRE_PERSIST_PY_VALUES. Comprueba y actualiza los datos referentes a los valores del rol del periodo anterior ya sea cerrando su fecha de fin, o borrándolos puesto que van a pasar al nuevo rol del nuevo periodo, como es el caso de los valores a futuro.
 - GRP_ROLE_SAVE. Se utiliza para ejecutar el método PERSIST_TREE del Mantenimiento del rol y grabar los datos añadidos en el alta.
 - GRP_ROLE_SAVE_PY_VALUES. Copia los valores de nómina para el rol del nuevo periodo que se crea. Para ello ejecuta el método SRCO_SAVE_PY_VALUES del rol que llama al API de tecnología para grabar en tablas de valor
 - GRP_ROLE_LOAD_SAVE. Se utiliza para ejecutar el método de carga sólo desde algunas funcionalidades como la **Importación de datos del empleado** desde Excel.
 - Con sentido Mantenimiento del rol - Alta se ejecuta:
 - GRP_ROLE_HIRE_LOAD. Durante la grabación se genera en el Mantenimiento del rol el ordinal del rol del RH y la fecha de corte. Con esta Relación en proceso se trae estos datos al Meta4Object del alta ya que se necesitan para grabar los valores del rol.

Objetos implicados en la importación de altas desde excel

Además de los objetos que intervienen en el proceso de alta individual, existen una serie de objetos y herramientas que posibilitan la importación de altas desde excel.

- Herramienta de usuario con la que se realiza la importación de altas (M4O SRTC_MNG_INPUT_OUTPUT_DATA). Es el núcleo del sistema, gestiona el resto de componentes. El flujo se inicia a petición del usuario outsourcer desde la **Herramientas de usuario | Procesos de exportación / importación**. Es una herramienta tecnológica y por tanto no puede modificarse.
Esta herramienta lee la parametrización definida desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación** y desde el archivo excel para facilitar el proceso.
- Meta4Object de transferencia de datos (SCH_M4O_TRANSFER). Es el sistema que se va a utilizar para transferir los datos de los M4O específicos de datos al M4O de herramienta y viceversa. Es un M4O tecnológico y por tanto no puede modificarse.
- Meta4Object de datos. Los Meta4Objects que se utilizan para los procesos de importación y exportación son los que se utilizan para la gestión de la funcionalidad del alta y que tienen los controles necesarios implementados.



Se pueden utilizar los M4O generados con el Development Framework. En caso de que se quieran usar M4O que no se han construido con estas herramientas, habría que realizar ciertas adaptaciones para poder utilizarlos. Para más información vea, *Añadir un nuevo campo a la importación con validación*.

- Configuración del proceso de exportación / importación de altas. Son las tablas (SCH_INTERFACES y SCH_INTERF_DEF) del sistema de exportación/importación donde se indican los tipos de procesos de importación/exportación y sus características. Las características que se definen son tanto para la comunicación con el Excel (fila, columna y hoja de lectura/escritura) como para la comunicación con los M4O de datos (el ID del M4O, el método de carga, etcétera). Los datos se configuran desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación**.
- Meta4Object tecnológico que permite realizar acciones sobre un archivo Excel, tanto de lectura como de escritura. Es un M4O tecnológico y por tanto no puede modificarse

De todos estos objetos, para parametrizar altas desde excel, habría que modificar:

- La plantilla excel donde se definen los datos que se exportan y los que se importan, los estilos, validaciones, etcétera.
- La configuración de los procesos de exportación e importación. Esta parte se configura en PeopleNet y su objetivo es relacionar los objetos implicados en la exportación / importación con el fichero excel.

A continuación se detallan estos objetos parametrizables.

Fichero excel

En el directorio de templates se ubican los siguientes archivos:

- La plantilla base Hire_TEMPLATE.xlt en la que se ve toda la información de configuración y sobre la que se tienen que realizar todas las modificaciones. No se entrega nunca al usuario externo.
- El archivo Hire.xls en el que sólo se ven los datos que permiten al usuario externo dar un alta. Este archivo se genera automáticamente ejecutando la macro *MacroPrepareOutput* desde la plantilla Hire_TEMPLATE.xlt. Dicha macro es la que muestra o oculta las columnas, filas y hojas internas y además gestiona la funcionalidad de tipos de contratación que hay en el alta y que está configurada en la hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_TEMPLATE.xlt. Para más información sobre esta el contenido del fichero vea el apartado *Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt*.

A continuación, se detalla cómo está construida la plantilla excel Hire_TEMPLATE.xlt:; hojas internas, columnas, filas y macros que se crean para facilitar su gestión:

- Hojas:
 - SRCO_VALIDATION: esta hoja está configurada para que contenga todos los resultados de la exportación de las tablas de referencia que luego sirvan para la validación de datos al usuario al dar el alta. Para el detalle de cuál es su estructura y la sintaxis utilizada vea el apartado, *Hoja SRCO_VALIDATION del fichero Hire_Template.xlt*.
 - DataTemplate: esta hoja contiene todas las columnas para que el usuario final pueda obtener todos los datos de la exportación de una persona existente o de un empleado y pueda visualizarlo de forma que entienda esos datos. Para el detalle de cuál es su estructura y la sintaxis utilizada vea el apartado, *Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt*.
 - BaseTemplate: esta hoja contiene todas las columnas para que el usuario final pueda introducir todos los datos para ejecutar la importación de un alta ya sea de un empleado existente o de un nuevo. Para el detalle de cuál es su estructura y la sintaxis utilizada vea el apartado, *Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt*
 - SRCO_PARAM_EXCEL: la información de esta hoja sirve para ayudar a la generación del archivo final. La macro que genera el archivo final, *MacroPrepareOutput*, lee la información de esta hoja para ocultar unas columnas u otras o para saber las hojas que va a tener el archivo final y que varían en función de los distintos tipos de contratación. Para el detalle de cuál es su estructura y la sintaxis utilizada vea el apartado *Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt*
- Macros:
 - *MacroPrepareOutput*. Genera el archivo Hire.xls con las hojas NewHire, PersonHire, ExternalNewHire, ExternalPersonHire, PersonData y EmployeeData. Para ello sigue:

- Comportamientos generales de la herramienta:
 - Oculta la fila 5 de configuración de las hojas DataTemplate y BaseTemplate
 - Oculta las columnas internas, que son aquellas que en la cabecera tienen el texto *internal_* o *real_*
 - Oculta las hojas de validación SRCO_VALIDATION y SRCO_PARAM_EXCEL.
 - Copia el primer registro de datos de las hojas DataTemplate y BaseTemplate y lo duplica 300 veces.
- Comportamientos definidos en la hoja SRCO_PARAM_EXCEL. Se recorre la información de cuantas hojas nuevas debe generar y las va generando. En cada hoja generada, oculta las columnas parametrizadas en las columnas Hide y las marca como hojas protegidas. Para más información vea *Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt*

Hay que ejecutarla explícitamente, no hay ningún evento que la ejecute.

- **MacroEditTemplate.** Debido a que en el archivo final que se entrega al usuario no se ven las columnas internas, y ya que son estas columnas las que realmente se comunican con la aplicación, esta macro nos permite hacer visible la información de toda la hoja para facilitar la depuración en caso de que algo no se comporte como se espera. Es decir, deshace todo lo que hace la macro MacroPrepareOutput.

Hay que ejecutarla explícitamente, no hay ningún evento que la ejecute.

- **MacroHRTType.** Esta macro sólo va a funcionar correctamente cuando se hayan exportado los datos de la configuración de los pasos, es decir, después de ejecutar el proceso de exportación **Exp. Tablas referencia Alta** (SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES). Esta macro se recorre la configuración de los tipos de contratación que se indica en la hoja SRCO_PARAM_EXCEL y oculta las columnas que no corresponden a un tipo de contratación. Y esto se hace para cada hoja generada con la macro MacroPrepareOutput según el tipo de contratación.

Esta macro se ejecuta automáticamente al abrir el archivo.

- **ShowTextErrors.** Esta macro muestra la columna con el texto del error cuando en la grabación de altas se ha generado alguno. La columna no se muestra siempre para rentabilizar el espacio.

Esta macro se ejecuta automáticamente al abrir el archivo.

- **MacroCopyDataTemplate.** Esta macro se ejecuta cuando se selecciona para el alta una persona o un empleado existente y rellena automáticamente la fila con los datos actuales del empleado.

La macro se ejecuta automáticamente en el evento de cambio de valor de una celda. Está implementada sólo para las hojas de entrada de datos, las basadas en la hoja *BaseTemplate*, y no para las de lectura, las basadas en la hoja *DataTemplate*.

Sólo se ejecuta cuando la celda pertenece a las columnas en las que se listan empleados o personas. En este caso, recoge ese ID empleado o ese ID de persona y busca sus datos en la hoja correspondiente, las basadas en *DataTemplate*, y los replica en la hoja de entrada de datos que el usuario está editando.

- **Auto_Open.** Se ejecuta al abrir el archivo Excel. Su objetivo es ejecutar las macros *ShowTextErrors* y *MacroHRTYPE*.



En los ejemplos se indica como realizar ciertas operaciones desde Excel 2003 a modo de ayuda y apoyo. Para otras versiones certificadas o soportadas por PeopleNet, consulte la documentación facilitada por Microsoft.

Hoja **SRCO_VALIDATION** del fichero **Hire_Template.xls**

Su objetivo es contener los resultados de la exportación de las tablas de referencia y que luego sirven al usuario para la validación de datos al dar altas. Esta hoja no se muestra nunca al usuario final.

Su configuración es la siguiente:

- Para la validación de datos de lista:
 - Cabecera en la fila 2: aunque el usuario no va a ver esta información, se indica una cabecera para saber a qué corresponden los datos.
 - Fila 3 de configuración: es la fila inmediatamente posterior a la cabecera Su objetivo es asociar la columna de la hoja Excel con un elemento de un nodo utilizando la siguiente sintaxis: NODO.ITEM.
 - Primera fila de datos, la 4: es la fila inmediatamente posterior a la fila de configuración. Es en esta fila donde se empezará a dejar los datos de la exportación.
 - Las filas 2-4, permiten exportar de un Meta4Object dos elementos, el ID y NOMBRE. Para estos casos se manejan tres columnas, la del ID, la del NOMBRE y la columna para el usuario que va a ser la de concatenación del ID con el NOMBRE. Por ejemplo, se utilizan las columnas S, T y U para exportar el ID y nombre del tratamiento:
 - La primera columna (S) contiene la concatenación con la que trabaja el usuario. Siempre es la primera del grupo por cómo se han definido las funciones de excel que se utilizan en otras hojas. Se define de la siguiente forma:
 - En la fila 2 de la cabecera, se indica el título identificativo de la funcionalidad, por ejemplo CONCAT_STD_ID_SALUTATION.
 - En la fila 3 no se indica nada ya que esta columna no se relaciona con ningún elemento del Meta4Object.
 - En la fila 4, se configura la concatenación de la siguiente forma:
 - Fórmula: =IF(T4<>"";CONCATENATE(T4;" -> ";U4);"")
 - Definición de lista. Como la exportación se ha hecho para poder listar esos datos desde otras hojas, hay que dar la posibilidad a que se seleccione esta columna como lista de validación

poniéndole un nombre a la selección. Para ello desde Excel se selecciona el rango de celdas de la columna S3-S303 y desde el menú Insert | Name | Define se añade el nombre CONCAT_ID.



Se selecciona la fila 3 aunque no tiene datos para que en el listado que se use en la importación muestre los datos ordenados. Ya que Excel ordena los datos situándose en la primera celda vacía que encuentra en la lista.

–Como los Meta4Objects de lista están limitados a 300 registros, se arrastra el valor de esta columna hasta crear 300 registros.

■ La segunda columna (T) contiene el ID. Se define de la siguiente forma:

- En la fila 2 de la cabecera, se indica el título identificativo de la funcionalidad, por ejemplo STD_ID_SALUTATION
- En la fila 3 se indica el elemento del Meta4Object de lista que se exporta con la sintaxis, NODO.ITEM. En el ejemplo SRCO_PA_MT_SALUTATION.STD_ID_SALUTATION.
- En la fila 4 hay que asignar el formato correspondiente al tipo del elemento del Meta4Object:
 - Si el elemento es de tipo cadena se define la celda como cadena
 - Si el elemento es de tipo fecha se define la celda como tipo fecha con formato yyyy-mm-dd
 - Para otros tipos no se define formato.

El formato debe definirse para la columna entera, al menos para el rango T4-T303.

Como en este caso el campo lo rellena el Meta4Object y el usuario no lo modifica, no es necesario definir validación.

■ La tercera columna (U) es la del NOMBRE. Se define de la siguiente forma:

- En la fila 2 de la cabecera, se indica el título identificativo de la funcionalidad, por ejemplo STD_N_SALUTATION.
- En la fila 3 se indica el elemento del Meta4Object de lista que se exporta con la sintaxis, NODO.ITEM. En el ejemplo SRCO_PA_MT_SALUTATION.STD_N_SALUTATION
- En la fila 4 hay que asignar el formato correspondiente al tipo del elemento del Meta4Object de la misma manera que con el ID. El formato debe definirse para la columna entera, al menos para el rango U4-U303.

- Para la validación de datos genéricos. Para que el usuario puede entender algunos códigos correctamente es necesario traducirlos a literales. Por ejemplo, cuando la aplicación devuelve estos código: S, N, 0,1, al usuario le resulta más fácil leer Si, No. Es por esta razón que se crea una validación general para estos valores.

Se ha creado el grupo de validación GENERAL_BOOLEAN:

- En la primera columna del grupo se indica el literal que se muestra al usuario.
- En las columnas siguientes se indican los identificadores con los que se corresponde.
- Para que en la hoja de datos al usuario le salga un listado con los valores de esta primera columna, se ha creado un nombre (GENERAL_BOOLEAN) a esa columna con el rango de valores A3-A6. Para ello desde Excel, se ha utilizado la opción Menu | Insert | Name | Define.



Se selecciona la fila 3 aunque no tiene datos para que en el listado que se use en la importación muestre los datos ordenados. Ya que Excel ordena los datos situándose en la primera celda vacía que encuentra en la lista.

- En las columnas G-I se generan también las traducciones de otros literales.



En los ejemplos, se indica como realizar ciertas operaciones desde Excel 2003 a modo de ayuda y apoyo. Para otras versiones certificadas o soportadas por PeopleNet, consulte la documentación facilitada por Microsoft.

Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt

Para facilitar el mantenimiento de la plantilla, las columnas de datos guardan la misma posición en las hojas DataTemplate y BaseTemplate. Es decir, el Tipo de domicilio va a ocupar la misma columna en las dos hojas. Así, las macros que permiten utilizar los datos de una persona existente para dar una nueva alta, son dinámicas y no es necesario modificar el código de la macro por el hecho de añadir un nuevo campo.

Su configuración es la siguiente:

- Celda A1, se trata de un valor de tipo cadena utilizado para la gestión interna. La aplicación vuelca en esta celda el código de la sociedad de los datos manejados.
- Cabeceras. Se definen las siguientes cabeceras para facilitar al usuario externo la identificación de los datos:
 - Cabeceras de literales que agrupan temáticamente los campos:
 - Fila 1: está configurada para calcular el título a partir del tipo de contratación.
 - Fila 2: agrupa visualmente los campos, siguiendo la estructura de los pasos del alta.
 - Fila 3: agrupa visualmente campos de un mismo paso. Por ejemplo, en Datos personales, existen: Dirección, Datos de contacto, etcétera.
 - Una cabecera para indicar la correspondencia funcional de los valores de cada columna (en el caso del alta, la cabecera está en la fila 4). Tenga en cuenta las siguientes convenciones:

- que la cabecera de la hoja de importación no puede empezar ni en la columna A, ni en la B , ni en la C ya que son columnas de gestión interna y se rellenarán automáticamente con la gestión de errores.
 - Las columnas obligatorias están en negrita.
 - Las columnas en las que el proceso retorna valores, por ejemplo el id del empleado en un alta nueva, están marcadas en cursiva.
- Fila 5 de configuración: es la inmediatamente posterior a la última fila utilizada como cabecera. Su objetivo es asociar la columna de la hoja Excel con un elemento de un nodo utilizando la siguiente sintaxis: NODO.ITEM. La sintaxis es válida tanto en importación, para enviar los valores de esa columna a dicho elemento, como en exportación, para recuperar en esa columna los datos del elemento.

Esta fila está diseñada siguiendo la construcción dinámica de la parametrización del Meta4Object de transferencia de datos. Para más información vea la Ayuda en línea de la herramienta de Importación y exportación. A parte de este comportamiento, en el caso de las importaciones, en la hoja **BaseTemplate**, habría que tener en cuenta que:

- Algunas de estas columnas se pasan como parámetros al método de carga el Meta4Object de alta, el SRCO_START_PROCESS, el indicado en la Parametrización de exportación / importación. Las columnas que contienen el valor de los parámetros de carga siguen la siguiente sintaxis: NODO.NEW_ARG, donde NEW_ARG es el ID del argumento del método SRCO_START_PROCESS pero sin los cuatro primeros caracteres, que normalmente son ARG_. Por ejemplo si el método tiene un argumento que se llama ARG_SRCO_DT_HIRE en la configuración del Excel se indica SRCO_PA_HIRE.SRCO_DT_HIRE.

Si en su organización, en las tablas de configuración se especifica un método de carga que no tiene argumentos pero que sí necesita tener valores en unas propiedades antes de cargar, la columna en excel debería tener la siguiente sintaxis: ##NODO.ITEM. Se indica así, por una parte que el valor de esa columna se va a pasar al elemento NODO.ITEM y, por otra parte, por añadir la cadena ## delante, este dato se tiene que enviar al Meta4Object antes de ejecutar la carga.

- Algunas columnas definen los datos a recuperar después de la importación. Por ejemplo, el ID de la persona y el nombre para nuevas altas. Para que el proceso entienda que después de la grabación debe devolver estos valores, en la hoja excel se configura la columna con la siguiente sintaxis NODO.ITEM##. Se indica así, por una parte que el valor de esa columna se va a leer del elemento NODO.ITEM y, por otra parte, por añadir la cadena "##" detrás, que el dato se tiene que leer del Meta4Object después de ejecutar la grabación.



Una columna parametrizada como ##NODO.ITEM## indica que hay que pasar el valor antes de cargar y recuperarlo después de la grabación.

- Primera fila de datos, la 6. La primera fila de datos es la inmediatamente posterior a la fila de configuración.

Es en esta fila donde el usuario va a empezar a introducir los datos (BaseTemplate), o donde el proceso de exportación va a dejar la información de personas y periodos del RH ya existentes en la aplicación (DataTemplate).

Tenga en cuenta las siguientes convenciones:

- Para cualquier columna dada de la fila de datos, las fórmulas se configuran de tal manera que el resto de filas se generan arrastrando la primera. La macro *MacroPrepareOutput* genera automáticamente 300 filas copiando esta.
- Las columnas de tipo cadena y de tipo fecha llevan un formato tal y como se detalla en el apartado *Formato de las columnas del fichero excel*.
- En el caso de las exportaciones de multinodos, en la hoja **DataTemplate**, habría que tener en cuenta que:
 - Las columnas que contienen las claves primarias de personas y empleados están basadas en el listado de personas y empleados de la hoja de validación SRCO_VALIDATION, concretamente en las columnas STD_ID_PERSONA, STD_ID_RH y STD_OR_HR_PERIOD. En estas columnas se recuperan los valores de los ID de la lista de validación con la siguiente fórmula (para STD_ID_PERSONA):
`=IF (SRCO_VALIDATION!P4<>""; SRCO_VALIDATION!P4; "")`
 - Las columnas que se comunican directamente con el Meta4Object y para las que el usuario no necesita una visualización diferente no llevan ningún formato especial. Para más información vea, *Formato de las columnas del fichero excel*.
 - Las columnas para las que el usuario necesita una visualización diferente es necesario definir dos columnas:
 - Columna interna de gestión (por ejemplo la columna Q). En el proceso de exportación es esta la que se comunica directamente con el Meta4Object, por tanto es necesario aplicar sobre ella un formato, pero no es necesario realizar validaciones. Los formatos se aplican a cadenas y fechas y serían los indicados en el apartado *Formato de las columnas del fichero excel*.
 - Columna que ve el usuario (por ejemplo la columna P). En el proceso de exportación se tiene que buscar el nombre traducido a partir del ID de la columna interna. Por lo tanto, se utiliza la función MATCH, para localizar la fila donde encuentra el valor del ID, y la función INDIRECT, que devuelve el valor de una celda que se le pasa como texto. Así, suponiendo que la lista de los datos está en las columnas S, T y U de la hoja SRCO_VALIDATION, La fórmula quedaría así:
`=IF (Q6<>""; INDIRECT (CONCATENATE ("SRCO_VALIDATION!$$"; MATCH (Q6; SRCO_VALIDATION!$T$1:$T$302; 0) )); "")`
- En el caso de las importaciones, en la hoja **BaseTemplate**, habría que tener en cuenta que:

- Las columnas para las que el usuario no necesita una visualización diferente no llevan ningún formato especial. Para más información vea, *Formato de las columnas del fichero excel*.
- Las columnas para las que el usuario necesita una visualización diferente es necesario definir dos columnas, una para el usuario, siempre la primera, y una interna para la configuración y que tiene el formato que espera el Meta4Object. Los casos implementados en el alta son:
 - El campo es de tipo fecha. Se crean dos columnas de la siguiente forma:
 - Columna que ve el usuario (por ejemplo la D). En la fila de cabecera (4) se pone el título, en la fila de configuración (5) no se pone nada, en la fila de datos (6) se hace lo siguiente:
 - Formato: fecha con visualización del regional settings
 - Validación de tipo fecha y mayor que 01/01/1900. En excel se realiza esta operación desde el menú Data | Validation
 - Columna interna de gestión (por ejemplo la E). En la fila de cabecera (4) se indica el título con el prefijo *real_*, en la fila de configuración (5) se pone NODO.ITEM (SRCO_PA_HIRE.SRCO_DT_HIRE), en la fila de datos (6) se hace lo siguiente:
 - Formato: fecha con visualización yyyy-mm-dd
 - Fórmula: =IF(D6<>"";D6;"")



Las columnas con prefijo *real_* en la cabecera se ocultan automáticamente para que el usuario no las vea.

- Cuando el campo es un código y lo que el usuario necesita ver es el nombre, se crean dos columnas de la siguiente forma:
 - Columna que ve el usuario (por ejemplo la P). Para mostrar la concatenación del ID y el nombre al usuario, en la fila de cabecera (4) se pone el título, en la fila de configuración (5) no se pone nada, en la fila de datos (6) se hace lo siguiente:
 - Validación de tipo lista con el nombre de la columna de la exportación de listas de la hoja de SRCO_VALIDATION, en el ejemplo la lista se llama CONCAT_ID. Para ello desde Excel, se ha utilizado la opción Menu | Data | Validation.
 - Columna interna de gestión (por ejemplo la Q). En la fila de cabecera (4) se pone el título que se quiera pero con el prefijo *real_*, en la fila de configuración (5) se pone NODO.ITEM, en la fila de datos (6), teniendo en cuenta que la lista de los datos está en las columnas S, T y U de la hoja SRCO_VALIDATION, se hace lo siguiente:
 - Fórmula:

```
=IF(P6<>"";VLOOKUP(P6;SRCO_VALIDATION!$S$4:$T$303;2;FALSE);"")
```

–Formato: no es necesario definir formato ya que la fórmula utiliza el formato de la celda que devuelve.

- Los campos relacionados con la validación de zona geográfica, poblaciones, provincias, países tienen un tratamiento especial. Se ha implementado de tal forma que si el usuario indica la zona se rellena automáticamente el resto de campos. Si rellena la población, se rellena automáticamente la provincia y el país, pero no la zona, y así sucesivamente. Por otro lado si tras indicar la zona, y haberse relleno el resto de campos, se modifica uno de ellos, no se realiza la validación. Es el usuario el que tiene que responsabilizarse de esta forma de trabajo y revisar que los datos queden coherentes. Para las validaciones se utiliza la función VLOOKUP junto a las funciones MATCH, que localiza la fila donde encuentra el valor, e INDIRECT, que devuelve el valor de una celda que se le pasa como texto. Esta acción se separa en varias columnas para que la función sea lo más comprensible posible. Estas columnas tienen como cabecera el prefijo *internal_* para que al generar el fichero que se envía al usuario se escondan automáticamente. Para el detalle de todas las columnas vea la hoja excel.
- Para la gestión de errores, tras el proceso de importación de altas, se utilizan las columnas A-C de las filas de datos:
 - En la columna A se indica si hay error o no (1/0)
 - En la B el mensaje de error
 - En la C se traduce el valor 0/1 con los literales Correcto o Erróneo respectivamente con el objetivo de que el usuario lo entienda mejor. La traducción es dinámica utilizando para ello una validación de la columna A con los literales consignados en la hoja de validaciones SRCO_VALIDATION:


```
=IF (A6<>""; IF (A6=0; SRCO_VALIDATION!$F$5; SRCO_VALIDATION!$F$4); "")
```
 - Las grabaciones de altas con error se muestran en color amarillo. Para ello se define esta fila con un formato condicional dependiendo del valor de la columna A en la que se indica un 0 si el registro se ha grabado correctamente y un 1 si ha habido error.



En los ejemplos, se indica como realizar ciertas operaciones desde Excel 2003 a modo de ayuda y apoyo. Para otras versiones certificadas o soportadas por PeopleNet, consulte la documentación facilitada por Microsoft.

Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt

Su objetivo es ayudar a la generación del archivo final. La macro *MacroPrepareOutput* que genera el archivo Hire.xls, lee la información de esta hoja para ocultar unas columnas u otras o para saber cuantas hojas va a tener el archivo final en función de los tipos de contratación.

En esta hoja se indica:

- La configuración de pasos del alta según el Tipo de contratación en las celdas B2:D3. En la fila 2 se indica la cabecera. En la fila 3 se asocia la columna de la hoja Excel con un elemento del nodo del alta que gestiona la configuración de pasos utilizando la siguiente sintaxis: NODO.ITEM. Esta información se carga en el proceso de exportación de tablas de referencia. Así, la gestión de las columnas que se visualizan o no es dinámica leyendo de esta configuración.
 - Para cada tipo de contratación, indicado en la columna J, se indica:
 - En la columna H, la hoja de Hire_TEMPLATE.xlt, DataTemplate o BaseTemplate, a partir de la cuál se generan las hojas finales en el archivo Hire.xls. Esta columna está ordenada por el ID de la hoja.
 - En la columna I, las hojas finales que se generan en el archivo Hire.xls. Son las siguientes:
 - Cuatro hojas para importar datos. Se generan a partir de la hoja BaseTemplate en función del tipo de contratación y de si el alta es de una persona nueva o de una existente:
 - NewHire: altas de empleados que no están en la aplicación
 - PersonHire: altas de empleados que ya están en la aplicación como personas o periodos del RH.
 - ExternalNewHire: alta de empleados externos que no están en la aplicación.
 - ExternalPersonHire: alta de empleados externos que ya están en la aplicación como personas o periodos del RH.
 - Dos hojas para exportar información. Se generan a partir de la hoja DataTemplate en función del tipo de información que se exporte:
 - PersonData: se utiliza para exportar los datos a nivel de persona
 - EmployeeData: se utiliza para exportar los datos a nivel de empleado
 - En las columnas con cabecera Hide, para cada una de las hojas finales, se indican también las columnas que no se quieren visualizar. Por ejemplo, para la hoja NewHire, creada a partir de la BaseTemplate, se ocultan los campos PERSONA y NÚM. PERIODO; para la hoja PersonHire se ocultan los campos ID PERSONA y NOMBRE GLOBAL, etcétera.
- No se tienen en cuenta las columnas y filas internas que se ocultan siempre.

Formato de las columnas del fichero excel

Las columnas de la plantilla excel que leen la información del Meta4Object o que la envían deben cumplir unas normas generales, a parte de las peculiaridades indicadas en cada una de las hojas:

- Formato de la columna según el tipo de campo en PeopleNet. Por ejemplo:
 - Los tipos cadena se formatean en las celdas de excel como cadenas.
 - Números y monedas. En principio los números no es necesario aplicarles formato, pero se incluye una validación para impedir que el usuario introduzca caracteres. Para ello en excel, desde la celda, ir a Data | Validation, seleccionar Allow =Decimal y Data = Between y elegir el rango adecuado para el campo.
 - Fechas: para que funcione la comunicación con el Meta4Object, las fechas se les aplica el formato yyyy-mm-dd. Si quiere otro formato hay que configurar el M4Object que lleva los datos del Excel al nodo. Para que cada país tenga el formato legible se ha realizado la siguiente:
 - La celda de la fecha que ve el usuario se le aplica un formato general, de esta forma se muestra el formato que tenga el usuario en el regional settings.
 - Para impedir que el usuario introduzca valores que no son fechas se ha incluido una validación en estas celdas. Para ello, en Excel, desde la celda, ir a Data | Validation, seleccionar Allow = Date y Data = Greater than, Start Date = 01/01/1900 (no se permite 01/01/1800).
 - Se crea una columna más, que es la que se pasa al M4Object y que pasa la fecha del usuario al formato interno (yyyy-mm-dd).
 - Las casillas de verificación: se traducen para el usuario como Si o No, de la misma forma que si fuese una lista. Se utiliza la validación genérica de la hoja de validaciones corporativa. Para más información vea *Hoja SRCO_VALIDATION del fichero Hire_Template.xlt*.
- Las validaciones contra el catálogo para un máximo de 300 datos (que es el límite de los Meta4Object de lista/mantenimiento)
- Protección de las celdas: para que el usuario no pueda modificar el funcionamiento de la hoja Excel sin darse cuenta, hay que definir las celdas que no puede modificar y las que si puede:
 - Todas las celdas de la hoja DataTemplate, excepto la fecha de alta están bloqueadas. La fecha se deja habilitada para que el usuario pueda decidir una fecha de extracción de datos distinta de la fecha de ejecución.
 - Todas las celdas de gestión interna de la hoja BaseTemplate están bloqueadas y las que el usuario maneja deben estar accesibles.

Para ello desde la celda, botón derecho seleccione Format Cells | Protection | Locked.



En los ejemplos, se indica como realizar ciertas operaciones desde Excel 2003 a modo de ayuda y apoyo. Para otras versiones certificadas o soportadas por PeopleNet, consulte la documentación facilitada por Microsoft.

Configuración de los procesos de exportación e importación

Para el alta desde excel se han definido desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación** los siguientes procesos:

- Configuración del proceso de exportación de tablas de referencia del alta. Su objetivo es definir qué datos de referencia se necesitan para poder realizar la importación, de qué M4Objects se obtienen estos datos y cómo se dejan estos datos en la hoja Excel. Se extraen también los códigos identificativos de la población afectada (listado de claves primarias). Es una exportación de listas.
- Configuración del proceso de exportación de datos de la persona y del proceso de exportación de datos del empleado. Su objetivo es identificar, para la población definida en el proceso anterior, de qué M4Object se obtienen estos datos y cómo se dejan estos datos en la hoja Excel. Es una exportación de multinodos.
- Configuración del proceso de importación de las altas desde la excel a PeopleNet. Su objetivo es definir a qué M4Object se envían los datos, cómo se leen estos datos de la hoja Excel y si se genera o no información al usuario de cómo ha ido la importación.

A continuación se detallan estos procesos:

- Procesos de exportación:
 - **Exp. Tablas referencia Alta** (SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES). Permite exportar las tablas de referencia con el objetivo de validar que al empleado se le asocian datos existentes en la aplicación, por ejemplo un tipo de dirección, un lugar de trabajo, un puesto, etcétera. También se exportan en este proceso los ID de los empleados afectados. Está definido de la siguiente forma:
 - Código y nombre del proceso. Se utiliza para el código la nomenclatura del Development Framework.
 - Se define el nombre de la plantilla, Hire.xls, que se va a utilizar para generar el fichero con los datos de las tablas de referencia.
 - Se define el nombre del fichero, Hire, en el que se exportarán los datos.
 - Se define una característica para cada Meta4Object de lista. Se utilizan los M4Objects de lista y mantenimiento de las tablas de referencia del alta, tales como: provincias, empresas, puestos, etcétera. Para cada característica, se define:
 - El código identificativo del Meta4Object de la lista/mantenimiento.
 - El método de carga especial, si existiera. Ninguna de las listas mantenimiento de la aplicación estándar utilizadas en esta parametrización utilizan métodos especiales de carga.
 - La hoja del fichero excel Hire_TEMPLATE.xlt que contendrá todos los resultados de la exportación de las tablas de referencia. En la implementación estándar es la hoja SRCO_VALIDATION para

todas las tablas de referencia excepto para la lista SRCO_PA_MT_HR_TP_HIRE_S que utiliza la hoja SRCO_PARAM_EXCEL, ya que se utiliza esta información para la gestión del tipo de contratación.

- La fila de inicio de la hoja indicada en la que se exportan los datos. Es la fila 4 en la estándar.
- La columna de inicio es la columna en la que se comienza a exportar los datos de esta tabla de referencia. Por cada tabla de referencia hay tres columnas en la hoja excel, la primera es la concatenación del ID y nombre, la segunda es el ID, y la tercera el nombre. Aquí, en la parametrización hay que indicar la segunda, la que recoge el ID.
- La columna de fin sería la última columna en la se exportan los datos de la tabla de referencia.
- No se aplica filtro para las listas/mantenimiento de las tablas implementadas en esta configuración.

- **Exp. Datos del alta de persona (SRCO_EXP_HIRE_PERSON) y Exp. Datos del alta periodo (SRCO_EXP_HIRE_PERIOD).** La exportación de los datos válidos para una persona y para un empleado (o una lista de ellos). Este proceso de exportación sólo sería necesario:

- Si el usuario externo quiere dar altas de personas que ya existen en la aplicación
- Si el usuario outsourcer quiere proporcionar al usuario externo información de los datos actuales del empleado para facilitar la inserción de nuevos datos.

Se define un proceso para cada multinodo del que se quiere exportar información. Como se exportan datos de personas y periodos del RH y además, el volcado de información se realiza en hojas distintas del fichero excel se han configurados dos procesos.

Cada proceso está definido de la siguiente forma:

- Código y nombre del proceso. Utilice para el código la nomenclatura del Development Framework.
- Se define una característica con la siguiente información:
 - El código identificativo del Meta4Object del multinodo. Para los dos procesos es el SRCO_PA_MN_HIRE. Si en su organización tiene el Meta4Object de alta heredado y va a localizar la exportación, sustituya el estándar SRCO_PA_MN_HIRE por su Meta4Object.
 - El método de carga especial, si existiera. En el caso del alta el método de carga es SRCO_START_PROCESS, y no los típicos como el ROOTLOAD o ZOOM.
 - La hoja del fichero excel Hire.xls que contiene los códigos identificativos de las personas y periodos del RH para los que se va a exportar información y en el que se volcarán todos los resultados de la exportación. En la implementación estándar son las hojas de

datos PersonData y EmployeeData, la primera para el proceso de exportación de datos de la persona y la segunda para el proceso de exportación de datos del periodo del RH.

- La fila y columna de inicio. Se identifica así la celda en la que se comienzan a leer los códigos identificativos de personas y periodos para los que se va a realizar la exportación. En el caso de la estándar será la celda 6E de las hojas indicadas anteriormente.
- Como en el alta es habitual tener que añadir columnas, no se establece una columna de fin específica sino que se considera la última columna aquella cuya cabecera esté vacía. Esto permite no tener que modificar la información de configuración de este proceso aunque se añada nueva información al alta.
- La población para la que se realiza la exportación se lee directamente de las hojas PersonData y EmployeeData a partir de la celda 6E. Los códigos identificativos de persona y periodo del RH se exportan tras ejecutar el proceso **Exp. Tablas referencia Alta** (SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES). Entonces, el proceso de exportación de datos de personas y periodos del RH primero debe leer de aquí las claves primarias a extraer. La forma de indicar esta opción es marcando el botón **Lista datos en hoja**.

■ Procesos de importación:

- **Imp. Alta empleado** (SRCO_IMP_HIRE). Es el proceso que determina cómo se van a importar los datos desde el fichero excel a PeopleNet. Está definido de la siguiente forma:

- Se gestionan los errores que puedan producirse al importar las altas. Se genera un archivo con el resultado del proceso. De tal forma que puede enviarse al usuario externo para que pueda rectificar los datos.
- Se define una característica para cada uno de las hojas del archivo excel que se envía al cliente, una por cada tipo de contratación: *ExternalNewHire*, *ExternalPersonHire*, *NewHire*, *PersonHire*.
- Para cada característica, se define:
 - El Meta4Object a través del que se gestionará la grabación del alta. En la aplicación estándar es el Meta4Object SRCO_PA_MN_HIRE. Si en su organización tiene el Meta4Object de alta heredado y va a localizar la importación, sustituya el estándar SRCO_PA_MN_HIRE por su Meta4Object.
 - El método de carga en el alta es SRCO_START_PROCESS
 - El método de grabación para controlar correctamente las transacciones que hay que indicar en la parametrización es el SRCO_EXTERNAL_SAVE.

En general, para utilizar Meta4Objects existentes y que la grabación en el excel registro a registro se gestione correctamente, es necesario que en el destino nunca se ejecute un

EndTransaction(M4_ROLLBACK). Se deberían modificar los
EndTransaction(M4_ROLLBACK) por
EndTransaction(M4_ROLLBACK_RESUME).

- No se quiere la transacción. En el alta es necesario que se defina así porque la gestión de la generación del ID de la persona necesita transacciones independientes que ya está gestionando el método de grabación del alta (SRCO_EXTERNAL_SAVE).
- Se indica el código identificativo de la hoja del fichero excel desde la que se va a leer los valores. Los posibles valores en la estándar son: *ExternalNewHire*, *ExternalPersonHire*, *NewHire*, *PersonHire*.
- Se indica la primera fila y columna del Excel donde se van a empezar a leer valores para la importación. En la estándar la fila 6, y la columna D. La columna debe tener un valor distinto de "" en las filas donde haya datos para importar.
- Como en el alta es habitual tener que añadir columnas, no se establece una columna de fin específica sino que se leerá la última columna cuya cabecera esté vacía. Esto permite no tener que modificar la información de configuración de este proceso aunque se añada nueva información al alta.



Para el detalle de cómo funciona esta herramienta de parametrización consulte la ayuda en línea tecnológica.

Parametrización del Alta del empleado

Para la mejor comprensión del proceso, se divide la parametrización en dos grandes bloques:

- En primer lugar se detallan los pasos previos que tiene que dar para crearse un entorno estable y acorde con la aplicación estándar. Es decir, se trata de obtener los objetos de partida sobre los que realizará sus modificaciones. Esta primera fase se basa en la herencia de objetos estándar; el objetivo es facilitar las actualizaciones y el mantenimiento de la funcionalidad. Para más información vea *Procesos previos: herencia de objetos estándar*.
- En segundo lugar se detallan las casuísticas más habituales: cómo añadir un nuevo paso al alta, como añadir nuevos históricos o nuevos campos. Para más información vea *Casuística de parametrización del alta*.
- En tercer lugar se detalla como parametrizar las altas desde excel. Para más información vea *Casuística de parametrización del alta desde excel*.

Para la fácil comprensión de estos apartados se requiere una lectura del apartado *Alta estándar del empleado* en el que se describen todos los objetos implicados en el alta y la relación existente entre ellos.

Procesos previos: herencia de objetos estándar

La adaptación del alta estándar a sus necesidades se basa en la herencia de objetos. De tal forma, que cuando inicia el desarrollo de su alta debe:

- Heredar los Meta4Objects relacionados con el alta:
 - Los que tendrá que heredar siempre son el SRCO_PA_MN_HIRE y los de mantenimiento de la persona, del periodo y del rol: SRCO_PA_MN_INF_PERSON, SRCO_PA_MN_HR_PERIOD, SRCO_PA_MN_HR_ROLE o los correspondientes al país del alta que le ocupa (SRSP_PA_MN_HIRE, SRUS_PA_MN_HIRE, etcétera).
 - El resto depende de sus necesidades y casuísticas.

Antes de comenzar la herencia defina desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Parámetros de aplicación** opción de menú Herramientas | Avanzado, el parámetro de aplicación LOGON | SCH_SESSION | PREFIX_OVERWRITE con el prefijo con el que desea que se creen los ID de los meta4objects multinodo que herede utilizando las herramientas del Development Framework.

Como en los ejemplos utilizados se hará referencia a los Meta4Objects heredados con el prefijo CREX_, indicamos en este parámetro el valor CREX. Por ejemplo: CREX_PA_MN_HIRE.

El proceso de herencia es el siguiente:

- Los Meta4Objects de Mantenimiento se heredan utilizando las herramientas del FrameWork. Desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Crear multinodo** seleccione la opción **Nuevo heredado de uno existente**. Si ha definido correctamente el parámetro PREFIX_OVERWRITE muestra todos los campos con los valores del Meta4Object estándar con el prefijo CREX (ID, Nombre, Estructura de nodo, etcétera). Y simplemente tiene que hacer clic en **Finalizar**. El asistente a continuación le muestra un nuevo paso para heredar la presentación correspondiente al mantenimiento. Haga clic en **Finalizar** y desde el **Diseñador de presentaciones** guarde el nuevo formulario.

Otra opción es seguir hasta el último paso del asistente de herencia del multinodo en el que se da la posibilidad de grabar el nuevo Meta4Object sin generar la presentación correspondiente o de grabar y generar también la presentación.

El asistente le facilita todas las tareas de parametrización y además tiene el objetivo de poder realizar la edición de los mantenimientos cómodamente.

- Para el Meta4Object de alta debe hacerse utilizando **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

En el caso del alta, además de heredar el Meta4Object se hereda, en ejecución, la parametrización estándar de comunicación entre el alta y los mantenimientos. Es decir, que el Meta4Object heredado utiliza la configuración estándar más la específica que se define para su alta cuando comience a añadir nuevos campos, nuevos históricos, etcétera. Por norma general se recomienda no modificar la comunicación definida estándar. Pero si desea prescindir de algún elemento estándar, vea *Cómo prescindir de algún elemento de la Tránsito de datos entre Meta4Objects estándar*.

Para más información vea *Descripción de los principales procesos de transferencia entre el alta y los mantenimientos*. SCH_M4O_TRANSFER.



Esta configuración heredada no se visualiza directamente desde **Herramientas de desarrollo | Tránsito de datos entre Meta4Objects | Parametrización por Meta4Object origen** sino que sólo se aplica en ejecución; desde esta opción verá la configuración específica del Meta4Object heredado. En ejecución se tiene en cuenta tanto la configuración heredada como la específica.

- Realizar el mapeo de los Meta4Objects estándar a los Meta4Object nuevos heredados desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Mapas de Meta4Objects** o desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Mapa de Meta4Objects**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID del Meta4Object destino) y la identificación del Meta4Object origen (por ejemplo en el caso del alta estándar SRCO_PA_MN_HIRE) y el Meta4Object destino (heredado CREX_PA_MN_HIRE).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar el alta se trabaje con el Meta4Object heredado. La idea es identificar los Meta4Objects que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de**

desarrollo | Explorador de proyectos, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client o en el proyecto que corresponda a su país. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de Meta4Objects. Indique el mapa que se ha creado previamente.

- Configurar el Meta4Object del alta:
 - Para el Meta4Object de alta heredado, en algunos casos, se deben indicar cuáles son los pasos por tipo de empleado. Para más información vea *Cómo configurar los pasos del alta heredada*.
 - Como el usuario puede utilizar altas tipo o plantillas tendrá que configurar previamente, para su Meta4Object de alta heredado, que campos desea excluir de la misma. Para más información vea *Cómo configurar altas tipo*.
 - Por otro lado la aplicación también permite parametrizar el bloqueo de objetos en caso de la grabación de altas concurrentes. Para más información vea *Bloqueo de objetos en la grabación del ID_PERSON*.
- Heredar las presentaciones. Las que tendrá que heredar siempre son: SRCO_PA_MN_HIRE, los mantenimientos (SRCO_PA_MN_INF_PERSON, SRCO_PA_MN_HR_PERIOD, SRCO_PA_MN_HR_ROLE) o las correspondientes al país del alta que le ocupa (SRSP_PA_MN_HIRE, SRUS_PA_MN_HIRE, etcétera); el resto depende de sus necesidades y casuísticas. En los ejemplos se hará referencia a las presentaciones heredadas con el prefijo CREX_. Por ejemplo: CREX_PA_MN_HIRE.
Si ha seguido las instrucciones y recomendaciones, las presentaciones de los mantenimientos ya las tendrá heredadas desde las herramientas del development framework. Para heredar el resto de presentaciones, por ejemplo, la del alta, desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** haga clic en **Nuevo** y seleccione, en la pestaña **Presentación Framework**, la opción *Formulario que hereda*.
- Realizar el mapeo de las presentaciones estándar a las presentaciones nuevas heredadas desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Mapas de Presentaciones** o desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Mapa de Presentaciones**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID de la presentación destino) y la identificación de la presentación origen (por ejemplo en el caso del alta estándar SRCO_PA_MN_HIRE) y la presentación destino (la heredada CREX_PA_MN_HIRE).



Los includes no se pueden mapear. Para más información vea *Presentaciones de includes del nombre, dirección y datos bancarios*.

- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar el alta se trabaje con la presentación heredada. La idea es identificar las presentaciones que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client o en el proyecto que corresponda a su país. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de presentaciones. Indique el mapa que se ha creado previamente.

- Modificar el modelo de datos, si corresponde y los objetos heredados en función de su contexto: nuevos campos, nuevos históricos, nuevos pasos, etcétera. Para más información vea *Casística de parametrización del alta*. Algunos de los cambios supone modificar la parametrización previa. Por ejemplo:
 - Si ha definido nuevos pasos de alta por tipo de empleado tendrá que incluir dichos pasos a la configuración.
 - Definir cómo el cambio afecta a la relación del Meta4Object del alta con los Meta4Object de los mantenimientos a través de la Transferencia de datos entre Meta4Objects.
 - Si añade nuevos campos que desea que no formen parte de la plantilla tendrá que modificar la configuración de las altas tipo, etcétera

Cómo configurar los pasos del alta heredada

Una vez que tenga el nuevo Meta4Object heredado del Meta4Object del alta, es necesario proceder a configurarlo según las necesidades de su organización.

La primera tarea es identificar y configurar los pasos del alta. Si los pasos del Meta4Object del alta padre son iguales a los pasos del Meta4Object hijo, no hay que hacer nada, puesto que por defecto se lee la configuración de los pasos del padre. Si hay alguna diferencia en los pasos, entonces se recomienda copiar la parametrización estándar para el nuevo Meta4Object y adaptarla a sus necesidades.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta**.
2. En la lista de Meta4Objects de Alta haga clic en **Nuevo**.
3. En la pestaña principal **Meta4Objects de Alta** cree un nuevo registro para el Meta4Object heredado.
4. En la pestaña **Pasos del alta** identifique los diferentes pasos y el nodo del alta que se corresponden con pestañas en la presentación del alta. Así por ejemplo, defina un Paso 1 llamado **Datos personales** para el nodo SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA.
5. En la pestaña **Pasos por tipo de empleado** cree un registro para cada tipo de empleado en el que desee utilizar el paso. Si un paso no tiene sentido para un tipo de empleado concreto, directamente no se crea un registro para él. Para cada tipología:
 - Indique si es un paso obligatorio marcando la casilla de verificación correspondiente.
 - Asigne un orden de tratamiento. Este orden no tiene relación directa con el orden en el que aparecen los pasos en el alta aunque pueda coincidir. Es el orden que se aplica desde el Meta4Object del alta para cargar para cada tipo de contratación los pasos del alta que le corresponden según la parametrización.

Cómo configurar altas tipo

Este proceso supone identificar para cada paso del alta que campos desea excluir para que no formen parte de la plantilla. Se trata de aquellos campos que difieren para cada empleado: nombre y apellidos, dirección, etcétera.

Para ello, siga estos pasos:

1. Para poder definir las altas tipo previamente ha tenido que definir para el nuevo Meta4Object, los pasos del alta por tipo de empleado tal y como se indica en *Cómo configurar los pasos del alta heredada*.
2. Después, seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración de tipos de alta**.
3. En la lista de Meta4Objects de Alta, seleccione el nuevo Meta4Object heredado.
4. Seleccione el paso deseado y en la pestaña dependiente **Items del paso** desmarque la casilla **Incluir** para todos los items que no desea que formen parte de la plantilla. Por defecto todos los items se muestran marcados para constituir la plantilla. En nuestro ejemplo, para el Meta4Object CREX_PA_MN_HIRE en el paso **Datos personales** se excluyen los datos de nacimiento del tipo de alta: fecha de nacimiento, localidad de nacimiento, etcétera. De tal forma que al crear un alta tipo aunque introduzca valor en estos campos estos no se grabarán como parte de la plantilla.
Si además, en el diseño de la presentación se ha tratado el campo según la metodología de desarrollo estándar, los campos excluidos de la plantilla se mostrarán deshabilitados de forma que no se puedan introducir valores. Para más información sobre como deshabilitar campos en las plantillas vea *Cómo añadir campos a un histórico ya existente en el alta*.
5. Aquí concluye la configuración de las altas tipo. Posteriormente, el usuario define las diferentes plantillas bien desde el propio proceso de alta, aprovechando los datos introducidos para un empleado o bien desde **Gestión de personal | Tablas de referencia | Tipos de alta**. Para más información sobre este proceso consulte la Ayuda en línea.



Los items que haya excluido en la configuración no se graban en ningún tipo de alta.

Bloqueo de objetos en la grabación del ID_PERSON

En el alta se ha implementado el bloqueo de los procesos concurrentes en la asignación de un ID_PERSON a los empleados dados de alta. Así, en la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Configuración de procesos concurrentes** se ha insertado un registro para el proceso de bloqueo STD_PERSON en la grabación del alta.

Figura 12. Bloqueo de objetos lógicos

Este registro posibilita el bloqueo de la tabla STD_PERSON en el caso de que dos usuarios concurren simultáneamente en la grabación del ID_PERSON.

El proceso general consiste, antes de grabar y si la persona dada de alta no existía previamente en la aplicación, en leer desde el Meta4Object del alta esta tabla de configuración. De tal forma que se informa si la tabla física de la persona está bloqueada o no. El objeto está bloqueado cuando la **fecha de bloqueo** es diferente a 1/1/1800. En función de esta situación el comportamiento es el siguiente:

- Si la tabla está libre, primero se bloquea el registro cambiando la fecha de bloqueo. Se impide así a otro usuario grabar en dicho objeto. En segundo lugar, se realiza la grabación y a continuación se desbloquea volviendo a insertar como fecha de bloqueo el 1/1/1800.
- Si está bloqueado se espera hasta que quede desbloqueado. El **Tiempo límite** y el **Tiempo entre intentos** están relacionados con esta espera.

Concretamente, antes de la grabación, el PERSIST_TREE, ejecuta el método SRCO_PA_HIRE.SRCO_SAVE_HIRE que es el encargado de leer esta

parametrización y bloquear la tabla si es necesario.

En la aplicación estándar existe la posibilidad de trabajar con el bloqueo o sin él. Esta opción se realiza a través del parámetro de aplicación CALC_MODE que con valor 1 indica que se trabaja con bloqueo y con valor 0 sin bloqueo. Este parámetro se localiza en **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración | CALC_ID_PERSON | CALC_MODE**.

Trabajar con o sin bloqueo en el alta tiene una implicación sobre la asignación de los ID_PERSON. Con bloqueo todos los ID son consecutivos. Sin bloqueo los ID pueden no ser secuenciales, se pueden producir saltos, por ejemplo, si se produce un fallo que impide concluir todo el proceso del alta. Si el fallo en el alta se produce trabajando con bloqueo, el ID asignado a la persona dada de alta y que ha fallado se borra y queda disponible para el siguiente.

Para más información sobre el significado de los campos de este formulario vea la Ayuda en línea correspondiente.

Casuística de parametrización del alta

Para guiarle cómodamente por la parametrización del alta se establece la siguiente clasificación de los casos:

- Procesos relacionados con campos
 - *Cómo añadir campos a un histórico ya existente en el alta*
 - *Cómo borrar un campo ya existente en el alta*
 - *Cómo ver un campo o no según el tipo de empleado*
 - *Cómo hacer un campo obligatorio o no según el tipo de empleado*
 - *Cómo cambiar un campo de paso*
 - *Cómo añadir un nuevo histórico en un paso del alta*
 - *Cómo crear un multiregistro*
- Procesos relacionados con los pasos del alta:
 - *Cómo crear un paso*
 - *Cómo borrar un paso de alta para todos los tipos de empleado*
 - *Cómo ver o no un paso según el tipo de empleado*
 - *Cómo cambiar el orden de los pasos del alta*
 - *Cómo modificar la obligatoriedad de los pasos*
 - *Cómo añadir nuevos enlaces a Procesos asociados al alta del empleado*
- Procesos relacionados con el alta por etapas:
 - *Cómo permitir que un mismo usuario rellene varios pasos en la gestión de altas por etapas*
 - *Cómo cambiar los roles de usuario a los pasos*
 - *Cómo añadir un paso al proceso de negocio alta por etapas*

- Toda la casuística relacionada arriba se aplica también a las altas desde excel, pero además de los procesos descritos es necesario hacer cambios para incorporar las adaptaciones anteriores al fichero y a la configuración de la plantilla excel. Para más información vea el apartado *Casuística de parametrización del alta desde excel*.
- Cómo controlar los cambios que se hacen durante el periodo de bloqueo de las pagas. Para más información vea el apartado *Cómo bloquear los cambios que afectan a nómina durante los periodos de bloqueo de las pagas*.
- *Cómo modificar los filtros de las pagas de un periodo del RH*
- *Cómo excluir elementos de nómina de la copia de valores de nómina desde un periodo del RH a otro*
- *Cómo modificar el tratamiento de incidencias del tiempo real*
- *Parámetros específicos para el Mantenimiento del rol*

Cómo añadir campos a un histórico ya existente en el alta

Quando su necesidad sea recoger datos no contemplados en el alta estándar en algún histórico, tendrá que crearse los campos necesarios en la tabla que corresponda y modificar el resto de objetos implicados.

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
 - se ha modificado el modelo de datos que corresponda si hubiera sido necesario
 - Se han heredado tanto los Meta4Object implicados (alta y mantenimientos) como las presentaciones.
 - Si el nuevo campo lleva asociada una lista debe crearse el Meta4Object de lista correspondiente previamente desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Crear lista y mantenimiento**.
2. Si fuera necesario, añada los nuevos campos en los nodos del Meta4Object de mantenimiento que correspondan. Utilice para ello el asistente **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Modificar multinodo**:
 - Si el nuevo campo se añade en el nodo raíz edite la sentencia haciendo clic en el botón del **SQL Lógico**.
 - Si el nuevo campo se añade en otro nodo haga clic en **Siguiente**, posicione sobre el nodo y haga clic en **Editar**. Modifique la sentencia para añadir el nuevo campo haciendo clic en el botón del **SQL Lógico**.

Si desea mostrar los nuevos campos en el Mantenimiento al finalizar la edición del Meta4Object seleccione la opción **Guardar y editar presentación**. Utilice el asistente para añadir el nuevo campo. En la mayor parte de los casos será suficiente con hacer clic en el botón **Finalizar** del asistente.

Como ejemplo añadimos el campo CREX_ID_APART_CORR creado en el modelo de datos para recoger un apartado de correos del empleado y se edita la presentación para añadirlo.

3. Modifique el Meta4Object del alta. Para cada campo defina una propiedad en el nodo que corresponda al paso del alta en el que quiere añadirlo. El primer paso consistirá en sobrescribir el nodo del paso, definir una nueva estructura de nodo y a continuación añadir las propiedades con las siguientes características:

- Ámbito bloque y visible
- El tipo y la longitud deberán coincidir con los que tenga el campo en el mantenimiento al que pertenezca.

En el ejemplo se crea la propiedad CREX_ID_APART_CORR (Apartado de correos) con tipo cadena variable y longitud 8 en el paso de Datos personales.

4. Modificar su presentación del alta CREX_PA_MN_HIRE:

- Definir para el campo un Control Panel dentro del Mimic correspondiente al paso en el que se añade. Se recomienda copiar el código del campo generado por el asistente en la presentación del mantenimiento y copiarlo en el alta. Sobre todo si se trata de campos que requieren lista y remonte. Sobre el código realizar los cambios oportunos para adaptarlo al alta. Por ejemplo, tendrá que cambiar el nombre del panel, el Idchannel, el Idnode, comprobar que las referencias a la propiedad que se ha creado se llama igual que el campo que ha añadido en el Mantenimiento, comprobar que el valor de las propiedades Appiniarg y Appfinarg son los que necesita (si se trata de un campo de un histórico utilice los valores SRCO_P_DT_END y SRCO_ARG_DT_HIRE respectivamente), etcétera.

También puede:

- Copiar el código de otro componente del mismo tipo en el alta y sobre este realizar los cambios necesarios.
- Crear un Control Panel y desde éste utilizar el *Asistente de inserción* e indicar el Meta4Object, nodo y elemento. También seleccione el tipo de elemento. A continuación revise las propiedades de los elementos creados para que se adapten a sus necesidades.

Puede copiarlo al final y después puede ordenarlo desde las propiedades del Mimic en la pestaña Componentes.

- Añadir en el bloque Exeblocks exeblkTemplate del nodo, el control correspondiente al nuevo campo. Con este control si el nuevo campo no pertenece al tipo de alta se deshabilitará al acceder a la misma. El código que habría que añadir en el ejemplo para el campo CREX_ID_APART_CORR sería el que se marca en rojo:

```
BEGIN Exeblocks exeblkTemplate
  Idchannel = "SRCO_PA_MN_HIRE"
  Idnode = "SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR"
  BEGIN Presentation prsDisablePanels
    BEGIN Action_method amSRCO_FILTER_BY_NODE
      Iditem = "SRCO_FILTER_BY_NODE"
```

```

Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
Sourceobjs = "*F*"SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA""
Onfalse = "END_PRESENTATION"
END
...
BEGIN Action_method amSRCO_FIND_ITEM_STD_ID_SALUTATION
  Iditem = "SRCO_FIND_ITEM"
  Sourceargs = "ARG_SCO_ID_ITEM"
  Sourceobjs = "*F*"STD_ID_SALUTATION""
  Returnobj = "*O*../../../
panItemSRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA_STD_ID_SALUTATION.Enabled"
END
...
BEGIN Action_method amSRCO_FIND_ITEM_CREX_ID_APART_CORR
  Iditem = "SRCO_FIND_ITEM"
  Sourceargs = "ARG_SCO_ID_ITEM"
  Sourceobjs = "*F*"CREX_ID_APART_CORR""
  Returnobj = "*O*../../../
panItemSRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA_CREX_ID_APART_CORR.Enabled"
END

```

Este código permite:

- Bloquear un campo tras la grabación del alta.
- Deshabilitar un campo al crear una plantilla, pero el listado de campos que no se incluyen en la plantilla se define por parametrización. Para más información vea *Cómo configurar altas tipo*.

5. Añadirlo a la parametrización para definir cómo se van a comunicar los Meta4objects implicados: el del mantenimiento y el del alta. Desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Asistente de parametrización** indique:

- La acción a realizar será *Parametrizar elemento*.
- ID Meta4Object origen será el del alta: CREX_PA_MN_HIRE
- ID Meta4Object de mantenimiento destino: por ejemplo el CREX_PA_MN_HR_PERIOD
- ID nodo destino: es el nodo del Meta4Object de mantenimiento en el que se ha añadido el campo.
- ID proceso de transferencia: LOAD_HIRE. Haga clic en Siguiente.
- En la pestaña Elementos de relación seleccione el nodo correspondiente al paso del alta en el que ha añadido el campo. En la lista inferior izquierda seleccione el Elemento origen (la propiedad CREX_ID_APART_CORR en el ejemplo) y en la lista de la derecha seleccione el Elemento de destino (el campo CREX_ID_APART_CORR en el ejemplo). Haga doble clic para añadir la relación. Haga clic en **Siguiente**.

En el último paso por defecto aparecen marcados los Procesos de transferencia a los que se añade el campo y que son LOAD_HIRE (recuperación de datos) SAVE_HIRE (envío de datos). La parametrización de nuevos campos siempre se asocia a estos dos procesos. Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de parametrización.

Cómo borrar un campo ya existente en el alta

Este proceso detalla como ocultar un campo incluido en la aplicación estándar para todos los tipos de empleados. Si lo que desea es hacer un tratamiento individualizado por tipo de empleado vea *Cómo ver un campo o no según el tipo de empleado*. Los pasos son:

1. En la presentación CREX_PA_MN_HIRE localizar el bloque *O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS. Seleccione el tab correspondiente al nodo en el que está el campo. Posiciónese sobre el campo y con el botón derecho seleccione **Propiedades**, y cambie el valor de la propiedad **Visible** a *Falso*.
2. En principio la parametrización para la transferencia de datos entre el Meta4Object de alta y el de los mantenimientos, no se ve afectada por este caso.

Sólo podría afectar si el campo tiene un valor por defecto lo que implicaría que viajarían datos siguiendo la parametrización. Por tanto, se recomienda eliminar, antes de grabar, los posibles valores por defecto que pudiera tener el campo, bien como propiedades avanzadas del ítem propiedad o bien en posibles métodos que pudieran asignar dicho valor. Así, al eliminar el valor por defecto en origen el dato no viaja, la parametrización no hay que modificarla, y no afecta al comportamiento habitual.

Para ello, se recomienda utilizar el método SRCO_VAL_STEP_COMPLETE de la estructura de nodo en el que se encuentra el campo a modificar. Para más información sobre cómo hacer el control vea las explicaciones dadas al respecto en *Cómo hacer un campo obligatorio o no según el tipo de empleado*.



Según la metodología del development framework los ítems no debería tener asignadas valores por defecto a través de las propiedades avanzadas.

Cómo ver un campo o no según el tipo de empleado

Este proceso indica como ver o ocultar un campo en función del tipo de empleado dado de alta. El proceso es el siguiente:

1. En la presentación CREX_PA_MN_HIRE situarse en*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/ExeblKTree, en el nodo correspondiente al paso en el que está el campo, añadir el código necesario condicionado por el tipo de empleado. En el ejemplo se invisibiliza un campo para los empleados externos.

```
BEGIN Exeblocks ExeblKTree
  Idchannel = "SRCO_PA_MN_HIRE"
  Idnode = "SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA"
  BEGIN Presentation SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA
    BEGIN Action_script acTypeHr
      Code = "If SRCO_PA_HIRE.SRCO_ARG_ID_HR_TYPE="02" then
return(1) else return(0) "
      Ontrue = " acInvisiblePanels "
      Onfalse = " actAction8"
    END
    BEGIN Action_call acInvisiblePanels
      Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS/TAB_SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA/
MimicSRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA/
panItemSRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA_STD_ID_COUNTRY_NAC.Visible(0) "
    END
    BEGIN Action_call actAction8
      Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes.Changeto(TABSTRIP_ROOTS) "
    END
  END
```



El campo aparecerá en la pantalla de configuración de los tipos de alta y en la de generar tipos de alta ya que ambas son independientes del tipo de empleado.

2. En principio la parametrización para la transferencia de datos entre el Meta4Object de alta y el de los mantenimientos, no se ve afectada por este caso.

Sólo podría afectar si el campo tiene en el alta un valor por defecto y es obligatorio lo que implicaría que viajarían datos siguiendo la parametrización. Por tanto, se recomienda eliminar, antes de grabar, los posibles valores por defecto que pudiera tener el campo, bien como propiedades avanzadas del item

propiedad o bien en posibles métodos que pudieran asignar dicho valor. Así, al eliminar el valor por defecto en origen el dato no viaja, la parametrización no hay que modificarla, y no afecta al comportamiento habitual.

Para ello, se recomienda utilizar el método `SRCO_VAL_STEP_COMPLETE` de la estructura de nodo en el que se encuentra el campo a modificar. Para más información sobre cómo hacer el control vea las explicaciones dadas al respecto en *Cómo hacer un campo obligatorio o no según el tipo de empleado*.



Según la metodología del development framework los items no debería tener asignadas valores por defecto a través de las propiedades avanzadas.

Cómo hacer un campo obligatorio o no según el tipo de empleado

Este proceso indica como modificar la obligatoriedad de un campo en función del tipo de empleado dado de alta. El proceso es el siguiente:

1. En el Meta4Object `CREX_PA_MN_HIRE`, en la estructura de nodo correspondiente al paso del alta en el que está el campo a modificar, localizar el método `SRCO_VAL_STEP_COMPLETE` que controla la obligatoriedad de los campos.
2. Sobrescribir la regla `SRCO_LOCALISATION` del método para añadir el control del nuevo campo. Un ejemplo, podría ser que el campo sexo es obligatorio para los empleados y no para los empleados externos.

```
sNodeName= ARG_SRCO_N_NODE
sItemName = ""
bResult = M4_SUCCESS
If SRCO_PA_HIRE.SRCO_ARG_ID_HR_TYPE="01" then
  If IsNull(STD_ID_GENDER) = M4_TRUE Then
    STD_ID_GENDER..SysGetItemName(sItemName)
    SetLog(M4_ERRORLOG, 2, 116, 126, sItemName, sNodeName)
    bResult = M4_ERROR
  Endif
Endif
Return(bResult)
```

3. Si además desea que el campo esté en negrita en el caso de empleado y no en el caso de empleados externos en `*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/ExebIKTree` en el nodo correspondiente al paso en el que desea hacer el control, añada este código en rojo:

```
BEGIN Action_script HRTypeMandatory
  Code = "If SRCO_PA_HIRE.SRCO_ARG_ID_HR_TYPE="01" then
    return(1) else return(0) "
```

```

        Ontrue = "Mandatory"
        Onfalse = "actAction8"
    END

    BEGIN Action_call Mandatory
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/splNode/
        splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/chaChangerNodes/
        TABSTRIP_ROOTS/TAB_SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA/
        MimicSRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA/
        panItemSRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA_STD_ID_GENDER/
        zooSTD_ID_GENDER.Fontbold(1) "
    END

    BEGIN Action_call actAction8
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
        splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
        chaChangerNodes.Changeto(TABSTRIP_ROOTS) "
    END .....

```



En la presentación de tipos de alta no se gestiona la obligatoriedad o no en función del tipo ya que los tipos de alta no dependen de la tipología del empleado.

Cómo cambiar un campo de paso

Los pasos para mover un campo de una pestaña a otra del alta son los siguientes:

1. En el Meta4Object CREX_PA_MN_HIRE cree una la propiedad con las mismas características de la propiedad de la estructura de nodo original a la estructura de nodo asociada al nuevo paso al que se quiere cambiar el campo.
En el nodo origen se puede dejar la propiedad si no afecta al resto de procesos asegurándose que no tiene valor por defecto.
2. Si el campo es obligatorio revise y adapte el método SRCO_VAL_STEP_COMPLETE de las estructuras de nodo origen y destino afectadas por el movimiento del campo.
3. En la presentación CREX_PA_MN_HIRE localice el panel que contiene el campo. Copie el código y borre el panel. Este código se añade al nuevo paso en la posición deseada. Sobre este código realice los cambios necesarios, por ejemplo el Idnode al nodo nuevo.
4. Modificar la parametrización de transferencia de datos entre el Meta4Object del alta y el de los mantenimientos para añadir el nuevo campo que ahora pertenece a otro nodo desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Asistente de parametrización**. Para más información vea el proceso descrito en *Cómo añadir campos a un histórico ya existente en el alta*.

5. Este cambio impacta en las altas temporales que se tengan en ese momentos pendientes y en los altas tipo. La solución pasa por borrar las altas temporales y los tipos de alta que se hayan generado con la estructura antigua, ya que el código OBL no corresponde con la nueva estructura y da un error en la carga de los datos.

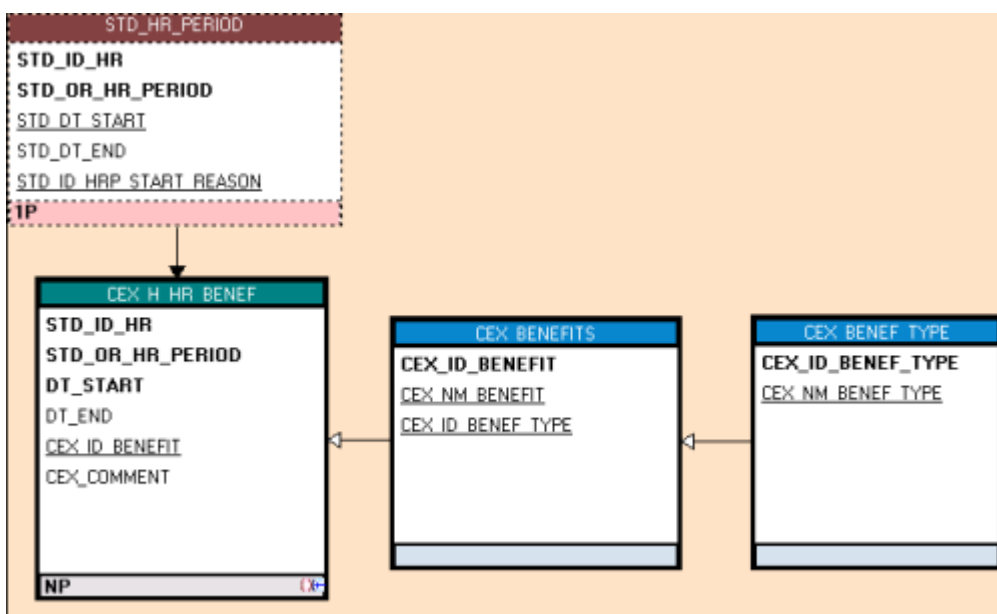
Cómo añadir un nuevo histórico en un paso del alta

Cuando su necesidad sea crear un nuevo histórico no recogido en el alta estándar, tiene que crearse las tablas que correspondan y modificar el resto de objetos implicados.

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
 - se ha modificado el modelo de datos para añadir la nueva tabla histórica si es necesario
 - Se han heredado tanto los Meta4Object implicados (alta y mantenimientos) como las presentaciones.
 - Se han creado los multinodos y listas necesarias desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework**. Para más información puede consultar el Manual de desarrollo del Development Framework.

Para la mejor comprensión del proceso se va a añadir un histórico de beneficios en el mantenimiento del periodo y en el alta. Para ello, se parte del modelo de datos siguiente:



Para añadir el histórico de beneficios, en principio sería suficiente con crear:

- Una lista y mantenimiento desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Crear lista y mantenimiento** para el objeto CEX_BENEF_TYPE para que los zooms del mantenimiento que se genere posteriormente funcionen correctamente. El proceso general desde el asistente es:
 - En la Fase 1 (1 de 5):
 - Indicar la tabla sobre la que se construye el Meta4Object.
 - Haga clic en **Siguiente**.
 - En la Fase 1 (2 de 5):
 - Indicar el identificador del nuevo Meta4Object CREX_BE_MT_BENEF_TYPE.
 - Desmarcar la opción *Con filtro QBF*
 - El ID nodo e ID estructura de nodo serán los mismos que el del Meta4Object.
 - Revisar que en la sentencia están todos los campos de la tabla necesarios tanto en la lista como en el mantenimiento, en el ejemplo todos.
 - Haga clic en **Siguiente**.
 - Fase 1 (3 de 5):
 - Seleccionar los campos a mostrar en la lista. En el ejemplo ID y el nombre que ya aparecen seleccionados por defecto.
 - Haga clic en **Siguiente**.
 - Fase 1 (5 de 5):
 - Seleccionar la opción de **Grabar y editar presentación** para guardar el nuevo Meta4Object y para generar la presentación de mantenimiento correspondiente.
 - Haga clic en **Finalizar**.
 - Paso 1 de 3
 - Revisar que el ID de presentación es el adecuado. En el ejemplo el mismo que el Meta4Object)
 - Haga clic en **Siguiente**.
 - Paso 2 de 3:
 - Haga clic en **Siguiente** puesto que se desea añadir ningún enlace
 - Paso 3 de 3:
 - En la presentación, en la tabla inferior se quieren mostrar los campos ID y nombre (en la parte superior se muestran todos).
 - Haga clic en **Finalizar**. Desde el Diseñador de presentaciones revise que la presentación se ajusta a sus necesidades. Y finalmente grabe la presentación con el mismo nombre que el Meta4Object.

Como resultado de este proceso se han creado:

- Meta4Object CREX_BE_MT_BENEF_TYPE que se utilizará tanto para listar como para mantener los datos
- Presentación CREX_BE_MT_BENEF_TYPE que se utilizará para mantener los datos.

Si fuera necesario añada el nuevo mantenimiento al menú de la aplicación desde **Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de menús**.

- Una lista y mantenimiento desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Crear lista y mantenimiento** para el objeto CEX_BENEFITS. El proceso general desde el asistente es el mismo que el anterior con las siguientes diferencias:

- En este caso la lista sí tiene QBF y en la fase Fase 1 (4 de 5) indique los campos a mostrar en ese filtro; en el ejemplo el id y el nombre.

Si fuera necesario añada el nuevo mantenimiento al menú de la aplicación desde **Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de menús**.

2. Si fuera necesario, añadir un nuevo nodo al Meta4Object de mantenimiento que corresponda. Utilice para ello el asistente **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Modificar Multinodo**:
 - Haga clic en **Siguiente** hasta la Fase 1 (3 de 4). Sitúese sobre el nodo raíz SRCO_PA_WZ_HR_PERIOD y haga clic en **Nuevo** para crear el nodo para el histórico.
 - Fase 2 (1 de 1) defina el código identificativo y nombre del nodo y de la estructura de nodo. En el ejemplo **Beneficios del periodo del RH** (CREX_PA_MN_H_HR_BENEF)
 - Defina la sentencia del nodo haciendo clic en el botón del **SQL Lógico**. Del listado de tablas seleccione la tabla CREX_PA_MN_H_HR_BENEF. Seleccione los campos que necesite (en el ejemplo todos) y por ser una tabla temporal, ordene por fecha de inicio descendente (para tener acceso al registro más reciente). Haga clic en **Aceptar** y después en **Siguiente**. Se crean automáticamente los conectores entre los campos relacionados de las dos tablas (la del nodo raíz y la del nodo hijo) si están relacionadas por modelo de datos. En el ejemplo no es necesario entrar en la definición de conectores porque están definidos en el modelo de datos. Es necesario añadir el conector CUT_OFF_DATE con Cliente / Servidor = P. completa. Para ello, desde la Fase 1(3 de 4) haga clic en **Conectores** y añádalo. Haga clic en **Aceptar**. Haga clic en **Siguiente** desde la Fase 1(3 de 4).
 - En la Fase 1 (4 de 4) seleccione **Grabar y editar presentación**.
 - Fase 1 (1 de 1): posicione en el nodo hijo que se acaba de crear y haga clic en **Nuevo**.
 - Fase 2 (1 de 2): haga clic en **Siguiente** puesto que no se quiere ningún enlace asociado a este nodo.

- Fase 2 (2 de 2): en el formato tabla se quiere mostrar el ID del RH, el Num. Periodo, la fecha de inicio, la de fin y el ID del beneficio. Haga clic en **Siguiente** y a continuación haga clic en **Finalizar** en la Fase 1 (1 de 1).
- Desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Object | Diseñador de Meta4Objects** abra el Meta4Object del mantenimiento. Posiciónese sobre el nodo del histórico añadido y desde la pestaña **Avanzado** en la propiedad **Filtro automático** seleccione el valor *Histórico*.
- Desde el **Diseñador de presentaciones** vea la información del nodo y realice los ajustes convenientes. Por ejemplo si quiere que el nodo sólo se ve para un tipo de contratación, habría que indicar esto en la presentación. En el ejemplo se decide que el nodo sólo estará visible para los empleados e invisible para los empleados externos. En este caso desde `*O*/Pres2/FormMain/Exeblocks1` añadir:

- En `*O*/Pres2/FormMain/Exeblocks1/prpHRTType01` el código:

```
BEGIN Action_call acShowTTreeNodetrndCREX_PA_MN_H_HR_BENEF
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/
trvTreeNodes.Nodevisible(trndCREX_PA_MN_H_HR_BENEF) "
END
```

- En `*O*/Pres2/FormMain/Exeblocks1/prpHRTType02` el código:

```
BEGIN Action_call acHideTreeNodetrndCREX_PA_MN_H_HR_BENEF
Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/
trvTreeNodes.Nodenovisible(trndCREX_PA_MN_H_HR_BENEF) "
END
```

- en `*O*/Pres2/FormMain/Exeblocks1/prpTabHRTType01` el código:

```
BEGIN Action_call acShowTabTAB_CREX_PA_MN_H_HR_BENEF
Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/splNode/
splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/chaChangerNodes/
TABSTRIP_SRCO_PA_WZ_HR_PERIOD.Tabvisible(TAB_CREX_PA_MN_H_HR_
BENEF) "
END
```

- en `*O*/Pres2/FormMain/Exeblocks1/prpTabHRTType02` el código:

```
BEGIN Action_call acHideTabTAB_CREX_PA_MN_H_HR_BENEF
Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/splNode/
splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/chaChangerNodes/
TABSTRIP_SRCO_PA_WZ_HR_PERIOD.Tabnovisible(TAB_CREX_PA_MN_H_H
R_BENEF) "
END
```

3. Modifique el Meta4Object del alta:

- Identifique el paso en el que desea añadir el nuevo histórico. En el ejemplo se añade el histórico de beneficios en el paso de Nómina. El nodo que corresponde a la información de nómina es el `SRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY`. Sobreescrba el nodo para añadir el elemento para indicar el ID Beneficio. Llamamos a la nueva estructura de nodo `CREX_PA_HIRE_WIZ_PAY`.

- Para cada campo defina una propiedad en el nodo del paso con las siguientes características:
 - Ámbito bloque y visible
 - El tipo y la longitud deberán coincidir con los que tenga el campo en el mantenimiento al que pertenezca.

En el ejemplo se crea la propiedad:

- ID: CEX_ID_BENEFIT
 - Ámbito: bloque
 - Tipo básico: cadena variable al igual que el campo de la tabla
 - Precisión: 10 al igual que el campo de la tabla)
 - Visible: Si
 - ID tabla de lectura: CEX_H_HR_BENEF para facilitar la creación en la presentación
 - Campo de lectura: CEX_ID_BENEFIT para facilitar la creación en la presentación
4. Modificar su presentación del alta CREX_PA_MN_HIRE:
- Localizar el tab que se corresponde con el nodo a modificar. En el ejemplo es *O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS/TAB_SRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY/MimicSRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY
 - En este objeto, crear un nuevo panel donde añadir los nuevos elementos. Para ello tiene varias opciones:
 - Copie el panel item creado por el asistente en la presentación del Mantenimiento correspondiente y realice los cambios para adaptarlo al alta
 - Cree un panel item con las propiedades:
 - Height = 28
 - Align = "Top"
 - Borderstyle = Ninguno

En el panel, utilizar el *Asistente de inserción* e indicar el Meta4Object, nodo y elemento. También seleccione el tipo de elemento. En el ejemplo sería:
CREX_PA_MN_HIRE.SRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY.CEX_ID_BENEFIT y la opción Listgroup.

Revisar las propiedades de los objetos creados para ajustarlos con el resto de la presentación y con sus necesidades.

Puede situar el panel en la posición deseada desde Propiedades | Componentes.
 - Añadir en el bloque Exeblocks exeblkTemplate del nodo, el control correspondiente al nuevo campo. Con este control:
 - Se deshabilita el campo tras grabar el alta para impedir su modificación.

- Si el nuevo campo no pertenece al tipo de alta se deshabilitará al acceder a la misma. Para más información sobre cómo hacer este cambio vea *Cómo añadir campos a un histórico ya existente en el alta*.
 - 5. Añadirlo a la parametrización para definir cómo se van a comunicar los Meta4objects implicados: el del mantenimiento y el del alta. Desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Asistente de parametrización** indique:
 - La acción a realizar será *Parametrizar nuevo nodo*.
 - ID Meta4Object origen será el del alta: CREX_PA_MN_HIRE
 - ID Meta4Object de mantenimiento destino: CREX_PA_MN_HR_PERIOD
 - ID nodo destino: es el nodo del Meta4Object de mantenimiento en el que se ha añadido el campo: CREX_PA_MN_H_HR_BENEF.
 - ID proceso de transferencia: LOAD_HIRE. Haga clic en **Siguiente**.
 - En la pestaña **Elementos de relación**:
 - Siempre que añada un histórico a la parametrización relacione los siguientes elementos:
 - SRCO_PA_HIRE.SRCO_ARG_ID_PERSON - STD_ID_HR
 - SRCO_PA_HIRE.SRCO_DT_HIRE_PARAM - DT_START
 - Añada además todos los elementos creados en el alta y que tienen su reflejo en el mantenimiento. Seleccione el nodo correspondiente al paso del alta en el que ha añadido el campo. En la lista inferior izquierda seleccione el Elemento origen (la propiedad CEX_ID_BENEFIT en el ejemplo) y en la lista de la derecha seleccione el Elemento de destino (el campo CEX_ID_BENEFIT en el ejemplo). Haga doble clic para añadir la relación. Haga clic en **Siguiente**.
 - Marque la casilla de verificación LOAD_HIRE con sentido *Recuperación de datos*.
 - Marque la casilla de verificación SAVE_HIRE con sentido *Envío de datos*. La parametrización de nuevos campos siempre se asocia a estos dos procesos. Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de parametrización.
- Se puede revertir este proceso, es decir, eliminar la parametrización utilizando el mismo asistente y seleccionando la acción *Borrar parametrización de nodo*. Ejecute esta operación de borrado por cada proceso de transferencia al que haya asociado el nodo (LOAD_HIRE y SAVE_HIRE).



Esta opción sólo es válida para borrar la parametrización de su organización. Si desea ejecutar un acción similar sobre la parametrización estándar vea *Cómo prescindir de algún elemento de la Transferencia de datos entre Meta4Objects estándar*.

Cómo crear un multiregistro

Cuando en el alta necesite gestionar más de un registro para una funcionalidad, por ejemplo, valores de nómina e incidencias, tiene dos opciones:

- Crearse un nodo hijo dependiendo del nodo correspondiente al paso en el que quiera agregar el multiregistro, conectados a través de un conector bloque-bloque. En la pestaña de la presentación del alta tiene que habilitar de la forma que quiera, formato tabla o con un enlace a otra presentación, la posibilidad de gestionar varios registros. No sería necesario configurarlo como paso, ya que el multiregistro formaría parte de un paso ya configurado. En la estándar tiene el ejemplo en el nodo **Datos salariales** (SRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY) se han creado dos nodos dependientes para gestionar los valores de nómina (SRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY_VALUES) y los valores Incidencias (SRCO_PA_HIRE_WIZ_PAY_REAL_TIME).
- Crearse en el Meta4Object del alta heredado un nuevo nodo raíz para gestionar el multiregistro. A continuación tendría que modificar la presentación del alta, para agregar una nueva pestaña para el paso y finalmente parametrizar el nuevo nodo como paso. Es decir, habría que tratar este caso como un paso más a añadir.

Cómo crear un paso

Este proceso detalla cómo añadir un nuevo paso al alta. Cuando su necesidad sea crear un nuevo paso no recogido en el alta estándar tendrá que crearse las tablas que correspondan y modificar el resto de objetos implicados.

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
 - se ha modificado el modelo de datos para añadir la nueva tabla histórica si es necesario. Se han creado los multinodos y listas necesarias desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework**. Para más información puede consultar el Manual de desarrollo del Development Framework.

Para la mejor comprensión del proceso se parte del ejemplo dado en el *Cómo añadir un nuevo histórico en un paso del alta*. Es decir que se ha añadido un histórico de beneficios en el mantenimiento del periodo y en el alta pero con la diferencia de en lugar de añadirlo en un paso del alta existente se añade en un nuevo paso. A continuación se detalla como modificar el alta; si necesita más información sobre el resto de elementos necesarios, consulte el proceso de añadir un histórico.
2. Modifique el Meta4Object del alta:
 - Añadir un nuevo nodo free para el nuevo paso del alta. En el ejemplo será el paso de beneficios CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF.
 - Definir la estructura de nodo con el mismo nombre y heredando de la genérica para pasos del alta: SRCO_PA_HIRE_WIZ_STEP.

- Añadir a la estructura de nodo las propiedades de ámbito bloque o registro (según si el nodo es multi registro o no) que corresponden a los campos del nuevo paso. Las propiedades deberán ser del mismo tipo y tener la misma longitud que los campos en el mantenimiento correspondiente. Tendrán la propiedad visible con valor *Si* aquellas que se vayan a mostrar. En el ejemplo creamos la propiedad CEX_ID_BENEFIT.
- Añadir a la estructura de nodo la propiedad CREX_LB_BENEFIT de ámbito nodo que es la etiqueta que se utilizará como separador en la presentación del alta.
- Sobreescribir la regla SRCO_MAIN_VALIDATION del método SRCO_VAL_STEP_COMPLETE para controlar que los campos obligatorios de nuestro nuevo paso van a estar rellenos.

El código de la regla es:

```
bResult =  
SRCO_VAL_STEP_COMPLETE(ARG_SRCO_N_NODE) ..SRCO_LOCALISATION  
sNodeName= ARG_SRCO_N_NODE  
sItemName = ""  
Result = M4_SUCCESS  
If IsNull(CEX_ID_BENEFIT) = M4_TRUE Then  
    CEX_ID_BENEFIT..SysGetItemName(sItemName)  
    SetLog(M4_ERRORLOG, 2, 116, 126, sItemName, sNodeName)  
    Result = M4_ERROR  
Endif  
If Result = M4_ERROR then  
    Return(Result)  
else  
    Return(bResult)  
Endif
```

- Crear un conector de tipo libre entre este nodo y el raíz SRCO_PA_HIRE. Los ítems del conector son: SRCO_P_DT_END y SRCO_ARG_DT_HIRE. Así se permite filtrar de forma correcta los datos que van a traer las listas en el nuevo paso en función de las fechas del alta.
3. Para configurar este nuevo paso y decidir para qué tipos de empleados se van a asociar y para cuáles será obligatorio y para cuáles no, tendrá que modificar la parametrización inicial detallada en *Cómo configurar los pasos del alta heredada* el nuevo paso.
 4. Para decidir si se excluye un campo del nuevo paso de las plantillas que se generen consulte el proceso descrito en *Cómo configurar altas tipo*. Por defecto, al añadir un nuevo paso a la parametrización todos sus campos se incluyen automáticamente para formar parte de las altas tipo.
 5. Modificar la presentación del alta CREX_PA_MN_HIRE:

- Crear un nuevo Tab, copiando el código de uno similar, para ver el nuevo paso TAB_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF. Este nuevo Tab estará colgado del *O*/Pres2/FormMain/spiForm/spiForm_Right/spiNode/spiNode_Down/spiNodeFields/spiNodeFields_Up/chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS. Si ha copiado un paso tendrá creado ya el Mimic, los panels para los campos, el exeblocks, etcétera. Adapte el código a su nuevo paso.
- Añadir, en el mimic asociado al Tab, el include SRCO_INCL_DATA_GROUP_SEPARATOR que corresponde con la etiqueta de separación entre datos.

```
BEGIN Includecall icCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Idinclude = "SRCO_INCL_DATA_GROUP_SEPARATOR"
    Idincludealias = "panelCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
    BEGIN Argument Text
        Value = "##TM[CREX_LB_BENEFIT]"
    END
END
```

- Añadir, en el mimic asociado al Tab, el código exeblkTemplate para incluir el control de deshabilitar los campos cuando, por parametrización, desea que no formen parte del tipo de alta:

```
BEGIN Exeblocks exeblkTemplate
    Idchannel = "CREX_PA_MN_HIRE"
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR"
    BEGIN Presentation prsDisablePanels
        BEGIN Action_method amSRCO_FILTER_BY_NODE
            Iditem = "SRCO_FILTER_BY_NODE"
            Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
            Sourceobjs = "*F*"CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF""
            Onfalse = "END_PRESENTATION"
        END
        BEGIN Action_method
            amSRCO_FIND_ITEM_STD_ID_FAMILY_PERSON
            Iditem = "SRCO_FIND_ITEM"
            Sourceargs = "ARG_SCO_ID_ITEM"
            Sourceobjs = "*F*"CEX_ID_BENEFIT""
            Returnobj = "*O*../../../../../
            panItemCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF_CEX_ID_BENEFIT.Enabled"
        END
    END
END
```

- Añadir al nuevo Tab el evento de carga que controla la deshabilitación del paso después de la grabación definitiva del alta o que bloquea los campos que no forman parte de la plantilla:

```
BEGIN Evload Evload
```

```

Idchannel = "SRCO_PA_MN_HIRE"
Idnode = "CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
BEGIN Action_script asTemplateActive
    Code = "If SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR.SRCO_P_IND_TEMPLATE <>
0 or SRCO_PA_HIRE.SRCO_P_IND_LOCK_PRESENTATION = 1 Then
Return(1) Else Return(0) "
    Onfalse = "END_PRESENTATION"
END
BEGIN Action_call acDisablePanels
    Sentence = "*O*../../MimicCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF/
exeblkTemplate.Call(prsDisablePanels) "
END
END

```

- Añadir el nuevo paso en el componente *O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/trvTreeNodes:

```

BEGIN Treenode trndCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Idchannel = "CREX_PA_MN_HIRE"
    Idnode = "CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
    Text = "##ND[CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF]"
    Tag = "TABSTRIP_ROOTS,PIE_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
    BEGIN Evclick evc4
        BEGIN Action_call actExeblkTree5
            Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/
ExeblkTree.Call(CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
        END
    END
END

```

- Añadir el evento del nuevo paso en el componente *O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/ExeblkTree:

```

BEGIN Presentation CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Idchannel = "CREX_PA_MN_HIRE"
    Idnode = "CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
    BEGIN Action_call actAction26
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes.Changeto(TABSTRIP_ROOTS) "
    END
    BEGIN Action_call actActionTab27
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/
TABSTRIP_ROOTS.Visibletab(TAB_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
    END

```

```

END

BEGIN Action_call actActionTree30
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/
trvTreeNodes.Selectnode(trndCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
END

BEGIN Action_call actAction_ActionIn7
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Up.Floating(1) "
END

BEGIN Action_script asTemplateActive
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_CLON_PAR"
    Code = "If SRCO_P_IND_TEMPLATE <> 0 Then Return(1) Else
Return(0) "
    Ontrue = "actAction_ActionOut_Template"
    Onfalse = "actAction_Action_NoTemplate"
END

BEGIN Action_call actAction_ActionOut_Template
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Up.Floating(0) "
END

BEGIN Action_call actAction_LinkOut_Template
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Down.Floating(0) "
END

BEGIN Action_call actAction_ActionLinkOut_Template
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down.Floating(0) "
END

BEGIN Action_goto agEnd
    Nextblock = "END_PRESENTATION"
END

BEGIN Action_call actAction_ActionIn_NoTemplate
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Up.Floating(1) "
END

BEGIN Action_call actAction_Action_NoTemplate
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Up/SplAction/
chaAction.Changeto(panActCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "

```

```
END

BEGIN Action_call actAction_LinkIn_NoTemplate
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Down.Floating(1) "
END

BEGIN Action_call actAction_Link_NoTemplate
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Down/SplLink/
chaLink.Changeto(panLinkCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
END

BEGIN Action_call actAction_ActionLinkIn_NoTemplate
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down.Floating(1) "
END

BEGIN Action_call ActShow_FormNode
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS/TAB_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF/
MimicCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF.Class(Scrollpanel) "
END

END
```

- Añadir el changer correspondiente para presentar la acción de validar paso habilitada o no en función de si el nuevo paso tiene alguna validación en el componente *O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/SplActionLinkBlock_Up/SplAction/chaAction. En el ejemplo aparecerá deshabilitada:

```
BEGIN Panel panActCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Idchannel = "CREX_PA_MN_HIRE"
    Idnode = "CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
    Width = 203
    Height = 24
    Align = "All"
    Borderstyle = 0
    Backcolor = -2147483643
    BEGIN Panel paActionButtonValidateStep
        Width = 203
        Height = 22
        Align = "Top"
        Borderstyle = 0
        Backcolor = 15793151
        BEGIN Image img01
```

```

        Left = 2
        Top = 5
        Width = 16
        Height = 16
        Align = "None"
        Image = "CHECKSYNTAX16_A"
        Stretch = True
    END
    BEGIN Button LinkButton
        Iditem = "SRCO_VAL_FUNC_DATA"
        Left = 17
        Top = 2
        Width = 181
        Height = 22
        Text = "##TM[SRCO_VAL_FUNC_DATA]"
        Backcolor = 16777215
        Enabled = False
        BEGIN Evclick Evclick
            BEGIN Action_method Action_method
            END
        END
    END
END
END
END
BEGIN Evload Evload
    BEGIN Action_script asIfLockPresentation
        Code =
"Return(SRCO_PA_HIRE.SRCO_P_IND_LOCK_PRESENTATION)"
        Onfalse = "END_PRESENTATION"
    END
    BEGIN Action_call acDisableActions
        Sentence = "*O*../../../../../
ebActions.Call(prsDisableActions_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF)"
    END
END
END
END

```

- En el objeto *O*/Pres2/FormMain/ebMain/prsLockHire hay que añadir los controles correspondientes al nuevo paso (en rojo):

```

.....
    BEGIN Action_call acDisableActions_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/

```

```
SplActionLinkBlock_Up/SplAction/
ebActions.Call(prsDisableActions_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG) "
END

BEGIN Action_call acDisableActions_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Up/SplAction/
ebActions.Call(prsDisableActions_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
END

BEGIN Action_call acEnableLinkPersonInformation
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplActionLinkBlock/
SplActionLinkBlock_Down/SplLink/
panLinkPersonInformation.Enabled(1) "
END

BEGIN Action_method amSRCO_GEN_MAIN_TITLE
    Iditem = "SRCO_GEN_MAIN_TITLE"
    Returnobj = "*O*../../../../../panelImageBarMain/
lblTitle.Text"
END

BEGIN Action_method
amDisableNodeIfVisible_SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE"
    Iditem = "SRCO_FIND_NODE"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
    Sourceobjs = "*F*"SRCO_PA_HIRE_WIZ_PERS_DATA""
    Onfalse = "amDisableNodeIfVisible_SRCO_PA_HIRE_WIZ_ORG"
END

.....
BEGIN Action_method
amDisableNodeIfVisible_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE"
    Iditem = "SRCO_FIND_NODE"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
    Sourceobjs = "*F*"SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG""
    Onfalse = "amDisableNodeIfVisible_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"
END

BEGIN Action_call acDisableNode_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS/TAB_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG/
MimicSRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG/
exeblkTemplate.Call(prsDisablePanels) "
END
```

```

BEGIN Action_method
amDisableNodeIfVisible_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE"
    Iditem = "SRCO_FIND_NODE"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
    Sourceobjs = "*F*"CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF""
    Onfalse = "END_PRESENTATION"

END

BEGIN Action_call acDisableNode_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/TABSTRIP_ROOTS/TAB_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF/
MimicCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF/
exeblkTemplate.Call(prsDisablePanels) "

END
    
```

- Añadir los controles correspondientes al nuevo paso en el evento Evshow1 (en rojo):

```

.....
BEGIN Action_method amHideNode_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE"
    Iditem = "SRCO_FIND_NODE"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
    Sourceobjs = "*F*"SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG""
    Ontrue = "amHideNode_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF"

END

BEGIN Action_call acHideTab_TAB_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/
TABSTRIP_ROOTS.Tabnovisible(TAB_SRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG) "

END

BEGIN Action_call acHideTreeNode_trndSRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG
    Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/
trvTreeNodes.Nodenovisible(trndSRCO_PA_HIRE_WIZ_EXT_ORG) "

END

BEGIN Action_method amHideNode_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_HR_TYPE"
    Iditem = "SRCO_FIND_NODE"
    Sourceargs = "ARG_SCO_ID_NODE"
    Sourceobjs = "*F*"CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF""
    Ontrue = "END_PRESENTATION"

END
    
```

```
BEGIN Action_call acHideTab_TAB_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/
splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/
chaChangerNodes/
TABSTRIP_ROOTS.Tabnovisible(TAB_CREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
END

BEGIN Action_call acHideTreeNode_trndCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF
Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/
splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Up/
trvTreeNode.Nodes.nodovisible(trndCREX_PA_HIRE_WIZ_BENEF) "
END
```

6. Añadirlo a la parametrización para definir cómo se van a comunicar los Meta4objects implicados: el del mantenimiento y el del alta tal y como se detalla en *Cómo añadir un nuevo histórico en un paso del alta* desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Asistente de parametrización**.

Cómo borrar un paso de alta para todos los tipos de empleado

Si decide que los datos recogidos por un paso del proceso de alta ya no son necesarios, puede eliminarlo. Este proceso supone que se borra un paso para todos los tipos de empleados. Si desea individualizar este proceso por tipo de empleado vea *Cómo ver o no un paso según el tipo de empleado*.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta**.
2. En la lista de Meta4Objects de Alta, seleccione el Meta4Object que desea modificar.
3. En la pestaña **Pasos del Alta**, seleccione el paso que quiere eliminar. Haga clic en **Borrar**. Si ha concretado los tipos de empleados para los que se va a utilizar este paso, automáticamente se borran todos los registros asociados en la pestaña **Pasos por tipo de empleado**.

Para que esta eliminación se realice correctamente, la presentación del alta heredada, CREX_PA_MN_HIRE, debe tener, en el evento Evshow1, la ocultación del paso para que en la presentación de tipos de alta no aparezca el paso que hemos borrado. Si ha seguido las recomendaciones de este manual ya contará con el mismo.



Cuando considere que un paso ya no es necesario, es recomendable que sólo elimine la parametrización. De esta forma mantendría los datos del paso en los Meta4Objects de alta y mantenimiento por si en un futuro quisiera que ese paso volviera a recoger datos. Así, el paso no recoge datos pero conserva la configuración que tenía realizada. Si desea eliminar por completo el paso, debe eliminar toda la información del paso en el nodo del Meta4Object de alta, los nodos de los Meta4Objects de mantenimiento, las tablas de parametrización y la presentación.

Cómo ver o no un paso según el tipo de empleado

Si decide que los datos recogidos por un paso del proceso de alta ya no es necesario para un tipo de empleado aunque sigue siendo válido para el resto de tipos, puede configurarlo. O bien, ha añadido un paso al alta y desea establecer para qué empleados es válido y para cuáles no. Este proceso supone que un paso no está disponible para un tipo de empleado. Si desea eliminar el paso para todos los tipos de empleado vea *Cómo borrar un paso de alta para todos los tipos de empleado*.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta**.
2. En la lista de Meta4Objects de Alta, seleccione el Meta4Object que desea modificar.

3. En la pestaña **Pasos del Alta**, seleccione el paso a modificar.
4. Una vez elegido el paso, acceda al formulario **Pasos por Tipo de empleado** y seleccione el tipo empleado para el que desea ocultar o visualizar el paso:
 - Para ocultar un paso para un tipo de empleado borre el registro correspondiente.
 - Para visualizar para un tipo de empleado deje el registro existente o si no existe créelo.

Cómo cambiar el orden de los pasos del alta

Es posible que cambios en la política de su organización hagan necesario cambiar el orden de los pasos en el proceso de alta.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta**.
2. En la lista seleccione el Meta4Object de alta que desea modificar.
3. En la pestaña **Pasos del Alta**, elija el paso cuyo orden quiere cambiar y haga clic en el enlace **Pasos por Tipo de empleado**.
4. Por cada tipo de empleado existente, modifique el valor en el campo **Orden de los pasos** según sus necesidades.



Asegúrese de no definir el mismo orden para más de un paso por un mismo tipo de empleado. Por ejemplo, partiendo de la configuración estándar, si cambia el orden del paso Datos personales a 2, deberá cambiar el orden del paso Organización a un valor distinto a 2 y distinto al valor de cualquier otro paso.

5. En la presentación del alta heredada CREX_PA_MN_HIRE:
 - Para visualizar el **Árbol de contenidos** correctamente con el nuevo orden, cambiar en el bloque Treeview trvTreeNode los Treenode el orden. Se trata de cortar y copiar el código que corresponda en la posición que corresponda.
 - Para visualizar las pestañas con el nuevo orden, en las propiedades del Tabstrip TABSTRIP_ROOTS, en la pestaña de Componentes ordenar los Tabs de cada paso.

Cómo modificar la obligatoriedad de los pasos

Para asegurarse de que toda la información mínima necesaria para realizar el alta se recoja, puede hacer que un paso del proceso sea obligatorio. Por el contrario, para agilizar el proceso, es posible que quiera eliminar la obligatoriedad de un paso, permitiendo dejar para otro momento la inserción de la información correspondiente.

Cambiar la obligatoriedad de un paso significa que no es necesario indicar información en dicho paso aunque el paso sigue estando en la presentación del alta. Si desea ocultar el paso vea, *Cómo ver o no un paso según el tipo de empleado*

Para cambiar la obligatoriedad de un paso, haga lo siguiente:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta**.
2. En la lista seleccione el Meta4Object de alta que desea modificar.
3. En la pestaña **Pasos del Alta**, elija el paso cuya obligatoriedad desea definir.
4. Una vez elegido el paso, acceda al formulario **Pasos por Tipo de empleado**. Aquí podrá definir la obligatoriedad del paso, según el tipo de empleado que está dando de alta. Marque la casilla **Paso obligatorio** si quiere que este paso sea obligatorio para este tipo de empleado; desmárquela en caso contrario.

EJEMPLO

Se quiere que el paso de Organización sea obligatorio para empleados pero no para empleados externos. En la pestaña de **Pasos por tipo de empleado** desmarcar la casilla **Paso obligatorio** para el tipo 02 Empleado externo y marcarla para el tipo 01 Empleado.

Cómo añadir nuevos enlaces a Procesos asociados al alta del empleado

Se pueden añadir nuevos enlace a procesos funcionales al formulario Procesos asociados, para lo cual es necesario realizarlo mediante las herramientas de desarrollo de PeopleNet.

A continuación, se describe el proceso a seguir. Se toma como ejemplo el desarrollo del enlace a tablas de valores y de forma análoga se podrán desarrollar nuevos enlaces.

Los pasos son los siguientes:

1. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects** se abre el Meta4object SRSP_PA_ALTA_MASIVA.
2. Se crea una nueva propiedad SSP_PARAM_VALORES_FIJOS, en la estructura de nodo SRSP_PA_ALTA_MASIVA, de ámbito nodo y valor por defecto 0, que se utilizará para decidir si será visible o no desde la presentación.
3. Desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Parametrización altas masivas** se crea un registro nuevo para asignar un nombre al enlace. Desde aquí también se puede ocultar el enlace.
4. Se crea un registro nuevo en la pantalla **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Parametrización altas masivas** para dar lo posibilidad de ocultar el enlace así como para poder darle un nombre al enlace.

Para el enlace a tabla de valor fijas se ha creado el registro con la siguiente información:

Etiqueta: **SSP_P_VALORES_FILJOS**

Nombre etiqueta: **Valores fijos**

5. Se modifica el método SSP_M_LOAD_PARAMETRIZACION de la estructura de nodo SRSP_PA_ALTA_MASIVA para dar valor a dicha propiedad y que sea visible según la parametrización.

Para ello se añade una línea del tipo:

```
If SRSP_PARAM_ALTA_MASIVA.SSP_COLUMNNA =  
"SSP_P_VALORES_FIJOS" Then SSP_PARAM_VALORES_FIJOS = 1
```

6. Se crea la propiedad STD_ID_HR_LIST_FILTER, de ámbito nodo y tipo long, en la estructura de nodo SRSP_PA_ALTA_MASIVA donde se almacenará la sentencia con los empleados con los que se ejecutará la funcionalidad (en este caso la tabla de valor).
7. Se crea el método SSP_SENTENCIA_VALORES_FIJOS (ámbito nodo) en la estructura de nodo SRSP_PA_ALTA_MASIVA donde se construye la sentencia con los empleados seleccionados y que dará valor a la propiedad STD_ID_HR_LIST_FILTER, que es la que se pasará mediante variable de contexto a la presentación de la nueva funcionalidad. Dependiendo de la funcionalidad nueva elegida, dicha sentencia se construirá de una forma u otra,

y se tendrá que estudiar como recogerá esta variable de contexto el Meta4object destino de la funcionalidad dependiendo de la funcionalidad elegida.

8. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** se abre la presentación con identificador SRSP_PA_ALTA_MASIVA, donde se crea una nueva etiqueta desde la que se ejecutará el método que construye la sentencia de empleados creado anteriormente, y se pasarán las variables de contexto necesarias para la funcionalidad específica. Para ver un ejemplo edite el código de la etiqueta existente de Valores fijos. La ruta de la etiqueta es *O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Left/splTree_ActionLink/splTree_ActionLink_Down/SplAction/chaAction/panActSRSP_PA_ALTA_MASIVA/Pan_valores_fijos/valores.
9. Además se debe modificar el exeblock (*O*/Pres2/FormMain/Ocultar_Mostrar) para recoger la funcionalidad de mostrar u ocultar la nueva etiqueta de manera análoga a como está desarrollado para el enlace de Valores fijos.

Cómo permitir que un mismo usuario rellene varios pasos en la gestión de altas por etapas

Si en su organización necesita que un usuario con un rol de aplicación pueda completar dos o más pasos del alta de una vez, en lugar de hacerlo de forma individual, paso por paso, como en la aplicación estándar, debe proceder a parametrizar grupos.

Para ello desde la ruta Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Agrupar pasos para alta por etapas, defina los grupos que necesite. Para el detalle de cómo rellenar los pasos consulte la ayuda en línea.

Por ejemplo, para el meta4object SRCO_PA_MN_HIRE podría definir dos grupos:

- Un grupo para la información general del empleado. Agrupará los pasos: 1 Datos personales, 2 Organización y 5 Organización externa.
- Un grupo para la información relacionada con nómina. Agrupará los pasos: 3 Datos salariales y 4 Nómina.

Cómo cambiar los roles de usuario a los pasos

En la aplicación estándar el rol de aplicación M4ADM inicia el proceso, rellena los diferentes pasos y finaliza el proceso del alta por etapas. Si desea cambiar esta asignación, es decir que sean roles diferentes los que rellenen los distintos pasos siga los pasos siguientes:

1. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Procesos de negocio | Diseñador de procesos de negocio** seleccione el proceso 1000.

2. Para cada estado de tipo normal desde Propiedades cambie el rol M4ADM por el nuevo usuario en la pestaña Roles de usuario. Es importante que si cambia el rol de un estado lo haga también en el estado correspondiente de reasignación.

EJEMPLO

Desea que el paso 1, 2 y 5 lo rellene un usuario con perfil de RRHH.

Los pasos 3 y 4 relativos a nómina se rellenan por un perfil de administración de RRHH.

Antes de grabar, la revisión de que todo está bien y que no falta ningún dato se realiza por un perfil administrador.

Cómo añadir un paso al proceso de negocio alta por etapas

Una vez que se añade un nuevo paso al alta siguiendo las especificaciones detalladas en el apartado *Cómo crear un paso*, puede querer añadirlo al proceso de negocio Proceso de alta (1000) para que el nuevo paso forme parte del mismo y se tenga en cuenta en las altas por etapas. Para ello siga el siguiente proceso:

1. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Procesos de negocio | Diseñador de procesos de negocio** seleccione el proceso 1000.
2. Para cada nuevo paso debe añadir los siguientes elementos:
 - Definir las variables de proceso:
 - VAR_MESSAGE_STEP_X: mensaje para el usuario que ha rellenado el paso x.
 - VAR_USER_STEP_X: recogerá el usuario que rellena el paso x
 - *X= código identificativo del paso que añade y que define desde Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta
 - Un estado de tipo condicional para el nuevo paso. La condición asociada debe tener la siguiente sintaxis:

```
SCO_NEXT_STEP = "X"*
```
 - Un estado de tipo condicional para el proceso de reasignación. La condición es la misma para todos los pasos.
 - Estos dos estados deben estar asociados por una transición Si de tipo automática. Y además, debe establecer el resto de transiciones correctamente con el resto de pasos dependiendo de la posición en la que sitúe el nuevo paso.
 - Un estado de tipo normal para la ejecución del paso. Asocie el rol de usuario que tendrá permisos para ejecutar este paso. Y la regla de usuario que necesite para sus propósitos.

- Un estado de tipo normal para los casos de reasignación. Asocie el rol de usuario que tendrá permisos para ejecutar este paso. Y la regla de usuario que necesite para sus propósitos. En la estándar se utiliza la regla SCO_SPECIFIC_USER con la variable VAR_USER_STEP_X.
- Establecer las transiciones automáticas que correspondan siguiendo el modelo estándar. Las transiciones que llevan al siguiente paso usan el evento SRCO_WF_EV_NEXT.

Cómo prescindir de algún elemento de la Transferencia de datos entre Meta4Objects estándar

Cuando se hereda el Meta4Object de alta también se hereda, en ejecución, la parametrización estándar de comunicación entre el alta y los mantenimientos. Es decir, que el Meta4Object heredado utiliza la configuración estándar más la específica que se define para su alta cuando comience a añadir nuevos campos, nuevos históricos, etcétera. Por norma general se recomienda no modificar la comunicación definida estándar. Pero si desea prescindir de algún elemento estándar el proceso es el siguiente:

1. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Parametrización por Meta4Object origen** seleccione su Meta4Object del alta, el heredado de la estándar.
2. Haga clic en la acción **Parametrización por Meta4Object origen**. En la presentación **Parametrización final**, seleccione en **Proceso de transferencia de Meta4Object** el proceso que contiene el elemento estándar del que quiere prescindir.
3. Desde **Elementos de la relación** marque la casilla de verificación **Borrar** para aquellos elementos a borrar.
4. Guarde los cambios.

Si vuelve a la presentación principal **Definir Meta4Objects relacionados**, en la pestaña **Relaciones | Elementos en la relación** para el elemento tratado aparece marcada la casilla de verificación **Borrar del padre**.

Para más información vea *Descripción de los principales procesos de transferencia entre el alta y los mantenimientos. SCH_M4O_TRANSFER*.

Casuística de parametrización del alta desde excel

El objetivo de este apartado es establecer una metodología para localizar el alta estándar que se importa desde un archivo excel.

La configuración de altas desde excel se basa también en la metodología de herencia y de mapeo de Meta4Objects. Por tanto, sólo es necesario localizar el proceso si se añaden campos, pero no es necesario localizar si sólo se han heredado los Meta4Objects estándar por cuestiones de flujo o de controles de grabación.

Si va a localizar la importación y la exportación de datos de la persona y periodo y si tiene el Meta4Object estándar heredado, lo primero que tiene que hacer es modificar la parametrización desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación**.

Los procesos que tiene que modificar son **Exp. Datos del alta de persona** (SRCO_EXP_HIRE_PERSON) y **Exp. Datos del alta periodo** (SRCO_EXP_HIRE_PERIOD) y **Imp. Alta empleado** (SRCO_IMP_HIRE) para

sustituir el Meta4Object SRCO_PA_MN_HIRE por el Meta4Object de alta heredado.

Se parte de la base de que la localización de la funcionalidad que se desea, ya se ha desarrollado en el Meta4Object del alta y funciona correctamente. Para más información vea *Casuística de parametrización del alta*.

En general, en la localización hay que tener en cuenta que si se parametrizan dos columnas con el mismo elemento del Meta4Object destino, al Meta4Object le llegan los dos valores pero se quedará con el último aunque sea un nulo.

Hay que tener presente que cualquier modificación tiene que verse reflejada en el archivo definitivo, el Hire.xls. Ahora bien, las modificaciones deben realizarse siempre en una copia de la plantilla estándar, la Hire_TEMPLATE.xlt y después utilizar la MacroPrepareOutput para generar el archivo final.

Por lo tanto, los cambios que se van a describir a continuación son cambios sobre la plantilla.

Los casos más habituales de localización son:

- *Añadir un nuevo campo al alta sin validación*
- *Añadir un nuevo campo a la importación con validación*
- *Añadir un nuevo paso*
- *Añadir un nuevo tipo de contratación*
- *Borrar un campo*
- *Borrar una hoja del archivo Excel*
- *Añadir un nuevo campo a la exportación de listas*
- *Fijar un filtro para la exportación de listas*
- *Cambiar el nombre de las hojas del fichero excel*
- *Solventar el límite de Excel 2003 de 256 columnas*

Añadir un nuevo campo al alta sin validación

El objetivo es añadir un campo para el que el usuario no necesita una lista de valores para informarlo.

El proceso es el siguiente:

1. Modificar la plantilla de excel Hire_TEMPLATE.xlt. Hay que modificar las siguientes hojas:
 - BaseTemplate (importación)
 - Insertar una nueva columna en el lugar en que se desee visualizar el campo:
 - Nunca antes de la primera columna de configuración (en el caso del alta es la D)
 - La nueva columna debe estar situada junto a otros elementos del mismo nodo.
 - No insertar nunca esta nueva columna entre una columna de usuario y su columna interna.

- Si por estética, en la hoja de importación, se deja una columna vacía, es obligatorio no dejar la cabecera vacía, hay que poner un carácter, por ejemplo "_". Esto es porque el proceso de importación está configurado con la opción *Leer últ. columna del archivo Excel* y consideraría la columna con la cabecera vacía como la última columna a importar.
- Configurar las filas teniendo en cuenta la descripción realizada en el apartado *Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt*:
 - Fila 5 de configuración: es la inmediatamente posterior a la última fila utilizada como cabecera. Su objetivo es asociar la columna de la hoja Excel con un elemento de un nodo utilizando la siguiente sintaxis: NODO.ITEM. La sintaxis es válida tanto en importación, para enviar los valores de esa columna a dicho elemento, como en exportación, para recuperar en esa columna los datos del elemento.
 - Primera fila de datos, la 6. La primera fila de datos es la inmediatamente posterior a la fila de configuración. Tenga en cuenta las siguientes características:
 - Para cualquier columna dada de la fila de datos, las fórmulas se configuran de tal manera que el resto de filas se generan arrastrando la primera. La macro MacroPrepareOutput genera automáticamente 300 filas copiando esta.
 - Las columnas de tipo cadena y de tipo fecha llevan un formato tal y como se detalla en el apartado Formato de las columnas del fichero excel.
 - Las columnas para las que el usuario no necesita una visualización diferente no llevan ningún formato especial. Para más información vea, Formato de las columnas del fichero excel.
 - Las columnas para las que el usuario necesita una visualización diferente es necesario definir dos columnas, una para el usuario, siempre la primera, y una interna para la configuración y que tiene el formato que espera el Meta4Object. Los casos implementados en el alta son:
El campo es de tipo fecha. Se crean dos columnas de la siguiente forma:
 - Columna que ve el usuario (por ejemplo la D). En la fila de cabecera (4) se pone el título, en la fila de configuración (5) no se pone nada, en la fila de datos (6) se hace lo siguiente:
 - Formato: fecha con visualización del regional settings
 - Validación de tipo fecha y mayor que 01/01/1900. En excel se realiza esta operación desde el menú Data | Validation
 - Columna interna de gestión (por ejemplo la E). En la fila de cabecera (4) se indica el título con el prefijo real_, en la fila de configuración (5) se pone NODO.ITEM (SRCO_PA_HIRE.SRCO_DT_HIRE), en la fila de datos (6) se hace lo siguiente:

–Formato: fecha con visualización yyyy-mm-dd

–Fórmula: =IF(D6<>"";D6;"")

Para más información vea el apartado *Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt*.



En los ejemplos, se indica como realizar ciertas operaciones desde Excel 2003 a modo de ayuda y apoyo. Para otras versiones certificadas o soportadas por PeopleNet, consulte la documentación facilitada por Microsoft.

■ DataTemplate (exportación de multinodos)

- Copiar la columna que se acaba de crear de la hoja de importación BaseTemplate
- Insertar la columna en la misma posición que en la hoja original BaseTemplate.
- Adapte la fila 6 de datos:
 - la columna interna (E) no lleva fórmula
 - la columna (D) lleva la siguiente fórmula:

=IF(E6<>"";E6;"")

- SRCO_PARAM_EXCEL. Si la visualización de este campo en alguna de las hojas de datos depende del tipo de contratación, añada el nombre de su cabecera debajo de una de las columnas con cabecera Hide y en la fila que corresponda al tipo de contratación y a la hoja en que se desea ocultar. Para más información vea, *Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt*. Si el campo se oculta en todas las hojas de datos teniendo en cuenta la parametrización de pasos por tipos de alta, no es necesario realizar este paso, puesto que la ocultación se gestiona automáticamente a través de la Parametrización de exportación / importación. Se refiere a columnas que se ocultan sólo para una de las hojas o a excepciones en un paso. Por ejemplo que el paso de Organización sea necesario para un tipo de contratación, pero el nuevo campo se quiere ocultar. Son excepciones a la parametrización estándar de pasos del alta.



Microsoft Excel 2003 limita el número de columnas por hoja a 256. Si necesita añadir más columnas, se recomienda seguir estas opciones: borre campos estándar que no se usen o que no sean obligatorios, trate los campos en otro proceso diferente al creado para el alta estándar si no son datos obligatorios, use Excel 2007 que resuelve esta limitación.

Añadir un nuevo campo a la importación con validación

El objetivo es añadir un campo para el que el usuario necesita una lista de valores para informarlo. Por ejemplo, el listado de unidades organizativas existentes en la aplicación, de centros de trabajo, etcétera.

El proceso es el siguiente:

1. Decidir el Meta4Object de lista que se desea utilizar para mostrar el nombre en la hoja de importación y, si fuera necesario, modificarlo para poder utilizarlo en el proceso de exportación. Se pueden utilizar directamente Meta4Objects ya existentes sin realizar ningún tipo de modificación si se han construido con el Development Framework. Si no existe el M4Object del Framework se puede utilizar la lista normal, pero hay que modificarla. Es necesario crear, en los nodos de los que hay que exportar datos, un elemento llamado VALUE_AUX igual al existente en los Meta4Objects de mantenimiento generados con el Development Framework.

2. Modificar el excel:

- Crear una nueva hoja de validación. En esta hoja estarán todos los datos de lista que luego le van a aparecer al usuario para que seleccione. Si necesita añadir los datos de una nueva lista o modificar los campos de lista ya parametrizados, es necesario crear una nueva hoja de validación. Y sobre esta realizar la localización. Esta hoja se crea sólo una vez, la primera vez que se añade una lista, para listas sucesivas hay que utilizar la misma hoja de validación.

Para crear la hoja de validación puede copiar la hoja SRCO_VALIDATION como base para tener todos los formatos disponibles. Borre las columnas y si quiere deje una validación a modo de ejemplo. A continuación siga estas recomendaciones:

- Utilice la nomenclatura estándar para componer el nombre, por ejemplo CRS_VALIDATION, CRFR_VALIDATION, etcétera. Así evitará tener conflictos con las actualizaciones que puedan venir del estándar al nivel de configuración.
- Decida cuáles van a ser las filas de cabecera y de configuración. Lo más fácil es hacerlo igual que en la SRCO_VALIDATION
- Modifique las macros para realizar sobre la nueva hoja las mismas acciones de ver/ocultar realizadas sobre la SRCO_VALIDATION. Se trata de añadir las mismas acciones que se ejecutan para la hoja estándar de validación, no de sustituir una por otra. Revise las macros:
 - MacroPrepareOutput
 - MacroEditTemplate

- Modificar la nueva hoja de validación, XXX_VALIDATION:

- Añadir el grupo de validación, correspondiente al nuevo campo, detrás del último creado. No inserte nunca nuevas columnas entre grupos de validación ya configurados. Tenga en cuenta las siguientes características:
 - Las filas 2-4, permiten exportar de un Meta4Object dos elementos, el ID y NOMBRE. Para estos casos se manejan tres columnas, la del ID, la del NOMBRE y la columna para el usuario que va a ser la de concatenación del ID con el NOMBRE. Por ejemplo, se utilizan las columnas S, T y U para exportar el ID y nombre del tratamiento:
 - La primera columna (S) contiene la concatenación con la que trabaja el usuario. Siempre es la primera del grupo por cómo se han definido las funciones de excel que se utilizan en otras hojas. Se define de la siguiente forma:
 - En la fila 2 de la cabecera, se indica el título identificativo de la funcionalidad, por ejemplo CONCAT_STD_ID_SALUTATION.
 - En la fila 3 no se indica nada ya que esta columna no se relaciona con ningún elemento del Meta4Object.
 - En la fila 4, se configura la concatenación de la siguiente forma:
 - Fórmula: =IF(T4<>"";CONCATENATE(T4;" -> ";U4);"")
 - Definición de lista. Como la exportación se ha hecho para poder listar esos datos desde otras hojas, hay que dar la posibilidad a que se seleccione esta columna como lista de validación poniéndole un nombre a la selección. Para ello desde Excel se selecciona el rango de celdas de la columna S3-S303 y desde el menú Insert | Name | Define se añade el nombre CONCAT_ID.



Se selecciona la fila 3 aunque no tiene datos para que en el listado que se use en la importación muestre los datos ordenados. Ya que Excel ordena los datos situándose en la primera celda vacía que encuentra en la lista.

- Como los Meta4Objects de lista están limitados a 300 registros, se arrastra el valor de esta columna hasta crear 300 registros.
- La segunda columna (T) contiene el ID. Se define de la siguiente forma:
 - En la fila 2 de la cabecera, se indica el título identificativo de la funcionalidad, por ejemplo STD_ID_SALUTATION
 - En la fila 3 se indica el elemento del Meta4Object de lista que se exporta con la sintaxis, NODO.ITEM. En el ejemplo SRCO_PA_MT_SALUTATION.STD_ID_SALUTATION.
 - En la fila 4 hay que asignar el formato correspondiente al tipo del elemento del Meta4Object:

–La tercera columna (U) es la del NOMBRE. Se define de la siguiente forma:

–En la fila 2 de la cabecera, se indica el título identificativo de la funcionalidad, por ejemplo STD_N_SALUTATION.

–En la fila 3 se indica el elemento del Meta4Object de lista que se exporta con la sintaxis, NODO.ITEM. En el ejemplo SRCO_PA_MT_SALUTATION.STD_N_SALUTATION

–En la fila 4 hay que asignar el formato correspondiente al tipo del elemento del Meta4Object de la misma manera que con el ID. El formato debe definirse para la columna entera, al menos para el rango U4-U303.

Para más información vea *Hoja SRCO_VALIDATION del fichero Hire_Template.xlt*.

- Modificar la hoja BaseTemplate (importación):
 - Inserte dos nuevas columnas, o las que sean necesarias, dependiendo de los ID que haya que manejar, en el lugar en que se desee visualizar el campo:
 - Nunca antes de la primera columna de configuración (en el caso del alta es la D)
 - Las nuevas columnas debe estar situada junto a otros elementos del mismo nodo.
 - No insertar entre una columna de usuario y su columna interna.
 - Si por estética, en la hoja de importación, se deja una columna vacía, es obligatorio no dejar la cabecera vacía, hay que poner un carácter, por ejemplo "_". Esto es porque el proceso de importación está configurado con la opción "Leer últ. columna del archivo Excel" y consideraría la columna con la cabecera vacía como la última columna a importar.
 - Configure las filas tal siguiendo estas instrucciones:
 - Fila 5 configuración indicar el elemento al que se refiere la celda con la sintaxis NODO.ITEM.
 - Primera fila de datos, la 6. La primera fila de datos es la inmediatamente posterior a la fila de configuración. Tenga en cuenta las siguientes características:
 - Para cualquier columna dada de la fila de datos, las fórmulas se configuran de tal manera que el resto de filas se generan arrastrando la primera. La macro MacroPrepareOutput genera automáticamente 300 filas copiando esta.
 - Las columnas para las que el usuario necesita una visualización diferente es necesario definir dos columnas, una para el usuario, siempre la primera, y una interna para la configuración y que tiene el formato que espera el Meta4Object. Los casos implementados en el alta son:

A. Cuando el campo es un código y lo que el usuario necesita ver es el nombre, se crean dos columnas de la siguiente forma:

–Columna que ve el usuario (por ejemplo la P). Para mostrar la concatenación del ID y el nombre al usuario, en la fila de cabecera (4) se pone el título, en la fila de configuración (5) no se pone nada, en la fila de datos (6) se hace lo siguiente:

–Validación de tipo lista con el nombre de la columna de la exportación de listas de la hoja de SRCO_VALIDATION, en el ejemplo la lista se llama CONCAT_ID. Para ello desde Excel, se ha utilizado la opción Menu | Data | Validation.

–Columna interna de gestión (por ejemplo la Q). En la fila de cabecera (4) se pone el título que se quiera pero con el prefijo real_, en la fila de configuración (5) se pone NODO.ITEM, en la fila de datos (6), teniendo en cuenta que la lista de los datos está en las columnas S, T y U de la hoja SRCO_VALIDATION, se hace lo siguiente:

–Fórmula:

=IF(P6<>"",VLOOKUP(P6;SRCO_VALIDATION!\$S\$4:\$T\$303;2;FALSE),"")

–Formato: no es necesario definir formato ya que la fórmula utiliza el formato de la celda que devuelve.

B. Los campos relacionados con la validación de zona geográfica, poblaciones, provincias, países tienen un tratamiento especial.

Para más información vea el apartado *Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt*.

- Modificar la hoja SRCO_PARAM_EXCEL si la visualización de este campo en alguna de las hojas de datos depende del tipo de contratación, añada el nombre de su cabecera debajo de una de las columnas con cabecera Hide y en la fila que corresponda al tipo de contratación y a la hoja en que se desea ocultar. Para más información vea, *Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt*. Si el campo se oculta en todas las hojas de datos teniendo en cuenta la parametrización de pasos por tipos de alta, no es necesario realizar este paso, puesto que la ocultación se gestiona automáticamente a través de la Parametrización de exportación / importación. Se refiere a columnas que se ocultan sólo para una de las hojas o a excepciones en un paso. Por ejemplo que el paso de Organización sea necesario para un tipo de contratación, pero el nuevo campo se quiere ocultar. Son excepciones a la parametrización estándar de pasos del alta.
- Modificar la hoja DataTemplate (exportación de multinodo)
 - Copiar la columna que se acaba de crear de la hoja de importación BaseTemplate
 - Insertar la columna en la misma posición que en la hoja original BaseTemplate. Realice los siguientes cambios en la fila de datos 6:

- Columna interna de gestión: eliminar la fórmula.
- Columna que ve el usuario (por ejemplo la columna P). En el proceso de exportación se tiene que buscar el nombre traducido a partir del ID de la columna interna. Por lo tanto, se utiliza la función MATCH, para localizar la fila donde encuentra el valor del ID, y la función INDIRECT, que devuelve el valor de una celda que se le pasa como texto. Así, suponiendo que la lista de los datos está en las columnas S, T y U de la hoja SRCO_VALIDATION, La fórmula quedaría así:

```
=IF(Q6<>"";INDIRECT(CONCATENATE("SRCO_VALIDATION!$$";MATCH(Q6;SRCO_VALIDATION!$T$1:$T$302;0)));";")
```

Para más información vea el apartado, *Hoja DataTemplate y Hoja BaseTemplate del fichero Hire_Template.xlt*.



En los ejemplos, se indica como realizar ciertas operaciones desde Excel 2003 a modo de ayuda y apoyo. Para otras versiones certificadas o soportadas por PeopleNet, consulte la documentación facilitada por Microsoft.

3. Modificar las tablas de configuración desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación** para añadir un nuevo registro en la pestaña **Características** para el proceso SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES, con las siguientes peculiaridades:
 - Código identificativo que siga la nomenclatura del Development Framework
 - Meta4Object de lista mantenimiento correspondiente al campo que añade.
 - Indicar la hoja de validación excel XXX_VALIDATION
 - Indicar fila y columna de inicio y de fin
 - Indicar el filtro.

Para más información vea, *Configuración de los procesos de exportación e importación*.



Microsoft Excel 2003 limita el número de columnas por hoja a 256. Si necesita añadir más columnas, se recomienda seguir estas opciones: borre campos estándar que no se usen o que no sean obligatorios, trate los campos en otro proceso diferente al creado para el alta estándar si no son datos obligatorios, use Excel 2007 que resuelve esta limitación.

Añadir un nuevo paso

Añadir un nuevo paso implica añadir las columnas correspondientes para cada uno de los campos del nuevo paso. En primer lugar, tiene que definir cuál es la primera columna de ese paso. Y después realizar los cambios detallados en los pasos *Añadir un nuevo campo al alta sin validación* y *Añadir un nuevo campo a la importación con validación* dependiendo de la naturaleza de cada campo. Tenga en cuenta además:

- Las nuevas columnas se deben insertar entre las columnas de dos pasos distintos, nunca entre columnas del mismo paso.
- Agrupe las nuevas columnas con las cabeceras
- Si el paso se ha configurado en el alta como dependiente de los tipos de contratación desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Alta del empleado | Configuración del alta**, se gestiona automáticamente su ocultación según el tipo de contratación, no tendría que realizar cambios por esta situación. Pero si el tipo de contratación del que depende el paso es nuevo, no está incluido en la aplicación estándar, vea *Añadir un nuevo tipo de contratación*.

Añadir un nuevo tipo de contratación

El objetivo es detallar los cambios que hay que realizar cuando se añade un nuevo tipo de contratación. En la aplicación estándar los tipos de contratación son por ejemplo el 01 Empleado y el 02 Empleado externo.

El proceso es el siguiente:

1. Modificar la plantilla excel Hire_TEMPLATE.xlt. La hoja en la que se gestionan los tipos de contratación es la SRCO_PARAM_EXCEL. Siempre que añade un tipo de contratación tiene que añadir nuevas hojas de entrada de datos. Para ello:
 - Inserte dos nuevas filas a continuación de la última fila existente para la BaseTemplate. Es decir, la columna H debe ir ordenada por el ID de las hojas.
 - Para estas nuevas filas:
 - En la columna I añada la hoja BaseTemplate.
 - En la columna real_SCO_ID_HR_TYPE añada el ID del nuevo tipo de contratación.
 - En las mismas filas, en la columna LB_COPY_SHEET, indique el nombre de las nuevas hojas. Cree una para las nuevas altas y otra para altas de personas que ya están registradas en la aplicación.
 - En las mismas filas, en las columnas con cabecera Hide, indique si debe ocultar columnas concretas para cada una de ellas. Este comportamiento no se refiere a la ocultación de los campos por tipo de contratación en las nuevas hojas creadas que se gestiona

automáticamente a través de la Parametrización de exportación / importación como se comenta a continuación. Se refiere a columnas que se ocultan sólo para una de las hojas creadas o a excepciones en un paso. Por ejemplo que el paso de Organización sea necesario para un tipo de contratación, pero uno de los campos se quiere ocultar. Son excepciones a la parametrización estándar de pasos del alta.

Tenga en cuenta que la ocultación de nodos, funcionará automáticamente, no es necesario realizar más cambios.

Para más información vea, *Hoja SRCO_PARAM_EXCEL del fichero Hire_Template.xlt*.

2. Modificar las tablas de configuración desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación** para añadir dos nuevos registros en la pestaña **Características** para el proceso SRCO_IMP_HIRE. Lo único que cambia respecto a las otras definiciones es el ID de la hoja.

Para más información vea, *Configuración de los procesos de exportación e importación*.

Borrar un campo

Si en su organización no necesita alguno de los campos que se han incluido en la plantilla de excel se recomienda ocultar la columna y no borrarla de la hoja excel para facilitar las actualizaciones.

El proceso es el siguiente:

1. Añada la cabecera del campo a ocultar en la hoja SRCO_PARAM_EXCEL.
2. El hecho de ocultar una columna no hace que se borre la información de la configuración en fila 5 de las hojas DataTemplate y BaseTemplate. Es decir, que si importa un alta con la columna oculta, se inserta un valor nulo para este campo, sustituyendo el valor que pudiera existir previamente para el caso de personas ya existentes en la aplicación. Si necesita que no pase un valor nulo, se recomienda borrar la información de esta celda modificando la macro MacroPrepareOutput, de tal forma que al generar las hojas de datos a partir de la BaseTemplate, borre la celda de configuración.
3. Si el campo que borra tiene validación y si la información de esa lista no la necesita en el proceso para ningún otro campo, por temas de rendimiento, es preferible borrar la característica del proceso de exportación **Exp. Tablas referencia Alta** (SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES) desde Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación. Esto no supondrá problemas con las actualizaciones ya que en el análisis del paquete que se integra indica que se ha borrado. Para más información vea, *Configuración de los procesos de exportación e importación*.

Borrar una hoja del archivo Excel

Se aconseja no borrar ninguna hoja de los archivos excel, ni de la plantilla, ni del documento final. Si en algún caso fuera necesario no mostrar alguna de las hojas en el documento final, por ejemplo porque no se quiere enviar datos al cliente, es preferible ocultarla.

Para ocultar la hoja automáticamente, utilice una macro. Puede modificar las macros estándar MacroPrepareOutput y MacroEditTemplate si desea ocultarla siempre o puede crear una nueva si sólo se quiere ejecutar en ciertos casos, por ejemplo para algún cliente, o si quiere separar esta opción del flujo habitual.

Añadir un nuevo campo a la exportación de listas

El caso consiste en incluir información adicional de una lista que ya está configurada.

El proceso es el siguiente:

1. No tocar la configuración inicial de la lista y crear un nuevo grupo de validación en la hoja "XXX_VALIDATION" al final del todo (copiando la configuración del grupo original y añadiendo la información adicional).
2. Modificar el excel:
 - Crear una nueva hoja de validación a partir de la estándar SRCO_VALIDATION si no la ha creado aún. Para más información vea el detalle en el apartado *Añadir un nuevo campo a la importación con validación*.
 - En la nueva hoja XXX_VALIDATION cree un nuevo grupo de validación al final del todo. Para ello copie la configuración del grupo original y añada las columnas necesarias para recoger la información adicional. Para un mayor control de las actualizaciones se recomienda no borrar, ni editar el grupo de validación origen. Si se parametrizan dos columnas con el mismo elemento del Meta4Object destino, al Meta4Object le llegan los dos valores pero se quedará con el último aunque sea un nulo.
3. Modificar definición de la característica asociada a la exportación del Meta4Object de lista en el proceso **Exp. Tablas referencia Alta** (SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES) desde Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación. Modifique las columnas y la hoja con las que trabaja. Para más información vea, *Configuración de los procesos de exportación e importación*.

Fijar un filtro para la exportación de listas

El objetivo es añadir siempre el mismo filtro a la exportación de una lista, sin que sea el usuario en el proceso de exportación el que lo defina.

El proceso es el siguiente:

1. Heredar el M4Object de lista y modificar la sentencia para añadir el filtro
2. Modificar el proceso de exportación **Exp. Tablas referencia Alta** (SRCO_EXP_HIRE_REF_TABLES) desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación** para indicar que debe trabajar con este nuevo M4Object. Para más información vea, *Configuración de los procesos de exportación e importación*.

Los filtros en ejecución se siguen gestionando normalmente, serían filtros añadidos sobre el filtro fijo que se acaba de parametrizar.

Cambiar el nombre de las hojas del fichero excel

Tal y como se ha detallado a lo largo del capítulo, a partir de la plantilla DataHire_TEMPLATE.xlt se genera el archivo Hire.xls con las hojas NewHire, PersonHire, ExternalNewHire, ExternalPersonHire, PersonData y EmployeeData. El objetivo de este apartado es detallar cómo puede cambiar estos nombres, por ejemplo para traducirlos a otro idioma, para hacerlo más intuitivo, etcétera.

El proceso es el siguiente:

1. Modificar la plantilla Hire_TEMPLATE.xlt. En la hoja SRCO_PARAM_EXCEL en la columna I, sustituir los nombres actuales por los nuevos.
2. Si quiere cambiar el nombre de las hojas PersonData o EmployeeData, también hay que modificar:
 - En la macro MacroCopyDataTemplate sustituir el nombre de las hojas por los nuevos. Por ejemplo:

```
Const sCopyPersonSheet = "PersonData"
Const sCopyPeriodSheet = "EmployeeData"
Por:
Const sCopyPersonSheet = "DatosPersona"
Const sCopyPeriodSheet = "DatosEmpleado"
```
 - En el objeto Sheet8 (BaseTemplate), modificar el evento Change, asociado al procedimiento Worksheet_Change(), de la misma forma.
3. A partir de la plantilla y ejecutando la macro MacroPrepareOutput, regenerar el archivo final Hire.xls.

4. Modificar la parametrización de los procesos de exportación de personas y periodos y del proceso de importación desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización de exportación / importación**. Para más información vea, *Configuración de los procesos de exportación e importación*.

Solventar el límite de Excel 2003 de 256 columnas

Microsoft Excel 2003 limita el número de columnas por hoja a 256. Si necesita añadir más columnas, se recomienda seguir estas opciones: borre campos estándar que no se usen o que no sean obligatorios, trate los campos en otro proceso diferente al creado para el alta estándar si no son datos obligatorios, use Excel 2007 que resuelve esta limitación.

Si opta por utilizar Excel 2007 tiene que además realizar una serie de ajustes en PeopleNet.

El proceso es el siguiente:

5. Crear un nuevo Meta4Object y asociar al nodo, no heredar, la estructura de nodo SRTC_MNG_DATA. Todas las estructuras de nodo implicadas en el proceso heredan de esta estructura.
6. Añadir los nuevos elementos, como copias de los elementos existentes, empezando por el ID *IW* y nombre *0257-IW* y así consecutivamente tantos elementos como columnas adicionales se necesiten.

Cómo bloquear los cambios que afectan a nómina durante los periodos de bloqueo de las pagas

Los Meta4Object SRCO_PA_MN_HR_PERIOD , SRCO_PA_MN_HR_ROLE, SRCO_PA_MN_INF_PERSON tienen implementado el control de cambios que se pueden o no realizar, durante el periodo de bloqueo establecido por el usuario para cuadrar la nómina. Este control sólo se tiene en cuenta si en su organización se utiliza el bloqueo de pagas por tipos para cuadrar la nómina en lugar del bloqueo por fecha de corte. Todos los cambios se realizan directamente en los Meta4Object de los mantenimientos y no en el Meta4Object del alta:

- Se controla si se pueden hacer cambios o no dependiendo del tipo de bloqueo, a través del método **Gestionar nóminas bloqueadas** (SRCO_LP_MNG_LOCK_PAY).
- Se pueden excluir nodos que no afectan a la nómina de la comprobación con el concepto **Nodos excluidos de la comprobación** (SRCO_LP_EXCLUDED_NODES).

Para el detalle de cómo puede adaptar el bloqueo vea los puntos que corresponden a Gestión de personal del apartado *Modificar el bloqueo de pagas por tipos de bloqueo* del capítulo *Gestión de pagas* del **Manual de configuración Gestión de Nómina**.

Cómo modificar los filtros de las pagas de un periodo del RH

En algunas funcionalidades se cargan las pagas del empleado. Éstas vienen filtradas en la aplicación estándar por una frecuencia y el tipo de la paga. La forma de gestionar la identificación de la pagas del empleado depende de la gestión de bloqueos:

- Si el parámetro **Gestionar pagas por tipo de bloqueo** (SCO_SAVE_CLOSED_LOCKED_PAYS) tiene valor 1, utiliza el bloqueo por tipos. En este caso para definir correctamente la paga de un empleado puede consultar el capítulo *Gestionar pagas* del *Manual de configuración Gestión de nómina*.
- Si el parámetro **Gestionar pagas por tipo de bloqueo** (SCO_SAVE_CLOSED_LOCKED_PAYS) tiene valor 0, utiliza el bloqueo por fecha de corte. En este caso:
 - La frecuencia y el tipo de paga se calculan en los conceptos **Obtener frecuencia** (SRCO_GET_PAY_FREQUENCY) y **Obtener tipo de pago** (SRCO_GET_PAY_TYPE) del nodo raíz de los mantenimientos del periodo y del rol. Los conceptos se pueden sobrescribir en herencia. En la aplicación estándar devuelven la frecuencia del **Histórico de frecuencia** del empleado ó 004 si no se encuentra y el tipo 1 respectivamente.
 - El concepto **Tipo de pago para cálculo de fechas de bloqueo** (SRCO_GET_PAY_TYPE_LOCKED_PAYS) del nodo raíz de los mantenimientos del periodo y del rol le permite fijar el tipo con el que se calcularán las fechas de bloqueo. Se pueden sobrescribir en herencia y en la estándar no devuelve valor, porque se quieren considerar todas las pagas aplicables al empleado.

Para el detalle del significado de bloquear una paga y las formas de bloqueo existentes consulte la Ayuda en línea.

Cómo excluir elementos de nómina de la copia de valores de nómina desde un periodo del RH a otro

En las funcionalidades que copian los valores de nómina de un periodo anterior al nuevo o de un rol a otro, es posible indicar que algunos valores no se copien.

Para ello, se ha creado el método **Asigna sentencia (Localización)** (SRCO_SET_SYSENTENCE_LOC) en los nodos de datos de nómina del Mantenimiento del periodo y del Mantenimiento del rol:

- SRCO_PA_WZ_V_ABSEN_PERIOD
- SRCO_PA_WZ_V_FIX_PERIOD_API
- SRCO_PA_WZ_V_INCID_PERIOD_API
- SRCO_PA_WZ_V_ABSEN_ROLE

- SRCO_PA_WZ_V_FIX_ROLE_API
- SRCO_PA_WZ_V_INCID_ROLE_API

Estos nodos cargan datos de las tablas de valores correspondientes y el método SRCO_SET_SYSENTENCE_LOC le permite filtrar los que no se quieren duplicar para el siguiente periodo o rol. Puede modificar este método para agregar condiciones de carga, por ejemplo excluir ciertos elementos de nómina. En ese caso estos dejan de participar en el proceso del alta, y por tanto no se graban.

Por ejemplo, en la aplicación estándar sólo se aplica un filtro en el método del nodo SRCO_PA_WZ_V_FIX_ROLE_API, en el que:

- Si la grabación se está haciendo desde la configuración del alta, no se copian los valores de los elementos de salario **Valor** (SCO_PAY_RATE) y **Base de remuneraciones** (SCO_COMP_BASIS), puesto que ya se tratan en el paso **Datos salariales del alta**.
- En el caso del **Movimiento del rol** de un rol principal copiará además los conceptos de salario vigentes a fecha de cambio. El control de las fechas se realiza en el método SRCO_SET_SYSENTENCE.
- En el caso del **Movimiento del rol** de un rol no principal copiará además los conceptos de salario vigentes a fecha de cambio y los futuros. El control de las fechas se realiza en el método SRCO_SET_SYSENTENCE.

Si necesita excluir conceptos a copiar sobreesciba el método SRCO_SET_SYSENTENCE_LOC y agregue las condiciones que necesite.

Parámetros específicos para el Mantenimiento del rol

A la hora de trabajar con el Mantenimiento del rol se han implementado algunos parámetros que permiten aplicar mayor seguridad:

- Si se quiere que un usuario no pueda grabar desde la presentación del Mantenimiento del rol pero sí desde el resto de funcionalidades (Alta, Importación de datos del empleado y Modificación del empleado), se le debe quitar permisos de ejecución sobre el método **Seguridad en grabación desde el mantenimiento** (SRCO_PERSIST_SECURITY_MN) del nodo raíz del mantenimiento.
- Si se quiere que no se pueda trabajar con pagas bloqueadas en el Mantenimiento del rol, hay que quitar permisos de ejecución sobre el concepto **Permitir pagas bloqueadas** (SRCO_WORK_WITH_LOCKED_PAYS) del nodo **Movimiento del rol** (SRCO_PA_ROLE_NEW).

Configuración de Baja del empleado

2

Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de baja de un empleado es cerrar o poner fin al periodo de RH de la persona que se abrió a través del alta. Sin embargo, antes de cerrar el periodo, es necesario comprobar que la terminación no crea conflictos con otros datos en el sistema. Para ésto, debe definir y configurar los posibles conflictos que pueden surgir al dar de baja un empleado.

La tecnología de PeopleNet le permite realizar esta configuración de forma rápida y eficaz.

El proceso de configuración consiste básicamente en heredar los objetos estándar que intervienen en la baja. A continuación se definen los elementos de los distintos Meta4Objects para que trabajen conjuntamente a través de formularios de parametrización. Por último, se editan las presentaciones para que recojan y muestren los datos correctos.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración de la **Baja del empleado**. Son los siguientes:

- Baja estándar del empleado:
 - Descripción funcional
 - Descripción tecnológica: se describen los objetos que intervienen en la baja para conseguir y gestionar las funcionalidades detalladas en la descripción funcional.
- Parametrización de la baja:
 - Herencia de objetos estándar que intervienen en la baja
 - Casuística de parametrización de la baja: añadir campos, añadir nuevos conflictos, etcétera.

Baja estándar del empleado

El proceso de dar de baja un empleado parece sencillo: dada una fecha de baja, se emplea para cerrar todos los roles principales y secundarios abiertos y los históricos que tenga asociados el periodo del RH. Sin embargo, esto no es suficiente puesto que el RH al que se quiere dar de baja puede poseer propiedades de la compañía, tener alguna incidencia pendiente, etcétera. En estos casos hay que realizar un análisis pormenorizado para ver qué debe hacerse en el caso de dar de baja a un empleado que está involucrado en diversos procesos.

Un conflicto se produce cuando el empleado que está dando de baja participa en algún proceso y pueda generar inconsistencias. Los conflictos se clasifican básicamente en:

- No resolubles: conflictos que no tienen solución automática e impiden la baja del empleado.
- Resolubles: conflictos que no impiden la baja y para los que se plantea una resolución automática o manual.

El proceso de baja se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico. A continuación se detalla:

- Descripción funcional de la baja estándar
- Descripción tecnológica de la baja estándar. Se describen los objetos que intervienen y la interacción entre ellos:
 - Modelo de datos
 - Meta4Objects
 - Presentaciones
 - Parametrización

Descripción funcional

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de varias fases:

1. Especificación de los empleados a los que quiere dar de baja
2. Comprobación de conflictos resolubles y no resolubles
3. Opcionalmente, envío de un correo electrónico a la persona responsable del conflicto para su comunicación
4. Solución de los conflictos No resolubles
5. Ejecutar la baja del empleado
6. Proceso de negocio de salida.

Descripción tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico la baja del empleado consta de estos pasos:

1. Se Inicia el proceso desde la opción **Meta4 PeopleNet | Gestión de personal | Movimientos de personal | Baja del empleado**. Desde esta presentación se seleccionan los empleados a ser dados de baja y a especificar los parámetros de la baja que se utilizarán. Para seleccionar los empleados existen las siguientes opciones:
 - Seleccionar los empleados uno a uno y hacer clic en el botón **Añadir**. Ejecuta métodos del nodo SRCO_PA_TERMINATION.
SRCO_FILTER_TERMINATION: comprueba si los parámetros obligatorios están rellenos y carga el periodo del RH seleccionado en el nodo SRCO_PA_HR_PERIOD; los empleados que participan en el proceso aparecen en la presentación relacionados en la parte inferior.
 - Seleccionar varios empleados a la vez haciendo clic en la acción **Seleccionar varios empleados** comprueba si los parámetros necesarios están rellenos y carga los periodos del RH seleccionados en el nodo SRCO_PA_HR_PERIOD.
2. Tras la selección de empleados puede optar por una de las siguientes acciones:
 - **Reiniciar la baja** para limpiar los valores introducidos y comenzar de nuevo el proceso ejecuta el SRCO_FILTER_TERMINATION.SRCO_RESET.
 - **Visualizar conflictos** para consultar para cada empleado los conflictos que tienen asociados en el momento de la baja y sus características. Se ejecuta la presentación SRCO_PA_TERMINATION_RESULT. Desde esta presentación puede ejecutar una serie de acciones globales, que afectan a todos los empleados y sus conflictos, o individuales que sólo afectan a un empleado y sus conflictos:
 - **Volver:** ejecuta el SRCO_GO_BACK para regresar a la presentación principal.
 - **Nueva baja:** ejecuta el método SRCO_RESET para regresar a la presentación principal y limpia todos los valores para poder comenzar una nueva baja.
 - **Recargar conflictos:** ejecuta el mismo flujo de métodos pero con diferentes argumentos dependiendo de si es una acción global o individual:
 - SRCO_GESTION("ALL",1) (Acciones globales) / SRCO_GESTION("IND",1) (Acciones individuales)
 - SHCO_ACCION("ALL") (Acciones globales) / SHCO_ACCION("IND") (Acciones individuales)
 - SRCO_LOAD_JAM
 - SHCO_TERMINATION
 - SHCO_JAM

- ...
- SRCO_HR_RESULTS
- **Dar de baja:** ejecuta el mismo flujo de métodos pero con diferentes argumentos dependiendo de si es una acción global o individual:
 - SRCO_GESTION("ALL",0) (Acciones globales) / SRCO_GESTION("IND",0) (Acciones individuales)
 - SHCO_ACCION("All") (Acciones globales) / (Acciones individuales) SHCO_ACCION("IND")
 - SRCO_LOAD_JAM
 - SHCO_TERMINATION
 - SHCO_JAM
 -
 - SHCO_TERM_PARAM
 -
 - SRCO_HR_RESULTS
 - SRCO_SEND_EMAILS(0)
- **Enviar emails de preaviso:** envía los correos electrónicos a los responsables de los conflictos detectados siempre que así se indique en la parametrización y en la presentación de resultados:
 - Acciones globales: SRCO_SEND_EMAILS(1) y SHCO_SEND_ALL
 - Acciones individuales: SRCO_CONTROL_MAIL_CHECK SHCO_SEND_ALL

Si en la parametrización del conflicto se ha indicado la presentación desde la que el usuario podría resolverlo se puede seleccionar desde esta presentación ejecutando para ello el SRCO_INIT_LINK.

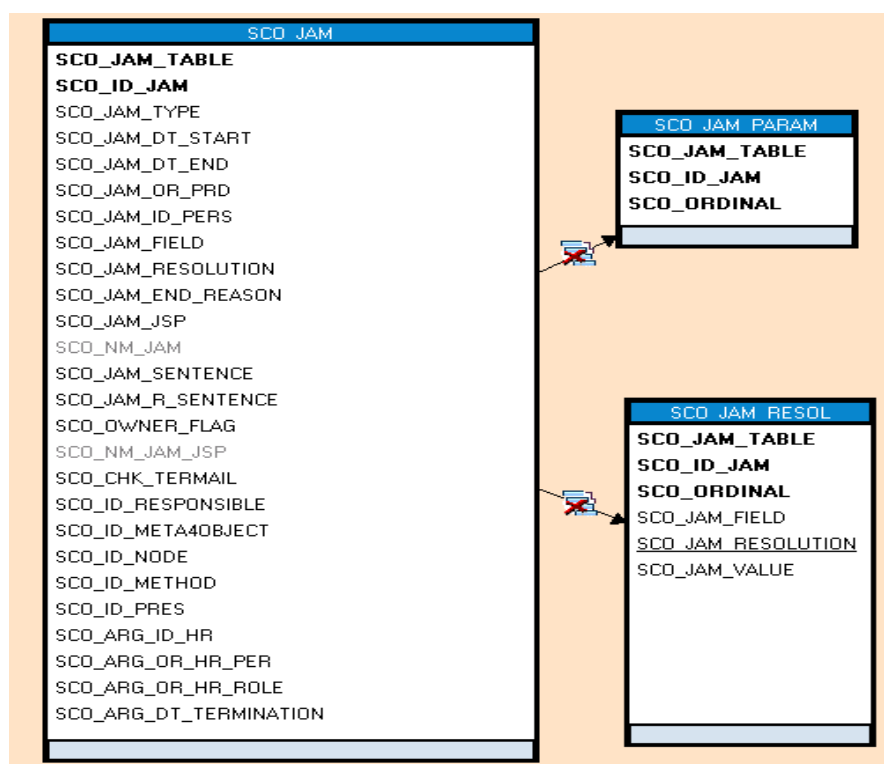
- **Ver parametrización:** llama a la presentación SRCO_PA_TERMINATION_JAM que puede utilizarse para seleccionar una solución alternativa a un conflicto si es que está definida en la parametrización de conflictos desde **Herramientas de usuario | Configuración de procesos funcionales | Baja del empleado**. Se ejecutan los métodos:
 - SRCO_VIEW_TERM_JAM
 - Si el usuario selecciona una solución alternativa tras hacer clic en **Aceptar** ejecuta SRCO_ACCEPT_TERM_JAM para aplicar ésta y marcar la casilla de verificación **Seleccionada parametrización alternativa**.
 - Si cancela la parametrización ejecuta SRCO_CANCEL_TERM_JAM que descarga los cambios que se hayan podido hacer.

- **Ejecutar la baja** para lanzar todo el proceso de baja, se envían los correos de advertencia a los responsables de los conflictos para los empleados dados de baja y muestra los resultados de la baja en la presentación SRCO_PA_TERMINATION_RESULT. El esquema de métodos que se ejecutan es el siguiente:
 - SRCO_GESTION
 - SHCO_ACCION
 - SRCO_LOAD_JAM
 - SHCO_TERMINATION
 - SHCO_JAM
 -
 - SHCO_TERM_PARAM
 -
 - SRCO_HR_RESULTS
 - SRCO_SEND_EMAILS

Modelo de datos

El proceso estándar de la baja mantiene la información de los conflictos en el módulo SHCO_TERM_PARAM en las tablas:

Figura 13. Modelo de datos de la baja



A continuación se explica brevemente el contenido de las tablas que intervienen en la configuración de la baja:

- La tabla **SCO_JAM** recoge los conflictos de la baja. Los campos que intervienen en la configuración de la baja son:
 - **SCO_ID_JAM**: contiene el identificador del conflicto; cuando se trata de un conflicto localizado del estándar debe comenzar por el Id del propietario, es decir, si propietario localizado es 40, el identificador del conflicto debe ser 40, 41, 42, y así sucesivamente.
 - **SCO_NM_JAM**: recoge el nombre del conflicto; es un campo multilenguaje.
 - **SCO_JAM_TABLE**: identificador de la tabla en la que se produce el conflicto y donde se resuelven automáticamente de forma general.
 - **SCO_JAM_TYPE**: contiene un código de tres dígitos (XYZ) donde:
 - X: toma el valor 0 cuando se trata de un conflicto no resoluble o 1 si se trata de un conflicto resoluble.

- Y: indica si el conflicto tiene dependencia de la fecha. Puede tomar el valor X si no depende de la fecha, 1 si la fecha de fin es mayor que la fecha de baja, 2 si la fecha de fin es mayor que la fecha de baja y la fecha de inicio es igual o menor que la fecha de baja y 3 si se trata de un registro a futuro, es decir, si la fecha de baja es menor que la fecha de inicio.
- Z: tiene valor X si el conflicto es independiente del periodo y del rol (se utiliza por ejemplo cuando depende de la persona), 1 si depende del periodo y 2 si depende del rol.

Por ejemplo si el campo tiene el valor 12X indica que se trata de un conflicto resoluble que se produce, entre otros criterios, cuando la fecha de inicio $\leq$ fecha de baja < fecha de fin y no depende ni del periodo o rol.

- **SCO_JAM_DT_START**: código identificativo del campo que contiene la fecha de inicio en la tabla indicada en **SCO_JAM_TABLE**.
- **SCO_JAM_DT_END**: código identificativo del campo que contiene la fecha de fin en la tabla indicada en **SCO_JAM_TABLE**.
- **SCO_JAM_OR_PRD**: código identificativo del campo que contiene el ordinal del periodo o del rol, dependiendo de la parametrización indicada en el campo **SCO_JAM_TYPE**.
- **SCO_JAM_ID_PERS**: código identificativo del campo que contiene el ID de la persona en la tabla indicada en **SCO_JAM_TABLE**.
- **SCO_JAM_FIELD**: campo de la tabla indicada en **SCO_JAM_TABLE** que se utiliza como condición adicional para que se produzca un conflicto y se añade en la tabla **SCO_JAM_PARAM** un registro para cada posible valor que produzca conflicto. Cada valor se indica en el campo **SCO_JAM_VALUE**.
- **SCO_JAM_RESOLUTION**: contiene las posibles soluciones al conflicto. Las soluciones que ofrece el sistema por defecto son *Borrado*, *Cerrado*, *Actualización*, *Sentencia* y *No Existe*.
- **SCO_JAM_END_REASON**: contiene el identificador del motivo de la baja.
- **SCO_CHK_TERMAIL**: casilla de verificación que permite enviar un correo electrónico de preaviso a la persona responsable del conflicto.
- **SCO_ID_RESPONSIBLE**: contiene el identificador de la persona responsable del conflicto receptor del correo electrónico.
- **SCO_JAM_SENTENCE**: recoge la sentencia para la detección del conflicto utilizando API SQL. Si se especifica no se tiene en cuenta la parametrización para la detección automática. La sentencia debe comenzar por la cláusula FROM.
- **SCO_JAM_R_SENTENCE**: recoge la sentencia para la resolución del conflicto utilizando API SQL. Se utiliza en aquellos casos en los que se especifique como tipo de solución al conflicto *Sentencia*. Pueden utilizarse propiedades con el carácter @ para acceder a datos de la baja actual y propiedades con valores asignados en la propia parametrización. Los valores de éstas últimas propiedades se especifican en la tabla **SCO_JAM_RESOL**.

- **SCO_OWNER_FLAG**: código identificativo del propietario del registro.
- Campos que intervienen en el caso de facilitar al usuario la presentación desde la que se podría resolver un conflicto:
 - **SCO_ID_PRES** y **SCO_NM_JAM_JSP**: código identificativo y nombre de la presentación que intervienen en la solución manual de un conflicto.
 - **SCO_ID_META4OBJECT**: código identificativo del meta4object que interviene en la solución manual del conflicto.
 - **SCO_ID_NODE**: código identificativo del nodo implicado en la solución manual del conflicto.
 - **SCO_ID_METHOD**: código identificativo del método zoom implicado en la solución manual del conflicto.
- Argumentos que se le pasan al método **SCO_ID_METHOD**. Estos campos recogen las posiciones en la que se pasan los diferentes argumentos al método indicado en **SCO_ID_METHOD**; es decir en que posición se pasa el ID HR, el ordinal del periodo, el ordinal del rol y la fecha de baja:
 - **SCO_ARG_ID_HR**
 - **SCO_ARG_OR_HR_PER**
 - **SCO_ARG_OR_HR_ROLE**
 - **SCO_ARG_DT_TERMINATION**
- La tabla **SCO_JAM_RESOL** recoge la resoluciones automáticas. Los campos de esta tabla son:
 - **SCO_JAM_TABLE**: identificador de la tabla en la que se produce el conflicto
 - **SCO_ID_JAM**: identificador del conflicto.
 - **SCO_ORDINAL**: ordinal que permite tener más de un conflicto para cada tabla.
 - **SCO_JAM_RESOLUTION**: identificador de la resolución.
 - **SCO_JAM_FIELD**: contiene el campo a actualizar o la propiedad del Meta4Object.
 - **SCO_JAM_VALUE**: contiene el valor del campo o propiedad.

El significado de los registros en esta tabla depende del tipo de resolución especificada en el campo **SCO_JAM_RESOLUTION**. Tienen un significado particular en los casos en los que el campo de tipo resolución tome los valores:

 - 1-Borrado: no se define ningún registro a no ser que se trate de una solución alternativa
 - 2-Cerrado: no se define ningún registro a no ser que se trate de una solución alternativa
 - 3-Actualización: en cada registro se indica el nombre del campo a actualizar y el valor que debe tomar.
 - 4-Sentencia: en cada registro se indica el nombre de una propiedad del Meta4Object y su nuevo valor. Estas propiedades se utilizan como parámetros de la sentencia introducida en el campo **SCO_JAM_R_SENTENCE** de la tabla **SCO_JAM**. Se utilizan en caso de

tener sentencias de actualización de registros en base de datos (UPDATE) para especificar los nuevos valores de los campos. Dentro de la cláusula WHERE se pueden utilizar otras propiedades que contienen valores de la baja en ejecución.

- 5 - No existe: no se define ningún registro

El contenido de esta tabla indica las posibles soluciones alternativas disponibles para cada conflicto, aunque si la solución por defecto es **Actualización** o **Sentencia**, en esta tabla se encontrarán los parámetros necesarios para dicha solución.

- La tabla **SCO_JAM_PARAM**: su objetivo es permitir detectar un conflicto cuando el campo del conflicto **SCO_JAM_FIELD** de la tabla **SCO_JAM** toma uno de los valores que se indique en esta tabla.

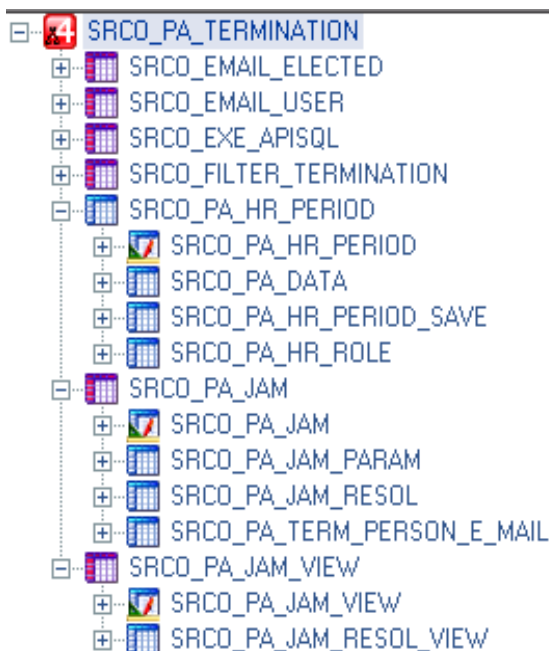
Meta4Object de baja

Los principales Meta4Objects que intervienen en la baja son:

- **SRCO_PA_TERMINATION**: es el Meta4Object implementado para gestionar la baja de empleados.
- **SHCO_MT_JAMS**: es el encargado de gestionar la parametrización de los conflictos, su detección y las soluciones que se dan para su resolución. Este Meta4Object nunca se modifica, por tanto no se detalla en este apartado. Para más información sobre este proceso vea Parametrización de la detección y resolución de conflictos.

El Meta4Object en el que se basa el proceso de la baja es **SRCO_PA_TERMINATION**.

Figura 14. Estructura del Meta4Object SRCO_PA_TERMINATION



Esta Meta4Object contiene la siguiente jerarquía de nodos:

- **SRCO_EMAIL_ELECTED**: nodo libre que contiene las direcciones electrónicas de los responsables de los conflictos detectados para los empleados seleccionados por el usuario para ser dados de baja.
- **SRCO_EMAIL_USER**: nodo libre que contiene la dirección electrónica del usuario de conexión, concretamente es el *from* del correo electrónico.
- **SRCO_EXE_APISQL**: nodo libre no modificable que contiene información sobre las sentencias que permiten solucionar los conflictos parametrizados.
- **SRCO_FILTER_TERMINATION**: contiene los principales métodos y parámetros a nivel de nodo para gestionar el proceso de la baja. Contiene las propiedades que van a verse en la parte superior de la presentación de la baja y que van a servir como parámetros de filtrado. Sus principales métodos son:
 - Cuando se selecciona a un sólo empleado:
 - **SRCO_VALIDATION**: comprueba si están rellenos los parámetros obligatorios antes de insertar registros en la tabla de selección de periodos del RH. Ejecuta el siguiente método.
 - **SRCO_VALIDATION_LOC**: método de validación local de los parámetros locales específicos de país.
 - **SRCO_HR_LOAD**: Realiza la carga del empleado en el nodo del periodo **SRCO_PA_HR_PERIOD**. Esta carga es necesaria para proceder a la ejecución del proceso de baja o de visualización de conflictos. Ejecuta:
 - **SRCO_HR_VALUES_LOC**: asigna los valores individuales para cada periodo del RH

- SRCO_CLEAN_HR_VALUES: reinicia los datos que van a nivel del empleado. Puede sobrescribirse o bien crear una nueva regla si solo se quieren añadir condiciones al final.
 - Cuando se seleccionan varios empleados:
 - SRCO_CHECK_NULLS: comprueba si los parámetros necesarios están rellenos
 - SRCO_LOAD_MULTIPLE_HRS: carga varios empleados en el nodo SRCO_PA_HR_PERIOD.
 - Cuando se decide reiniciar la baja se ejecuta SRCO_RESET.
 - Cuando se lanza el proceso de consulta de conflictos:
 - SRCO_VALIDATION, SRCO_GESTION, SHCO_ACCION:
 - SRCO_LOAD_JAM: carga el nodo con los conflictos parametrizados SRCO_PA_JAM; si el usuario indica soluciones alternativas se carga el nodo con éstas (SRCO_PA_JAM.SHCO_JAM_MOD).
 - SHCO_TERMINATION: Tiene bucle en nodo del periodo para ir tratando empleado a empleado. Distingue el proceso de visualizar conflictos del de ejecutar la baja por el ítem SHCO_TERMINATION_TYPE. Llama al SRCO_PA_JAM.SHCO_JAM y después a:
 - SHCO_HR_RESULT: asigna el texto que va a visualizar el usuario para cada empleado y para cada conflicto en la presentación SRCO_PA_TERMINATION_RESULTS:
- ```
'SHCO_TERMINATION_OK = "5" Empleado no tiene conflictos
'SHCO_TERMINATION_OK = "6" Conflictos no resolubles
'SHCO_TERMINATION_OK = "7" Conflictos resolubles
'SHCO_TERMINATION_OK = "3" Error
```
- Cuando se lanza el proceso de baja se ejecutan los métodos:
    - SRCO\_LP\_MNG\_LOCK\_PAY\_NODE: controla si se pueden hacer cambios o no dependiendo del tipo de bloqueo de pagas. Para ello, realiza una llamada de nivel 2 al Meta4Object SCO\_AUTO\_REVISION y pasa todos los argumentos necesarios al método SRCO\_LP\_MNG\_LOCK\_PAY\_NODE. El método del nodo de grabación SRCO\_FILTER\_TERMINATION envía los datos de un solo nodo y las fechas de comprobación ya resueltas. Se ejecuta por conector antes del método EndTransaction para que, si no se pueden modificar registros afectados por el bloqueo, no se grabe.
- Para más información vea la página *Cómo se gestiona el bloqueo por tipos de bloqueo* de la Ayuda en línea.
- SRCO\_VALIDATION, SRCO\_GESTION, SHCO\_ACCION:

- **SRCO\_LOAD\_JAM:** carga el nodo con los conflictos parametrizados **SRCO\_PA\_JAM**; si el usuario indica soluciones alternativas se carga el nodo con éstas (**SRCO\_PA\_JAM.SHCO\_JAM\_MOD**).
- **SHCO\_TERMINATION:** tiene bucle en nodo del periodo para ir tratando empleado a empleado. Distingue el proceso de visualizar conflictos del de baja por el ítem **SHCO\_TERMINATION\_TYPE**. Llama al **SRCO\_PA\_JAM.SHCO\_JAM** y después a:
  - SHCO\_TERM\_PARAM** es el encargado de:
    - Cargar el nodo **SRCO\_PA\_HR\_PERIOD\_SAVE** en el que se va a grabar la fecha de fin de periodo y el motivo de fin (nodo )
    - Cargar el nodo **SRCO\_PA\_JAM** para leer y ejecutar la resolución de los conflictos, tanto los parametrizables como los no parametrizables.
    - SHCO\_HR\_RESULT:** asigna el texto que va a visualizar el usuario sobre cómo ha concluido el proceso. Este texto es visualizado por el usuario en la presentación **SRCO\_PA\_TERMINATION\_RESULTS** para cada empleado y conflicto:
 

```
'SHCO_TERMINATION_OK = "0" Conflictos no resolubles
'SHCO_TERMINATION_OK = "1" Empleado ha sido dado de baja correctamente
'SHCO_TERMINATION_OK = "2" Empleado ya estaba dado de baja
'SHCO_TERMINATION_OK = "3" Error
'SHCO_TERMINATION_OK = "4" Error al dar la baja
```
    - SRCO\_SEND\_EMAILS** y **SHCO\_SEND\_ALL** son los encargados de enviar los correos de aviso a los responsables del conflicto sólo para los empleados dados de baja y que así lo tengan definido.
- **SRCO\_PA\_HR\_PERIOD:** almacena los periodos seleccionados por el usuario para ser dados de baja.
  - **SRCO\_PA\_DATA:** nodo libre no modificable que contiene información de los conflictos detectados para cada empleado seleccionado.
  - **SRCO\_PA\_HR\_PERIOD\_SAVE:** nodo libre no modificable que se utiliza para grabar la baja de cada empleado. Es decir la actualización de la fecha de fin de periodo y el motivo de fin no se hace en el nodo **SRCO\_PA\_HR\_PERIOD**, que es el que se visualiza en la presentación; el objetivo es conservar el orden en el que el usuario seleccionó a los empleados.
  - **SRCO\_PA\_HR\_ROLE:** carga los roles correspondientes a cada periodo del RH seleccionado:
    - **SRCO\_PA\_H\_HR\_POSITION:** carga las posiciones correspondientes a cada rol del RH.

- **SRCO\_PA\_JAM:** nodo libre no modificable que contiene la definición de los conflictos parametrizados. Los principales métodos son:
  - SHCO\_JAM: Comprueba los conflictos parametrizados y los no parametrizados, y en ambos casos, si el conflicto es resoluble o no resoluble.
  - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES: detecta los conflictos no resolubles definidos en la estándar y que no están parametrizados.
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES\_LO: detecta los conflictos no resolubles y que no están parametrizados. Se trata de los conflictos de este tipo definidos en su organización.
  - SHCO\_SELECT: ejecuta las sentencias que están descritas en la parametrización (tabla SCO\_JAM) para cada conflicto.
  - SRCO\_SET\_ARGUMENTS: lee la parametrización y decide cómo pasar los argumentos del ID HR, ID Period y ID Role al método de la presentación que permite resolver el conflicto al usuario de forma manual.
  - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES: detecta los conflictos resolubles y que no están parametrizados.
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_PAY\_JAM\_RES: comprueba si hay conflictos resolubles y no parametrizados derivados de nómina.
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES\_LOC: comprueba si hay conflictos resolubles y no parametrizados definidos en su organización.
  - SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS, SHCO\_SOLVE\_CODE\_PAY\_JAMS, SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS\_LOC: métodos encargados de gestionar la solución de los conflictos no parametrizables y cuya solución se define en alguno de estos métodos.
  - Para los conflictos resolubles y parametrizados:
    - SHCO\_CLOSE: método encargado de cerrar los registros conflictivos cuando la solución dada a un conflicto en la parametrización es igual a 2.
    - SHCO\_DEL: método encargado de borrar los registros conflictivos cuando la solución dada a un conflicto en la parametrización es igual a 1
    - SHCO\_UPDATE: método encargado de actualizar los registros conflictivos cuando la solución dada a un conflicto en la parametrización es igual a 3.
    - SHCO\_SENT\_EXEC: método encargado de ejecutar la sentencia definida como solución a un conflicto en la parametrización es igual a 4

Sus nodos dependientes son:

- **SRCO\_PA\_JAM\_PARAM:** nodo hijo no modificable que contiene información sobre los valores con conflicto de la baja.

- **SRCO\_PA\_JAM\_RESOL**: nodo hijo no modificable que contiene los tipos de resolución automática de conflictos.
- **SRCO\_PA\_TERM\_PERSON\_E\_MAIL**: nodo hijo no modificable que contiene la dirección electrónica de la persona responsable del conflicto.
- **SRCO\_PA\_JAM\_VIEW** y **SRCO\_PA\_JAM\_RESOL\_VIEW**: nodos libres no modificables utilizados para mostrar al usuario la parametrización de los diferentes conflictos permitiéndole elegir una solución alternativa si es que está definida. **SRCO\_PA\_JAM\_VIEW** es un nodo análogo a **SRCO\_PA\_JAM** pero con ID tipo C/S = *Ambas partes (sinc.)*, encargado de enviar y recoger información entre la parte cliente (presentación de visualización de conflictos) y **SRCO\_PA\_JAM** (la parte servidora) que se encarga del proceso de la baja.

## Presentaciones

Las presentaciones que intervienen en la baja son:

- **SRCO\_PA\_TERMINATION**: es la presentación principal desde la que se desencadena el proceso de la baja:
  - Selección de los empleados que se van a dar de baja
  - Indicación de los parámetros que se utilizarán en el proceso, por ejemplo la fecha de baja y motivo de la misma.
  - Proceso de baja del personal haciendo clic en **Ejecutar baja**.
  - Consulta de los posibles conflictos, solventar los mismos y proceder a la baja haciendo clic en **Visualizar conflictos**.
  - Modificar la parametrización de las soluciones a los conflictos haciendo clic en **Ver parametrización**.
- **SRCO\_PA\_TERMINATION\_RESULT**: antes de ejecutar la baja se muestra esta presentación que relaciona los empleados seleccionados para participar en el proceso y para cada uno de ellos se muestran los conflictos que tienen asociados según la parametrización realizada y la indicación de si éstos son resolubles o si impiden la baja al no poder ser resueltos con la parametrización actual. Se ejecuta desde la presentación **SRCO\_PA\_TERMINATION** al hacer clic en el botón **Visualizar conflictos**. También permite visualizar el resultado de ejecutar la baja.
- **SRCO\_PA\_TERMINATION\_JAM**: antes de ejecutar la baja se permite utilizar soluciones alternativas a los conflictos siempre y cuando se hayan definido previamente en la parametrización desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Baja**.

## Parametrización de la detección y resolución de conflictos

Un conflicto es cada uno de los procesos en los que participe un RH y que pueda causar algún tipo de problema en caso de que dicho RH sea dado de baja.

PeopleNet incorpora un sistema para parametrizar los conflictos que se realiza desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Baja del empleado**.

**Figura 15. Configuración de conflictos: datos de detección y corrección**

Esta herramienta permite definir los conflictos que se tendrán en cuenta en el momento de la baja. Permite detectar los conflictos, decidir si son resolubles o no, y si son resolubles definir una solución:

- La configuración de los conflictos resolubles consisten en definir cómo se van a detectar y cómo se van a solucionar:

Un conflicto se detecta a través de dos sistemas:

- Comprobación de la tabla especificada en **Id de la tabla** y los campos del grupo **Detección y corrección automática**:
  - **Id del campo de la persona**: campo identificativo de la persona en la tabla especificada.
  - **Id campo del ord**: campo ordinal referido a la persona en la tabla especificada.
  - **Id campo de la fec. inicio**: campo de fecha de inicio en la tabla especificada.
  - **Id campo de la fecha fin**: campo de fecha de fin en la tabla especificada.
  - **Id campo del conflicto**: campo de la tabla especificada que se utiliza como condición adicional para detectar que se produce un conflicto.

- Mediante una sentencia indicada en el campo **Sentencia detección conflicto** (SCO\_JAM\_SENTENCE) en el grupo de campos **Detección y corrección manual**. Se utiliza este método cuando la sentencia de detección no puede ser definida en su totalidad con los campos anteriores.



Si está definida una detección automática y una manual a través de sentencia se aplicará siempre la manual.

Para un conflicto resoluble la solución que se da viene determinada por el valor indicado a través del campo **ID Tipo de resolución** que puede tomar los siguientes valores:

- 1-Borrado: borra los registros que producen conflicto.
- 2-Cerrado: cerrado lógico, a fecha de la baja, de los registros que producen el conflicto. Se actualiza el campo indicado en **Id campo de la fecha fin** con el valor de la fecha de baja.
- 3-Actualización: actualización de algún campo de la tabla especificada en **SCO\_JAM\_TABLE**. La especificación de los campos y sus nuevos valores debe realizarse en la pestaña **Resoluciones automáticas** (SCO\_JAM\_RESOL).
- 4-Sentencia: esta opción se utiliza para aquellos casos en los que se quiera especificar la sentencia que se ejecutará para solucionar el conflicto. Esta sentencia debe introducirse en el campo **Sentencia solución conflicto** (SCO\_JAM\_R\_SENTENCE) del grupo de campos **Detección y corrección manual**. Se recurre a este tipo cuando:
  - La solución no pasa por un simple borrado, cierre o actualización de registros, como en las soluciones automáticas, sino que es necesario aplicar sentencias más complejas.
  - Generalmente se utiliza cuando la detección del conflicto también se realiza mediante una sentencia en el campo **Sentencia detección conflicto** (SCO\_JAM\_SENTENCE).

Esta sentencia acepta:

- parámetros que son propiedades del Meta4Object, por lo que deben indicarse con el carácter @ por delante. Las propiedades disponibles son @SHCO\_NEW\_ID\_HR, @SHCO\_NEW\_OR\_HR\_ROLE, @SHCO\_NEW\_OR\_PERIOD y @SHCO\_NEW\_TERMINATION. SHCO\_NEW\_TERMINATION por defecto es M4\_PLUS\_INF.
- Además dispone de otras propiedades para construir la sentencia con datos referentes a la baja actual: @SHCO\_TERMINATION, @SHCO\_ID\_HR y @SHCO\_OR\_PERIOD.
- SRCO\_AUX\_STRING puede utilizarse en una SELECT para almacenar una cadena o otros tipos de datos (por ejemplo números y estos se tratarán internamente como cadenas). Este valor se asocia después a SRCO\_AUX\_STRING2 y será el que se asigne al último registro obtenido de la SELECT. Si devuelve varios registros sólo se asocia al último.

- El mismo comportamiento se aplica a SRCO\_AUX\_DATE y SRCO\_AUX\_DATE2 pero para fechas. El valor de SRCO\_AUX\_DATE2 se incrementa un segundo para prevenir problemas de completitud.

---

**EJEMPLO**

```
SELECT @SRCO_AUX_DATE = #MAX(A.DT_START) FROM &SCO_JOB_POST_TRACK
A WHERE A.SCO_ID_HR_DEPEND = @SHCO_ID_HR AND A.SCO_OR_HR_DEPEND =
@SHCO_OR_PERIOD AND A.DT_END > @SHCO_TERMINATION

;UPDATE SCO_JOB_POST_TRACK A SET A.DT_END = @SRCO_AUX_DATE2 WHERE
A.SCO_ID_HR_DEPEND = @SHCO_ID_HR AND A.SCO_OR_HR_DEPEND =
@SHCO_OR_PERIOD AND A.DT_END = @SHCO_NEW_TERMINATION
```

- 
- 5-No existe: normalmente, no se utiliza en conflictos resolubles.
  - Para los conflictos **No resolubles**, en los que es el usuario el que debe solucionar el conflicto, el campo **ID Tipo de resolución** toma el valor: **5-No existe**.  
No obstante, puede facilitar la tarea del usuario remitiéndole a la presentación en la que se encuentra el conflicto. Para ello, debe introducir la presentación, el Meta4Object implicado, nodo y método zoom que se utiliza para llamar a la presentación, etcétera.



Se recomienda también esta práctica para los conflictos resolubles, completando así la información dada al usuario y permitiéndole, si lo desea, solucionar el conflicto bajo su criterio.

La aplicación ofrece la posibilidad de modificar la parametrización de los conflictos temporalmente en el momento de la ejecución de las bajas asignando soluciones alternativas. Para más información, [Cómo crear soluciones alternativas a un conflicto](#)



Las soluciones alternativas están disponibles sólo durante el tiempo de ejecución de la aplicación.

Si se desea enviar un correo electrónico de preaviso y comunicación a la persona responsable del conflicto, debe activar la casilla de verificación **Mail de baja** e indicar el **ID responsable del mail**

La parametrización estándar, en la fecha de publicación de este manual, contiene 111 conflictos. Además existe un conflicto relacionado con la nómina, no parametrizado, cuya solución se ha implementado y gestionado directamente en los Meta4Object dada su complejidad. Para más información vea [Configuración de conflictos en casos especiales](#).

## Conflictos especiales no parametrizables: conflictos de nómina

La configuración de la detección y la solución de conflictos no parametrizados derivados de nómina se realiza desde los métodos correspondientes de la estructura de nodo **SHCO\_PA\_JAM** del Meta4Object heredado de **SRCO\_PA\_TERMINATION**. No es posible utilizar la herramienta de parametrización del resto de conflictos.

Además, el tratamiento de las inconsistencias tendrá lugar en el Meta4Object **SCO\_INCONSISTENT\_DATA**, Meta4Object que se está utilizando actualmente para la configuración del tratamiento de las inconsistencias.

Las inconsistencias son registros que afectan a las tablas del acumulado, las tablas de pagos y las tablas de la contabilidad, pendientes de evaluar una vez se da de baja a un empleado.

Se permite dar de baja al empleado advirtiéndole que quedan por resolver las inconsistencias que tenga pendientes en la nómina.

Los conflictos de nómina pendientes para cada empleado se visualizan de forma posterior a la baja del empleado. Esta opción permite tomar medidas posteriormente sobre las inconsistencias que quedan pendientes cuando un empleado se da de baja.

Para acceder a las inconsistencias de nómina seleccione **Nómina | Análisis | Inconsistencias | Tratamientos de inconsistencias**. Las inconsistencias que provoca la baja de un empleado se pueden consultar desde la paga o desde el empleado.

Los métodos de detección y solución de conflictos de nómina del Meta4Object heredado de **SRCO\_PA\_TERMINATION** son:

- **SHCO\_CHECK\_CODE\_PAY\_JAM\_RES**: método que permite comprobar los conflictos no parametrizados resolubles derivados de nómina.  
Este método llama al Meta4Object **SCO\_INCONSISTENT\_DATA** que comprueba si existen conflictos.
- **SHCO\_SOLVE\_CODE\_PAY\_JAMS**: método para la solución de conflictos no parametrizados derivados de nómina.  
Desde este método se realiza la llamada al Meta4Object **SCO\_INCONSISTENT\_DATA** permitiendo dar de baja al empleado y advirtiéndole que existen inconsistencias sin resolver. Cuando se da de baja al empleado, los conflictos quedan grabados en las tablas de inconsistencia del Meta4Object **SCO\_INCONSISTENT\_DATA**.

## Parametrización de la Baja del empleado

Para la mejor comprensión del proceso, se divide la parametrización en dos grandes bloques:

- En primer lugar se detallan los pasos previos que tiene que dar para crearse un entorno estable y acorde con la aplicación estándar. Es decir, se trata de obtener los objetos de partida sobre los que realizará sus modificaciones. Esta primera fase se basa en la herencia de objetos estándar; el objetivo es facilitar las actualizaciones y el mantenimiento de la funcionalidad. Para más información vea Procesos previos: herencia de objetos estándar.
- En segundo lugar se detallan las casuísticas más habituales: cómo añadir un nuevo campo a la baja, como definir nuevos conflictos y sus soluciones, etcétera. Para más información vea Casuística de parametrización de la baja.

Para la fácil comprensión de estos apartados se requiere una lectura del apartado Baja estándar del empleado en el que se describen todos los objetos implicados en la baja y la relación existente entre ellos.

### Procesos previos: herencia de objetos estándar

La adaptación de la baja estándar a sus necesidades se basa en la herencia de objetos. De tal forma, que cuando inicia el desarrollo de su baja debe:

- Heredar el Meta4Object **SRCO\_PA\_TERMINATION** desde **Herramientas de desarrollo | Diseñador de Meta4Objects**. Por ejemplo, el nuevo Meta4Object heredado será el **CREX\_PA\_TERMINATION**.
- Realizar el mapeo de los Meta4Objects estándar a los Meta4Object nuevos heredados desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Mapa de Meta4Objects**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID del Meta4Object) y la identificación del Meta4Object origen (por ejemplo en el caso de la baja estándar **SRCO\_PA\_TERMINATION**) y el Meta4Object destino (heredado **CREX\_PA\_TERMINATION**).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar la baja se trabaje con el Meta4Object heredado. La idea es identificar los Meta4Objects que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de Meta4Objects. Indique el mapa que se ha creado previamente.
- Heredar las presentaciones: **SRCO\_PA\_TERMINATION**, **SRCO\_PA\_TERMINATION\_RESULT**, y **SRCO\_PA\_TERMINATION\_JAM**. En los ejemplos se hará referencia a las presentaciones heredadas con el prefijo **CREX\_**. Por ejemplo: **CREX\_PA\_TERMINATION**.

Para heredar las presentaciones desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** haga clic en **Nuevo** y seleccione, en la pestaña **Presentación Framework**, la opción *Formulario que hereda*.

- Realizar el mapeo de las presentaciones estándar a las presentaciones nuevas heredadas desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Mapa de Presentaciones**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID de la presentación) y la identificación de la presentación origen (por ejemplo en el caso de la baja estándar SRCO\_PA\_TERMINATION) y la presentación destino (la heredada CREX\_PA\_TERMINATION).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar la baja se trabaje con la presentación heredada. La idea es identificar las presentaciones que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de presentaciones. Indique el mapa que se ha creado previamente.
- Una vez que cuenta con la base sobre la que trabajar, los cambios a realizar dependerá de sus necesidades. Para más información vea Casuística de parametrización de la baja.

## Casuística de parametrización de la baja

Para guiarle cómodamente por la parametrización de la baja se establece la siguiente clasificación de los casos:

- Procesos relacionados con campos
  - Cómo añadir nuevos campos al nivel de la baja
  - Cómo añadir nuevos campos al nivel del RH que se da de baja
- Procesos relacionados con la parametrización de conflictos. Existen las siguientes formas de parametrizar los conflictos:
  - En la mayor parte de los casos será suficiente con modificar la parametrización estándar definida desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Baja del empleado**. El proceso de configuración de la baja consiste básicamente en añadir una nueva comprobación de conflicto al proceso de baja para conseguir la funcionalidad deseada para su organización. Debe parametrizar en qué tablas se hace la comprobación del conflicto y la resolución asignada a dicho conflicto. En estos casos se trata:
    - Cómo añadir un nuevo conflicto
    - Cómo definir soluciones alternativas
  - La configuración de algunas comprobaciones de conflictos se realiza de forma diferente. Es así para conflictos no parametrizados. En este caso, la parametrización se realizará directamente sobre el código del Meta4Object. Para más información vea Configuración de conflictos en casos especiales

## Cómo añadir nuevos campos al nivel de la baja

Quando su necesidad sea añadir campos que se utilizarán como parámetros generales de la baja que se aplicarán a todos los empleados, tendrá que crearse los campos necesarios en la tabla que corresponda y modificar el resto de objetos implicados.

**Figura 16. Añadir campo en la sección de parámetros generales**

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
  - se ha modificado el modelo de datos que corresponda si hubiera sido necesario (por ejemplo para añadir el campo en el que se grabará el valor introducido como parámetro)
  - Se han heredado tanto el Meta4Object de la baja como las presentaciones afectadas.
  - Si el nuevo campo lleva asociada una lista debe crearse el Meta4Object de lista correspondiente previamente desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Crear lista y mantenimiento**.
2. Modifique el Meta4Object de la baja:
  - Para cada campo defina una propiedad en la estructura del nodo SRCO\_FILTER\_TERMINATION. El primer paso consistirá en sobrescribir el nodo, definir una nueva estructura de nodo y a continuación añadir las propiedades con las siguientes características:
    - Ámbito Nodo y visible
    - El tipo y la longitud deberán coincidir con los que tenga el campo definidos en modelo de datos.
  - Revisar los siguientes métodos:
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES\_LOC llamado por SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES contiene el código de detección de conflictos Resolubles; es decir cuando la detección no puede parametrizarse.
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES\_LO llamado por SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES contiene el código de detección de conflictos No resolubles; es decir cuando la detección no puede parametrizarse.

- SHCO\_SOLVE\_CODE\_PAY\_JAMS llamado por SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS contiene el código de resolución de conflictos de nómina que no se pueden parametrizar.
- SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS\_LOC llamado por SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS) contiene el código de resolución de conflictos que no se pueden parametrizar.
- ZOOM\_LINK\_DELETE\_RECOL: le permite asignar un valor a su campo cuando se accede a la baja desde la presentación del Borrado de personal.
- SRCO\_VALIDATION\_LOC llamado por SRCO\_VALIDATION contiene todas las validaciones necesarias sobre los nuevos campos antes de añadir el empleado a la tabla SRCO\_PA\_HR\_PERIOD para darlo de baja. Se realizan estas validaciones cuando el usuario hace clic en el botón **Añadir** al seleccionar individualmente un empleado.
- SRCO\_CHECK\_NULLS contiene todas las validaciones a realizar sobre los nuevos campos antes de añadir varios empleados a la tabla SRCO\_PA\_HR\_PERIOD para darlos de baja. Se realizan estas validaciones cuando el usuario hace clic en el botón **Seleccionar varios empleados**.
- SRCO\_RESET: llamado desde la presentación cuando el usuario hace clic en el botón **Reiniciar baja** limpia todos los valores introducidos en los filtros con el objetivo de comenzar una nueva baja.
- SRCO\_CLEAN\_ONLOAD: se debe añadir el campo a este método cuando es necesario limpiarlo cuando se cambia de sociedad.

### 3. Modifique la presentación:

- Añadir el nuevo campo en \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical3/Splittblock\_up/Panel\_Term\_Data
- En \*O\*/Pres2/FormMain/Evload1 añadir el código necesario para habilitar o deshabilitar el campo teniendo en cuenta si la propiedad SRCO\_FILTER\_TERMINATION.SRCO\_LOCKED tiene valor 0 - *No bloqueados* o valor 1 - *Bloqueados*.
- En \*O\*/Pres2/FormMain/Dataevents1 añadir el código necesario para habilitar o deshabilitar el campo teniendo en cuenta si la propiedad SRCO\_FILTER\_TERMINATION.SRCO\_LOCKED tiene valor 0 - *No bloqueados* o valor 1 - *Bloqueados*.

## Cómo añadir nuevos campos al nivel del RH que se da de baja

Cuando su necesidad sea añadir campos que se utilizarán como parámetros generales de la baja que se aplicarán a todos los empleados, tendrá que crearse los campos necesarios en la tabla que corresponda y modificar el resto de objetos implicados.

**Figura 17. Añadir campo en la sección del RH**

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
  - Se ha modificado el modelo de datos que corresponda si hubiera sido necesario
  - Se han heredado tanto el Meta4Object de la baja como las presentaciones afectadas.
  - Si el nuevo campo lleva asociada una lista debe crearse el Meta4Object de lista correspondiente previamente desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Crear lista y mantenimiento**.
2. Modifique el Meta4Object de la baja:
  - Para cada campo defina una propiedad en la estructura del nodo SRCO\_FILTER\_TERMINATION. El primer paso consistirá en sobrescribir el nodo, definir una nueva estructura de nodo y a continuación añadir las propiedades.
  - Repetir la misma operación para la estructura de nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
  - Revisar los siguientes métodos:
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES\_LOC llamado por SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES contiene el código de detección de conflictos Resolubles; es decir cuando la detección no puede parametrizarse.
    - SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES\_LO llamado por SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES contiene el código de detección de conflictos No resolubles; es decir cuando la detección no puede parametrizarse.

- SHCO\_SOLVE\_CODE\_PAY\_JAMS llamado por SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS contiene el código de resolución de conflictos de nómina que no se pueden parametrizar.
  - SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS\_LOC llamado por SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS contiene el código de resolución de conflictos que no se pueden parametrizar.
  - SRCO\_LOAD\_MULTIPLE\_HRS: sobrecribir el método para añadir los valores necesarios para los campos en la tabla SRCO\_PA\_HR\_PERIOD. Se llama desde la presentación de la baja cuando el usuario hace clic en el botón **Seleccionar varios empleados**.
  - SRCO\_HR\_VALUES\_LOC llamado por SRCO\_HR\_LOAD para asignar al empleado seleccionado el valor concreto del nuevo campo en la tabla SRCO\_PA\_HR\_PERIOD. Se llama desde la presentación de la baja cuando el usuario selecciona los empleados individualmente.
  - SRCO\_CLEAN\_HR\_VALUES llamado por SRCO\_HR\_LOAD se encarga de limpiar todos los campos después de que un empleado se haya añadido a la tabla SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
  - SRCO\_CLEAN\_ONLOAD: se debe añadir el campo a este método cuando es necesario limpiarlo cuando se cambia de sociedad.
3. Modifique la presentación:
- Añadir los nuevos campos en \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical3/Splittblock\_up/Panel\_HR\_Data
  - Añadir los nuevos campos en \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical3/Splittblock\_down/TABSTRIP\_SRCO\_PA\_HR\_PERIOD/TAB\_SRCO\_PA\_HR\_PERIOD/MimicSRCO\_PA\_HR\_PERIOD

## Cómo crear un nuevo conflicto

En esta etapa se especifican los campos que se requieren para la parametrización de una nueva comprobación de conflicto.

Para ello, siga estos pasos:

1. Seleccione la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Baja del empleado**.
2. Cree un nuevo registro indicando:
  - **ID Tabla**, el código identificativo de la tabla en la que se pretende detectar el conflicto.
  - **ID conflicto**: ordinal que identifica el conflicto ya que pueden definirse varios conflictos sobre la misma tabla.
  - **Nombre del conflicto**.
3. Guarde los datos.

4. Indique si se trata de un conflicto Resoluble o No resoluble marcando el botón de opción correspondiente en **Resolución automática**: **Sí** (para los resolubles) o **No** (para los que no tienen solución automática e impiden la baja).



Este valor se graba en la primera posición del campo **SCO\_JAM\_TYPE** de la tabla SCO\_JAM (1 ó 0 respectivamente).

5. Indique las características temporales que afectarán a la detección del conflicto. Es decir, debe decidir cuando se detectará un conflicto en la tabla indicada. Las opciones de las que dispone son:

- **Finalizado después de la baja:**

`La fecha de fin > fecha de baja`

- **Iniciado antes de la baja y finalizado después:**

`fecha de inicio <= fecha de baja < fecha de fin.`

- **Iniciado después de la baja:**

`fecha de inicio > fecha de baja`

- **No depende de las fechas:** el tipo de conflicto no depende de la fecha



Este valor se graba en la segunda posición del campo **SCO\_JAM\_TYPE** de la tabla SCO\_JAM (valor 0 si el conflicto no depende de la fecha, 1 si el conflicto se produce cuando la fecha de fin es mayor que la fecha de baja, 2 si la fecha de fin es mayor que la fecha de baja y la fecha de inicio es igual o menor que la fecha de baja, o 3 si se trata de un registro a futuro, es decir, si la fecha de baja es menor que la fecha de inicio)

6. Indique si el conflicto es independiente del periodo y del rol, si depende del periodo, o si depende del rol seleccionando el botón de opción que corresponda en el grupo de campos **Dependencia**.



Este valor se graba en la tercera posición del campo **SCO\_JAM\_TYPE** de la tabla SCO\_JAM (valor 0 si el conflicto no depende ni del periodo ni del rol, 1 si depende del periodo y 2 si depende del rol).

7. Indique su identificador de **Propietario** que contiene por defecto el valor del estándar corporativo. Con este dato podrá diferenciar sus registros de los estándar facilitando la tarea de mantenimiento.
8. La parametrización de la detección del conflicto tiene 2 posibilidades:
  - a. Si desea parametrizar la detección de forma automática:
    1. Introduzca los códigos identificativos, de los campos de la tabla especificada en el campo **Id tabla**, en los que se realiza la comprobación del conflicto. Se trata de definir la cláusula FROM de la sentencia:
      - **Id del campo de la persona:** campo identificativo de la persona.
      - **Id campo del ord:** campo ordinal que identifica a la persona; por ejemplo: ordinal del rol, ordinal del periodo, número de supervisor, etcétera.

- **Id campo de la fec. inicio:** campo de fecha de inicio.
  - **Id campo de la fecha fin:** campo de fecha de fin.
2. En el campo **Id del campo del conflicto** indique, de manera opcional, el campo de la tabla cuyos valores ocasionan conflicto. Para este campo, puede especificar el valor o valores que causan conflicto desde la pestaña **Valores con conflicto**. Se trata de completar la parte WHERE de la sentencia: AND <Conflict field ID> IN ({Valores con conflictos}).
- Cree un registro para cada posible valor que produzca conflicto. Introduzca el ordinal de conflictos y el valor que causa dicho conflicto. Guarde los nuevos valores.
- b. Si la detección automática no es suficiente puede definir manualmente una sentencia SQL que recoja todas las condiciones que necesita:
- Introduzca la sentencia API-SQL en el campo **Sentencia detección conflicto**. Se utiliza esta sentencia cuando la detección automática no es suficiente para establecer todos los parámetros necesarios. Son para casos en los que la sentencia se complica por ejemplo porque es necesario trabajar con varias tablas, realizar subconsultas, etcétera. Se trata de definir la cláusula FROM de la sentencia.



Puede tener definida una detección automática y manual para el mismo conflicto, pero si se especifica una sentencia de detección manual, no se tiene en cuenta la parametrización para la detección automática.

9. Seleccione el tipo de resolución para el nuevo conflicto:
- Para conflictos Resolubles automáticamente:
    1. Indique en **ID Tipo de resolución** la operación que desea realizar con los registros que generen conflicto:
      - 1-Borrado: la solución dada consiste en ejecutar un DELETE del registro conflictivo.
      - 2-Cerrado: la solución dada consiste en cerrar el registro conflictivo con la fecha de baja. Es decir se realiza un UPDATE de la fecha de fin del registro.
      - 3-Actualización: actualización de algún campo de la tabla especificada en SCO\_JAM\_TABLE. La especificación de los campos y sus nuevos valores debe realizarse en la pestaña **Resoluciones automáticas** (SCO\_JAM\_RESOL). Para cada registro que añada debe especificar **Tipo de resolución** (3, actualización), **Campo** (campo de la tabla a actualizar) y **Valor** (nuevo valor).
      - 4-Sentencia: esta opción se utiliza cuando solución no pasa por un simple borrado, cierre o actualización de registros, sino que es necesario aplicar sentencias más complejas. Por ejemplo, esta opción le permitiría realizar diferentes operaciones separadas por un punto y coma. Podría definir en la misma sentencia un update, un delete, un insert, etcétera.

Especifique la sentencia para solucionar el conflicto en el campo **Sentencia solución conflicto**.

Sólo cuando la sentencia necesite parámetros, debe indicar en la pestaña **Resoluciones automáticas** el valor para los mismos. Estos parámetros son propiedades del Meta4Object, por lo que deben indicarse precedidas del carácter @. Los valores de estas propiedades se indican en la pestaña **Resoluciones automáticas** donde por cada registro se especifica: **Tipo de resolución** (4 *Actualización*), **Campo** (Nombre de la propiedad sin el carácter @) y **Valor** (Valor de la propiedad).

Para más información vea Parametrización de la detección y resolución de conflictos

2. Puede definirse una solución automática pero también puede darse la opción al usuario de poder solucionar el conflicto remitiendo a la presentación adecuada. Por ejemplo, una solución automática consiste en actualizar el ID\_SUPERVISOR con el M10027, pero el usuario puede desear, en el momento de la baja de un empleado concreto cambiar este valor por otro.

Para ello además de la solución automática debería rellenar los valores de la solución manual. Rellene los campos **ID Presentación**, **ID Meta4Object**, **ID Nodo** y **ID Método zoom**, objetos que permite remitir al usuario a la presentación desde la que puede resolver los conflictos.

Además, los argumentos que necesita el método zoom se definen en los campos: **Argumento ID RH**, **Argumento de Num periodo**, **Argumento de Ordinal del rol**, **Argumento de fecha de baja**. El valor que debe introducir en los argumentos necesarios es la posición en la que se le pasan los argumentos al método. Por ejemplo si el método zoom necesita el ID RH y el periodo en este orden, en el **Argumento ID RH** se indica el valor 1 y en **Argumento de Num periodo** se indica el valor 2. El resto de argumentos permanecen vacíos.

En el campo **Solución manual** indique un literal identificativo de la presentación a la que se remitirá al usuario para que solucione el conflicto. Esta cadena será el enlace con la presentación indicada.

■ Para los conflictos No Resolubles:

1. Indique en **ID Tipo de resolución** el valor *5 No Existe*.
2. No existe una solución que se pueda aplicar en el momento de la baja, pero puede facilitar la tarea al usuario remitiéndole a la presentación en la que puede resolver el caso. Para ello, siga el proceso indicado anteriormente para definir una solución manual.

10. Opcionalmente, marque la casilla de verificación **Mail de baja** y el identificador de la persona responsable del conflicto para, en caso necesario, enviar un correo electrónico de comunicación del conflicto. Para más información vea *Cómo permitir el envío automático de mails de aviso en los conflictos*.

11. Guarde los datos.

## Cómo crear soluciones alternativas a un conflicto

Una vez definido un conflicto, diseñada la forma en la que se detectará y la forma de solventarlo si es posible, se pueden crear soluciones alternativas que un usuario puede seleccionar en el momento de ejecutar la baja. Se trata de, para casos concretos, aplicar una solución diferente a la definida por defecto. Si quiere insertar una nueva solución de conflictos, los pasos a seguir son:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Baja del empleado**.
2. Seleccione el conflicto deseado y a continuación posicione sobre la pestaña **Resoluciones automáticas**.
3. Haga clic en **Nuevo**. Para cada solución alternativa defina un registro en el que se especifica:

- **Tipo de resolución:** se indica siempre un valor diferente al indicado en el tipo de resolución asociado al conflicto. Por ejemplo, si el conflicto tiene asignado por defecto un tipo de solución 2 *Cerrado* y se desea permitir al usuario en ciertos casos aplicar un update, en este campo indicaría 3 *Actualización*.

Si el valor que se indica es 4 *Sentencia* en la pestaña **Conflictos de la baja** debe, obligatoriamente definir una sentencia en el campo **Sentencia solución conflicto**.

- **Campo y Valor:** el valor que se informa depende de la solución indicada:
  - cuando la solución sea 1 *Borrado* ó 2 *Cerrado* no se indica ningún campo, ni valor. En el primer caso se borra el registro causante del conflicto, en el segundo se cierra el registro con la fecha de la baja.
  - Cuando la solución sea 3 *Actualización* indique:
    - indique el campo afectado por el update y su nuevo valor.
    - indique el nombre de una propiedad del Meta4Object y su nuevo valor. Estas propiedades se utilizan como parámetros de la sentencia introducida en el campo **Sentencia solución conflicto** de la pestaña **Conflictos de la baja**.
  - Cuando la solución sea 4-*Sentencia*: no se indican valores

## Cómo permitir el envío automático de mails de aviso en los conflictos

Cuando en un conflicto se ha definido que se enviará un mail al responsable del mismo comunicándole dicha situación en el momento de la baja, además de marcar la casilla de verificación **Mail de baja** y de indicar el identificador de la persona responsable del conflicto en **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Baja del empleado | Conflictos de la baja**, es necesario:

1. En **Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | M4MAIL** configure los elementos del mail: puerto, servidor, etcétera.
2. En **Herramientas de desarrollo | Seguridad | Usuarios de aplicación** seleccione su usuario y asigne en **ID de Persona** una persona con una dirección de correo electrónico válido.
3. Las personas que se prevea puedan recibir este tipo de notificaciones por correo electrónico deben tener informada su dirección en **Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de las personas | Correo electrónico**. El tipo que se indique para estos casos debe ser *2 Oficina*.
4. El texto del mensaje se configura en el Meta4Object de la baja.

## Configuración de conflictos en casos especiales

Bajo ciertas circunstancias puede ser necesario configurar la baja a partir de diferentes procesos. Esto es así, en la aplicación estándar, para los conflictos resolubles y no resolubles no parametrizados derivados de nómina. Para más información vea Conflictos especiales no parametrizables: conflictos de nómina.

A continuación se define cómo puede añadir nuevos conflictos relacionados con la nómina y otro tipo de conflictos.

En el caso de la nómina, la configuración se realiza a partir de la llamada, desde un Meta4Object heredado del Meta4Object de la baja, del Meta4Object de inconsistencias de nómina. Para más información vea Cómo tratar los conflictos de nómina.

### Cómo tratar los conflictos de nómina

Los conflictos no parametrizados derivados de nómina deben configurarse según la funcionalidad deseada por la organización. De esta manera:

- Si quiere mantener la misma funcionalidad que los procesos de nómina, realice los cambios a partir de la herencia del Meta4Object **SCO\_INCONSISTENT\_DATA**.
- Si quiere introducir nuevas funcionalidades de conflictos y solución de éstos, haga los cambios en los siguientes métodos de la estructura de nodo **SRCO\_PA\_JAM** del Meta4Object heredado del Meta4Object de la baja, **SRCO\_PA\_TERMINATION**. Estos métodos permiten agrupar todos aquellos conflictos y soluciones de conflictos no parametrizados no definidos en otros métodos:
  - **SCHO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES\_LO**
  - **SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES\_LOC**
  - **SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS\_LOC**



Para más información sobre estos métodos consulte el apartado Cómo tratar nuevos conflictos no parametrizables.

## Cómo tratar nuevos conflictos no parametrizables

En el proceso de baja, se pueden añadir la comprobación de conflictos no parametrizados resolubles y no resolubles, y soluciones no parametrizadas.

Para ello, están preparados tres métodos que agrupan todos aquellos conflictos que comprueban la existencia de conflictos y que resuelvan conflictos no parametrizados:

- **SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_NO\_RES\_LO**: Este método permite la comprobación de conflictos (locales) no parametrizados no resolubles de cualquier tipo. En este momento, no tiene ningún conflicto parametrizado. Puede incluir en él todos los conflictos necesarios para conseguir la funcionalidad deseada por su organización sobreescribiendo la regla.
- **SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES\_LOC**: Este método permite la comprobación de conflictos (locales) no parametrizados resolubles de cualquier tipo, tratados directamente en código. Actualmente, no existe ningún conflicto parametrizado dentro de este método. Puede incluir en él todos los conflictos necesarios para conseguir la funcionalidad deseada por su organización sobreescribiendo la regla.
- **SHCO\_SOLVE\_CODE\_JAMS\_LOC**: Este método permite la solución a conflictos (locales) no parametrizados tratados directamente en código, es decir, los detectados en el método **SHCO\_CHECK\_CODE\_JAMS\_RES\_LOC**. Actualmente no hay ninguna solución en el método. Puede incluir en él todos los conflictos necesarios para conseguir la funcionalidad deseada por su organización sobreescribiendo la regla.



# Configuración de Cancelación o modificación de la baja

## 3

### Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de cancelación o modificación de la baja es efectuar un cambio en el motivo de fin o en la fecha de fin de un periodo de RH, para anular dicha baja o para corregir una fecha de fin errónea. Para lograr este fin, es necesario configurar el proceso para que, en el caso de cancelación, se restablezcan correctamente los datos del RH o, en el caso de modificación, el cambio no cree conflictos en los datos.

La tecnología de PeopleNet le permite realizar esta configuración de forma rápida y eficaz.

El proceso de configuración consiste básicamente en heredar los objetos estándar que intervienen en la cancelación y sobre éstos realizar los cambios necesarios.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración del proceso de cancelación o modificación de la baja para conseguir la funcionalidad deseada por su organización:

- Cancelación y modificación de la baja estándar del empleado:
  - Descripción funcional
  - Descripción tecnológica: se describen los objetos que intervienen en la cancelación y modificación de la baja para conseguir y gestionar las funcionalidades detalladas en la descripción funcional.
- Parametrizar la cancelación y modificación de la baja:
  - Herencia de objetos estándar
  - Casuística de parametrización de la cancelación y modificación: añadir campos, herramientas de parametrización, etcétera.

## Cancelación o modificación de la baja

El proceso de cancelación de la baja se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico. A continuación se detalla:

- Descripción funcional de la cancelación o modificación estándar
- Descripción tecnológica de la cancelación o modificación estándar. Se describen los objetos que intervienen y la interacción entre ellos:
  - Modelo de datos
  - Meta4Objects
  - Presentaciones
  - Parametrización

### Descripción funcional

El proceso de cancelación de la baja del empleado permite modificar o anular la baja de uno o varios empleados. Los datos descriptivos en la baja de un empleado son la fecha de baja y el motivo de la misma. Por tanto, los cambios que se pueden realizar son:

- Cancelar la baja eliminando la fecha de fin del periodo
- Modificar el motivo de baja
- Modificar la fecha de fin del empleado a una fecha superior
- Modificar el motivo de baja y la fecha de fin del empleado a una fecha superior

El proceso de cancelación o modificación de la fecha de la baja tiene limitaciones. Para el empleado no siempre puede restablecerse por completo su situación anterior de forma automática:

- los conflictos a futuro, es decir, aquellos conflictos cuya fecha de baja es menor que la fecha de inicio. En el proceso de baja del empleado este conflicto tiene por solución el borrado. Es por ello que la información de estos casos no se restablece si cancela la baja.
- los procesos que en la baja tuvieron conflictos cuando la fecha de fin es mayor que la fecha de baja y la fecha de inicio menor o igual que la fecha de baja y cuya resolución corresponde con el cerrado lógico. Si se procede a la cancelación de la baja, la fecha de fin de este proceso se actualiza con la misma fecha que introduzca en el proceso de cancelación.
- la modificación de la fecha de fin del empleado a una fecha inferior podría ocasionar nuevos conflictos.



Para más información consulte el capítulo *Configuración de Baja del empleado* de este mismo manual.

Además, existen dos casos que impiden la cancelación. Éstos son:

- Si se trata de una cancelación de baja, no puede haber ningún registro de pagos realizados después de la baja en la tabla **SCO\_PAL**.
- Si se trata de la modificación de la fecha a una superior, no se permite que la nueva fecha de baja caiga dentro del intervalo definido por el primer registro de la tabla **SCO\_PAL**.

La cancelación de la baja consta de los siguientes pasos:

- Introducir la nueva fecha de baja y motivo de baja de manera opcional
- Selección individual o masiva de empleados
- Proceder a la cancelación



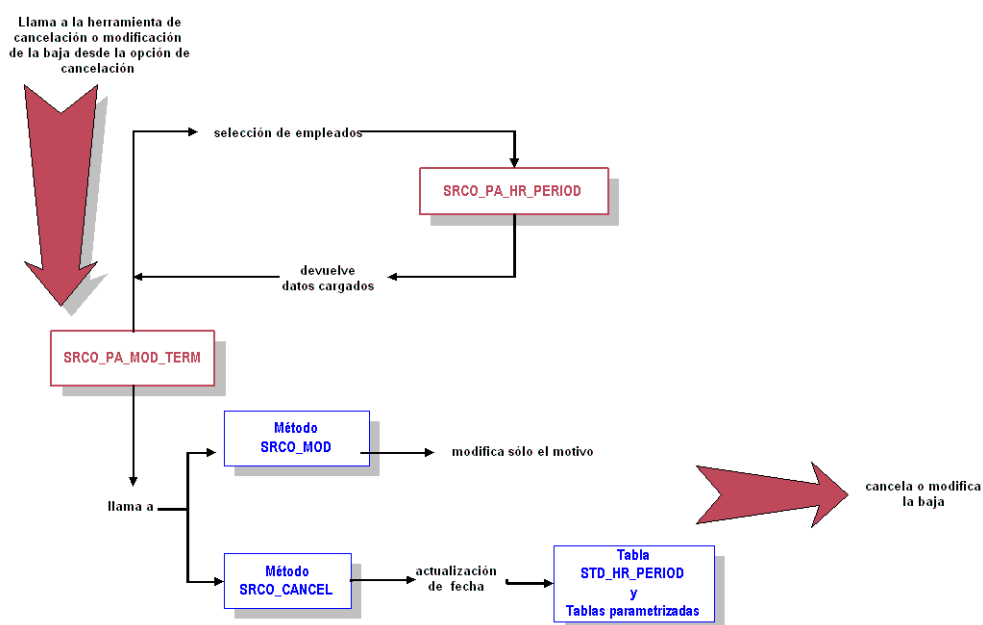
Al permitir un proceso masivo es necesario considerar que la fecha de baja y el motivo son iguales para todos los empleados.

- Tras la cancelación o modificación de la baja, con el propósito de informar de esta situación a los responsables de la organización implicados en la salida del empleado, se puede lanzar el proceso de negocio de salida.

## Descripción tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico la cancelación o modificación de la baja del empleado del empleado se basa en el siguiente proceso:

**Figura 18. Proceso técnico de Cancelación o modificación de la baja**



El proceso consta de estos pasos:

1. Se inicia el proceso desde la opción **Meta4 PeopleNet | Gestión de personal | Movimientos de personal | Cancelar o modificar la baja**. Se carga el Meta4Object **SRCO\_PA\_MOD\_TERM**.
2. Se identifica si se trata de una cancelación o modificación. Si se trata de una modificación se introducen los valores a cambiar en fecha de baja y en motivo de fin.
3. El usuario selecciona los empleados para que sea cancelada o modificada su baja; éstos se cargan en el nodo **SRCO\_PA\_MOD\_TERM.SRCO\_PA\_HR\_PERIOD**. Los métodos que se ejecutan para que se produzca correctamente esta carga son:
  - SRCO\_VALIDATION("HR")
    - SRCO\_VALIDATION\_LOC
      - SRCO\_HR\_LOAD
      - SRCO\_HR\_VALUES\_LOC
      - SRCO\_CLEAN\_HR\_VALUES

La fecha de modificación no puede ser anterior a la fecha de baja, en este caso, al seleccionar el empleado la aplicación advierte de esta situación y no continúa el proceso.

4. Al hacer clic en **Ejecutar proceso**:
  - Si se trata de una cancelación se ejecutan los siguientes métodos:
    - SRCO\_VALIDATION("EXE")
      - SRCO\_GESTION
        - SRCO\_CANCEL
        - SRCO\_PARAM\_CANCEL

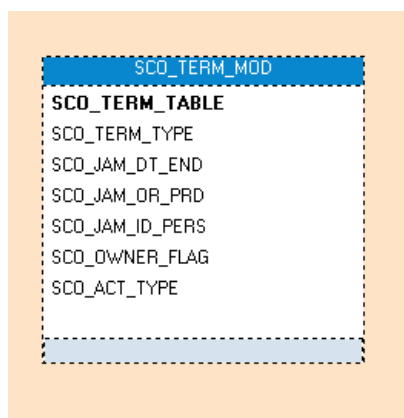
En este caso se modifica la fecha de fin para la tabla **STD\_HR\_PERIOD** y todas aquellas definidas en la parametrización.

- Si se trata de una modificación del motivo de la baja se ejecutan los siguientes métodos:
  - SRCO\_VALIDATION("EXE")
    - SRCO\_GESTION
      - SRCO\_MOD
  - Si se modifica la fecha de baja se ejecuta el código como si se hubiera seleccionado la opción de **Cancelación**, aunque se haya seleccionado modificar tanto la fecha como el motivo.
- 5. Finalmente, el Meta4Object cancela la baja de los empleados seleccionados o actualiza la fecha de fin o el motivo de cambio.
- 6. Si el usuario decide reiniciar el proceso, al hacer clic en **Reiniciar proceso** se ejecuta el método SRCO\_RESET para limpiar los valores introducidos en el formulario de tal forma que quede listo para comenzar de nuevo.

## Modelo de datos

La cancelación o modificación de la baja se basa principalmente en las tablas **SCO\_TERM\_MOD** y **STD\_HR\_PERIOD**.

**Figura 19. Modelo de datos de la Cancelación**



A continuación se describe brevemente el contenido de la tabla:

La tabla **SCO\_TERM\_MOD** corresponde a la parametrización de la cancelación de la baja. Cuenta con un registro por cada tabla que se gestiona en la cancelación (tablas hijas de **STD\_HR\_PERIOD** o **STD\_HR\_ROLE** que no posean en la relación con su tabla padre el atributo **Desplazar Fin en cascada**), identificando el nombre de la tabla y de determinados campos:

- **SCO\_TERM\_TABLE**: contiene el identificador de la tabla parametrizada, en la que debe modificarse la fecha de fin en el proceso de cancelación o modificación de la baja.
- **SCO\_TERM\_TYPE**: contiene el tipo de conflicto. Permite los valores 1, si depende del periodo, y 2, si depende del rol.
- **SCO\_JAM\_DT\_END**: contiene el identificador del campo fecha de fin de la tabla indicada en **SCO\_TERM\_TABLE**.
- **SCO\_JAM\_ORD\_PRD**: contiene el nombre del campo del ordinal del periodo de la tabla indicada en **SCO\_TERM\_TABLE**.
- **SCO\_JAM\_ID\_PERS**: contiene el identificador del campo de la persona indicada en la tabla **SCO\_TERM\_TABLE**.
- **SCO\_OWNER\_FLAG**: contiene el identificador del propietario del registro.
- **SCO\_ACT\_TYPE**: código identificativo del tipo de acción en el conflicto.

Basándose en la parametrización de la tabla **SCO\_TERM\_MOD**, y teniendo en cuenta la acción indicada por el usuario, se lanza una sentencia de actualización en todas las tablas del empleado al que está cancelando o modificando la baja. Las tablas en las que el proceso estándar modifica la fecha de fin cuando una baja se cancela o se modifica son cada una de las tablas hijas de **STD\_HR\_PERIOD** o **STD\_HR\_ROLE**. Se actualizan los campos de fecha de fin y/o motivo de baja en la

tabla **STD\_HR\_PERIOD**, según corresponda con el tipo de cancelación.

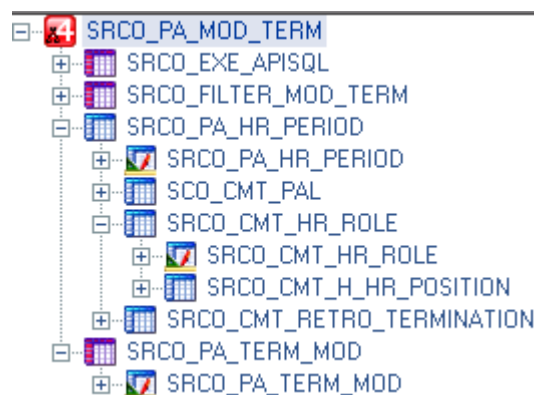
**Figura 20.Tabla STD\_HR\_PERIOD**

| STD_HR_PERIOD            |
|--------------------------|
| STD_ID_HR                |
| STD_OR_HR_PERIOD         |
| STD_DT_START             |
| STD_DT_END               |
| STD_ID_HRP_START_REASON  |
| STD_ID_HRP_END_REASON    |
| STD_ID_HR_TYPE           |
| STD_COMMENT              |
| STD_ID_EXTERNAL_ORG      |
| STD_KEY_EMPLOYEE         |
| STD_STRATEGIC_EMP        |
| SUK_CONT_SERV_REAS_ID    |
| SSP_FEC_ANTIGUEDAD       |
| SSP_FEC_EXTRAS           |
| SSP_NUM_MATRICULA        |
| SSP_NUM_PLURIEEMPL       |
| SSP_PAGO_TA              |
| SUK_ACT_LEAV_DT          |
| SUK_CONT_SERV_DATE       |
| SUK_LAST_WK_DT           |
| SUK_PROB_END_DATE        |
| SUK_TERM_RESIG_DT        |
| SFR_DT_SENIORITY         |
| SFR_DT_SENIORITY_GROUP   |
| SFR_DT_SENIORITY_LEG_ENT |
| STD_DT_SEN_PROF          |
| SFR_SEN_SUP              |
| SUK_PROB_RESULTS         |
| SUK_EXT_PROB_END_DATE    |
| IP                       |

## Meta4Objects

La cancelación y modificación de la baja se gestiona a través del Meta4Object SRCO\_PA\_MOD\_TERM.

**Figura 21. Meta4Object SRCO\_PA\_MOD\_TERM**



Los principales nodos de este Meta4Object son:

- SRCO\_EXE\_APISQL: su función es construir sentencias para la actualización de datos.
- SRCO\_FILTER\_MOD\_TERM: su función es gestionar la operación que el usuario quiere realizar a través de los siguientes métodos:
  - Añadir un empleado: SRCO\_VALIDATION("HR"). Éste método junto con SRCO\_VALIDATION\_LOC comprueban que los parámetros obligatorios se han informado por el usuario. El segundo es el método de validación local. Ejecutado desde el método SRCO\_VALIDATION valida los parámetros locales específicos de su producto. En la estándar siempre devuelve valor 0 pero puede modificarse y decidir uno de sus valores:

Return(0) = Todo correcto

Return(1) = Faltan parámetros obligatorios

Return(2) = Otros

SRCO\_VALIDATION desencadena la carga de los periodos del RH seleccionados. Para ello ejecuta:

- SRCO\_HR\_LOAD: carga los empleados seleccionados en el nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD:
  - SRCO\_HR\_VALUES\_LOC: método localizable que se encarga de añadir nuevos valores a los periodos del RH en el nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
  - SRCO\_CLEAN\_HR\_VALUES: método encargado de limpiar los valores de los campos definidos a nivel de periodo del RH.
- Ejecutar el proceso seleccionado:

- SRCO\_VALIDATION ("EXE "): comprueba que los parámetros obligatorios se han informado por el usuario; por ejemplo que se han seleccionado periodos del RH y llama a:
    - SRCO\_GESTION: gestiona si la operación a realizar es una cancelación de la baja o una modificación dependiendo de los valores de las propiedades SRCO\_END\_REASON y SRCO\_TERMINATION\_DATE. Si cualquiera de ellos es diferente de nulo se trata de una modificación, si son nulos se trata de una cancelación de baja:
      - SRCO\_CANCEL: cancela la baja o modifica la fecha de baja y llama a SRCO\_PARAM\_CANCEL encargado de leer la parametrización de la tabla SCO\_TERM\_MOD, para saber que tablas hay que actualizar con la nueva fecha de baja:
        - a.Si se trata de modificar la fecha de fin:
 

```
SRCO_PA_HR_PERIOD.STD_DT_END = SRCO_TERMINATION_DATE
```
        - b.Si se trata de modificar la fecha de fin y el motivo de baja:
 

```
SRCO_PA_HR_PERIOD.STD_DT_END = SRCO_TERMINATION_DATE
SRCO_PA_HR_PERIOD.STD_ID_HRP_END_REASON =
SRCO_END_REASON
```
        - c.Si se trata de cancelar la baja se actualiza la fecha de fin del periodo con el 1/1/4000 y el motivo de fin se actualiza con valor nulo. Además, se comprueba si existen registros en la tabla de **Bajas retroactivas** y en caso afirmativo los elimina:
 

```
SRCO_PA_HR_PERIOD.STD_DT_END = AppEndDate()
SRCO_PA_HR_PERIOD.STD_ID_HRP_END_REASON = ""
If SRCO_CMT_RETRO_TERMINATION.Count() > 0 Then
SRCO_CMT_RETRO_TERMINATION.Delete_Blk()
EndIf
```
      - iSRCO\_MOD: actualiza el motivo de cambio de la baja en la tabla del periodo:
 

```
SRCO_PA_HR_PERIOD.STD_ID_HRP_END_REASON =
SRCO_END_REASON
```
- Cuando el cambio sea modificar la fecha de baja comprueba si existen registros para cada empleado en las tablas:
- SCO\_RETRO\_TERMINATION: se comprueba si existen registros en la tabla de **Bajas retroactivas** los marca para eliminar.
  - SCO\_PAL: si se han calculado nóminas con fecha posterior a la fecha de baja y la nueva fecha de baja es anterior a estas nóminas, se permite la modificación o cancelación. En cambio, si la nueva fecha de baja es posterior a las nóminas calculadas tras la baja origen, se impide la modificación o cancelación de la fecha de baja.

–SCO\_H\_HR\_POSITION: si el rol del empleado modificado se gestiona por posiciones, se actualiza el histórico de posiciones para establecer el estado correcto de dicha posición.

- Limpiar los valores de la presentación de la cancelación y modificación para poder comenzar un nuevo proceso: SRCO\_RESET.
- Antes de grabar el cambio se ejecuta SRCO\_LP\_MNG\_LOCK\_PAY\_NODE: controla si se pueden hacer cambios o no dependiendo del tipo de bloqueo de pagas. Para ello, realiza una llamada de nivel 2 al Meta4Object SCO\_AUTO\_REVISION y pasa todos los argumentos necesarios al método SRCO\_LP\_MNG\_LOCK\_PAY\_NODE. El método del nodo de grabación SRCO\_FILTER\_MOD\_TERM envía los datos de un solo nodo y las fechas de comprobación ya resueltas. Se ejecuta por conector antes del método EndTransaction para que, si no se pueden modificar registros afectados por el bloqueo, no se grabe.  
Para más información vea la página *Cómo se gestiona el bloqueo por tipos de bloqueo* de la Ayuda en línea y el apartado de este manual.
- SRCO\_PA\_HR\_PERIOD: su función es recoger los periodos del RH seleccionados por el usuario para la cancelación o modificación de su baja.
  - SCO\_CMT\_PAL: su función es recoger para los periodos seleccionados los registros que puedan existir en la tabla SCO\_PAL, que son las nóminas después de las bajas.
  - SRCO\_CMT\_HR\_ROLE: su función es recoger para los periodos seleccionados los roles asociados y para cada uno de ellos, si se gestionan por posiciones, se cargan los registros del histórico de estados de posiciones en el nodo SRCO\_CMT\_H\_HR\_POSITION.
  - SRCO\_CMT\_RETRO\_TERMINATION: su función es recoger para los periodos seleccionados los registros que existan en la tabla **Bajas retroactivas**.
- SRCO\_PA\_TERM\_MOD: recoge las tablas que hay que actualizar cuando el cambio afecta a la fecha de baja.

## Presentaciones

Las presentaciones que intervienen en la baja son:

- SRCO\_PA\_MOD\_TERM: es la presentación principal desde la que se desencadena la cancelación o modificación de la baja:
  - Indicación de si desea una cancelación de baja o modificar la fecha de baja y el motivo de fin.
  - En el caso de modificación indicación de los parámetros que se utilizarán en el proceso, por ejemplo la fecha de baja y motivo de la misma.
  - Selección de los empleados que se van a ver afectados por los nuevos valores y acciones.
  - Ejecución de la cancelación o modificación haciendo clic en **Ejecutar proceso**.

- **SCO\_MT\_TERM\_MOD:** permite añadir tablas que se verán afectadas cuando la acción seleccionada implique cambiar la fecha de baja. Para más información vea Parametrización estándar de la Cancelación o modificación de la baja.

## Parametrización estándar de la Cancelación o modificación de la baja

El proceso de parametrización consiste básicamente en definir las tablas en las que cancelar o modificar la fecha de fin en el proceso de cancelación o modificación de las bajas de empleados.

Cuando el usuario seleccione que quiere cancelar la baja o que quiere modificar la fecha de la misma es necesario actualizar dicha fecha de fin en varias tablas para que todos los registros relacionados y de diferentes funcionalidades queden consistentes con la nueva fecha. Por ejemplo, cuando se modifica esta fecha, será necesario revisar tablas como el rol, valores del periodo o del rol, préstamos, pagos, etcétera.

En la aplicación estándar, en lugar de tener que recurrir al desarrollo en el Meta4Object para implementar una nueva tabla a controlar, se ha definido una herramienta externa que permite fácilmente controlar esta casuística.

Estas tablas se definen desde la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Cancelar o modificar bajas**.

**Figura 22. Presentación de Cancelación de la baja**

The screenshot shows a software application window titled "Cancelación de la baja - SOCIEDAD 0001". The window has a menu bar with "Archivo", "Edición", "Ver", and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with icons for "Menú", "Imprimir", "Guardar", "Fechas", "Sociedades", "Dividir", and "Recargar". The main content area is titled "Cancelación de la baja" and contains a form with the following fields:

- ID Tabla: SCO\_HR\_ROLE
- Tipo de conflicto: 1
- ID Campo de la persona: SCO\_ID\_HR
- ID Campo del ord del periodo: SCO\_OR\_HR\_PERIOD
- ID Campo de la fecha fin: SCO\_DT\_END
- Tipo de acción en el conflicto: 0
- Propietario: 10

Para cada tabla se crea un registro con los siguientes datos:

- **Id de la tabla:** código identificativo de la tabla donde se realizará la modificación.
- **Tipo de conflicto:** contiene el valor del conflicto. Permite los valores 1, si depende del periodo, y 2, si depende del rol. Así se podrá construir correctamente la sentencia de actualización. El valor del campo **Id campo del ordinal del periodo** será el ordinal del periodo cuando el **Tipo de conflicto** sea 1, y el ordinal del rol cuando tenga valor 2.
- **Id del campo de la persona:** contiene el código identificativo del campo de la persona de la tabla especificada en la tabla **Id de la tabla**.
- **Id campo del ordinal del periodo:** contiene el código identificativo del campo del ordinal del periodo o del rol (según el **Tipo de conflicto**) de la tabla especificada en el campo **Id de la tabla**.
- **Id del campo de la fecha fin:** código identificativo del campo de la fecha de fin de la tabla indicada en **Id de la tabla**.
- **Tipo de acción en el conflicto:** este campo tiene por defecto el valor 0. Si quiere especificar un nuevo valor en este campo debe implementar la parametrización para ese valor en el Meta4Object SRCO\_PA\_MOD\_TERM, en el método SRCO\_FILTER\_MOD\_TERM.SRCO\_PARAM\_CANCEL. Permite definir sentencias de actualización diferentes a la estándar.
- **Propietario:** este campo contiene por defecto el valor del estándar corporativo.

## Configuración de la cancelación y modificación de la baja

Para la mejor comprensión del proceso, se divide la parametrización en dos grandes bloques:

- En primer lugar se detallan los pasos previos que tiene que dar para crearse un entorno estable y acorde con la aplicación estándar. Es decir, se trata de obtener los objetos de partida sobre los que realizará sus modificaciones. Esta primera fase se basa en la herencia de objetos estándar; el objetivo es facilitarle las actualizaciones y el mantenimiento de la funcionalidad. Para más información vea Procesos previos: herencia de objetos estándar.
- En segundo lugar se detallan las casuísticas más habituales: cómo añadir un nuevo campo al proceso de cancelación y modificación de la baja, como añadir nuevas tablas afectadas por los cambios, etcétera. Para más información vea Casuística de parametrización de la cancelación y modificación de la baja.

Para la fácil comprensión de estos apartados se requiere una lectura del apartado Cancelación o modificación de la baja en el que se describen todos los objetos implicados en esta funcionalidad y la relación existente entre ellos.

## Procesos previos: herencia de objetos estándar

La adaptación de la baja estándar a sus necesidades se basa en la herencia de objetos. De tal forma, que cuando inicia el desarrollo de su Cancelación y modificación de la baja debe:

- Heredar el Meta4Object **SRCO\_PA\_MOD\_TERM** desde **Herramientas de desarrollo | Diseñador de Meta4Objects**. Por ejemplo, el nuevo Meta4Object heredado será el **CREX\_PA\_MOD\_TERM**.
- Realizar el mapeo de los Meta4Objects estándar a los Meta4Object nuevos heredados desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Mapa de Meta4Objects**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID del Meta4Object destino) y la identificación del Meta4Object origen (por ejemplo en el caso de la estándar **SRCO\_PA\_MOD\_TERM**) y el Meta4Object destino (heredado **CREX\_PA\_MOD\_TERM**).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar la cancelación de la baja se trabaje con el Meta4Object heredado. La idea es identificar los Meta4Objects que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de Meta4Objects. Indique el mapa que se ha creado previamente.
- Heredar la presentación **SRCO\_PA\_MOD\_TERM**: en los ejemplos se hará referencia a las presentaciones heredadas con el prefijo **CREX\_**. Por ejemplo: **CREX\_PA\_MOD\_TERM**.

Para heredar las presentaciones desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** haga clic en **Nuevo** y seleccione, en la pestaña **Presentación Framework**, la opción *Formulario que hereda*.

- Realizar el mapeo de las presentaciones estándar a las presentaciones nuevas heredadas desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Mapa de Presentaciones**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID de la presentación destino) y la identificación de la presentación origen (por ejemplo en el caso de la cancelación y modificación de la baja estándar **SRCO\_PA\_MOD\_TERM**) y la presentación destino (la heredada **CREX\_PA\_MOD\_TERM**).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar la cancelación de la baja se trabaje con la presentación heredada. La idea es identificar las presentaciones que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de presentaciones. Indique el mapa que se ha creado previamente.
- Una vez que cuenta con la base sobre la que trabajar, los cambios a realizar dependerá de sus necesidades. Para más información vea Casuística de parametrización de la cancelación y modificación de la baja.

## Casuística de parametrización de la cancelación y modificación de la baja

Para guiarle cómodamente por la parametrización de la cancelación y modificación de la baja se establece la siguiente clasificación de los casos:

- Procesos relacionados con campos
  - Cómo añadir nuevos campos al nivel de los parámetros comunes de Cancelación y modificación de la baja
  - Cómo añadir nuevos campos al nivel del RH
- Procesos relacionados con la parametrización de tablas afectadas por la modificación de la fecha de baja. En la mayor parte de los casos será suficiente con modificar la parametrización estándar definida desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Cancelar o modificar bajas** . El proceso de configuración consiste en indicar en qué tablas se será necesario modificar la fecha de fin.

### Cómo añadir nuevos campos al nivel de los parámetros comunes de Cancelación y modificación de la baja

Cuando su necesidad sea añadir campos que se utilizarán como parámetros generales de la cancelación o modificación que se aplicarán a todos los empleados, tendrá que crearse los campos necesarios en la tabla que corresponda y modificar el resto de objetos implicados.

**Figura 23. Añadir campo en la sección de parámetros generales**

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
  - se ha modificado el modelo de datos que corresponda si hubiera sido necesario (por ejemplo para añadir el campo en el que se grabará el valor introducido como parámetro)
  - Se han heredado tanto el Meta4Object como la presentación afectada.

- Si el nuevo campo lleva asociada una lista debe crearse el Meta4Object de lista correspondiente previamente desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Crear lista y mantenimiento**.
2. Modifique el Meta4Object de cancelación y modificación de la baja:
- Para cada campo defina una propiedad en la estructura del nodo SRCO\_FILTER\_MOD\_TERM. El primer paso consistirá en sobrescribir el nodo, definir una nueva estructura de nodo (CREX\_FILTER\_MOD\_TERM) y a continuación añadir las propiedades con las siguientes características:
    - Ámbito Nodo y visible
    - El tipo y la longitud deberán coincidir con los que tenga el campo definidos en modelo de datos.
  - Revisar los siguientes métodos:
    - SRCO\_CANCEL llamado por SRCO\_GESTION: sobrescriba la regla para grabar el campo cuando se cancela la baja o se modifica la fecha de fin.
    - SRCO\_MOD llamado por SRCO\_GESTION: sobrescriba la regla para grabar el campo cuando se modifica el motivo de fin.
    - SRCO\_RESET es llamado por la presentación cuando el usuario hace clic en el botón Reiniciar proceso. Se sobrescribe la regla para poder limpiar el nuevo campo cuando lo decida el usuario.
    - SRCO\_VALIDATION\_LOC es llamado por SRCO\_VALIDATION. Se sobrescriba la regla para ejecutar las validaciones necesarias antes de añadir un empleado al nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
3. Modifique la presentación:
- Añadir el campo en:
    - \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical4/Splittblock\_up/chgModifyTerminationDetails/panelMODIFY\_TERM
    - \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical4/Splittblock\_up/chgModifyTerminationDetails/panelMODIFY\_TERM\_ReadOnly

## Cómo añadir nuevos campos al nivel del RH

Quando su necesidad sea añadir campos que se utilizarán como parámetros específicos de empleados en la cancelación y modificación la baja , tendrá que crearse los campos necesarios en la tabla que corresponda y modificar el resto de objetos implicados.

**Figura 24. Añadir campo en la sección del RH**

El proceso es el siguiente:

1. Se parte de los siguientes supuestos:
  - Se ha modificado el modelo de datos que corresponda si hubiera sido necesario (por ejemplo para añadir el campo en el que se grabará el valor introducido como parámetro)
  - Se han heredado tanto el Meta4Object como la presentación afectada.
  - Si el nuevo campo lleva asociada una lista debe crearse el Meta4Object de lista correspondiente previamente desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Crear lista y mantenimiento**.
2. Modifique el Meta4Object de la baja:
  - Para cada campo defina una propiedad en la estructura del nodo SRCO\_FILTER\_TERMINATION. El primer paso consistirá en sobrescribir el nodo, definir una nueva estructura de nodo (CREX\_FILTER\_MOD\_TERM) y a continuación añadir las propiedades.
  - Repetir la misma operación para la estructura de nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
  - Revisar los siguientes métodos:
    - SRCO\_CANCEL llamado por SRCO\_GESTION: sobrescriba la regla para grabar el campo cuando se cancela la baja o se modifica la fecha de fin.
    - SRCO\_MOD llamado por SRCO\_GESTION: sobrescriba la regla para grabar el campo cuando se modifica el motivo de fin.
    - SRCO\_RESET es llamado por la presentación cuando el usuario hace clic en el botón **Reiniciar proceso**. Se sobrescribe la regla para poder limpiar el nuevo campo cuando lo decida el usuario.

- SRCO\_VALIDATION\_LOC se llama por SRCO\_VALIDATION. Se sobrescribe la regla para ejecutar las validaciones necesarias antes de añadir un empleado al nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
- SRCO\_GESTION se llama por SRCO\_VALIDATION. Se sobrescribe la regla para que el nuevo campo sea cargado y mostrado tras cancelar o modificar la baja.
- SRCO\_CLEAN\_HR\_VALUES es llamado por SRCO\_HR\_LOAD. Se sobrescribe la regla para limpiar el campo tras añadir un empleado al nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.
- SRCO\_HR\_VALUES\_LOC es llamado por SRCO\_HR\_LOAD. Se sobrescribe la regla para pasar el valor del nuevo campo al nodo SRCO\_PA\_HR\_PERIOD.

3. Modifique la presentación:

- Añadir los nuevos campos en:
  - \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical4/Splittblock\_up/Panel\_HR\_Data
  - \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical4/Splittblock\_down/TABSTRIP\_SRCO\_PA\_MOD\_TERM/TAB\_SRCO\_PA\_MOD\_TERM/MimicSRCO\_PA\_HR\_PERIOD
- Opcionalmente, si desea realizar controles sobre el campo, como habilitarlo o deshabilitarlo en función de los procesos que siga el usuario puede hacerlo siguiendo alguno de estos ejemplos:
  - Añadir el control para deshabilitar el campo cuando el tipo de acción elegida por el usuario sea **Cancelar baja** en \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical4/Splittblock\_up/Panel\_Term\_Data/chkboxgrp\_PROCESS\_TYPE/chk\_CANCEL\_TERM/EvclickCancelTerm.
  - Añadir el control para habilitar el campo cuando el tipo de acción elegida por el usuario sea **Modificar baja** en \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Right/Splittvertical4/Splittblock\_up/Panel\_Term\_Data/chkboxgrp\_PROCESS\_TYPE/chk\_MODIFY\_TERM/EvclickModifyTerm.
  - Si desea deshabilitar el campo cuando se hace clic en **Reiniciar el proceso** añada el control correspondiente en \*O\*/Pres2/FormMain/splForm/splForm\_Left/Splittvertical3/splTree\_ActionLink\_Down/SplActionLinkBlock/SplActionLinkBlock\_Up/SplAction/chaAction/panActSRCO\_FILTER\_TERMINATION/paActionReset/LinkButton/Evclick.

## Cómo identificar las tablas en las que hay que actualizar la fecha de baja

Cuando añada tablas en su organización para gestionar diferentes funcionalidades, bien sea de nómina, gestión de personal o de recursos humanos, pueden verse afectadas por la modificación de la fecha de baja desde el proceso de cancelación y modificación de la misma.

Cuando necesite actualizar dichas tablas con la nueva fecha de baja, el proceso es el siguiente:

1. Seleccione la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Cancelar o modificar bajas**.
2. Cree un nuevo registro para cada tabla siguiendo las explicaciones de Parametrización estándar de la Cancelación o modificación de la baja
3. Guarde el registro.

# Configuración de Borrado de personal

# 4

## Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de borrado de personal es eliminar del sistema toda la información de un individuo. El modelo estándar permite eliminar los datos a varios niveles:

- Persona
- Candidato
- Periodo del RH
- Rol del RH

La eliminación de datos al nivel superior supone el borrado de la información de niveles inferiores. De esta forma borrar los datos de una persona implica el borrado de sus datos como candidato, periodo y rol.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración que le permite realizar PeopleNet para que el borrado se efectúe de manera adecuada:

- Borrado estándar del personal:
  - Descripción funcional
  - Descripción tecnológica: se describen los objetos que intervienen en el borrado para conseguir y gestionar las funcionalidades detalladas en la descripción funcional.
- Parametrizar el borrado:
  - Herencia de objetos estándar
  - Casuística de parametrización del borrado: herramientas de parametrización.

## Borrado estándar de personal

El proceso del borrado de personal se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico. A continuación se detalla:

- Descripción funcional del borrado estándar
- Descripción tecnológica del borrado estándar. Se describen los objetos que intervienen y la interacción entre ellos:
  - Modelo de datos
  - Meta4Objects
  - Presentaciones
  - Parametrización

### Descripción funcional

El proceso de borrar un individuo exige el análisis de conflictos a los niveles de rol, periodo, candidato y persona, y el borrado posterior en el mismo orden. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- No se contempla el borrado masivo de empleados.
  - Borrado de un rol:
    - se permite el borrado de un rol secundario
    - un rol principal sólo se borra con el borrado del periodo al que está asociado.

Puede borrar un rol principal, sin borrar el periodo del RH, sólo en el caso de que exista un rol principal anterior. De esta forma la fecha de fin del rol inmediatamente anterior al rol que se elimina se desplaza a la fecha fin del rol borrado. Esta operación está pensada para casos de equivocación en la introducción de datos; si el rol está siendo usado en la aplicación por otros elementos se impide su borrado. Por ejemplo, el rol puede tener asociados valores de nómina en las tablas de valor.
  - Borrado de un periodo: para poder borrar un periodo abierto tiene que estar dado de baja y no tener datos en las tablas de inconsistencias de la baja **SCO\_INCONSISTENT\_DATA**, de inconsistencias de pagos. Al estar dado de baja todos los conflictos se resuelven en la baja.
- Si el empleado seleccionado no está dado de baja, desde la presentación del borrado hay un enlace a la baja.



Para más información sobre el proceso de baja del empleado consulte el capítulo *Configuración de la baja del empleado* de este manual.

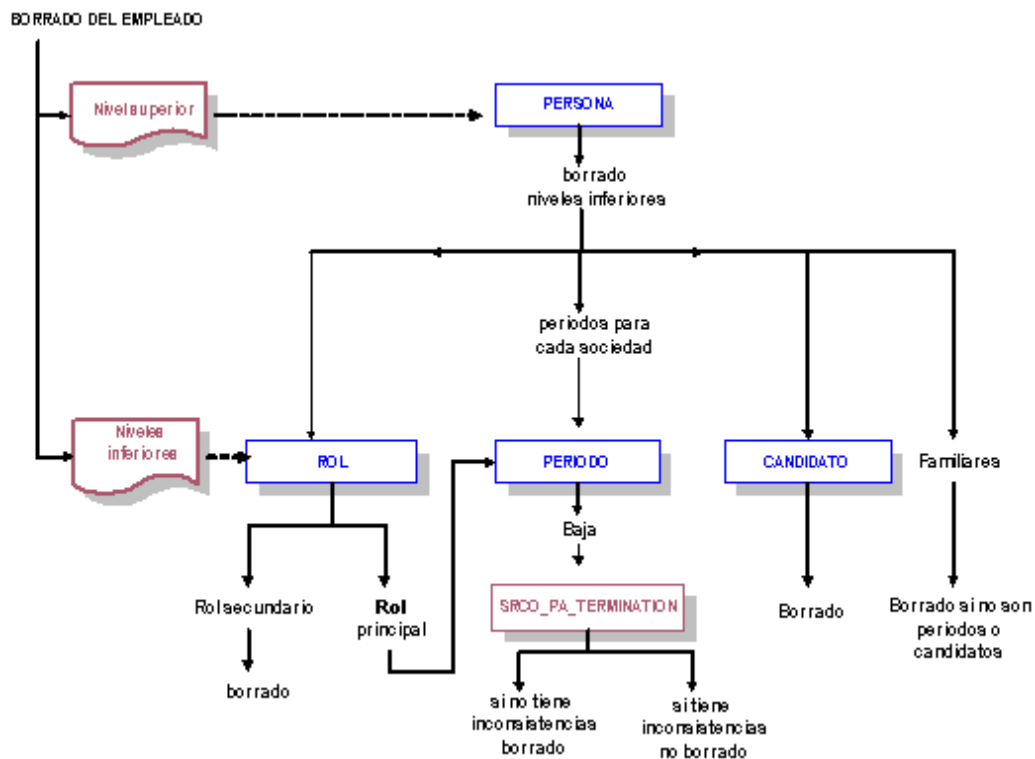
- Borrado de un candidato: siempre se permite el borrado de los datos de un candidato.

- Borrado de persona: se permite el borrado de la persona cuando todos los periodos que tenga sean baja y no tenga ningún otro periodo en otra sociedad. Cuando se visualiza la información de los periodos de un RH viene filtrada por la sociedad en la que el usuario inicia la sesión. Sin embargo, la operación de borrado no puede ejecutarse si existen periodos para otras sociedades. Se procede a borrar la información referente a esta sociedad y avisar de que no se puede borrar a la persona por pertenecer a otras sociedades. El borrado de la persona supone el borrado de los familiares de esa persona siempre que no sean periodos o candidatos.
- Tras la eliminación de datos, con el propósito de informar de esta situación a los responsables de la organización implicados, se puede lanzar el proceso de negocio de borrado de personal.

## Descripción tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico el borrado de personal se basa en el siguiente proceso:

**Figura 25. Proceso técnico de Borrado de persona**



El proceso consta de estos pasos:

1. Inicie la herramienta desde la opción **Gestión de personal | Movimientos de personal | Borrado de personal**. Se ejecuta la presentación **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL** y el Meta4Object **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL**.
2. Se selecciona el empleado al que se va a borrar y se carga en el Meta4Object.
3. Se identifica el tipo de borrado, es decir, si es a nivel de rol, periodo, candidato o persona. Al hacer clic en cualquiera de las acciones, se llama al método **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL.SRCO\_CONFIRM** encargado de mostrar al usuario un mensaje advirtiéndole que la opción de borrado seleccionada se va a ejecutar y que si desea continuar. Si el usuario decide continuar con la operación al hacer clic en **OK** comienza el proceso de borrado:
  - Si se trata del borrado del rol se ejecuta el método **SRCO\_PA\_PERSON\_DEL.SRCO\_DELETE\_ROL** y después el **SRCO\_PA\_PERSON\_DEL.SRCO\_DEL\_TYPE (0,4)**. Si es secundario se borrará y si es el único rol principal que tiene el periodo del RH, la aplicación muestra un mensaje informando que debe borrarlo junto con el periodo al que está asociado.  
Al borrarlo se actualiza el estado en el historial de la posición.
  - Para el resto de casos se ejecuta el **SRCO\_PA\_PERSON\_DEL.SRCO\_DEL\_TYPE** con diferentes argumentos dependiendo del nivel de borrado:
    - **ARG\_DEL\_TYPE = 1** Borrado del periodo. En estos casos debe estar dado de baja. De no ser así, proceda a la baja del empleado; dispone para ello de un enlace a la presentación de la baja, **SRCO\_PA\_TERMINATION**.  
Al borrarlo se actualiza el estado en el historial de la posición y se borran los beneficiarios de sus órdenes de pago siempre y cuando no sean ni familiares de otros periodos, ni periodos, ni candidatos y no pertenezcan a otras sociedades.
    - **ARG\_DEL\_TYPE = 2** Borrado de la persona. Debe tener en cuenta que al ser nivel superior se borrarán los datos de los niveles inferiores. Para proceder al borrado de la persona debe tener en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente. Se ejecuta el borrado desde el **SHCO\_PA\_DEL(2)** siempre y cuando la persona no pertenezca a otras sociedades.  
Si la persona tiene periodos asociados, al borrarla también se borran sus familiares y los beneficiarios de sus órdenes de pago siempre y cuando no sean ni familiares de otros periodos, ni periodos, ni candidatos y no pertenezcan a otras sociedades.  
También actualiza el estado de la posición.
    - **ARG\_DEL\_TYPE = 3** Borrado del candidato.

## Modelo de datos

El modelo de datos **Borrado del empleado** está constituido por la tabla SCO\_DELETE\_RECOL que recoge aquellas tablas en las que impedir el borrado, dónde borrar o actualizar datos de persona, rol, periodo o candidato. Dichas tablas, relacionados con la persona, el rol, el periodo, o el candidato, no tienen un borrado en cascada con sus tablas padre. Para más información vea Parametrización del Borrado de personal.

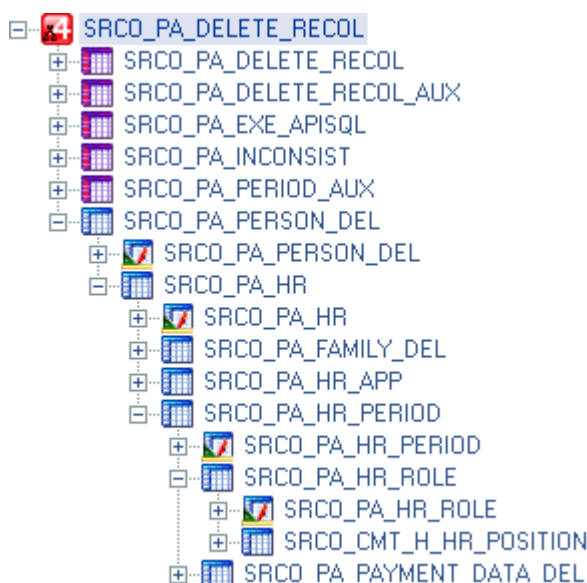
El resto de tablas relacionadas e implicadas en el borrado que no se recogen explícitamente en la tabla SCO\_DELETE\_RECOL son aquellas que contienen la información del nivel de individuo que quiere eliminar y todas sus tablas hijas relacionadas mediante un borrado en cascada. Las principales son:

- STD\_HR\_PERIOD
- STD\_PERSON
- STD\_HR
- STD\_FAMILY
- SCO\_HR\_APP
- SCO\_HR\_ROLE
- SCO\_H\_HR\_POSITION
- SCO\_PAYMENT\_DATA

## Meta4Objects

El borrado de personal se gestiona a través del Meta4Object **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL**.

**Figura 26. Meta4Object SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL**



Los principales nodos de este Meta4Object son:

- **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL**: nodo que se encarga de efectuar los borrados o actualizaciones en función del nivel de borrado seleccionado por el usuario teniendo en cuenta la parametrización realizada desde **Herramientas de desarrollo | Configuración funcional cliente ligero | Borrado de personal**.
- **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL\_AUX**: nodo que opera de forma análoga al anterior pero sin efectuar actualizaciones o borrados sobre las tablas correspondientes. Su finalidad es comprobar previamente si el borrado o actualización puede ejecutarse.
- **SRCO\_PA\_EXE\_APISQL**: nodo libre no modificable que permite la ejecución de las sentencias SQL.
- **SRCO\_PA\_INCONSIST**: Nodo de inconsistencias de la nómina y de contabilidad.
- **SRCO\_PA\_PERIOD\_AUX**: nodo que acumula los beneficiarios de las pagas de un periodo que se va a borrar.
- **SRCO\_PA\_PERSON\_DEL**: este nodo y sus nodos dependientes gestionan todo el proceso de borrado de los diferentes estamentos:
  - SRCO\_PA\_HR
  - SRCO\_PA\_FAMILY\_DEL
  - SRCO\_PA\_HR\_APP
  - SRCO\_PA\_HR\_PERIOD

- SRCO\_PA\_HR\_ROLE
  - SRCO\_CMT\_H\_HR\_POSITION
- SRCO\_PA\_PAYMENT\_DATA\_DEL

Cuando se desea el borrado de una persona se ejecutan los siguientes métodos:

- SRCO\_DEL\_TYPE (2)
  - SHCO\_PA\_DEL\_PERSON:
    - Si la persona tiene uno o más periodos se ejecutan:
      - SRCO\_PA\_DEL con el argumento ID\_PARAM\_ARG = 0 para cada uno de sus roles comprueba si se pueden efectuar los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas.
      - SRCO\_PA\_DEL con el argumento ID\_PARAM\_ARG = 1 para cada uno de sus periodos comprueba si se pueden efectuar los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas.
      - SRCO\_PA\_DEL con el argumento ID\_PARAM\_ARG = 2 si la persona no pertenece a otras sociedades comprueba si se pueden efectuar los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas.
      - SHCO\_PA\_DEL (0): efectúa los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas para cada uno de los roles.
      - SHCO\_PA\_DEL (1): efectúa los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas para cada uno de los periodos.
      - SHCO\_PA\_DEL (2): efectúa los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas para la persona.
      - SRCO\_UPDATE\_POS\_STATE con el argumento ARG\_HR\_SCOPE = 1 actualiza el **Historial de posiciones** correspondiente a los roles que tenga asociados la persona.
      - SHCO\_PAYMENT\_DATA\_DEL: borra los beneficiarios de las órdenes de pago de los periodos borrados, siempre que estos no sean ni familiares, ni periodos, ni candidatos. Además, sólo se realiza cuando la persona afectada por el borrado pertenece a otras sociedades.
      - SHCO\_FAMILY\_DEL: borra los familiares de los periodos borrados siempre que estos no sean ni familiares, ni periodos, ni candidatos. Además, sólo se realiza cuando la persona no pertenece a otras sociedades.
    - Si la persona no tiene periodos se ejecutan:
      - SRCO\_PA\_DEL con el argumento ID\_PARAM\_ARG = 2 sólo si la persona no pertenece a otras sociedades comprueba si se pueden realizar los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas.
      - SHCO\_PA\_DEL efectúa los borrados o actualizaciones para la persona según las tablas parametrizadas.
      - SHCO\_FAMILY\_DEL: borra los familiares de la persona borrada siempre que estos no sean ni familiares, ni periodos, ni candidatos. Además, sólo se realiza cuando la persona no pertenece a otras sociedades.

Cuando se desea el borrado de un periodo se ejecutan los siguientes métodos:

- SRCO\_DEL\_TYPE (1)
  - SHCO\_PA\_DEL\_PERIOD
    - SRCO\_PA\_DEL con el argumento ID\_PARAM\_ARG = 0 para cada uno de sus roles comprueba si se pueden efectuar los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas.
    - SRCO\_PA\_DEL con el argumento ID\_PARAM\_ARG = 1 para el periodo comprueba si se pueden efectuar los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas.
    - SHCO\_PA\_DEL (0) efectúa los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas para cada uno de los roles.
    - SHCO\_PA\_DEL (1) efectúa los borrados o actualizaciones sobre las tablas parametrizadas para el periodo.
    - SRCO\_UPDATE\_POS\_STATE(2): con el argumento ARG\_HR\_SCOPE = 2 actualiza el **Historial de posiciones** correspondiente a los roles que tenga asociados el periodo
    - SHCO\_PAYMENT\_DATA\_DEL: borra los beneficiarios de las órdenes de pago de los periodos borrados, siempre que estos no sean ni familiares, ni periodos, ni candidatos

Cuando se desea el borrado de un rol se ejecutan los siguientes métodos:

- SRCO\_DELETE\_ROL: ejecuta el método SRCO\_DEL\_TYPE con diferente valor en el argumento en función de si es borrado de rol principal (valor 4) o no (valor 0).
  - SRCO\_DEL\_TYPE(4) para roles principales:
    - Se borran los roles principales ejecutando primero SRCO\_PA\_PERSON\_DEL.SHCO\_PA\_DEL\_ROL\_PPAL y después SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL.SHCO\_PA\_DEL\_PPAL. Éste último, actualiza la fecha de fin del rol principal anterior al rol que se borra con la misma fecha de fin que tenga asociada el rol principal que se borra. Luego, elimina el rol principal deseado.
    - Ejecutado desde el método SHCO\_PA\_DEL\_ROL\_PPAL cuando se borra un rol principal.
    - SRCO\_UPDATE\_POS\_STATE con el argumento ARG\_HR\_SCOPE = 3 actualiza el estado de la posición correspondiente al rol que se borra.
  - SRCO\_DEL\_TYPE (0) para roles secundarios
    - SHCO\_PA\_DEL\_ROLE
      - SRCO\_PA\_DEL (0)
      - SHCO\_PA\_DEL (0)
      - SRCO\_UPDATE\_POS\_STATE (3)

## Presentaciones

Las presentaciones que intervienen en el borrado son:

- **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL**: es la presentación principal desde la que se desencadena el proceso de borrado.
- **SCO\_PA\_DELETE\_RECOL**: es la presentación que permite alimentar la parametrización del borrado. Para más información vea [Parametrización del Borrado de personal](#).

En principio no se preve que sean objetos susceptibles de modificar en su organización.

## Parametrización del Borrado de personal

El proceso de configuración consiste básicamente en identificar aquellas tablas en las que impedir el borrado, dónde borrar o actualizar datos de persona, rol, periodo o candidato. Esto es así cuando las tablas relacionados con la persona, el rol, el periodo, o el candidato no tienen borrado en cascada.

Para ello, debe añadir los datos correspondientes en los campos de la tabla en la que se basa el proceso de borrado, **SCO\_DELETE\_RECOL** desde la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración funcional cliente ligero | Borrado de personal**.

**Figura 27. Parametrización del borrado**

Parametrización del borrado - SOCIEDAD 0001

Archivo Edición Ver Ayuda

Menú Imprimir... Guardar Fechas... Sociedades Dividir Recargar

Parametrización del borrado

ID Tabla SCO\_JOB\_POST Oferta de empleo

Ordinal 1 ☐ Control de borrado

Nivel de persona

☐ Persona  
☐ Candidato  
☒ Recurso Humano en Periodo  
☐ Rol de Recurso Humano

ID Campo de la persona SCO\_ID\_HR\_DEPEND Supervisor

ID Campo del ord del periodo SCO\_OR\_HR\_DEPEND Núm. sec.

ID Responsable 10071 José Francisco Ramírez F

Ordinal del periodo 1

Para cada tabla incluida en la parametrización estándar se indican:

- **Id de la tabla:** código identificativo de la tabla en la que se ejecutará una de las siguientes acciones: impedir el borrado de registros, borrar registros o actualizar registros.
- **Control de borrado:** casilla de verificación que:
  - marcada indica que se impide el borrado de los registros de esa tabla
  - desmarcada tiene una doble funcionalidad:
    - se permite el borrado cuando no se informa valor en los campos **Id Responsable, Ordinal del periodo, Ordinal del rol**.
    - se ejecuta una actualización cuando se informa un valor en los campos **Id Responsable, Ordinal del periodo, Ordinal del rol**.
- **Nivel de persona:** indica si los datos son dependientes de **persona, candidato, periodo de RH o rol de RH**. En función de la opción seleccionada se muestran:

Para persona y candidato:

- **ID Campo de la persona:** código identificativo del campo de la persona para la que se realizará el borrado o actualización en la tabla indicada en **ID de la tabla**.
- **Id Responsable:** en este campo se introduce el valor de actualización de los campos de persona, periodo o rol; se informa sólo cuando se desea hacer una actualización.

Para periodo:

- **ID Campo de la persona:** código identificativo del campo del periodo en el que se realizará el borrado o actualización en la tabla indicada en **ID de la tabla**.
- **D Campo del ord del periodo:** código identificativo del campo del ordinal del periodo en la que se realizará el borrado en la tabla indicada en **ID de la tabla**.
- **Id Responsable:** en este campo se introduce el valor de actualización del campo de la persona; se informa sólo cuando se desea hacer una actualización.
- **Ordinal del periodo:** en este campo se introduce el valor de actualización del ordinal del periodo en el caso de seleccionar la actualización; se informa sólo cuando se desea hacer una actualización.

Para rol:

- **ID Campo de la persona:** código identificativo del campo del rol en el que se realizará el borrado o actualización en la tabla indicada en **ID de la tabla**.
- **ID Campo del ord del rol:** código identificativo del campo del ordinal del rol en la que se realizará el borrado en la tabla indicada en **ID de la tabla**.
- **Id Responsable:** en este campo se introduce el valor de actualización del campo indicado en **ID Campo de la persona**. ; se informa sólo cuando se desea hacer una actualización.

- **Ordinal del periodo:** en este campo se introduce el valor de actualización del ordinal del periodo; se informa sólo cuando se desea hacer una actualización.

## Parametrización del Borrado de personal

Para la mejor comprensión del proceso, se divide la parametrización en dos grandes bloques:

- En primer lugar se detallan los pasos previos que tiene que dar para crearse un entorno estable y acorde con la aplicación estándar. Es decir, se trata de obtener los objetos de partida sobre los que realizará sus modificaciones. Esta primera fase se basa en la herencia de objetos estándar; el objetivo es facilitarle las actualizaciones y el mantenimiento de la funcionalidad. Para más información vea Procesos previos: herencia de objetos estándar .
- En segundo lugar se detallan las casuísticas más habituales que el caso del borrado se centran en determinar las tablas afectadas por el mismo. Para más información vea Casuística de parametrización del borrado .

Para la fácil comprensión de estos apartados se requiere una lectura del apartado Borrado estándar de personal en el que se describen todos los objetos implicados en la baja y la relación existente entre ellos.

### Procesos previos: herencia de objetos estándar

La adaptación de la baja estándar a sus necesidades se basa en la herencia de objetos. De tal forma, que cuando inicia el desarrollo de su baja debe:

- Heredar el Meta4Object **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL** desde **Herramientas de desarrollo | Diseñador de Meta4Objects**. Por ejemplo, el nuevo Meta4Object heredado será el **CREX\_PA\_DELETE\_RECOL**.
- Realizar el mapeo de los Meta4Objects estándar a los Meta4Object nuevos heredados desde **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Mapa de Meta4Objects**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID del Meta4Object destino) y la identificación del Meta4Object origen (por ejemplo en el caso del borrado estándar **SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL**) y el Meta4Object destino (heredado **CREX\_PA\_DELETE\_RECOL**).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar el borrado se trabaje con el Meta4Object heredado. La idea es identificar los Meta4Objects que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de Meta4Objects. Indique el mapa que se ha creado previamente.

- Heredar la presentación: SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL. En los ejemplos se hará referencia a las presentaciones heredadas con el prefijo CREX\_. Por ejemplo: CREX\_PA\_DELETE\_RECOL.  
Para heredar las presentaciones desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** haga clic en **Nuevo** y seleccione, en la pestaña **Presentación Framework**, la opción *Formulario que hereda*.
- Realizar el mapeo de las presentaciones estándar a las presentaciones nuevas heredadas desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Mapa de Presentaciones**. Se define el mapa con un código identificativo (normalmente el mismo que el ID de la presentación destino) y la identificación de la presentación origen (por ejemplo en el caso de la baja estándar SRCO\_PA\_DELETE\_RECOL) y la presentación destino (la heredada CREX\_PA\_DELETE\_RECOL).
- Colgar del **Explorador de proyectos** el mapa para que al ejecutar la baja se trabaje con la presentación heredada. La idea es identificar las presentaciones que se ejecutan para cada sociedad. Desde la opción **Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**, posicione, en Entorno de ejecución | Global | Client. Y con el botón derecho seleccione Asociar | Mapa de presentaciones. Indique el mapa que se ha creado previamente.
- Una vez que cuenta con la base sobre la que trabajar, los cambios a realizar dependerá de sus necesidades. Para más información vea Casuística de parametrización del borrado.

## Casuística de parametrización del borrado

La casuística que se le puede presentar a la hora del borrado, será determinar que nuevas tablas hijas dependientes de la persona, periodo y rol, que no tengan borrado en cascada, deben considerarse en el borrado. Para ello Meta4 ha implementado un sistema sencillo que le permite prescindir del desarrollo en el Meta4Object del borrado.

Cuando se vea en esta situación de controlar una nueva tabla en el borrado vea Parametrización del Borrado de personal .

# Modificación del empleado

# 5

## Acerca de este capítulo

La finalidad del proceso de modificación es centralizar cambios de tipo administrativo o contractuales que afectan a los empleados de su organización. Se facilita el trabajo a los usuarios encargados de la gestión de recursos humanos evitando que se preocupen por si el cambio que desean hacer afecta al periodo o al rol, o por las repercusiones que tienen en el resto de las funcionalidades. Se trata de cambios guiados y dirigidos.

En la aplicación estándar se ha implementado como ejemplo:

- Baja y creación de un nuevo periodo para un empleado o para varios empleados de manera masiva. Supone dar de baja a un empleado, gestionar sus conflictos, dar un nuevo alta copiando todos los datos existentes que siguen siendo válidos al nuevo periodo y rol principal, realizar todas las validaciones del nuevo alta, etcétera. En un proceso normal, el departamento de RH tendría que proceder a hacer estas tareas de forma individual. Con este sistema, el usuario introduce la información básica que necesita el proceso, como por ejemplo, el nombre del empleado afectado, la nueva empresa, la fecha del cambio, etcétera. Con esta información, la aplicación es capaz, de realizar todos esos procesos automáticamente y modificar todos los historiales que sean necesarios sin que el usuario tenga que acudir a diferentes opciones de menú y formularios para completar el proceso.
- Cambio Puesto / Posición. Supone poder crear o modificar roles principales:
  - Modificando datos tales como el identificador del puesto o de la posición y sus datos asociados: Tipo de ocupación, y en función de éste último, Número de horas, Número EJC o Número de efectivos y el nombre del rol
  - El resto de datos no se pueden manipular, permanecerán fijos para el puesto o posición, la unidad organizativa o el lugar de trabajo.

Este cambio puede realizarse desde **Modificación del empleado** de PeopleNet, por el departamento de Recursos Humanos o desde el Self Service del Manager, por los responsables de las unidades organizativas.

Para el detalle funcional vea la Ayuda en línea o la Guía de usuario de Gestión de

personal.

En su organización puede implementar otros casos de uso. En este capítulo se describen los objetos utilizados en la *Baja y creación de un nuevo periodo* para que los tome como ejemplo para sus desarrollos específicos.

La tecnología de PeopleNet le permite realizar esta configuración de forma rápida y eficaz ya que le permite reutilizar procesos de transferencia ya definidos en el proceso de alta y gestionar el cambio con un motor de parametrización.

Dada el alto nivel de interacción de esta funcionalidad con otras del módulo **Gestión de personal**, se requiere conocer la configuración del alta, del mantenimiento del periodo del RH, del mantenimiento del rol y de la baja. Para ello, lea detenidamente los capítulos correspondientes de este manual.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración de la modificación de los datos del empleado para conseguir la funcionalidad deseada por su organización:

- **Modificación del empleado:**
  - Descripción funcional
  - Descripción tecnológica: se describen los objetos que intervienen en el proceso de modificación para conseguir y gestionar las funcionalidades detalladas en la descripción funcional.
- Parametrizar la modificación del empleado.

## Modificación del empleado

El proceso de modificación del empleado se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico. A continuación se detalla:

- Descripción funcional de la modificación estándar
- Descripción tecnológica de la modificación estándar. Se describen los objetos que intervienen y la interacción entre ellos:
  - Modelo de datos
  - Meta4Objects
  - Presentaciones
  - Procesos de transferencia
  - Parametrización

### Descripción funcional

Desde el punto de vista funcional, el proceso consta de varias fases:

1. El usuario selecciona la opción de menú correspondiente según el tipo de modificación que desee realizar (por ejemplo, cambio de puesto/posición o baja y creación de un nuevo periodo) e indica en la ventana de modificación del empleado los parámetros necesarios:
2. Al hacer clic en **Siguiente**, la aplicación:
  - Para la modificación de baja y creación de un nuevo periodo:
    - Comprueba que los datos son correctos, por ejemplo, la fecha introducida respecto a las fechas de inicio y fin del periodo del RH seleccionado, que el empleado no tenga conflictos irresolubles en la baja, etcétera.
    - Si hay algún error o el empleado tiene conflictos irresolubles emite un mensaje informando de la situación y no continúa el proceso.
    - En el caso de que todas las verificaciones no impidan el cambio, aparece un formulario dividido en diferentes secciones; para cada campo se recupera la información del periodo origen; verifique si la información es válida en la nueva situación, modifique los datos que no se aplicarán y añada la información nueva.

Los campos varían en función del tipo de periodo, empleado o profesional. Por ejemplo, si se trata de un profesional que no tiene rol asociado, no se muestra la sección de Nómina o la sección de Seguridad Social.

El usuario informa los nuevos valores. Puede cambiar si corresponde: puesto o posición, unidad organizativa, lugar de trabajo, frecuencia de pago, base de remuneraciones, salario, y modelo de referencia aplicado en gestión del tiempo.

- Tras introducir los nuevos valores y hacer clic en **Terminar**, la aplicación valida los cambios y envía un mensaje indicando el resultado de la operación. Si se está realizando un cambio masivo, informa acerca del número de empleados procesados y el número de empleados procesados con errores. Si hace clic en el botón Detalles obtiene información detallada de depuración del proceso de cambio realizado, mensajes de advertencia, falta de datos obligatorios requeridos, etcétera. Informa si se ha ejecutado correctamente o no el proceso de baja y creación de un nuevo periodo para cada empleado.

Si está realizando el cambio de manera masiva para un grupo de empleados puede definir la ejecución que desea realizar. Para ello, antes de terminar el proceso debe hacer clic en el botón Configuración. Aparece el formulario de la herramienta Planificador de tareas.

Tras ejecutar el proceso el sistema realiza, de forma transparente para el usuario, todas las acciones derivadas de un proceso de baja del empleado y de un proceso de alta. Entre otras, realiza las siguientes tareas:

- Se ejecuta la baja para el periodo actual, resolviendo todos los conflictos que pudieran existir. El periodo de trabajo actual y el rol principal se cierran con el día anterior a la fecha de efecto del cambio. También se cierran con la misma fecha todos los registros de los historiales dependientes de la situación anterior.
- Se crea un nuevo periodo del RH y un rol principal y se copian del periodo anterior todos los datos de los formularios incluidos en el mantenimiento del periodo y del rol, y algunas tablas adicionales como por ejemplo beneficios, préstamos, etcétera. Si se han modificado datos en la presentación, éstos son los que prevalecen sobre los datos origen. Se copiarán sin modificaciones para el nuevo periodo los datos referentes a sus roles secundarios. También se transfieren otro tipo de datos que no se definen desde el proceso de alta como las propiedades prestadas al periodo del RH y que no tengan informada la fecha de regreso.
- Se traspasan al nuevo periodo los valores de los elementos de nómina fijos y los valores incidencia de los elementos de nómina, tanto del periodo del RH como del rol, que se hayan seleccionado.
- Las incidencias (por ausencia o presencia) del periodo del RH y del rol seleccionadas, se traspasan al nuevo periodo.



La gestión de trabajar sin nómina, la de trabajar con pagas bloqueadas y con valores retroactivos y la de las fechas de corrección respecto a las pagas, será la misma que para el alta.

- Para el cambio de puesto o posición:

- Se relacionan los datos del rol de partida. Conserve los datos de los campos que quiere que coincidan para el nuevo puesto o posición y modifique aquellos que no sean iguales.
- Haga clic en el botón **Terminar**. Tras ejecutar este proceso, el nuevo rol adquirirá los siguientes datos:
  - Todos los datos históricos del rol anterior que estuvieran vigentes a fecha de cambio de puesto/posición. Se crearán en el nuevo rol con la fecha de inicio del cambio de puesto/posición. Se cierran con la misma fecha, todos los registros dependientes de la situación anterior.
  - Los valores de nómina fijos y los valores incidencia: los que estén vigentes a fecha de cambio se cierran en el rol anterior y se crean en el nuevo con fecha de inicio del nuevo rol. Los valores con fecha de inicio posterior a la fecha de cambio se eliminan del rol anterior y se traspasan al nuevo.



Recuerde que para valores fijos, el comportamiento en tramos del concepto asociado al valor deberá de ser de tipo *Valor base*, para que este procedimiento sea correcto. Para más información consulte con un usuario configurador experto.

- Las incidencias del rol: aquellas que estén vigentes a fecha de cambio se cerrarán a esa fecha y se reabrirán, si continúan vigentes, para el nuevo rol.

Las incidencias del rol a futuro se eliminarán del rol anterior y se crearan para el nuevo rol.

PeopleNet determinará qué paga afecta al cambio de puesto/posición teniendo en cuenta:

- La frecuencia de pago: será la vigente a fecha de inicio del nuevo rol.
- El tipo de paga: por defecto sólo se tomarán en cuenta las pagas de tipo *Regular*.

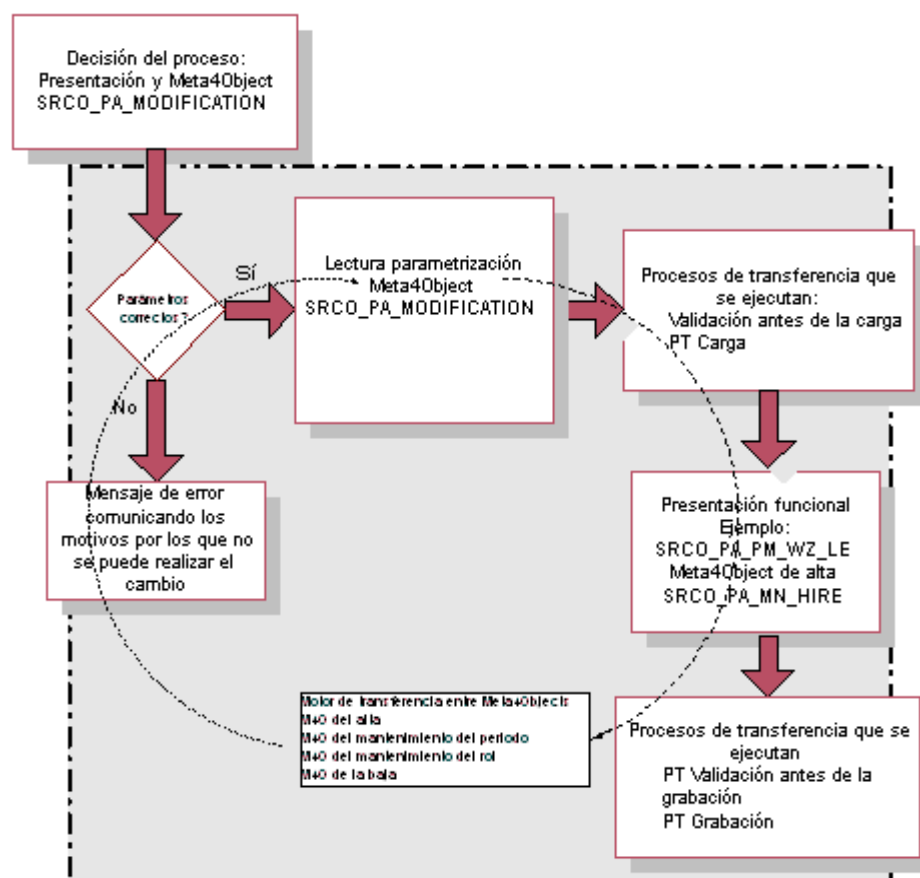


También desde el Self Service del Manager (SSM) se puede realizar el proceso de cambio automático de puesto /posición.

## Descripción tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico la modificación del empleado se basa en el siguiente proceso:

Figura 28. Proceso técnico de modificación del empleado



El proceso consta de estos pasos:

1. Se inicia el proceso desde la opción de menú correspondiente según el tipo de modificación. Se carga la presentación base **SRCO\_PA\_MODIFICATION** que va sobre el Meta4Object del mismo nombre. A partir de esta presentación base se carga la presentación que corresponda según el tipo de modificación. Por ejemplo, para la baja y creación de un nuevo periodo (que es el cambio cuyos objetos tecnológicos se van a explicar como base para desarrollos específicos), se carga la presentación **SRCO\_PA\_PM\_WZ\_LE**.
2. Los tipos de operación se definen y configuran desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipo de modificación del empleado**. Para más información vea Parametrización estándar de la modificación del empleado.
3. Al seleccionar el cambio, se ejecuta el método **SRCO\_PA\_MODIFICATION.SRCO\_LOAD\_TYPE**, para cargar el tipo de cambio de la parametrización. En función de ésta en la presentación se muestran los campos en los que el usuario introduce los parámetros necesarios en la acción: fechas, periodo del RH, etcétera. Alguno de estos parámetros son diferentes en función del tipo de duración. Por ejemplo, si el cambio es permanente es necesaria la fecha de ejecución. Si el cambio es temporal, son necesarias las dos fechas que delimitan el periodo.
4. Para continuar el proceso se hace clic en el botón **Siguiente**. Se ejecutan los siguientes métodos:
  - Validaciones previas. Antes de comenzar el proceso de modificación, se realizan una serie de comprobaciones encaminadas a determinar si los datos son correctos y no van a impedir la baja y el nuevo alta. Para ello se ejecutan los siguientes métodos:
    - **SRCO\_PA\_MODIFICATION.SRCO\_VALIDATE\_PARAMETERS**. Su objetivo se comprobar:
      - Que estén informados todos los parámetros
      - Que los datos del periodo del RH y roles asociados sean correctos
      - Que los datos sean válidos para la fecha de cambio
    - **SRCO\_PA\_MODIFICATION.SRCO\_PREPARE\_MODIFICATION**. Su objetivo es:
      - Leer la configuración realizada para el tipo de cambio y ejecutar los procesos de transferencia, primero los pertenecientes al grupo de Validación antes de la carga, y en segundo lugar, si las validaciones son correctas, los del grupo Carga.

La ejecución se realiza con una llamada de segundo nivel al **SCH\_M4O\_TRANSFER!SCH\_LOAD\_T3\_CATEGORY.EXECUTE\_T3\_CATEGORY**.

En el caso de la aplicación estándar, primero se ejecuta **SRCO\_PM\_VAL\_TERMINATION** para comprobar que la baja va a poder ser ejecutada (**SRCO\_PA\_TERMINATION**), que no tiene

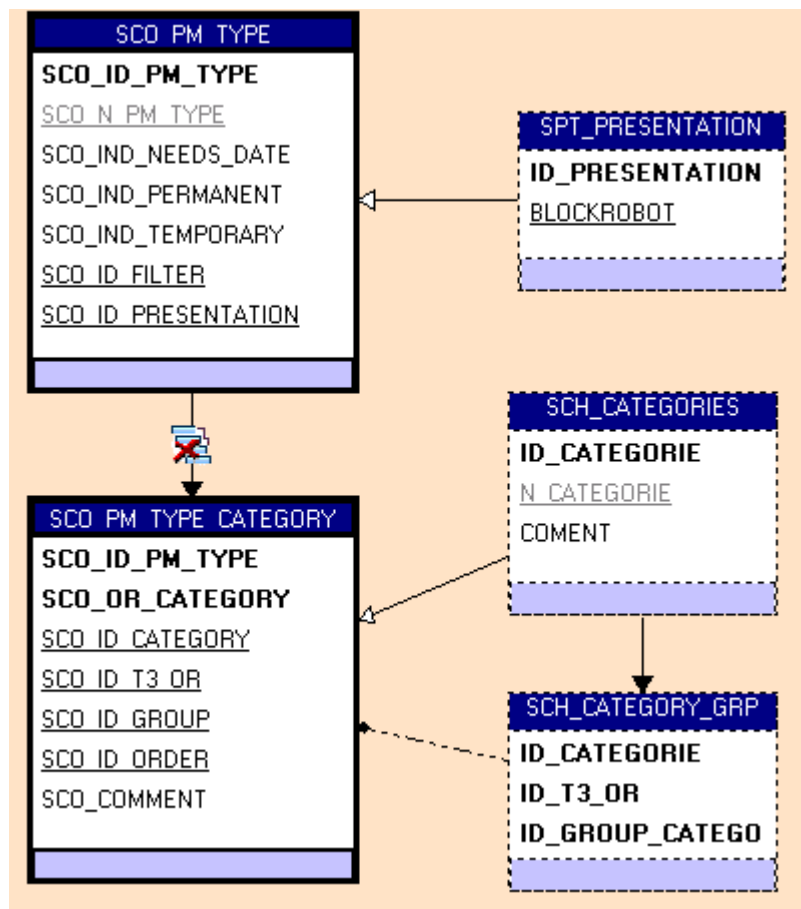
conflictos irresolubles y después el LOAD\_HIRE para llamar al Meta4object del alta SRCO\_PA\_MN\_HIRE y poder recuperar los datos actuales para el periodo del RH objeto del cambio.

- Se cargan los datos del alta del periodo y rol principal seleccionados y se muestran al usuario en la presentación definida en la parametrización del tipo de cambio. En la aplicación estándar, para el ejemplo implementado se ejecuta **Modificación del empleado (baja y creación de un nuevo periodo)** (SRCO\_PA\_PM\_WZ\_LE).
- Desde la presentación **Modificación del empleado (baja y creación de un nuevo periodo)**, el usuario consulta los datos actuales del periodo del RH y rol principal. El usuario puede consultar los valores de nómina fijos, los valores de nómina incidencias asociados al periodo y el rol principal y los incidencias en el tiempo de trabajo vigentes en la fecha del cambio y los registros futuros. Puede decidir cuáles quiere copiar al nuevo periodo. Los valores de los roles secundarios se copian automáticamente al nuevo periodo del RH. Puede modificar los valores de nómina del periodo y del rol principal. Para gestionar estos valores se utilizan dos includes: SRCO\_PY\_VALUES\_INCLUDE y el SRCO\_ABSEN\_VALUES\_INCLUDE. A continuación introduce los nuevos valores: empresa, puesto o posición, unidad organizativa, etcétera. Al hacer clic en **Finalizar** se ejecuta el método del Meta4Object del alta SRCO\_PM\_FINISH\_MODIFICATION para llamar al SRCO\_PA\_MODIFICATION.SRCO\_FINISH\_MODIFICATION del motor de modificación del empleado. Este método:
  - Ejecuta los procesos de transferencia del grupo Validación antes de la grabación.
  - Graba el alta. Para ello ejecuta los procesos de transferencia del grupo Grabación a través del método SRCO\_SAVE\_HIRE. Los procesos que ejecuta son:
    - SRCO\_PM\_EXPORT\_COMP\_PROP: exporta a un fichero xml las propiedades actuales que tiene el periodo del RH.
    - SAVE\_HIRE: graba los cambios
    - SRCO\_PM\_IMPORT\_COMP\_PROP: importa las propiedades del periodo del RH dado de baja en el Mantenimiento del periodo del nuevo periodo del RH.

## Modelo de datos

La modificación del empleado se basa principalmente en las tablas **SCO\_PM\_TYPE** y **SCO\_PM\_TYPE\_CATEGORY**.

**Figura 29. Modelo de datos del módulo Modificaciones del empleado (SCO\_PERS\_MOD)**



A continuación se describe brevemente el contenido de las tablas principales:

En la tabla **SCO\_PM\_TYPE** se definen los tipos de cambios que el usuario va a realizar:

- **SCO\_ID\_PM\_TYPE**: código identificativo del tipo de modificación que se configura.
- **SCO\_N\_PM\_NAME**: nombre del tipo de modificación que se realiza.
- **SCO\_IND\_NEEDS\_DATE**: indicador que con valor 1 indica que el cambio necesita delimitarse en el tiempo.
- **SCO\_IND\_PERMANENT**: indicador que con valor 1 indica que el cambio que se realice es permanente a partir de una fecha dada.

- **SCO\_IND\_TEMPORARY**: indicador que con valor 1 indica que el cambio que se realice es temporal entre unas fechas dadas.
- **SCO\_ID\_FILTER**: filtro que tendrá disponible el usuario para localizar a la persona objeto del cambio: 1 Persona, 2 HR Periodo, 3 HR Rol.
- **SCO\_ID\_PRESENTATION**: código identificativo de la presentación que el usuario utiliza para introducir los nuevos valores que definen el cambio.
- **SCO\_COMMENT**: campo descriptivo del comentario que se va a realizar.

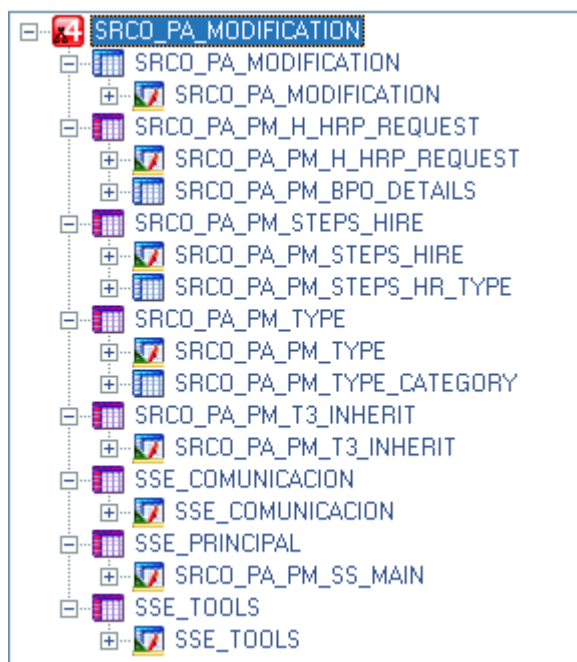
En la tabla **SCO\_PM\_TYPE\_CATEGORY** se define para cada tipo de cambio, los procesos de transferencia que se van a ejecutar para llevar a cabo la operación. Los campos son:

- **SCO\_ID\_PM\_TYPE**: código identificativo del proceso de transferencia.
- **SCO\_OR\_CATEGORY**: campo autonumérico que recoge el ordinal del proceso de transferencia definido.
- **SCO\_ID\_T3\_OR**: Meta4Object origen en el que se ejecuta los flujos de ejecución.
- **SCO\_ID\_CATEGORY**: código identificativo del proceso de transferencia que se ejecuta.
- **SCO\_ID\_GROUP**: código identificativo del grupo en el que se incluye el proceso de transferencia. Permite agruparlos para determinar en que momento se ejecutan. Los posibles valores son: *1 Validación antes de la carga, 2 Carga, 3 Validación antes de la grabación, 4 Grabación.*
- **SCO\_ID\_ORDER**: campo numérico que permite identificar, dentro del mismo grupo, el orden en que se ejecutan.
- **SCO\_COMMENT**: descripción del proceso de transferencia.

## Meta4Objects

La modificación del empleado se gestiona a través del Meta4Object **SRCO\_PA\_MODIFICATION**. Éste interactúa con los Meta4Object del alta, de la baja, y de los mantenimientos del periodo y del rol. Y para comunicarse entre ellos utilizan los procesos de transferencia definidos desde **Herramientas de desarrollo | Transferencia de datos entre Meta4Objects**. El **SRCO\_PA\_MODIFICATION** es el motor encargado de gestionar todos estos objetos y relacionarlos entre sí.

**Figura 30. Meta4Object SRCO\_PA\_MODIFICATION**



Los principales nodos de este Meta4Object son:

- **SRCO\_PA\_MODIFICATION**: nodo raíz que contiene los métodos que controlan todo el proceso, además de las propiedades que recogen los parámetros que introduce el usuario para ejecutar un cambio concreto.
- **SRCO\_PA\_PM\_H\_HRP\_REQUEST** y su nodo dependiente **SRCO\_PA\_PM\_BPO\_DETAILS** tiene como objetivo gestionar los procesos de negocio en la modificación del empleado.
- **SRCO\_PA\_PM\_STEPS\_HIRE** y su nodo dependiente **SRCO\_PA\_PM\_STEPS\_HR\_TYPE** tienen como objetivo gestionar la herencia de los objetos implicados en los pasos del alta por tipo de empleado.
- **SRCO\_PA\_PM\_TYPE** y su nodo dependiente **SRCO\_PA\_PM\_TYPE\_CATEGORY** tienen como objetivo leer la parametrización realizada para cada tipo de modificación.
- **SRCO\_PA\_PM\_T3\_INHERIT** resuelve la herencia de los Meta4Objects implicados en el alta.

- SSE\_COMUNICACION, SSE\_PRINCIPAL, SSE\_TOOLS: estos nodos tienen como objetivo la gestión de la modificación del empleado desde el *Self Service*.

## Presentaciones

Las presentaciones que intervienen en la modificación del empleado son:

- SRCO\_PA\_PM\_WZ\_MASTER: plantilla que se utilizará para crear las presentaciones necesarias para realizar la modificación. Todas las presentaciones que se creen heredarán de ésta.
- SRCO\_PA\_MODIFICATION: es la presentación principal desde la que se desencadena la modificación del empleado. Permite filtrar y recoger los parámetros que inician todo el proceso:
  - Selección de tipo de cambio.
  - En función de la parametrización del tipo de cambio se muestran los campos que correspondan para que el usuario pueda introducir los parámetros: fechas, selección de persona, periodo o rol afectados. Si en la parametrización se ha indicado algún comentario del tipo de cambio, se muestra al usuario para que sea consciente de las acciones que se van a ejecutar.

Botón **Siguiente** llama a la presentación que corresponda al cambio que se está realizando y que se ha definido en la parametrización. En el caso de la estándar es SRCO\_PA\_PM\_WZ\_LE.

- SRCO\_PA\_PM\_WZ\_LE: presentación funcional heredada de SRCO\_PA\_PM\_WZ\_MASTER que permite realizar la *Baja y creación de un nuevo periodo*. Responde al ejemplo que se ha implementado en la estándar. Para más información vea Parametrización estándar de la modificación del empleado.
- En la presentación SRCO\_PA\_PM\_WL\_LE se utilizan dos includes para permitir copiar los valores de nómina y las incidencias del tiempo real del periodo anterior: SRCO\_PY\_VALUES\_INCLUDE y SRCO\_ABSEN\_VALUES\_INCLUDE. Se copiarán los datos de nómina: valores de nómina fijos, valores de nómina incidencia e incidencias de tiempo real tanto los válidos a fecha de alta como los valores futuros, de periodo y de rol. Para ello, se muestran dos enlaces, Valores, para valores fijos y valores incidencias en general, e Incidencias, para incidencias de tiempo real. Al hacer clic en ellos, aparecerán todos los valores descritos, a excepción de los valores del salario, **Valor y Base de remuneraciones**. Para estos se permite modificar en la presentación principal el valor de salario vigente, y se creará un registro sin tener en cuenta la historia futura de dichos valores de salario del periodo seleccionado.

Mediante los enlaces se pueden consultar y decidir cuales de ellos se quieren traspasar y cuales no. Por defecto, aparecen todos seleccionados; cuando el usuario no quiera que se traspase uno de ellos, deberá desmarcarlo. Para valores fijos y valores incidencia se permite además modificar el valor de los

elementos de nómina del periodo seleccionado y del rol principal vigente en el momento del cambio, para incidencias de tiempo real no. Se traspasarán tal cual los valores asociados a roles secundarios del periodo seleccionado.

## **Descripción de los principales procesos de transferencia entre la modificación y el alta, la baja y los mantenimientos: SCH\_M4O\_TRANSFER**

Para parametrizar la modificación del empleado se utiliza la Transferencia de datos entre Meta4Objects que es capaz de comunicar dos Meta4Object, uno origen y otro destino pasándose datos y ejecutando métodos.

La opción de menú desde la que se realiza la parametrización es **Herramientas de desarrollo | Transferencia de datos entre Meta4Objects**.

Los principales procesos de transferencia implementados en la estándar para la modificación del empleado son:

- SRCO\_PM\_VAL\_TERMINATION
- SRCO\_PM\_PAYROLL\_LOCK: valida que se puede realizar la operación según el bloqueo de nómina.
- PM\_BEFORE\_LOAD: identifica que el proceso de alta que se va a ejecutar es uno de los cambios del empleado, por ejemplo la baja y creación de un nuevo periodo, de cara al proceso LOAD\_HIRE.
- LOAD\_HIRE
- PM\_PERIOD\_MOV\_BEFORE\_SAVE: identifica que el proceso de alta que se va a ejecutar es el cambio baja y creación de un nuevo periodo. Asigna valor a un conjunto de propiedades para que el SAVE\_HIRE sepa el cambio que debe realizar y proceda, en el caso del baja y creación de un nuevo periodo, a la baja del periodo y al alta del nuevo periodo.
- SRCO\_PM\_EXPORT\_COMP\_PROP
- SAVE\_HIRE
- SRCO\_PM\_IMPORT\_COMP\_PROP

Para el detalle de LOAD\_HIRE y SAVE\_HIRE vea el capítulo Configuración del alta del empleado. El resto responden a la funcionalidad concreta implementada en la estándar como ejemplo: *Baja y creación de un nuevo periodo* Si usted necesita implementar nuevos cambios, debe analizar lo que necesita en su organización y a continuación determinar si puede aprovechar todos los procesos existentes o si tiene que implementar nuevos procesos.

### **SRCO\_PM\_VAL\_TERMINATION**

Este proceso de transferencia tiene como Meta4Object origen el SRCO\_PA\_MODIFICATION y su función es comprobar si existen conflictos que imposibilitan la baja automática del periodo del RH que seleccione el usuario.

Las Relaciones en proceso que ejecuta son:

- Con el Meta4Object de la baja como destino
  - SRCO\_PM\_SET\_PARAMETERS: esta relación en proceso pasa los parámetros indicados por el usuario a la baja: ID HR, periodo del RH, motivo de la baja (valor fijo 000), fecha de la baja. Y después llama al método de la baja que añade un periodo del RH para darlo de baja y después al método que calcula los conflictos de la baja.
  - SRCO\_PM\_VALIDATE\_CONFLICT: de los conflictos localizados consulta si hay alguno que no pueda resolverse automáticamente que impidan la baja. Emite un mensaje de error si finalmente la baja no puede producirse.

## SRCO\_PM\_EXPORT\_COMP\_PROP

Este proceso de transferencia tiene como Meta4Object origen el SRCO\_PA\_MN\_HIRE y su función es cargar del periodo del RH las propiedades del periodo del RH objeto del cambio antes de darlo de baja.

Las Relaciones en proceso que ejecuta son:

- Con el Meta4Object del mantenimiento del periodo como destino
  - Con sentido Alta - Mantenimiento del periodo se ejecuta:
    - SRCO\_PM\_SET\_HR\_PERIOD.  
Esta Relación en proceso pasa los parámetros indicados por el usuario al mantenimiento: ID HR, periodo del RH, fecha.
    - SRCO\_PM\_LOAD\_HR\_PERIOD: llama al método en el mantenimiento del periodo para cargar el nodo raíz.
    - SRCO\_PM\_LOAD\_COMP\_PROP: llama al método en el mantenimiento del periodo para cargar el nodo de propiedades de la compañía y que son válidos en la fecha igual o mayor a la indicada por el usuario.
    - SRCO\_PM\_EXPORT\_COMP\_PROP: fija el código identificativo del nodo cuyos datos se van a exportar. En este caso SRCO\_PA\_WZ\_COMPANY\_PROPERTY y llama al método que exporta los datos de las propiedades.
    - SRCO\_PM\_CLOSE\_COMP\_PROP:
      - llama al método del mantenimiento del periodo que cierra los registros futuros existentes en el nodo de propiedades de la compañía.
      - Llama al PERSIST\_TREE del nodo de propiedades de la compañía
      - Llama al DESTROYBLOCK del nodo raíz para cerrar el meta4Object.
- Con sentido Mantenimiento del periodo - Alta se ejecuta SRCO\_PM\_TRANSFER\_XML.
  - Copia en un fichero xml los datos y se lo pasa a una propiedad del alta

## **SRCO\_PM\_IMPORT\_COMP\_PROP**

Este proceso de transferencia tiene como Meta4Object origen el SRCO\_PA\_MN\_HIRE y su función es leer las propiedades de la compañía del periodo del RH anterior y añadirlas al nuevo periodo que se crea.

Las Relaciones en proceso que ejecuta son:

- Con el Meta4Object del mantenimiento del periodo SRCO\_PA\_MN\_HR\_PERIOD como destino se ejecuta:
  - GRP\_SRCO\_PM\_SET\_HR\_PERIOD: esta Relación en proceso pasa los parámetros indicados por el usuario al mantenimiento: ID HR, periodo del RH, fecha.
  - GRP\_SRCO\_PM\_TRANSFER\_XML pasa el fichero xml con los valores de las propiedades de la compañía del periodo anterior a la propiedad SRCO\_XML.
  - GRP\_SRCO\_PM\_IMPORT\_XML llama al método SRCO\_IMPORT\_NODE que importa datos del fichero recogido en la propiedad SRCO\_XML.
  - GRP\_SRCO\_PM\_UPDATE\_COMP\_PROP:
    - Llama al método que actualiza las propiedades de la compañía.
    - Llama al PERSIST\_TREE del nodo de propiedades de la compañía
    - Llama al DESTROYBLOCK del nodo raíz para cerrar el Meta4object.

## Parametrización estándar de la modificación del empleado

El proceso de parametrización consiste básicamente en definir para cada tipo de cambio los siguientes datos:

- Comportamiento que va a tener el filtro que desencadene el proceso. Concretamente, determina:
  - los parámetros del proceso. Si el cambio es temporal se solicita al usuario una fecha de inicio y fin. Si el cambio es definitivo sólo se solicita la fecha en la que tendrá lugar el cambio.
  - la presentación funcional que contiene los campos específicos para el cambio que se solicita.
- Conjunto de procesos de transferencia que se ejecutan para llevar a cabo el cambio y el orden en el que se ejecutan. Estos procesos se definen desde Herramientas de desarrollo | Desarrollar con development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects. Para parametrizar la modificación del empleado se utiliza la Transferencia de datos entre Meta4Objects que es capaz de comunicar dos Meta4Object, uno origen y otro destino pasándose datos y ejecutando métodos. En el caso estándar implementado, *Baja y creación de un nuevo periodo*, se utilizan varios procesos de transferencia que comunican el Meta4Object del alta y el Meta4Object de la modificación del empleado.

La configuración se define desde la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipo de modificación del empleado**. Para el detalle de cómo rellenar cada campo consulte la Ayuda en línea.

**Figura 31. Presentación de configuración del tipo de modificación del empleado**

**Tipo modificación del empleado - SOCIEDAD 0001**

Archivo Edición Ver Ayuda

Menú Imprimir Guardar Fechas Sociedades Recargar

**Tipo modificación del empleado**

Árbol de contenidos

- Tipo modificación del empleado
- Flujos de ejecución

Tipo modificación del empleado

ID Tipo 01

Nombre del tipo Cambio de empresa

☒ Fechas requeridas

☒ Permite cambios permanentes

☐ Permite cambios temporales

Filtro Período del RH

ID Presentación SRCO\_PA\_PM\_WZ\_LE Cambio de empresa

Comentario

El objetivo es cambiar de forma definitiva la empresa en la que trabaja un empleado.

Se aplica a todos los tipos de recursos, internos o externos.

El cambio consiste en crear de forma permanente un nuevo periodo del RH para la persona seleccionada, copiando todos los datos existentes que siguen siendo válidos y añadiendo otros al nuevo periodo y rol principal. Supone realizar un nuevo alta.

Tras ejecutar el cambio el sistema realiza, de forma transparente, las siguientes tareas:

- Se crea un nuevo periodo del RH y un rol principal con los nuevos datos modificados más los datos del periodo anterior, que se definieron desde el alta, y que no se han modificado.

| Nombre del tipo   |
|-------------------|
| Cambio de empresa |

## Configuración de la modificación del empleado

Esta funcionalidad está pensada de tal forma que existe un motor central que gestiona todos los cambios. Y realmente los desarrollos específicos que pueda necesitar en su organización no afectan al motor sino a otros objetos o herramientas relacionadas. Por lo tanto la mayor parte los casos que pueda necesitar será suficiente con recurrir a crear algún proceso de transferencia, crear una presentación funcional con los campos a modificar y parametrizar los Tipos de cambio del empleado que le permite relacionar estos objetos.

En algunas ocasiones, si necesitara nuevos campos en el alta, vea el capítulo Alta del empleado para ver el proceso recomendado de modificación.

Cuando necesite implementar un nuevo tipo de modificación del empleado siga los siguientes pasos:

1. Analice minuciosamente el cambio que desea ejecutar. Como resultado del análisis:
  - Identificará si afecta al alta, a la baja y a los mantenimientos del periodo y del rol. En función del alcance consulte los procesos de transferencia creados en la estándar para aprovechar éstos. Es probable que pueda necesitar para realizar validaciones concretas nuevos procesos de transferencia entre los meta4objects implicados. Tendrá que crearlos desde Herramientas de desarrollo | Desarrollar con development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects.
  - Identificará los parámetros que necesita para poder realizar el cambio. Necesita mostrar al usuario una presentación en la se recojan los datos a cambiar. La nueva presentación debe heredarse de la plantilla SRCO\_PA\_PM\_WZ\_MASTER.
2. Para el nuevo cambio debe definir la configuración desde la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Tipo de modificación del empleado**. Para cada cambio se define su duración, si depende o no de fechas, la nueva presentación que ha creado, etcétera. En el botón de lista para seleccionar las presentaciones sólo se muestran las heredades de SRCO\_PA\_PM\_WZ\_MASTER.  
Una vez definido el tipo de cambio se le asocian todos los procesos de transferencia existentes que haya identificado como válidos para su cambio y los nuevos que haya podido crearse. Para el detalle de cómo configurar estos datos vea la Ayuda en línea.
3. Para controlar los cambios que se hacen durante el periodo de bloqueo de las pagas vea el apartado Cómo bloquear los cambios que afectan a nómina durante los periodos de bloqueo de las pagas.

4. En este momento la aplicación está preparada para que el usuario pueda realizar el cambio desde la opción de menú correspondiente, en el caso del ejemplo, desde **Herramientas de desarrollo | Asistentes modificación del empleado | Baja y creación de nuevo periodo.**

## Cómo modificar el tratamiento de incidencias del tiempo real

En algunos de los movimientos se permite copiar las incidencias del tiempo real de un periodo del RH a otro o de un rol a otro. Si su tabla de incidencias tiene más campos que la estándar, tiene que localizar la funcionalidad. El proceso que se describe a continuación también es válido si desea utilizar las incidencias del tiempo real en el Alta o en los Mantenimientos del periodo y del rol. Para ello, los pasos son:

- Sobrescribir el nodo SRCO\_PA\_WZ\_V\_ABSEN\_PERIOD del Meta4Object heredado de **Mantenimiento del periodo** (SRCO\_PA\_MN\_HR\_PERIOD) o el nodo SRCO\_PA\_WZ\_V\_ABSEN\_ROLE del Meta4Object heredado de **Mantenimiento del rol** (SRCO\_PA\_MN\_HR\_ROLE) para añadir los campos.
- Sobrescribir el nodo del alta SRCO\_PA\_HIRE\_WIZ\_PAY\_REAL\_TIME para añadir las propiedades correspondientes a los campos.
- Modificar la configuración del alta para agregar a los procesos de transferencia LOAD\_HIRE y SAVE\_HIRE los campos en las relaciones en proceso de tiempo real:
  - GRP\_PERIOD\_V\_REAL\_TM para el Mantenimiento del Periodo
  - GRP\_ROLE\_V\_REAL\_TM para el Mantenimiento del Rol

Desde **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Parametrización por Meta4Object origen:**

- En **Meta4Objects relacionados** seleccione su Meta4Object del alta y del Periodo. Desde **Relaciones en proceso** defina
- En **Relaciones**, seleccione la relación **Valores de tiempo real del periodo** (PERIOD\_V\_REAL\_TM) y desde **Elementos en la relación** cree un nuevo registro para agregar el nuevo campo. Haga clic en el enlace **ID Elemento de relación** para crear primero la relación entre el elemento origen y el destino.

Si no tuviera la relación definida tendría que:

- En **Relaciones en proceso** seleccione el registro del proceso de transferencia LOAD\_HIRE e ID Relación en el proceso GRP\_PERIOD\_V\_REAL\_TM.
  - Haga clic en el enlace **ID Relación** para definir una nueva relación. Por ejemplo PERIOD\_V\_REAL\_TM.

Repita el proceso para el rol.

Para modificar la configuración del alta también puede utilizar el **Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Transferencia de datos entre Meta4Objects | Asistente de parametrización**.

- Si se quiere mostrar estos campos en la presentación, debe heredar el include SRCO\_ABSEN\_VALUES\_INCLUDE para añadir los campos y heredar la presentación del movimiento para que llame al include heredado.

## Parámetros específicos para el Cambio de puesto / posición

En la aplicación estándar se han definido algunos parámetros que afectan sólo al movimiento *Cambio de puesto / posición* localizados en **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros avanzados | Configuración Funcional | Nómina**:

- Para controlar los cambios de nómina que se permiten hacer a un empleado:
  - Si en su organización utiliza el bloqueo por fecha de corte, parámetro **Gestionar pagas por tipo de bloqueo** (SCO\_MNG\_LOCKED\_PAYS) es igual a 0, se utiliza el parámetro:
    - **Permite valores retro. en modificación empleado** (SCO\_ALLOW\_RETRO\_PERSON\_MOD). Indica si se permite la inserción de valores retroactivos en el cambio de puesto / posición. En el caso de que se permitan, se calcula su fecha de pago a partir de la primera paga abierta válida para el empleado, esté bloqueada o no. Los valores son:
      - 0 No se permiten
      - 1 Se permiten
  - Si en su organización utiliza el bloqueo por tipo de bloqueo, parámetro **Gestionar pagas por tipo de bloqueo** (SCO\_MNG\_LOCKED\_PAYS) es igual a 1, se utiliza el parámetro:
    - **Permitir guardar en pagas bloqueadas o cerradas** (SCO\_SAVE\_CLOSED\_LOCKED\_PAYS). Este parámetro se utiliza en todas las funcionalidades, no sólo en el Cambio de puesto / posición. Para el detalle vea la Ayuda en línea y el capítulo Gestión de pagas del Manual de configuración Gestión de nómina.
- **Nuevo rol con fecha de inicio de la paga** (SCO\_NEW\_ROLE\_DT\_START\_PAY). Controla que sólo se pueda insertar un nuevo rol para un periodo existente si su fecha de inicio coincide con la fecha de inicio de una paga válida para el empleado. Los valores son:
  - 0: No se controla
  - 1: Se controla

## Cómo añadir nuevas tablas a copiar en los procesos

Al dar de baja un periodo y crear uno nuevo, se realiza un proceso automático de copiado de datos del periodo origen al periodo nuevo, copiando además todos los roles. Para ello, se utiliza:

- Mantenimiento del periodo y del rol
- Nuevos Meta4Objects creados con el objetivo de copiar tablas adicionales que no están en los mantenimientos anteriormente citados.

De forma automática cualquier tabla de su aplicación que no esté en el producto estándar será copiada si está incluida en el mantenimiento del periodo o del rol. Sin embargo, esto no será así para otras tablas adicionales de su aplicación que no estén en los mantenimientos mencionados y que no estén tratadas por el proceso estándar.

- La implementación técnica por la que funciona así el copiado de los mantenimientos es porque:
- Se cargan los datos válidos para el periodo seleccionado.
- Se modifica la fecha de inicio del periodo en el nodo raíz por la fecha de cambio.
- Se vacía el ordinal del periodo del nodo raíz para que la grabación genere el nuevo ordinal automáticamente.
- El proceso se va recorriendo todos los nodos del Meta4Object y va marcando cada registro como "nuevo" y además, a aquellos registros históricos en los que la fecha de cambio está incluida en el periodo de fechas, les pone como fecha de inicio la fecha de cambio.
- Por conector se pasará el nuevo ordinal de periodo del nodo raíz a los nodos hijos.

Cuando se graba el Meta4Object se guarda la información del periodo seleccionado para el nuevo periodo con su nueva fecha.

Si por razones técnicas o funcionales algunos de los nodos del mantenimiento no se deben copiar al crear el nuevo periodo, se puede indicar de la siguiente forma:

- Meta4Object de mantenimiento del periodo (SRSP\_PA\_MN\_HR\_PERIOD)
  - Será necesario añadir una regla al elemento SRCO\_PA\_WZ\_HR\_PERIOD.SRCO\_HI\_EXCLUDED\_NEW\_PERIOD y añadir el identificador del nodo que no se quiere evaluar.
- - Meta4Object de mantenimiento del rol (SRSP\_PA\_MN\_HR\_ROLE)
  - Será necesario añadir una regla al elemento SRCO\_PA\_WZ\_HR\_ROLE.SRCO\_HI\_EXCLUDED\_NEW\_ROLE y añadir el identificador del nodo que no se quiere evaluar.

Si en el proceso desea copiar los datos de una tabla que no está en alguno de los mantenimientos, debe realizar los siguientes pasos:

1. La tabla que desea copiar tiene que tener la clave primaria del periodo en la clave primaria de la tabla.



Si no es así, habrá que implementar algo parecido a lo que se hace en las tablas del ESS que se explica más adelante.

- La primera vez, debe heredar el Meta4Object SRSP\_PY\_COPY\_PERIOD\_DATA o el Meta4Object SRSP\_PY\_COPY\_ROLE\_DATA dependiendo de si lo que quiere copiar es de periodo o de rol.
  - La primera vez debe mapear el Meta4Object que acaba de heredar.
  - Añadir en el Meta4Object heredado un nuevo nodo de forma simétrica a los que ya están en el nodo, añadiendo todos los campos de la tabla que se quiere copiar (puede hacer esto con la herramienta Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Modificar multinodo) y heredando de la estructura de nodo existente SRTC\_MNIN\_CHILD\_TEMPLATE.
  - Asegurarse de que la clave primaria del periodo de su nodo de datos está conectada con la clave primaria del periodo en el nodo raíz.
2. Si la tabla que quiere copiar es del Portal del empleado (nomenclatura SSE..), debe hacer los pasos anteriores y además debe hacer lo siguiente de forma general para tratar las peticiones convenientemente:
- Filtrar los datos para que sólo se carguen los datos PENDIENTES:
 

```
WHERE (A.ID_ESTADO_REG = 'PENDIENTE')
```
  - El proceso por defecto intentaría insertar el registro que se carga, en el caso de estas tablas, como la clave primaria del periodo no está en la clave primaria de la tabla, queremos que el proceso actualice el registro en vez de crear uno nuevo. Para ello habría que.
    - Anular la gestión por defecto de creación de un registro nuevo. Para ello habría que crear en el nodo afectado un método SRCO\_HI\_MANAGE\_NEW\_REGISTER (ámbito bloque, número). Al crear este método con este ID, el tratamiento del nodo va a ser el que indique este método en vez del comportamiento general descrito anteriormente.

La regla del nuevo método será:

```
ordTemp = ORDINAL
ORDINAL = 0
ORDINAL = ordTemp
```

El objetivo de esta regla es simplemente marcar el registro como modificado y como por conector le va a venir el cambio del ordinal del periodo, se ejecutará sobre la tabla la actualización del ordinal de periodo seleccionado por el nuevo ordinal de periodo.

## Cómo añadir nuevos campos en los formularios de los procesos

La funcionalidad permite la modificación de ciertos campos en el proceso de creación del nuevo periodo o rol principal.

Para añadir campos en los formularios de los procesos es condición indispensable que esa información sea tratada por el Meta4Object del Alta del empleado, aunque no sea mostrada en el formulario del Alta del empleado.

En el caso de que desee añadir más campos para editar en los formularios de los procesos, se deben realizar las siguientes acciones:

- Si se añade el campo en un paso existente en el producto estándar se debe modificar la presentación heredada de la estándar SRSP\_PA\_PM\_WZ\_LE y debe añadirlo en el panel existente que corresponda de forma análoga a los demás.
- Si se añade el campo en un nuevo paso creado en su aplicación, se debe modificar la presentación heredada de la estándar SRSP\_PA\_PM\_WZ\_LE y añadir un componente panelXXXX de tipo Panel hijo a nivel jerárquico del componente spanBody de tipo Scrollpanel y de forma análoga a los ya existentes (donde XXXX es el nombre del nodo del Meta4Object del alta al que corresponden los campos que contendrá).

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el comportamiento es dependiente del tipo de contratación del empleado. En el caso de que haya creado un nuevo paso en su aplicación, haya añadido algunos de estos campos en la presentación heredada de la estándar SRSP\_PA\_PM\_WZ\_LE en un panel nuevo y se requiera ocultarlo en función de la configuración del alta (**PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos del alta | Alta del empleado | Configuración del alta**), se debe realizar además lo siguiente:

- Editar el componente prsHideSteps de tipo Presentation hijo a nivel jerárquico del componente Exeblocks de tipo Exeblocks.
- Añadir de forma análoga a los ya existentes el siguiente bloque por cada nodo adicional que tenga en su desarrollo y que esté configurado en la configuración del alta:

```
BEGIN Action_script asIfHideXXXX
 Code = "If
(SRSP_PA_HIRE_HR_TYPE.SRSP_FIND_NODE("XXXX") = 0) Then Return(1) Else
Return(0) "

 Onfalse = "agEndHideXXXX"
END

BEGIN Action_set asHideXXXX
 Set = "*O*/Pres2/FormMain/panBody/spanBody/
panelXXXX.Visible := False"
END

BEGIN Action_goto agEndHideXXXX
END
```

Donde XXXX es el identificador del nodo configurado en la Configuración del Alta para el paso localizado ya localizado en el alta y panelXXXX es el panel añadido anteriormente.

## **SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DEL ROL**

### **Grabación**

Si se quiere que un usuario no pueda grabar desde el Mantenimiento del rol pero sí desde el resto de funcionalidades (Alta y Modificación del empleado), se le debe quitar permisos de ejecución sobre el método Seguridad en grabación desde el mantenimiento (SRCO\_PERSIST\_SECURITY\_MN) del nodo raíz del Meta4Object del Mantenimiento.

### **Trabajar con pagas bloqueadas**

Si tiene configurado como tipo de flujo en el Bloqueo de nómina el valor 0 en el parámetro CONFIGURATION/SCO\_PAYROLL/SCO\_MNG\_LOCKED\_PAYS, que indica que se gestiona por fecha de corte, y se desea no trabajar con pagas bloqueadas en el Mantenimiento del rol, hay que quitar permisos de ejecución sobre el concepto Permitir pagas bloqueadas (SRCO\_WORK\_WITH\_LOCKED\_PAYS) del nodo del Movimiento del rol (SRCO\_PA\_ROLE\_NEW).

# Gestionar documentos

# 6

## Acerca de este capítulo

Si su organización utiliza firma electrónica es imprescindible almacenar la documentación de modo electrónico así como su firma. En este caso, los originales electrónicos son los que generan los derechos referidos en el documento para el empleado. Si no se usa la firma electrónica, es interesante almacenar copias escaneadas de los documentos originales firmados a mano o documentos electrónicos generados por otro organismo. Se contempla tanto la grabación de los documentos que haya presentado un empleado (por ejemplo, libro de familia), como los que se hayan generado respecto a él (por ejemplo, sus nombramientos, los documentos justificativos de sus solicitudes de procedimientos administrativos, etcétera).

Un procedimiento suele requerir que un empleado presente o haya presentado una cierta documentación. Almacenando los documentos relativos a un empleado en una única tabla se permite que cada proceso pida solo los documentos que no hayan sido entregados con anterioridad a la Administración o que ya no sean válidos. Así como que el empleado pueda entregar la documentación, tanto en papel como electrónicamente.

En la aplicación estándar se han desarrollado una serie de objetos que facilitan la gestión de los documentos:

- Su almacenamiento en el gestor documental, consulta, eliminación
- Las comprobaciones sobre si los documentos para un procedimiento administrativo son válidos
- El envío a la firma digital
- Implementación de la firma digital

## Almacenamiento de documentos en gestor documental y envío a firma digital

Los elementos que facilitan la gestión de documentos son:

- Ver o crear un documento y subirlo a gestión documental:
  - Desde cualquier presentación Rich Web puede:
    - Invocar la tarea tecnológica BP\_WF\_SHOW\_ADD\_DOC\_ACTIVITY para que el usuario pueda consultar un documento generado automáticamente por la aplicación en el directorio de trabajo de los informes en el transcurso de un proceso de negocio. A continuación dicho usuario puede guardarlo en gestión documental. Para el detalle de como hacer esta llamada vea la página *Uso del API para mostrar y guardar un documento en el gestor documental* de la Ayuda en línea.
    - Desde cualquier presentación de Rich Web es posible ejecutar la tarea SRTC\_MANAGE\_MERGE\_DOC o la presentación del mismo nombre para que, pasándole un fichero txt con los datos y una plantilla dot, genere un documento doc mezclando ambos objetos y lo suba a gestión documental.  
Para más información vea el apartado *Uso del API para visualizar documentos en Word y convertirlos a PDF* de la Ayuda en línea.
  - Desde cualquier página del SSE/SSM puede utilizar el include tc\_docs/tc\_doc\_view\_save\_sign.jsp para ver un documento generado, subirlo a gestión documental y además enviarlo a firma por el propio usuario que lo sube.  
Para más información vea el documento de Novedades del Hotfix TC71SP3\_HF017.
- La tarea BP\_SHOW\_ADD\_DOC\_ACTIVITY y la tarea SRTC\_MANAGE\_MERGE\_DOC permite indicar al usuario que está consultando o generando y subiendo el documento que éste es anexo de otro documento que también selecciona y sube en este momento a gestión documental.  
Por ejemplo, en el proceso de negocio de Oferta Pública de Empleo, cuando se generan las lista de aprobados y excluidos, éstas serán un anexo de un documento que se haya redactado previamente con el contenido de la resolución que se publica por ejemplo en el boletín oficial que corresponda.  
También está disponible esta funcionalidad a través de sus respectivas presentaciones SRTC\_WF\_EASY\_TASK\_SHOW\_ADD\_DOC y SRTC\_MANAGE\_MERGE\_DOC.  
Para más información vea el apartado *Uso del API para activar la gestión de anexos* de la Ayuda en línea.
- PeopleNet incorpora unos includes para adjuntar, ver, quitar documentos al gestor documental:

- Desde presentaciones de Rich Web el include es SRTC\_INCL\_DOC\_VIEW. Al adjuntar el documento se puede establecer el nombre y un resumen del mismo. El gestor documental almacena las firmas de los documentos y los responsables de firma. El usuario puede consultar, por cada documento con firma almacenado en el gestor documental, los nombres de los firmantes, el estado respecto a la firma, su validez, etcétera.

Si necesita incluir en una presentación el include que permite gestionar fácilmente documentos del gestor vea la página *Insertar el include para la gestión documental en cualquier presentación* de la Ayuda en línea. El include es el siguiente:

ID Documento asociado  

- Desde páginas del SSE/SSM el include es \tc\_docs\tc\_doc\_include.jsp. Este include contiene la botonera para actuar sobre el gestor documental a modo tabla. Se puede almacenar un documento en gestor documental, consultar el documento y otros datos relacionados con el mismo y eliminar el documento. El include es

| Tipo documento   | Fecha emisión | Estado    | Valido hasta | Título del documento                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibo de nómina | 15-07-2008    | Entregado |              | Título de documento          |
| Recibo de nómina | 15-07-2008    | Entregado |              | Título de documento          |
| Ayuda estudios   | 07-05-2009    | Entregado |              | Título de documento    |

Para más información vea el documento de Novedades del Hotfix TC71SP3\_HF017.

- PeopleNet permite enviar a firmar documentos almacenados en el gestor documental. Para ello desde PeopleNet existe una tarea BP\_DS\_REQUEST\_SIGNATURE\_AUT que se puede invocar desde procesos de negocio. Para el detalle de como hacer esta llamada vea la página *Enviar a firmar un documento* de la Ayuda en línea.
- Por otro lado, se ha creado el M4object SRCO\_MNG\_DOCUMENTS que permite desde cualquier funcionalidad grabar un documento en la tabla de Gestionar documentos del RH (SCO\_HR\_DOC) cuando se grabe en el gestor documental. Desde el Meta4Object que necesite invocar al API, cree un método con las siguientes características:
  - En la regla, hacer una llamada de nivel 2 para llamar al método SRCO\_MNG\_DOCUMENTS.SCO\_MANAGE\_DOC, pasándole los siguientes argumentos:
    - ARG\_ID\_HR: ID RH
    - ARG\_ID\_DOC: ID documento
    - ARG\_OR\_HR\_DOC: ordinal
    - ARG\_DT\_EMISSION: fecha emisión
    - ARG\_DT\_DOC\_TYPE: tipo documento
    - ARG\_ID\_DOC\_STATE: estado

- Otra funcionalidad relacionada con la gestión de documentos, se recoge en un M4Object genérico que permite comprobar si un empleado ha entregado todos los documentos obligatorios, la fecha de validez de los documentos, etcétera. Es decir, se revisan los documentos grabados en la tabla de Gestión de documentos (SCO\_HR\_DOC). El proceso desde el que se llame a este Meta4Object tiene el siguiente comportamiento:

- Continúa si la documentación es válida.
- Se detiene si no es válida.

Primero, desde el proceso que necesita estas comprobaciones, haga una llamada al método `SRCO_PA_MNG_CHECK_DOC.SCO_LOAD_DATA`, y pase los siguientes parámetros:

- `ARG_SCO_ID_HR_DOC`
- `ARG_SCO_ID_DOC_GROUP`
- `ARG_SCO_DT_PROCESS`
- `ARG_SCO_VALID_COMPULS`: indica si se solicita que un documento obligatorio esté entregado simplemente o si además requiere que esté validado. Los valores que puede asignar a este parámetro son 0/1 respectivamente y condiciona la validación de los documentos que se realiza en el método `SCO_CHECK_VALID`.

El valor del argumento `ARG_SCO_VALID_COMPULS` se pasa a la propiedad `SCO_VALID_COMPULS`.

- `ARG_SCO_FILTER`: es el parámetro que te permite indicar si se quiere filtrar la presentación `SRCO_PA_MNG_CHECK_DOC` por los parámetros proporcionados. En este caso hay que pasarle el valor 1.

Para hacer la validación de los documentos cargados con el `SCO_LOAD_DATA` llame al método `SCO_CHECK_VALID`.

Para utilizar este método tiene que pasarle el argumento `ARG_SET_LOG`. Si vale 1, se muestra el mensaje de error *Al menos un documento no es válido*. Con otro valor no se muestra el mensaje.

El método `SCO_CHECK_VALID` devuelve valor 1/0 dependiendo de si la documentación cumple o no la validación según la propiedad `SCO_VALID_COMPULS`:

- Si el valor que devuelve es 1, la validación es correcta y el proceso continúa al siguiente estado. La validación es correcta si:
  - La propiedad `SCO_VALID_COMPULS` vale 0 los documentos del RH cuyo campo `SCO_COMPULSORY` sea igual a 1 tienen que tener alguno de los siguientes estados: 01 Entregado, 03 Entregado y validado, 05 Exento o 06 Generado
  - La propiedad `SCO_VALID_COMPULS` vale 1, los documentos del RH cuyo campo `SCO_COMPULSORY` sea igual a 1 tendrán que tener el estado 03 Entregado y validado, 05 Exento ó 06 Generado. Es decir, se exige que estén entregados y validados.



Si el campo SCO\_COMPULSORY de un documento del RH es igual a 0, será válido independientemente del valor que tome este argumento.

- Si el valor es 0, la validación no es correcta. En estos casos tiene que hacer una llamada a la presentación Comprobar documentos de un módulo (SRCO\_PA\_MNG\_CHECK\_DOC) desde el proceso para que el usuario pueda corregir.

## Generación y edición documentación

Si necesita crear nuevos documentos con extensión .doc, .xls, .pdf, etcétera, dispone de diferentes posibilidades que puede utilizar por separado o conjuntamente según la arquitectura de PeopleNet:

- Herramienta Informes, por ejemplo dándole salida a pdf.
- Si el documento lo quiere generar como Word o Excel, puede:
  - consultar el *Manual de conectividad: Integración con Microsoft Office*. Además, en estos casos puede aprovechar todas las ventajas de los campos combinados del paquete Office.
  - Para Rich Web es posible ejecutar la tarea SRTC\_MANAGE\_MERGE\_DOC descrita ya en este capítulo.
- Los archivos de plantillas puede gestionarlos desde la herramienta de **Plantillas** y la herramienta **Archivos de plantillas** para crear las plantillas documentales (en formato Word, Excel, etcétera) que vaya a utilizar en sus procesos funcionales. PeopleNet incorpora además un API para poder trabajar con la plantilla y su archivo correspondiente directamente desde código LN4. Para más información vea la *Ayuda en línea*.
- PeopleNet permite personalizar la información de firma en los documentos PDF. Desde el botón del incluye de gestión documental, que permite ver los datos asociados a un documento, se muestra la presentación **Otros datos**. Desde esta presentación al hacer clic en **Ver documentos con datos de firma** el usuario puede ver el pdf y sus datos de firma. Si en su organización tuviera que modificar los datos relativos a la firma, por ejemplo para incluir el puesto del firmante, tendría que utilizar el Meta4Objet SRTC\_MERGE\_DOC\_AND\_SIGN.  
Para más información vea el apartado *Uso del API para personalizar la información de firma en los documentos PDF* de la *Ayuda en línea*.
- La creación de un pdf a partir de otro existente, o modificación de un pdf. Esta acción utiliza la parametrización definida por el usuario desde la opción **Herramientas de usuario avanzado | Parametrización de modificación de documentos**. Desde la funcionalidad en la que quiera modificar un pdf debe realizar la siguiente llamada de nivel 2:

CRSP\_MN\_MOD\_DOC\_PARA!CRSP\_MN\_MOD\_DOC\_PARA.CSP\_MODIFICAR\_DOCUMENTO

Pasándole como parámetros:

- ARG\_SOURCE\_FILE\_PATH: directorio y archivo original a modificar
- ARG\_ID\_FUNC: código identificativo de la funcionalidad
- ARG\_ID\_DOC\_TYPE: código identificativo del tipo de documento a modificar
- Otros argumentos variables dispuestos en pares de la forma: ID variable, valor

Para entender los argumentos consulte la Ayuda en línea desde **Herramientas de usuario avanzado | Parametrización de modificación de documentos**.

Otra forma de modificar un pdf es desde el código llamar al Meta4Object tecnológico SCH\_DOCUMENT\_EDITOR. En este caso es el desarrollador y no el usuario el que tiene que definir todos los parámetros que necesite dicho objeto.

Para más información vea el apartado *Uso del API para modificar documentos PDF* de la Ayuda en línea.

- PeopleNet permite convertir un archivo de extensión doc o docx a un archivo de extensión pdf llamando al Meta4Object SCH\_DOCUMENT\_CONVERTER. Para más información vea el apartado *Utilidad de conversión de Word a PDF* de la Ayuda en línea.

## Firma digital

Si en su organización va a utilizar la firma digital tiene que tomar diferentes decisiones:

1. Qué portafirmas va a utilizar. Las opciones que tiene son:
  - firmar digitalmente documentos utilizando el portafirmas propio de Meta4, incluido en la aplicación estándar por defecto.
  - firmar digitalmente documentos utilizando portafirmas de terceros. En este caso es necesario realizar ciertos desarrollos que permitan la comunicación con PeopleNet.
2. Qué software de firma de terceros va a utilizar. En este caso, deberá integrarlo en el portafirmas de Meta4.

Una vez que tiene implementado un portafirmas y el software de terceros de firma, cuando necesite insertar una firma en un documento, tendrá que realizar una serie de desarrollos, bien desde un proceso de negocio o desde un Meta4Object.

Todas estas cuestiones y formas de integrar la firma digital en PeopleNet se detallan en el manual tecnológico *Firma Digital Electrónica: Proceso de firma digital con Meta4*.

## Acerca de este capítulo

El objetivo de este capítulo es detallar cómo utilizar los siguientes API's:

- API para calcular las horas semanales de trabajo en un lugar de trabajo.
- API para calcular las horas semanales reales de trabajo de un rol del RH.
- API para calcular el EJC de un rol.
- API para calcular la edad de un empleado.

## API para calcular las horas semanales de trabajo en un lugar de trabajo

Cuando necesite calcular las horas de trabajo semanales definidas para un lugar de trabajo en una fecha, utilice una llamada de nivel 2 para ejecutar el método:

SCO\_CALC\_WL\_TIME!SCO\_CALC\_WL\_TIME\_API.SCO\_GET\_WEEKLY\_HOURS

Pase como argumentos

- Lugar de trabajo
- Fecha de corte

Devuelve:

- Horas semanales o valor nulo si no encuentra valor en el lugar de trabajo o en el lugar de trabajo de las unidades padre.

## API para calcular las horas semanales reales de trabajo de un rol del RH

Cuando necesite calcular las horas de trabajo semanales definidas para un rol del RH en una fecha, utilice una llamada de nivel 2 para ejecutar el método:

`SCO_CALC_HR_ROLE_DETAILS!SCO_CALC_HR_ROLE_DETAILS_API.SCO_GET_WEEKLY_HOURS`

Pase como argumentos:

- ID HR
- Número de rol
- Fecha de corte

Devuelve:

- Horas semanales o valor nulo si no encuentra valor. Si el rol ocupa una posición y se utiliza el tipo de ocupación de la posición Horas, éstas tienen prioridad sobre las horas semanales recogidas en el histórico Tiempo del rol.

## API para calcular el EJC de un rol

Cuando necesite calcular el indicador EJC de un rol del RH en una fecha, utilice una llamada de nivel 2 para ejecutar el siguiente método:

SCO\_CALC\_HR\_ROLE\_DETAILS!SCO\_CALC\_HR\_ROLE\_DETAILS\_API.SCO\_GET\_EJC

Pase como argumentos:

- ID HR
- Número de rol
- Fecha de corte

Devuelve:

- El valor del EJC ó 1 si no está disponible. Si el EJC no está informado para el rol se intentará calcular a partir de las horas semanales del rol y de las horas semanales del lugar de trabajo. Si las horas semanales del lugar de trabajo no están informadas, no puede calcular el EJC y devuelve 1.

Para el detalle funcional de cómo se calcula el EJC vea *Cómo se calcula el EJC de cada rol*.

## API para calcular la edad de un empleado

Cuando necesite calcular la edad de un empleado, utilice una llamada de nivel 2 para ejecutar el siguiente método:

SCO\_CALC\_PERSON\_DETAILS!SCO\_CALC\_PERSON\_DETAILS\_API.SSCO\_GET\_AGE

Pase como argumentos:

- ID persona

Devuelve:

- La edad o valor nulo si el año de nacimiento es 1900 o si la fecha de nacimiento es nula.

